De la conjecture au noyau Lean

Réseaux optimaux, énergies quantiques et génétique des populations :
démonstrations humaines, Lean 4, rusty-SUNDIALS et LeanFlow

Un manuel pour les classes préparatoires (MPSI, MP2I, MP, MPI) et les écoles d'ingénieurs

Xavier Callens (SocrateAI Lab)

rédigé avec des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur

Version 1, 2026

À Ilene, Alexis et Aurelia.

Les quatre lettres d'ALIX et les trois de KAL se cachent dans quelques théorèmes de ce livre ; le lecteur attentif les retrouvera dans le code Lean du chapitre 5.

Préface

Ce livre raconte une histoire mathématique récente, telle qu'elle s'est réellement déroulée : une suite de conjectures, de démonstrations, de vérifications par ordinateur et parfois de réfutations. Il s'adresse aux élèves des classes préparatoires (MPSI, MP2I, MP, MPI) et des écoles d'ingénieurs. Le point de départ est un théorème d'openai/math, dont la démonstration, produite par une IA et non relue par des pairs, est vérifiée par le noyau de Lean 4 : le réseau triangulaire minimise l'énergie de toute configuration de points du plan pour une large classe d'interactions répulsives. Le point d'arrivée est une série de questions ouvertes, en physique quantique et en génétique des populations.

Chaque résultat est présenté trois fois.

— D'abord comme une *démonstration humaine*, pas à pas, au niveau des classes préparatoires.

— Ensuite comme un énoncé *Lean 4* vérifié par le noyau.

— Enfin comme un calcul numérique avec *rusty-SUNDIALS* (solveurs CVODE en Rust) et *LeanFlow* (certificats de données vérifiés par Lean), illustré par des jeux de données publics.

Une seule règle guide la lecture : chaque affirmation porte un *niveau de confiance*, selon la méthode Elenchus.

— **[Niveau A]** : vérifié par le noyau Lean. Cela suppose trois vérifications : la liste des axiomes se limite à `propext`, `Classical.choice` et `Quot.sound`, le noyau rejoue la preuve (`leanchecker`), et la recherche des constructions qui contournent le noyau ne trouve rien. La liste des axiomes seule peut être trompée ; le chapitre 1 explique comment.

— **[Niveau A sans rejeu]** : variante de **[Niveau A]** quand le rejeu du noyau n'a pas (encore) été fait pour le module concerné ; la liste des axiomes, les témoins plantés et la recompilation indépendante restent exigés.

— **[Niveau L]** : résultat publié, lu et cité précisément.

— **[Niveau C]** : argument humain, non vérifié par machine.

— **[Niveau X]** : calcul en virgule flottante. Il oriente la recherche mais ne démontre rien.

Lisez le niveau avant la phrase.

Honnêteté.

— Les résultats de ce livre ont été produits par des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur.

— Chaque article a été audité par un agent d'IA distinct ; aucun mathématicien humain ne les a encore relus.

— Plusieurs résultats dépendent de théorèmes de la publication openai/math, eux aussi produits par une IA et non encore évalués par des pairs.

— Plusieurs chapitres rapportent des *résultats négatifs* : une conjecture réfutée, une méthode qui ne s'étend pas, une transition qui n'a pas lieu. Ils sont aussi instructifs que les autres.

— Aucune conjecture n'est déclarée démontrée au-delà de son niveau. En particulier, la conjecture de Sandier–Serfaty n'est *pas* démontrée ici : le chapitre 2 explique exactement ce qui a été vérifié et ce qui reste à faire.

Plan.

— Le chapitre 1 pose les fondations : réseaux, fonctions complètement monotones et vérification formelle.

— Le chapitre 2 suit le fil des formalisations, de l'optimalité universelle aux potentiels de la physique et à la conjecture de Sandier–Serfaty.

— Le chapitre 3 présente une surprise quantique : pour certaines interactions, le réseau triangulaire n'est plus optimal dès qu'on tient compte de l'énergie de point zéro.

— Le chapitre 4 vérifie en Lean des théorèmes classiques de génétique des populations, jusqu'au théorème isotherme des graphes évolutifs.

— Le chapitre 5 réunit cinq cas d'usage avec données, codes et certificats.

Chaque chapitre se termine par des exercices.

Pour aller plus loin. Tous les articles cités ont un DOI Zenodo. Le code est public : AutoevolveAI, rusty-SUNDIALS, LeanFlow, SocrateAI-Scientific-Genetic et SocrateAI-Scientific-Agora-LeanMaster.

Table des matières

Préface **iii**

1 Fondations : réseaux, fonctions complètement monotones et vérification formelle **1**
1.1 Réseaux du plan . . . 2
1.1.1 Réseau, covolume, densité . . . 2
1.1.2 Le réseau triangulaire . . . 2
1.1.3 Réseau dual . . . 3
1.1.4 Énergie d'un réseau . . . 3
1.1.5 Séries thêta et formule de Poisson . . . 4
1.2 Fonctions complètement monotones . . . 5
1.2.1 Définition et premiers exemples . . . 5
1.2.2 Propriétés de clôture : preuves humaines . . . 6
1.2.3 Le théorème de Bernstein et les mélanges de gaussiennes . . . 7
1.3 L'optimalité universelle . . . 8
1.3.1 Énoncé . . . 8
1.3.2 Le fil conducteur des formalisations . . . 9
1.4 Lean 4 pour l'étudiant . . . 9
1.4.1 Propositions et preuves . . . 9
1.4.2 Un exemple minimal, avec sa sortie réelle . . . 10
1.4.3 Les axiomes, et la porte d'entrée . . . 10
1.4.4 Lire l'énoncé amont ; un corollaire court . . . 11
1.4.5 La récurrence du §1.2, côté Lean . . . 11
1.4.6 Les niveaux Elenchus . . . 12
Exercices . . . 13

2 Le flux des formalisations : de l'optimalité universelle aux potentiels physiques **17**
2.1 Vue d'ensemble : un flux, pas un catalogue . . . 17
2.2 La méthode : préenregistrer, falsifier, laisser juger le noyau . . . 19
2.2.1 Règle 1 : préenregistrer . . . 19
2.2.2 Règle 2 : une porte de falsification, avec témoins positifs et négatifs . . . 19
2.2.3 Règle 3 : le noyau est le juge — mais pas son code de retour . . . 19
2.2.4 Règle 4 : le producteur n'est pas le vérificateur . . . 20
2.3 Trois potentiels physiques, trois démonstrations . . . 20
2.3.1 Excitons dipolaires dans une bicouche . . . 21
2.3.2 Le potentiel de Yukawa plan . . . 24
2.3.3 Le potentiel de Rytova–Keldysh . . . 27
2.4 La généralisation : une bibliothèque CM/Bernstein . . . 30
2.4.1 Deux définitions et un pont . . . 30
2.4.2 Les lemmes de clôture . . . 31
2.4.3 Le théorème de subordination . . . 31

2.4.4 Les trois potentiels deviennent des corollaires . . . 32
2.5 Un problème voisin : la conjecture de Sandier–Serfaty . . . 33
2.5.1 Ce que dit la conjecture . . . 34
2.5.2 P1 : reproduire et auditer, sans démontrer . . . 34
2.5.3 A1 : formaliser une partie, et mesurer le reste . . . 35
2.5.4 B3 : pourquoi la méthode ne passe pas telle quelle en dimension trois . . . 37
2.6 Exercices . . . 38

3 La surprise quantique : énergie de point zéro et réseaux 40
3.1 Le cristal harmonique, pour l'élève . . . 40
3.1.1 L'oscillateur harmonique quantique et son énergie minimale . . . 40
3.1.2 Échauffement : la chaîne linéaire . . . 41
3.1.3 Le réseau plan : matrice dynamique et énergie de point zéro . . . 42
3.1.4 Le rôle du point triangulaire : symétrie et isotropie . . . 43
3.2 La conjecture QU-1 et sa réfutation numérique . . . 43
3.2.1 L'énoncé, et la règle du jeu . . . 43
3.2.2 Le contre-exemple **[Niveau X]** . . . 44
3.2.3 La famille gaussienne : un intervalle de maxima locaux **[Niveau X]** . . . 44
3.2.4 Le mécanisme : la concavité de la trace de la racine carrée . . . 45
3.3 B2 : un résultat certifié . . . 45
3.3.1 Brique 1 : une inégalité de trace pour les matrices 2×2 . . . 46
3.3.2 Brique 2 : le majorant de réponse linéaire **[Niveau C]** . . . 47
3.3.3 Brique 3 : la borne de fenêtre . . . 47
3.3.4 Brique 4 : le certificat rationnel . . . 48
3.3.5 Brique 5 : la logique, puis l'assemblage . . . 49
3.3.6 Les contrôles . . . 49
3.4 B1 : y a-t-il une vraie transition de phase ? . . . 50
3.4.1 L'équilibre des courbures . . . 50
3.4.2 Le critère de Lindemann . . . 51
3.4.3 L'approximation harmonique auto-cohérente (SCHA) . . . 51
3.5 Fluides quantiques : hélium superfluide et condensats . . . 52
3.5.1 Le facteur de structure de Bogoliubov et son enveloppe . . . 52
3.5.2 La borne de Feynman–Bijl, en algèbre linéaire . . . 53
3.5.3 Le test sur données tabulées : la région des rotons . . . 54
3.6 Bilan du chapitre . . . 55
3.7 Exercices . . . 55

4 Génétique des populations vérifiée : fixation, sélection et graphes 57
4.1 Hardy–Weinberg et sélection à un locus . . . 58
4.1.1 Le modèle . . . 58
4.1.2 Sélection de viabilité . . . 59
4.1.3 L'identité exacte de l'incrément . . . 59
4.2 Wright–Fisher neutre . . . 61
4.2.1 La chaîne . . . 61
4.2.2 Fonctions harmoniques et principe du maximum . . . 62
4.2.3 L'absorption : $P^n(i, N) \to i/N$ . . . 63
4.3 Le processus de Moran avec sélection . . . 65
4.3.1 Le modèle . . . 65
4.3.2 La ruine du joueur . . . 66
4.3.3 Interprétation : une mutation de résistance envahit-elle la population ? . . . 67
4.4 L'équation de Price et le corollaire haploïde . . . 68

4.4.1 Une identité comptable . . . 68
4.4.2 Le corollaire haploïde . . . 68
4.5 Théorie évolutive des graphes : le théorème isotherme . . . 69
4.5.1 Une population structurée . . . 69
4.5.2 Le biais vers l'avant, configuration par configuration . . . 70
4.5.3 Le théorème . . . 71
4.5.4 Pourquoi le nombre de mutants ne se « regroupe » pas . . . 72
4.5.5 Le graphe en étoile : amplifier ou atténuer la sélection . . . 73
4.5.6 La connexité est nécessaire . . . 74
4.5.7 Une erreur de préenregistrement, racontée honnêtement . . . 74
4.6 Bilan : ce qui est vérifié, ce qui ne l'est pas . . . 75
4.7 Exercices . . . 76

5 Cinq cas d'usage : données, rusty-SUNDIALS et LeanFlow 79
5.1 Méthode commune . . . 79
5.2 U1 – Excitons dipolaires dans une hétérobicouche . . . 80
5.3 U2 – Cristaux de Yukawa plans : plasmas poussiéreux et colloïdes . . . 83
5.4 U3 – Hélium superfluide et test de Feynman–Bijl . . . 86
5.5 U4 – Turbulence : borne d'enstrophie . . . 88
5.6 U5 – Génétique : fixation d'une mutation . . . 90
5.7 Bilan : ce que les cinq cas enseignent . . . 93
5.8 Les acronymes cachés . . . 94
5.9 Exercices . . . 97
Les cinq images . . . 98

A Rappels d'analyse 102
A.1 Séries et intégrales dépendant d'un paramètre . . . 102
A.1.1 Le théorème de convergence dominée . . . 102
A.1.2 Continuité et dérivation sous l'intégrale . . . 103
A.1.3 Séries de fonctions . . . 103
A.2 Transformées de Fourier et de Laplace . . . 103
A.2.1 La transformée de Fourier . . . 103
A.2.2 Fonctions radiales du plan et fonction de Bessel J_0 . . . 104
A.2.3 La transformée de Laplace . . . 105
A.3 La formule sommatoire de Poisson . . . 105
A.3.1 Application : l'idée de la sommation d'Ewald . . . 106
A.4 Fonctions spéciales . . . 106
A.4.1 La fonction Γ . . . 107
A.4.2 Fonction d'erreur et fonction d'erreur complémentaire . . . 107
A.4.3 Les fonctions de Bessel J_0, Y_0 et K_0 . . . 107
A.4.4 La fonction de Struve $\mathbf{H}_0$ et le potentiel de Rytova–Keldysh . . . 108
A.5 Réseaux du plan et domaine fondamental de $SL_2(\mathbb{Z})$ . . . 108
A.5.1 Bases d'un réseau . . . 108
A.5.2 Le paramètre de forme τ . . . 108
A.5.3 Le domaine fondamental . . . 109
A.5.4 Réduction de Gauss d'une base . . . 109
A.6 Exercices . . . 109

B Chaînes de Markov finies **111**
B.1 Matrices stochastiques et chaînes de Markov . . . 111
B.2 États absorbants et matrice fondamentale . . . 112
B.3 Fonctions harmoniques et principe du maximum . . . 113
B.4 Martingales discrètes . . . 114
B.5 Chaînes irréductibles et loi stationnaire . . . 115
B.6 Du temps discret au temps continu : l'uniformisation . . . 116
B.7 Exercices . . . 116

C Lean 4 pour débutants **117**
C.1 Installer Lean, Lake et Mathlib . . . 117
C.2 Premiers théorèmes : logique et quantificateurs . . . 118
C.3 Les tactiques usuelles . . . 119
C.3.1 Calcul dans les réels . . . 119
C.3.2 Récurrence, `simp` et `decide` . . . 120
C.4 Lire un énoncé de Mathlib . . . 121
C.5 Le contrôle des axiomes . . . 122
C.6 Pourquoi il faut aussi rejouer le noyau . . . 123
C.6.1 Une contrefaçon invisible à `#print axioms` . . . 123
C.6.2 Le rejeu par `leanchecker` . . . 124
C.7 Exercices . . . 125

D Calcul numérique certifié **126**
D.1 La virgule flottante . . . 126
D.2 L'arithmétique d'intervalles . . . 126
D.3 L'arithmétique de boules : Arb et python-flint . . . 127
D.4 Certificats rationnels vérifiés par Lean : LeanFlow . . . 128
D.4.1 Le principe . . . 128
D.4.2 L'exemple complet . . . 129
D.5 Équations différentielles raides et CVODE . . . 129
D.5.1 La raideur . . . 129
D.5.2 Les formules BDF . . . 129
D.5.3 Newton et le jacobien . . . 130
D.5.4 Le contrôle d'erreur, et ce qu'il ne garantit pas . . . 130
D.5.5 Un exemple raide : la cinétique de Robertson . . . 130
D.6 Exercices . . . 131

E Reproduire les calculs du livre **132**
E.1 L'environnement . . . 132
E.1.1 Python . . . 132
E.1.2 Rust et rusty-SUNDIALS . . . 133
E.1.3 Lean . . . 133
E.1.4 LeanFlow . . . 134
E.1.5 Le dépôt AutoevolveAI . . . 134
E.2 Les jeux de données . . . 134
E.3 Chapitre 1 . . . 135
E.4 Chapitre 2 . . . 135
E.5 Chapitre 3 . . . 137
E.6 Chapitre 4 . . . 138
E.7 Chapitre 5 . . . 138
E.8 Annexes C et D . . . 138
E.9 Ce qui a été relancé pour cette annexe . . . 139

E.10 Pannes connues et remèdes 140

F Exemples de code : Python, Rust (rusty-SUNDIALS) et LeanFlow 141
F.1 Exemple 1 – La formule de Poisson pour les gaussiennes 142
F.2 Exemple 2 – Réseau triangulaire contre réseau carré 143
F.3 Exemple 3 – Complète monotonie 145
F.4 Exemple 4 – Wright–Fisher en fractions exactes 146
F.5 Exemple 5 – Graphe isotherme contre étoile 148
F.6 Exemple 6 – Phonons et énergie de point zéro 149
F.7 Exemple 7 – CVODE en Rust 150
F.8 Exemple 8 – Relaxer un petit cristal de Yukawa 153
F.9 Exemple 9 – Les invariants du modèle en couches $\sigma = 3$ 155
F.10 Exemple 10 – LeanFlow 157
F.11 Exemple 11 – Lire et vérifier le théorème ILENE 158
F.12 Exemple 12 – Contrôle croisé : CVODE contre SciPy 159
F.13 Bilan 160

Chapitre 1

Fondations : réseaux, fonctions complètement monotones et vérification formelle

Ce chapitre pose le décor. Il ne suppose que le programme d'analyse et d'algèbre linéaire de première année de classe préparatoire, plus les séries de Fourier de seconde année. Les démonstrations sont écrites à la main, comme on les rédigerait à un concours ; la machine (Lean 4) n'intervient que dans la dernière partie, pour dire ce que signifie « vérifié par ordinateur » et, surtout, ce que cela ne signifie pas.

Comment lire ce livre

Chaque affirmation porte une étiquette de *niveau* qui dit *qui a vérifié quoi*. Ces niveaux, empruntés à la méthode Elenchus [10] et détaillés au §1.4.6, sont les suivants.

— **[Niveau A]** : énoncé vérifié par le noyau de Lean 4, avec trois contrôles : axiomes de la liste blanche, rejeu du noyau (`leanchecker`) et recherche des portes dérobées (§1.4).

— **[Niveau A sans rejeu]** : comme **[Niveau A]**, mais sans le rejeu du noyau (§1.4).

— **[Niveau L]** : résultat de la littérature, lu et référencé précisément.

— **[Niveau C]** : argument humain, écrit en détail dans ce livre, mais non vérifié par machine.

— **[Niveau X]** : exploration numérique en virgule flottante ; elle illustre, elle ne prouve jamais.

Attention : honnêteté sur l'origine des résultats

Tous les résultats de ce livre ont été produits par des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur, puis audités par un *autre* agent d'IA. **Aucun humain n'a audité ces résultats.** De plus, tout ce qui s'appuie sur le dépôt `openai/math` est *conditionnel* aux théorèmes de ce dépôt, qui sont eux-mêmes générés par IA et n'ont pas été relus par des pairs [1]. Un résultat de niveau **[Niveau A]** garantit que l'énoncé *Lean* découle des axiomes autorisés ; il ne garantit pas que cet énoncé traduit fidèlement l'énoncé mathématique ou physique que l'on a en tête.

1.1 Réseaux du plan

1.1.1 Réseau, covolume, densité

Définition 1.1 (Réseau du plan)**.** Soit (u, v) une base de $\mathbb{R}^2$. Le *réseau* engendré est $\Lambda = \mathbb{Z}u \oplus \mathbb{Z}v = \{mu + nv : (m, n) \in \mathbb{Z}^2\}$. Son *covolume* est $\mathrm{covol}(\Lambda) = |\det(u, v)|$, l'aire du parallélogramme $P = \{su + tv : s, t \in [0, 1[\}$, appelé *cellule fondamentale*. Le covolume ne dépend pas de la base choisie (deux bases diffèrent par une matrice de $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$, de déterminant ± 1).

On note $N_\Lambda(R) = \#\{x \in \Lambda : |x| \le R\}$ le nombre de points de Λ dans le disque fermé de rayon R. Un réseau est un exemple de *configuration localement finie* : chaque disque contient un nombre fini de points.

Proposition 1.2 (Densité d'un réseau)**.** *Si $V = \mathrm{covol}(\Lambda)$, alors $N_\Lambda(R)/(\pi R^2) \to 1/V$ quand $R \to \infty$. Plus précisément, avec $\delta = |u| + |v|$ et pour $R > \delta$,*

$$\pi(R - \delta)^2 \;\le\; V\, N_\Lambda(R) \;\le\; \pi(R + \delta)^2.$$

[Niveau C]

Démonstration humaine. Les translatés $x + P$, $x \in \Lambda$, *pavent* le plan : tout point $y = su' + tv'$ s'écrit de façon unique $y = x + p$ avec $x \in \Lambda$ (partie entière des coordonnées dans la base (u, v)) et $p \in P$. Chaque cellule $x + P$ a pour aire V et pour diamètre au plus δ.

- Si $|x| \le R$, alors $x + P \subset \overline{D}(0, R + \delta)$. Les cellules sont disjointes, donc $V\, N_\Lambda(R) \le \pi(R + \delta)^2$.
- Si $|y| \le R - \delta$, le point y appartient à une cellule $x + P$ avec $|y - x| \le \delta$, donc $|x| \le R$. Ainsi $\overline{D}(0, R - \delta) \subset \bigcup_{|x| \le R}(x + P)$ et $\pi(R - \delta)^2 \le V\, N_\Lambda(R)$.

On divise par πR^2 et on fait tendre R vers l'infini. □

On dit que Λ est de *densité* $1/V$. Un réseau de covolume 1 est de densité 1 : c'est la normalisation de tout le livre, qui permet de comparer des réseaux différents à nombre de points égal par unité d'aire.

1.1.2 Le réseau triangulaire

Définition 1.3 (Réseau triangulaire A)**.** Soit $a > 0$ tel que $a^2 = 2/\sqrt{3}$. Le *réseau triangulaire* (ou hexagonal) de covolume 1 est

$$A = \mathbb{Z}\,u \oplus \mathbb{Z}\,v, \qquad u = a(1, 0), \quad v = a\big(\tfrac{1}{2}, \tfrac{\sqrt{3}}{2}\big).$$

Le choix de a vient du covolume : $\det(u, v) = a^2\sqrt{3}/2 = 1$. Numériquement $a \approx 1{,}0746$.

Proposition 1.4 (Normes dans A)**.** *Pour $(m, n) \in \mathbb{Z}^2$ on a $|mu + nv|^2 = a^2\,(m^2 + mn + n^2)$. En particulier la distance minimale entre deux points de A est a, atteinte exactement pour 6 vecteurs (le point central a donc 6 plus proches voisins, aux sommets d'un hexagone régulier).* ***[Niveau C]***

Démonstration humaine. Comme $|u|^2 = |v|^2 = a^2$ et $u \cdot v = a^2/2$, on a $|mu + nv|^2 = a^2(m^2 + n^2 + mn)$. Or $m^2 + mn + n^2 = (m + \frac{n}{2})^2 + \frac{3}{4}n^2 \ge 0$, avec égalité seulement pour $m = n = 0$. Les solutions entières de $m^2 + mn + n^2 = 1$ vérifient $\frac{3}{4}n^2 \le 1$, donc $n \in \{-1, 0, 1\}$; on résout chaque cas : $(\pm 1, 0)$, $(0, \pm 1)$, $\pm(1, -1)$. Il y en a six, et la valeur 1 est la plus petite non nulle car $m^2 + mn + n^2$ est un entier positif. □

Réseau	k (valeur de la forme)	multiplicité	$\lvert x\rvert^2$
A	1, 3, 4, 7, 9	6, 6, 6, 12, 6	$a^2k \approx$ 1,155, 3,464, 4,619, 8,083, 10,392
$\mathbb{Z}^2$	1, 2, 4, 5, 8	4, 4, 4, 8, 4	1, 2, 4, 5, 8

TABLE 1.1 – Premières couches des réseaux A et $\mathbb{Z}^2$ (covolume 1).

Les premières valeurs de $k = m^2 + mn + n^2$ et leurs multiplicités, comparées à celles du réseau carré $\mathbb{Z}^2$ (de covolume 1 lui aussi), sont données par le tableau 1.1. Ces nombres ont été dénombrés par calcul sur machine **[Niveau X]** ; ils sont classiques.

Le réseau triangulaire a des voisins plus éloignés ($|x|^2 \approx 1{,}155$ contre 1) et plus nombreux (6 contre 4) : il « équilibre » mieux la répulsion, et c'est ce que le théorème d'optimalité universelle va quantifier.

1.1.3 Réseau dual

Définition 1.5 (Réseau dual)**.** Si $\Lambda = M\mathbb{Z}^2$ avec M la matrice de colonnes u, v, le *réseau dual* est $\Lambda^* = \{y \in \mathbb{R}^2 : x \cdot y \in \mathbb{Z} \ \ \forall x \in \Lambda\} = M^{-T}\mathbb{Z}^2$. Il a pour covolume $1/\operatorname{covol}(\Lambda)$.

Lemme 1.6 (A est semblable à son dual)**.** *Le réseau A^* est l'image de A par une rotation ; en particulier A et A^* ont les mêmes normes, avec les mêmes multiplicités.* ***[Niveau C]***

Démonstration humaine. Notons $M = a\begin{pmatrix} 1 & 1/2 \\ 0 & \sqrt{3}/2 \end{pmatrix}$. Un calcul direct donne $M^{-T} = \frac{1}{a}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/\sqrt{3} & 2/\sqrt{3} \end{pmatrix}$. Ses deux colonnes b_1, b_2 vérifient $|b_1|^2 = |b_2|^2 = \frac{1}{a^2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{4}{3} = a^2$ et $b_1 \cdot b_2 = -\frac{1}{a^2} \cdot \frac{2}{3} = -\frac{a^2}{2}$: deux vecteurs de norme a faisant un angle de 120°. Alors $(b_1, b_1 + b_2)$ est une base de A^* formée de deux vecteurs de norme a faisant un angle de 60°, c'est-à-dire la base de A tournée. A^* est donc l'image de A par une rotation. □

1.1.4 Énergie d'un réseau

On étudie des particules identiques qui se repoussent par un *potentiel de paire* g, fonction du *carré* $t = |x - y|^2$ de la distance (convention de [2] et de [1] : les gaussiennes $e^{-\alpha t}$ en sont alors les briques de base). Le potentiel de Riesz $|x - y|^{-s}$ s'écrit $g(t) = t^{-s/2}$.

Définition 1.7 (Énergie d'un réseau)**.** Pour $g :]0, \infty[\to [0, \infty[$, l'énergie par particule d'un réseau Λ est $E_g(\Lambda) = \sum_{x \in \Lambda \setminus \{0\}} g(|x|^2) \in [0, +\infty]$.

Pour une configuration localement finie C de densité 1, on définit l'*énergie inférieure* par la moyenne sur les points du disque de rayon R des interactions avec les autres points du disque, puis une limite inférieure :

$$E_g(C; R) = \frac{1}{\#C_R} \sum_{x \in C_R} \sum_{y \in C_R \setminus \{x\}} g(|x - y|^2), \qquad E_g(C) = \liminf_{R \to \infty} E_g(C; R) \in [0, \infty],$$

avec $C_R = C \cap \overline{D}(0, R)$. Chaque paire est comptée deux fois, ce qui donne bien $\sum_{a \neq 0} g(|a|^2)$ pour un réseau. **[Niveau C]** La définition exacte utilisée par le dépôt `openai/math`, en arithmétique $[0, \infty]$, sera citée au §1.3.

Proposition 1.8 (Énergie de Riesz d'un réseau)**.** *Pour $g(t) = t^{-s/2}$ avec $s > 0$, l'énergie $E_g(\Lambda) = \sum_{x \neq 0} |x|^{-s}$ est finie si et seulement si $s > 2$.* ***[Niveau C]***

Démonstration humaine. Soit $d > 0$ la plus petite norme non nulle de Λ et V son covolume. Les points non nuls de norme $\le d$ sont en nombre fini ; pour $k \ge 0$ notons $S_k = \{x \in \Lambda : 2^k d < |x| \le 2^{k+1} d\}$. Par la proposition 1.2, $\#S_k = N_\Lambda(2^{k+1}d) - N_\Lambda(2^k d) = \frac{3\pi d^2}{V} 4^k + O(2^k)$, donc il existe $0 < c < C$ avec $c\,4^k \le \#S_k \le C\,4^k$ pour $k \ge k_0$. Sur S_k on a $(2^{k+1}d)^{-s} \le |x|^{-s} < (2^k d)^{-s}$. La somme sur S_k est donc comprise entre des multiples positifs de $4^k 2^{-ks} = 2^{k(2-s)}$. La série $\sum_k 2^{k(2-s)}$ converge si et seulement si $s > 2$. □

Remarque 1.9. Pour $0 < s \le 2$ l'énergie d'un réseau est infinie : l'inégalité d'optimalité $\infty \le \infty$ est alors vraie mais sans contenu, et une comparaison significative exigerait une *régularisation.* **[Niveau C]**

1.1.5 Séries thêta et formule de Poisson

Pour $\alpha > 0$, la *série thêta gaussienne* du réseau Λ est

$$\Theta_\Lambda(\alpha) = \sum_{x \in \Lambda} e^{-\pi \alpha |x|^2} \quad (> 1).$$

(Ne pas confondre avec les sommes de Gauss arithmétiques $\sum e^{2\pi i n^2/p}$: il s'agit ici de sommes d'exponentielles *réelles* de formes quadratiques.) La série converge, par comparaison avec une série géométrique via la minoration $|mu + nv|^2 \ge c(m^2 + n^2)$. L'énergie d'une interaction gaussienne $g(t) = e^{-\pi \alpha t}$ est donc $E_g(\Lambda) = \Theta_\Lambda(\alpha) - 1$.

Le résultat clé est que Θ_Λ se transforme simplement quand on passe de α à $1/\alpha$ et de Λ à Λ^*.

Théorème 1.10 (Formule de Poisson pour les gaussiennes)**.** *Pour tout réseau Λ du plan de covolume V et tout $\alpha > 0$,*

$$\Theta_\Lambda(\alpha) = \frac{1}{V\,\alpha}\, \Theta_{\Lambda^*}\!\Big(\frac{1}{\alpha}\Big).$$

Pour le réseau triangulaire ($V = 1$, $A^* \simeq A$) : $\Theta_A(\alpha) = \alpha^{-1}\Theta_A(1/\alpha)$. ***[Niveau C]*** *(La convergence ponctuelle de la série de Fourier utilisée à l'étape 3 est le théorème de Fourier sur le tore :* ***[Niveau L]****.)*

Démonstration humaine. [Démonstration humaine en trois étapes] Convention : $\hat f(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i\, \xi \cdot x}\, dx$.

Étape 1 : transformée de Fourier d'une gaussienne en dimension 1. Soit $\varphi(x) = e^{-\pi \alpha x^2}$ et $h = \hat\varphi$. Par dérivation sous l'intégrale (domination par $|x| e^{-\pi\alpha x^2}$, intégrable), $h'(\xi) = \int (-2\pi i x)\varphi(x) e^{-2\pi i \xi x} dx$. Or $\varphi'(x) = -2\pi\alpha x \varphi(x)$, donc $-2\pi i x \varphi(x) = \frac{i}{\alpha}\varphi'(x)$ et

$$h'(\xi) = \frac{i}{\alpha}\int \varphi'(x) e^{-2\pi i \xi x} dx = \frac{i}{\alpha}\Big([\varphi e^{-2\pi i \xi x}]_{-\infty}^{+\infty} + 2\pi i \xi \int \varphi(x) e^{-2\pi i \xi x} dx \Big) = -\frac{2\pi\xi}{\alpha}\, h(\xi),$$

(le crochet est nul car $\varphi \to 0$ aux bornes). Cette équation différentielle linéaire donne $h(\xi) = h(0)\, e^{-\pi \xi^2/\alpha}$, et $h(0) = \int e^{-\pi\alpha x^2} dx = \alpha^{-1/2}$ (intégrale de Gauss $\int e^{-\pi x^2} dx = 1$, calculée en coordonnées polaires). Ainsi $\widehat{e^{-\pi\alpha x^2}}(\xi) = \alpha^{-1/2} e^{-\pi \xi^2/\alpha}$. En dimension 2, par Fubini, $\widehat{e^{-\pi\alpha|x|^2}}(\xi) = \alpha^{-1} e^{-\pi|\xi|^2/\alpha}$.

Étape 2 : périodisation. Écrivons $\Lambda = M\mathbb{Z}^2$ et posons $f(x) = e^{-\pi\alpha|Mx|^2}$ pour $x \in \mathbb{R}^2$. La fonction $F(x) = \sum_{n \in \mathbb{Z}^2} f(x+n)$ est bien définie (convergence normale locale, ainsi que celle de ses dérivées), $\mathcal{C}^\infty$, et $\mathbb{Z}^2$-périodique. Ses coefficients de Fourier sont, pour $k \in \mathbb{Z}^2$,

$$c_k = \int_{[0,1]^2} F(x) e^{-2\pi i k \cdot x} dx = \int_{\mathbb{R}^2} f(x) e^{-2\pi i k \cdot x} dx = \hat f(k),$$

(on réunit les translatés de $[0,1]^2$ pour obtenir $\mathbb{R}^2$). Le changement de variable $u = Mx$ ($dx = du/V$) donne $\hat f(k) = \frac{1}{V}\int e^{-\pi\alpha|u|^2} e^{-2\pi i (M^{-T}k)\cdot u} du = \frac{1}{V\alpha} e^{-\pi |M^{-T}k|^2/\alpha}$ d'après l'étape 1.

Étape 3 : évaluation en 0. Les c_k sont sommables sur $\mathbb{Z}^2$ et F est continue ; la série de Fourier de F converge donc normalement vers une fonction continue de mêmes coefficients, qui est F (unicité des coefficients, théorème de Fejér). En $x = 0$:

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}^2} e^{-\pi\alpha|Mn|^2} = F(0) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^2} c_k = \frac{1}{V\alpha}\sum_{k\in\mathbb{Z}^2} e^{-\pi|M^{-T}k|^2/\alpha}.$$

Le membre de gauche est $\Theta_\Lambda(\alpha)$, et $M^{-T}\mathbb{Z}^2 = \Lambda^*$: le membre de droite est $\frac{1}{V\alpha}\Theta_{\Lambda^*}(1/\alpha)$. Pour A, le lemme 1.6 donne $\Theta_{A^*} = \Theta_A$. □

Exemple 1.11 (Fonction thêta de Jacobi)**.** En dimension 1, la même démonstration donne, pour $\vartheta(\alpha) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi\alpha n^2}$, la relation $\vartheta(1/\alpha) = \sqrt{\alpha}\,\vartheta(\alpha)$. Elle montre que $\vartheta(\alpha) \sim \alpha^{-1/2}$ quand $\alpha \to 0$: pour un petit α la somme « voit » l'intégrale de Gauss. **[Niveau C]**

Numérique : la formule de Poisson avec ses contrôles (code `code/ch1_theta.py`)

Pour A, on compare $\Theta_A(\alpha)$ à $\alpha^{-1}\Theta_A(1/\alpha)$ (contrôle positif), puis à $\Theta_A(1/\alpha)$ *sans* le facteur α^{-1} (contrôle négatif). Sortie réelle du script (en double précision) :

α	$\Theta_A(\alpha)$	écart avec $\alpha^{-1}\Theta_A(1/\alpha)$	écart sans le facteur
0,5	2,008477918598	$4{,}4\cdot10^{-16}$	1,0
2	1,004238959299	$2{,}2\cdot10^{-16}$	1,0
3	1,000112671200	$8{,}9\cdot10^{-16}$	2,0

Le contrôle négatif est discriminant ($\alpha \neq 1$) ; en $\alpha = 1$ les deux écarts sont nuls, donc ce point ne teste rien. Le script compare aussi $\Theta_A(\alpha) \le \Theta_{\mathbb{Z}^2}(\alpha)$ sur huit valeurs de $\alpha \in [0{,}1; 5]$ (toujours vrai), par exemple $\Theta_A(1) = 1{,}159595267$ contre $\Theta_{\mathbb{Z}^2}(1) = 1{,}180340599$. **[Niveau X]** : cela illustre le théorème de Montgomery ci-dessous, sans le prouver.

Théorème 1.12 (Montgomery, 1988)**.** *Pour tout réseau Λ du plan de covolume 1 et tout $\alpha > 0$, $\Theta_A(\alpha) \le \Theta_\Lambda(\alpha)$, avec égalité si et seulement si Λ est l'image de A par une rotation.* ***[Niveau L]*** *(cité de seconde main) [5]*

Montgomery résout ainsi le problème d'optimalité *parmi les réseaux*, pour toute interaction gaussienne. Nous y reviendrons au §1.3 pour passer des gaussiennes aux potentiels complètement monotones. La difficulté est ailleurs : comparer A non pas à d'autres réseaux, mais à *toutes* les configurations de points de densité 1.

1.2 Fonctions complètement monotones

1.2.1 Définition et premiers exemples

Définition 1.13 (Fonction complètement monotone)**.** Une fonction $g :]0,\infty[\to \mathbb{R}$ est *complètement monotone* (CM) si elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et si $(-1)^n g^{(n)}(t) \ge 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $t > 0$.

Le cas $n = 0$ dit $g \ge 0$; le cas $n = 1$ dit que g est décroissante ; le cas $n = 2$ dit que g est convexe ; et ainsi de suite. Les inégalités sont *larges* : les constantes sont CM. Dans le dépôt `openai/math`, une fonction qui est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,\infty[$, positive et CM est appelée *admissible* [1] ; comme $n = 0$ donne la positivité, les deux notions coïncident. Cette coïncidence est elle-même un théorème Lean : `ProgCM.isCompletelyMonotoneOn_iff_admissible` **[Niveau A]** (bibliothèque du programme P3 [12]).

Exemple 1.14 (Exponentielle, puissances).
1. $g(t) = e^{-at}$, $a \geq 0$: $(-1)^n g^{(n)}(t) = a^n e^{-at} \geq 0$. **[Niveau C]**
2. $g(t) = t^{-s}$, $s \geq 0$: $(-1)^n g^{(n)}(t) = s(s+1)\cdots(s+n-1)\, t^{-s-n} \geq 0$ (récurrence immédiate). **[Niveau C]** Pour $s = \frac{1}{2}$ c'est la répulsion de Coulomb $1/r$ en la variable $t = r^2$. La CM de $t \mapsto t^{-s/2}$ (Riesz) est aussi vérifiée par le noyau : `TriangularRiesz.riesz_admissible` **[Niveau A]**.

Exemple 1.15 (Contre-exemples). $g(t) = t$ n'est pas CM ($-g' = -1 < 0$), ni $\cos t$ (elle prend des valeurs négatives), ni e^t ($-g' < 0$). Un contre-exemple plus subtil, d'origine physique (combinaison charge–quadrupôle) est $q(t) = t^{-1/2} - 2(t+1)^{-1/2} + (t+4)^{-1/2}$: on a $q(3) = 3^{-1/2} - 2\cdot 4^{-1/2} + 7^{-1/2} \approx 0{,}5774 - 1 + 0{,}3780 < 0$, donc q n'est pas positive, a fortiori pas CM. La vérification rigoureuse de $q(3) < 0$ et la non-CM de q sont vérifiées par le noyau (`ProgCM.quadrupole_not_cm`) **[Niveau A]**.

1.2.2 Propriétés de clôture : preuves humaines

Proposition 1.16 (Somme, produit). *Soient f, g CM et $c \geq 0$. Alors $f+g$, cf et fg sont CM. **[Niveau C]** (version Lean : le programme P3 [12], **[Niveau A]**)*

Démonstration humaine. La somme et la multiplication par une constante positive sont immédiates par linéarité de la dérivation. Pour le produit, la formule de Leibniz donne

$$(-1)^n (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \left[(-1)^k f^{(k)}\right] \left[(-1)^{n-k} g^{(n-k)}\right],$$

car $(-1)^n = (-1)^k (-1)^{n-k}$. Chaque crochet est positif, donc la somme aussi. □

Une *fonction de Bernstein* est la bonne notion pour composer avec une fonction CM.

Définition 1.17 (Fonction de Bernstein). Une fonction $h :]0,\infty[\to [0,\infty[$ de classe $\mathcal{C}^\infty$ est *de Bernstein* si sa dérivée h' est complètement monotone (définition de Lean `IsBernsteinOn` ; le théorème 1.19 demande en plus $h > 0$). En particulier h est croissante.

Exemple 1.18. Sont de Bernstein : $h(t) = at + b$ $(a, b \geq 0)$; $h(t) = t^\alpha$ pour $0 < \alpha \leq 1$, car $h'(t) = \alpha\, t^{-(1-\alpha)}$ est CM par l'exemple 1.14 ; $h(t) = 1 - e^{-at}$ $(a > 0)$, car $h' = ae^{-at}$; $h(t) = \ln(1+t)$, car $h'(t) = 1/(1+t)$. En particulier $h(t) = \sqrt{t}$ (cas $\alpha = \frac{1}{2}$) l'est. **[Niveau C]**

Théorème 1.19 (Subordination : CM ∘ Bernstein). *Si f est CM et h est de Bernstein* strictement positive*, alors $f \circ h$ est CM. **[Niveau C]** Version Lean : `ProgCM.IsCompletelyMonotoneOn.comp_bernstein` **[Niveau A]**, dont la démonstration suit exactement la récurrence ci-dessous [12].*

Démonstration humaine. La composée $f \circ h$ est bien définie (car $h > 0$) et de classe $\mathcal{C}^\infty$. On montre par récurrence forte sur n la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad \text{pour toute } f \text{ CM et toute } h \text{ de Bernstein}, \quad (-1)^n (f\circ h)^{(n)} \geq 0 \text{ sur }]0,\infty[.$$

Il est essentiel de quantifier sur *toutes* les fonctions f et h : l'hypothèse de récurrence sera appliquée à une autre fonction que f.

Initialisation. $\mathcal{P}(0)$: $f \circ h \geq 0$ car $f \geq 0$.

Hérédité. Supposons $\mathcal{P}(k)$ pour tout $k \leq n$. Soit f CM et h de Bernstein. On a $(f\circ h)' = (f' \circ h)\, h'$, donc

$$-(f\circ h)' = G \cdot h', \qquad G = (-f') \circ h.$$

Or $-f'$ est CM (c'est f dérivée une fois, avec le signe : $(-1)^m(-f')^{(m)} = (-1)^{m+1}f^{(m+1)} \geq 0$). Par $\mathcal{P}(k)$ appliquée à la fonction CM $-f'$, $(-1)^k G^{(k)} \geq 0$ pour tout $k \leq n$. D'autre part h' est CM par définition. En dérivant n fois et par la formule de Leibniz,

$$(-1)^{n+1}(f\circ h)^{(n+1)} = (-1)^n\big(G\,h'\big)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}\,\big[(-1)^k G^{(k)}\big]\,\big[(-1)^{n-k}(h')^{(n-k)}\big] \;\geq 0.$$

D'où $\mathcal{P}(n+1)$. □

Corollaire 1.20 (Le cas de la racine carrée)**.** *Si f est CM, alors $t \mapsto f(\sqrt{t})$ est CM. En particulier, pour $\kappa \geq 0$, $t \mapsto e^{-\kappa\sqrt{t}}$ est CM, et il en est de même du potentiel de Yukawa planaire $e^{-\kappa r}/r$ écrit en la variable $t = r^2$: $g_\kappa(t) = e^{-\kappa\sqrt{t}}\,t^{-1/2}$.* ***[Niveau C]*** *(Lean : `ProgCM.IsCompletelyMonotoneOn.comp_sqrt`, `ProgCM.phi_cm` **[Niveau A]**.)*

Démonstration humaine. Le théorème 1.19 avec $h = \sqrt{\cdot}$ (exemple 1.18) donne la première phrase. Avec $f(u) = e^{-\kappa u}$ on obtient que $e^{-\kappa\sqrt{t}}$ est CM. Le potentiel de Yukawa est le *produit* de cette fonction par $t^{-1/2}$, CM d'après l'exemple 1.14 ; la proposition 1.16 conclut. □

Remarque 1.21 (Vérification directe sur un cas). Pour $\psi(t) = e^{-\sqrt{t}}$ on a $\psi'(t) = -\frac{1}{2\sqrt{t}}e^{-\sqrt{t}}$ et $\psi''(t) = \big(\frac{1}{4t} + \frac{1}{4t^{3/2}}\big)e^{-\sqrt{t}}$. Les signes $-\psi' \geq 0$ et $\psi'' \geq 0$ sont ceux annoncés. Une machine vérifie les signes jusqu'à l'ordre 8 en sept points (script `code/ch1_theta.py`) : $e^{-\sqrt{t}}$ passe, $\cos t$ (contrôle négatif) échoue à chaque ordre **[Niveau X]**. Ce n'est pas une preuve : la preuve est celle de la récurrence ci-dessus.

Physique et biologie : pourquoi les physiciens rencontrent des fonctions CM

Un potentiel qui décroît avec la distance en s'amortissant « de plus en plus lentement » (Coulomb, Yukawa écranté, dipôle) est typiquement CM. Les cinq potentiels physiques du tableau 1.2 comprennent les excitons dipolaires $2\big(1/r - 1/\sqrt{r^2+d^2}\big)$ (doi : 10.5281/zenodo.23646103) et le potentiel de Yukawa (doi : 10.5281/zenodo.23646105). Dans les deux cas, l'admissibilité est un théorème de niveau **[Niveau A]** ; la conséquence physique (le réseau triangulaire est d'énergie minimale) reste conditionnelle à `openai/math`.

1.2.3 Le théorème de Bernstein et les mélanges de gaussiennes

Théorème 1.22 (Bernstein–Widder)**.** *Une fonction $g :]0,\infty[\to \mathbb{R}$ est complètement monotone si et seulement s'il existe une mesure positive μ sur $[0,\infty[$ telle que*

$$g(t) = \int_{[0,\infty[} e^{-\alpha t}\,d\mu(\alpha) \qquad (t > 0).$$

La mesure μ est alors unique. ***[Niveau L]*** *(énoncé classique cité de seconde main) [6, 7]*

La lecture géométrique est essentielle : avec $t = |x|^2$, on a $g(|x|^2) = \int e^{-\alpha|x|^2}d\mu(\alpha)$, c'est-à-dire que *tout potentiel complètement monotone est un mélange positif de gaussiennes*. Le sens « réciproque » est facile et nous le démontrons ; le sens direct (CM $\Rightarrow$ mélange) est un résultat profond, que nous citons, et qui n'est *pas* formalisé dans le travail décrit ici.

Proposition 1.23 (Les mélanges sont CM (sens facile))**.** *Soit μ une mesure positive sur $[0,\infty[$ telle que $\int e^{-\alpha t}d\mu(\alpha) < \infty$ pour tout $t > 0$. Alors $g(t) = \int e^{-\alpha t}d\mu(\alpha)$ est CM.* ***[Niveau C]*** *(Lean : `ProgCM.laplace_measure` **[Niveau A]**, énoncé de ce même sens.)*

Démonstration humaine. Fixons $t_0 > 0$. Pour $t \geq t_0$ et $n \in \mathbb{N}$, on a $0 \leq \alpha^n e^{-\alpha t} \leq C_n\, e^{-\alpha t_0/2}$ avec $C_n = \sup_{\alpha \geq 0} \alpha^n e^{-\alpha t_0/2} < \infty$, et $\alpha \mapsto e^{-\alpha t_0/2}$ est μ-intégrable par hypothèse. Le théorème de dérivation sous le signe somme (domination uniforme sur $[t_0, \infty[$) montre, par récurrence sur n, que g est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et $(-1)^n g^{(n)}(t) = \int \alpha^n e^{-\alpha t} d\mu(\alpha) \geq 0$. □

Exemple 1.24 (Un potentiel CM que les règles de clôture ne voient pas)**.** Pour $c > 0$, $\varphi(t) = t^{-1/2} - (t+c)^{-1/2}$ est une *différence* de deux fonctions CM, et rien dans la proposition 1.16 ne permet de conclure. Mais la formule d'Euler $u^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \alpha^{-1/2} e^{-\alpha u} d\alpha$ $(u > 0)$ donne

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty \alpha^{-1/2} \bigl(1 - e^{-c\alpha}\bigr)\, e^{-\alpha t}\, d\alpha,$$

un mélange à poids *positif* $(1 - e^{-c\alpha} > 0)$: φ est CM par la proposition 1.23. C'est le potentiel de l'exciton dipolaire, au facteur 2 près. **[Niveau C]**

Passage de l'énergie des gaussiennes à celle des mélanges. Soit $g(t) = \int e^{-\pi \alpha t} d\nu(\alpha)$ un mélange, ν positive. Pour une configuration finie C_R, par positivité (théorème de Tonelli) la double somme se met sous l'intégrale :

$$E_g(C; R) = \int E_{e^{-\pi\alpha \cdot}}(C; R)\, d\nu(\alpha).$$

Le lemme de Fatou (valable dans $[0, \infty]$) donne alors $E_g(C) \geq \int \liminf_R E_{e^{-\pi\alpha\cdot}}(C;R)\, d\nu(\alpha) = \int E_{e^{-\pi\alpha\cdot}}(C)\, d\nu(\alpha)$. Si on sait que, pour chaque α, aucune configuration n'a une énergie gaussienne inférieure à celle de A, on en déduit $E_g(C) \geq \int (\Theta_A(\alpha) - 1)\, d\nu(\alpha) = E_g(A)$, par Tonelli sur la somme du réseau. **[Niveau C]** *Le cas gaussien est donc le cœur du problème* ; c'est lui, pour toute valeur de α, que le théorème de la partie suivante affirme. La même idée, appliquée aux *réseaux* avec le théorème de Montgomery 1.12, donne : $E_g(A) \leq E_g(\Lambda)$ pour tout réseau Λ de covolume 1 et tout g CM (mélange ν de gaussiennes), car $E_g(\Lambda) = \int (\Theta_\Lambda(\alpha) - 1)\, d\nu(\alpha)$. **[Niveau C]** (conditionnelle à 1.12 et à 1.22, **[Niveau L]**)

1.3 L'optimalité universelle

1.3.1 Énoncé

Cohn et Kumar [3] ont défini une notion d'*optimalité universelle* : une configuration est universellement optimale si elle minimise l'énergie pour *tout* potentiel complètement monotone de la distance au carré, simultanément. Ils ont conjecturé que cela se produit pour de nombreuses configurations remarquables, dont le réseau triangulaire dans le plan. Cohn, Kumar, Miller, Radchenko et Viazovska [2] ont démontré la conjecture pour le réseau E_8 en dimension 8 et le réseau de Leech en dimension 24 **[Niveau L]**, en s'appuyant sur le travail de Viazovska [4]. La dimension 2 restait ouverte dans la littérature que nous avons lue.

Le dépôt `openai/math` contient un énoncé et une démonstration en Lean 4 du cas planaire [1]. Voici l'énoncé tel qu'il figure dans le fichier de défi, en français puis en Lean.

Théorème 1.25 (Optimalité universelle du réseau triangulaire (`openai/math`))**.** *Soit g admissible (définition 1.13) et $C \subset \mathbb{R}^2$ une configuration localement finie de densité centrée* 1*. Alors*

$$\mathcal{E}_g(A) \;\leq\; E_g(C) \qquad \text{et} \qquad \mathcal{E}_g(A) = E_g(A), \qquad \text{où} \quad \mathcal{E}_g(A) = \sum_{x \in A \setminus 0} g(|x|^2),$$

avec des valeurs dans $[0, \infty]$, et $E_g(\cdot)$ l'énergie inférieure sur les disques fermés centrés (Lean : `latticeEnergy g` pour $\mathcal{E}_g(A)$ et `energy g` pour E_g). ***[Niveau A]*** pour l'énoncé Lean `OAI.AtomicTriangular.universal_energy_minimum`, ***conditionnel*** *: la démonstration est générée par IA et n'a pas été relue par des pairs.*

Lean 4 : l'énoncé principal (extrait du fichier de défi, la preuve y est `sorry` par construction)

```
theorem universal_energy_minimum (g : ℝ → ℝ) (C : Set Plane)
    (hg : AdmissiblePotential g) (hC : LocallyFinite C) (hd : DensityOne C) :
    latticeEnergy g ≤ energy g C ∧ latticeEnergy g = energy g A
```

Trois remarques de lecture, essentielles pour la suite.

1. L'énergie est une *limite inférieure* sur des disques *fermés centrés en* 0. La définition de CKMRV [2] exige en plus que la limite existe pour la configuration optimale. La notion utilisée ici est donc plus faible **[Niveau C]**.
2. Le théorème ne dit pas que A est le seul minimiseur, et l'unicité est fausse en général : le corollaire D3 du livre v1 [11] établit la non-unicité en retirant un point de A (une « lacune »), ce qui ne change ni la densité ni l'énergie inférieure. **[Niveau A]** (conditionnel)
3. Pour $s \leq 2$ (Riesz), l'énergie de A est infinie (proposition 1.8) : l'inégalité est alors vraie sans contenu. Le contenu apparaît pour $s > 2$.

1.3.2 Le fil conducteur des formalisations

La suite du livre suit un enchaînement naturel : chaque étape prend le résultat précédent comme une boîte noire. Le tableau 1.2 le résume. Les numéros de DOI et les niveaux sont ceux des documents d'enregistrement.

Attention : ce que le tableau n'affirme pas

Aucune ligne ne signifie « conjecture démontrée » au-delà de son niveau. Les lignes 5 et 6 contiennent des résultats *négatifs* : elles disent que certaines extensions plausibles échouent (ou ne sont pas établies), et c'est une information de même valeur que les résultats positifs. L'étape 7 est un audit d'un corpus de tiers : le mérite revient à ses auteurs. Nous ne prétendons pas qu'un problème du Clay est résolu.

1.4 Lean 4 pour l'étudiant

1.4.1 Propositions et preuves

Lean 4 [8] est à la fois un langage de programmation et un *assistant de preuve*. Pour un étudiant de classe préparatoire, le dictionnaire suivant suffit pour lire les énoncés de ce livre (c'est l'idée de Curry et Howard).

— Une *proposition* est un énoncé mathématique ; en Lean, c'est un objet de type `Prop`.

— Une *preuve* de la proposition P est un objet `h : P`. Le noyau de Lean vérifie qu'un terme a bien le type annoncé.

— $P \wedge Q$ s'écrit `P âĹğ Q` : une preuve est une *paire* $\langle$`hP`, `hQ`$\rangle$.

— $P \Rightarrow Q$ s'écrit `P âĘŠ Q` : une preuve est une *fonction* qui transforme toute preuve de P en une preuve de Q.

— $\forall n,\ P(n)$ s'écrit `âĹĂ n, P n` : une preuve est une fonction qui, à chaque n, associe une preuve de $P(n)$.

La bibliothèque Mathlib [9] fournit de nombreux théorèmes déjà démontrés (analyse, algèbre).

1.4.2 Un exemple minimal, avec sa sortie réelle

Le fichier suivant a été compilé tel quel avec Lean 4.34.0-rc2, sans aucune bibliothèque (sortie reproduite à l'identique par l'auditeur indépendant). Il contient trois théorèmes vrais et deux « théorèmes » faux $1 = 2$ que l'on ne démontre qu'en trichant : l'un avec `sorry`, l'autre avec un axiome ajouté par l'utilisateur.

Lean 4 : `T.lean` (compilé le 2026-10-26)

```
theorem and_swap' (p q : Prop) (h : p ∧ q) : q ∧ p := ⟨h.2, h.1⟩

theorem add_comm' (a b : Nat) : a + b = b + a := Nat.add_comm a b

theorem two_mul' (n : Nat) : 2 * n = n + n := by
  omega

theorem bad : 1 = 2 := by sorry

axiom cheat : False
theorem bad2 : 1 = 2 := cheat.elim

#print axioms and_swap'
#print axioms two_mul'
#print axioms bad
#print axioms bad2
```

Les deux premiers théorèmes sont des *termes de preuve* : on écrit directement l'objet. Le troisième utilise une *tactique* (`by omega`) : un petit programme qui *construit* le terme de preuve ; le noyau vérifie ensuite le terme produit. Voici la sortie réelle :

```
T.lean:8:8: warning: declaration uses ‘sorry‘
’and_swap’’ does not depend on any axioms
’two_mul’’ depends on axioms: [propext, Quot.sound]
’bad’ depends on axioms: [sorryAx]
’bad2’ depends on axioms: [cheat]
```

Le code de retour du compilateur était 0 : **Lean accepte un fichier qui contient `sorry`**, en émettant seulement un avertissement. *Un code de retour nul ne signifie pas « tout est démontré ».*

1.4.3 Les axiomes, et la porte d'entrée

Toute preuve en mathématiques repose sur des axiomes. Les mathématiques classiques de Mathlib en utilisent trois : `propext` (deux propositions équivalentes sont égales), `Classical.choice` (axiome du choix) et `Quot.sound` (compatibilité des quotients). Nous les appelons la *liste blanche* :

$$\{\texttt{propext},\ \texttt{Classical.choice},\ \texttt{Quot.sound}\}.$$

Tout autre axiome dans l'empreinte d'un théorème le disqualifie. Dans la sortie ci-dessus, l'empreinte de `bad` contient `sorryAx` (l'axiome interne qui se cache derrière `sorry`) et celle de `bad2` contient l'axiome utilisateur `cheat` : les deux faux théorèmes sont donc *détectés*. C'est le *contrôle négatif* de la porte d'axiomes ; le *contrôle positif* est que `and_swap'` et `two_mul'` passent. Une mesure sans ces deux contrôles ne prouve rien.

Attention : `#print axioms` ne suffit pas

L'audit A2 [13] du corpus `openai/NavierStokesAndEuler` (2 440 modules reconstruits, rejeu noyau de 53 752 + 34 648 déclarations) a mis en évidence qu'une déclaration *ajoutée*

directement au noyau en désactivant sa vérification de types (option `debug.skipKernelTC`) est affichée par `#print axioms` comme « ne dépend d'aucun axiome », alors qu'elle peut établir `False`. Le contrôle positif de l'audit (une telle fausse déclaration, fabriquée exprès) a été *invisible* à `#print axioms` et *attrapé* par le rejeu complet du noyau (`leanchecker`) (observation de niveau **[Niveau X]** dans l'article A2 : elle porte sur une déclaration volontairement invalide). La leçon : l'audit d'axiomes est nécessaire, non suffisant.

La porte de niveau **[Niveau A]** de ce livre comprend donc *quatre* contrôles (la compilation, puis les trois vérifications de la préface) :

1. compilation du projet sans erreur ;
2. liste d'axiomes de chaque théorème retenu incluse dans la liste blanche ;
3. *rejeu noyau* complet des déclarations par l'outil `leanchecker`, qui revérifie chaque terme sans faire confiance au compilateur ;
4. recherche textuelle des mots `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide` et `implemented_by` dans les sources, qui sont les portes dérobées connues.

S'y ajoute une règle d'organisation : celui qui *produit* une preuve n'est pas celui qui la *vérifie* (ici, deux agents d'IA distincts, et jamais un humain).

Quand le rejeu `leanchecker` n'a pas été fait, nous écrivons **[Niveau A sans rejeu]** : liste d'axiomes, témoins plantés et recompilation indépendante, sans rejeu du noyau.

1.4.4 Lire l'énoncé amont ; un corollaire court

Une fois le théorème principal disponible, un corollaire se réduit souvent à vérifier une hypothèse. Voici le cas de Riesz, cité depuis le fichier `formal_cert/Triangular/Riesz.lean` du dépôt (les points de suspension marquent une partie omise) :

Lean 4 : corollaire de Riesz (extrait, mise en page modifiée)

```
noncomputable def riesz (s : ℝ) : ℝ → ℝ := fun t => t ^ (-(s / 2))

theorem riesz_admissible {s : ℝ} (hs : 0 < s) : AdmissiblePotential (riesz s) := by
  ...

theorem triangular_riesz_optimal {s : ℝ} (hs : 0 < s) (C : Set Plane)
    (hC : LocallyFinite C) (hd : DensityOne C) :
    latticeEnergy (riesz s) ≤ energy (riesz s) C :=
  (universal_energy_minimum (riesz s) C (riesz_admissible hs) hC hd).1
```

La dernière ligne « applique » le théorème principal à $g = \mathrm{riesz}\ s$ en fournissant les trois preuves d'hypothèses, puis prend la première composante `.1` de la conjonction. C'est exactement une *composition de fonctions* au sens du dictionnaire de Curry–Howard. L'hypothèse `riesz_admissible` est, elle, la propriété de complète monotonie de l'exemple 1.14 (2). Le corollaire « toute densité » (D2) est ré-exporté au chapitre 5 sous le nom `ALIX`.

1.4.5 La récurrence du §1.2, côté Lean

Le théorème de subordination 1.19 a été formalisé [12]. L'énoncé général et son cas particulier de la racine carrée sont les suivants (extraits du fichier `Bernstein.lean` du dossier `formal_cert/Programmes/CompletelyMonotone/`, preuves omises) :

Lean 4 : subordination (énoncés)

```
theorem IsCompletelyMonotoneOn.comp_bernstein {f g : ℝ → ℝ} (hf :
    IsCompletelyMonotoneOn f)
    (hg : IsBernsteinOn g) (hpos : ∀ t, 0 < t → 0 < g t) :
    IsCompletelyMonotoneOn (fun t => f (g t))

theorem IsCompletelyMonotoneOn.comp_sqrt {f : ℝ → ℝ} (hf : IsCompletelyMonotoneOn f) :
    IsCompletelyMonotoneOn (fun t => f (Real.sqrt t))
```

On y reconnaît la structure du théorème humain. Les hypothèses `hf`, `hg` et `hpos` sont les trois hypothèses du théorème (f CM, h de Bernstein, $h > 0$), `fun t => f (g t)` est la fonction $f \circ h$, et `comp_sqrt` s'obtient du cas général en fournissant la preuve que $\sqrt{\cdot}$ est de Bernstein et strictement positive sur $]0, \infty[$. Le dépôt indique que la preuve procède par récurrence forte sur l'ordre, quantifiée sur toutes les fonctions CM f, avec la formule $(f \circ h)' = -((-f') \circ h) \cdot h'$ et le lemme de Leibniz : c'est le même raisonnement que la démonstration humaine. **[Niveau A]** pour les énoncés ci-dessus, **[Niveau C]** pour notre rédaction humaine, dont la correspondance avec la preuve Lean est un commentaire de l'auteur, non un théorème.

Remarque 1.26 (Pourquoi `hpos` apparaît en Lean). En mathématiques de papier, on sous-entend que $f \circ h$ a un sens. Lean ne le sous-entend pas : f est une fonction définie partout sur $\mathbb{R}$, mais n'est contrainte que sur $]0, \infty[$. Si $h \equiv 0$ (qui est de Bernstein), $f \circ h$ serait la constante parasite $f(0)$, sur laquelle l'hypothèse ne dit rien. L'hypothèse $h > 0$ n'est pas du pinaillage : elle est ce qui rend l'énoncé *vrai*.

Attention : récapitulatif des niveaux de ce chapitre

- **[Niveau L]** : formule de Poisson sur le tore (théorème de Fourier), théorème de Montgomery et théorème de Bernstein–Widder (sens direct), tous deux cités de seconde main, résultat de CKMRV en dimensions 8 et 24.
- **[Niveau C]** : toutes les démonstrations humaines de ce chapitre (comptage, énergie de Riesz, formule de Poisson, clôture des fonctions CM, subordination, mélanges, réduction de Fatou).
- **[Niveau A]** (avec rejeu du noyau pour les modules Triangular, de la bibliothèque CM/Bernstein et de P7 ; voir les chapitres suivants) : les énoncés Lean cités (équivalence avec `AdmissiblePotential`, subordination, `laplace_measure`, `quadrupole_not_cm`, l'énoncé amont), le dernier étant *conditionnel*.
- **[Niveau X]** : le script `code/ch1_theta.py`, qui illustre sans prouver.

1.4.6 Les niveaux Elenchus

La méthode Elenchus [10] attache à chaque énoncé du livre l'un des quatre niveaux, selon la *nature de la preuve disponible*.

Niveau	Ce qui est garanti	Ce qui ne l'est pas
[Niveau A]	L'énoncé Lean est accepté par le noyau, avec les quatre contrôles de la porte ci-dessus	Que l'énoncé Lean traduise fidèlement l'énoncé mathématique ou physique visé
[Niveau L]	Le résultat figure dans une source lue, référencée précisément (par exemple un théorème d'article publié)	Qu'il ait été revérifié par nos soins
[Niveau C]	Un argument humain complet, écrit dans ce livre, relu par un agent d'IA indépendant	Toute vérification par machine, et toute relecture humaine
[Niveau X]	Un calcul en virgule flottante, avec contrôles positif et négatif	Rien : une exploration numérique ne soutient jamais une affirmation

Deux règles de composition, utilisées partout dans la suite.

1. *Le niveau d'une conséquence est le plus faible des niveaux de ses hypothèses.* Un corollaire de `openai/math` est **[Niveau A]** *conditionnel* : le noyau a vérifié l'implication, pas l'hypothèse amont, dont la preuve n'a pas été relue par des pairs.
2. *Un résultat négatif est un résultat.* Quand une extension plausible échoue, on l'écrit avec son niveau.

Attention : l'adéquation de l'énoncé

Le noyau certifie que l'énoncé `universal_energy_minimum`, *avec les définitions du dépôt*, découle des axiomes de la liste blanche. Il ne certifie pas que `DensityOne` soit la densité que le physicien a en tête, ni que `energy` (une limite inférieure sur des disques fermés centrés) soit l'énergie de CKMRV. Aucun humain n'a audité cette adéquation. C'est pourquoi chaque chapitre répète le niveau, et c'est la raison de la mention « conditionnel ».

Exercices

Les indications suivent la liste des énoncés. Les exercices sont de difficulté croissante (de * à ***).

Exercice 1.1 (*). Montrer que la matrice de passage entre deux bases d'un même réseau est dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{Z})$ et en déduire que le covolume ne dépend pas de la base. Calculer le covolume et la distance minimale du réseau $\mathbb{Z}u \oplus \mathbb{Z}v$ avec $u = (1, 0)$, $v = (1/2, \sqrt{3}/2)$, puis la normaliser à la densité 1. Retrouver $a^2 = 2/\sqrt{3}$.

Exercice 1.2 (*). Dans A, déterminer tous les vecteurs de norme $a\sqrt{3}$ et leur nombre (indication : $m^2 + mn + n^2 = 3$). Comparer au cas de $\mathbb{Z}^2$ (couche $|x|^2 = 2$). Justifier que $a > 1$: à covolume égal, la distance minimale de A dépasse celle de $\mathbb{Z}^2$.

Exercice 1.3 (**). Écrire la démonstration de la proposition 1.2 pour $\Lambda = \mathbb{Z}^2$ et en déduire que $\#\{(m, n) \in \mathbb{Z}^2 : m^2 + n^2 \leq R^2\} = \pi R^2 + O(R)$. Cette erreur $O(R)$ est-elle optimale ? (Chercher la littérature sur le *problème du cercle de Gauss*.)

Exercice 1.4 (**). Démontrer que $\sum_{x \in A \setminus 0} |x|^{-s}$ diverge pour $s \leq 2$ et converge pour $s > 2$. En utilisant $t^{-s/2} = \frac{\pi^{s/2}}{\Gamma(s/2)} \int_0^\infty \alpha^{s/2-1} e^{-\pi\alpha t} d\alpha$, exprimer cette somme comme une intégrale de $\Theta_A(\alpha) - 1$ contre $\alpha^{s/2-1} d\alpha$ et retrouver la condition $s > 2$ à partir du comportement de Θ_A en 0 et en $+\infty$.

Exercice 1.5 (**). (a) Démontrer la relation $\vartheta(1/\alpha) = \sqrt{\alpha}\,\vartheta(\alpha)$ de l'exemple 1.11 en refaisant la démonstration unidimensionnelle. (b) En déduire un algorithme pour calculer $\vartheta(\alpha)$ à 10^{-12} près en ne sommant que $|n| \le 6$ quel que soit $\alpha > 0$. (c) Calculer $\Theta_{\mathbb{Z}^2}(1) = \vartheta(1)^2$ et comparer à la valeur 1,1803… du texte.

Exercice 1.6 (*). Montrer que si f est CM et $a > 0$, $b \ge 0$, alors $t \mapsto f(at+b)$ est CM. En déduire que $t \mapsto (t+1)^{-s}e^{-at}$ est CM pour $s, a \ge 0$. Montrer par un calcul que $t \mapsto t^{-1}e^{-t}$ l'est aussi sans utiliser le théorème de composition.

Exercice 1.7 (**). (a) Vérifier que $h(t) = \ln(1+t)$ est de Bernstein. (b) En déduire que $t \mapsto (\ln(1+t))^{-s}$ est CM pour $s \ge 0$ (attention à la positivité de h sur $]0,\infty[$). (c) Montrer que $t \mapsto 1/(1+\sqrt{t})$ est CM en appliquant le corollaire 1.20. (d) Pourquoi l'hypothèse $h > 0$ ne peut-elle pas être omise dans le théorème 1.19 ? (Considérer $h \equiv 0$.)

Exercice 1.8 (***). Soit $g(t) = t^{-1/2} - 2(t+1)^{-1/2} + (t+4)^{-1/2}$. En remarquant que g est un mélange de gaussiennes à *poids signé*, expliquer pourquoi la positivité du poids échoue, et retrouver par ce biais que g n'est pas CM (comparer à $g(3) < 0$).

Exercice 1.9 (*). Parmi les quatre sorties suivantes de `#print axioms`, lesquelles satisfont la porte d'axiomes ? Lesquelles satisfont la porte *complète* à quatre contrôles ? (i) `[propext, Classical.choice, Quot.sound]` ; (ii) `[propext, sorryAx]` ; (iii) `does not depend on any axioms` ; (iv) `[cheat, propext]`. Expliquer pourquoi (iii), seule, ne suffit pas à conclure.

Exercice 1.10 (**). Soit Λ un réseau et $g \ge 0$ un potentiel quelconque. Montrer que l'énergie de disque $E_g(\Lambda; R)$ définie plus haut converge, quand $R \to \infty$, vers $\sum_{a \in \Lambda\setminus 0} g(|a|^2)$ (finie ou non). Ainsi, pour un réseau, énergie inférieure et énergie du réseau coïncident.

Indications

1.1. Si M, M' sont deux matrices de bases, $M' = MP$ avec P entière et $M = M'P'$ avec P' entière : $PP' = I$, donc $\det P \det P' = 1$ avec deux entiers, donc $\det P = \pm 1$. Pour la fin : $\det(u,v) = \sqrt{3}/2$; on met à l'échelle de rapport a avec $a^2\sqrt{3}/2 = 1$.

1.2. $m^2 + mn + n^2 = 3$: $(1,1)$, $(-1,-1)$, $(2,-1)$, $(-2,1)$, $(1,-2)$, $(-1,2)$, soit six vecteurs. Comme $a^2 = 2/\sqrt{3} > 1$ ($4 > 3$), $a > 1$; la distance minimale de $\mathbb{Z}^2$ est 1.

1.3. Prendre $\delta = \sqrt{2}$ pour $\mathbb{Z}^2$: $\pi(R-\sqrt{2})^2 \le N(R) \le \pi(R+\sqrt{2})^2$, d'où $N(R) = \pi R^2 + O(R)$; l'optimalité de l'exposant 1 n'est pas demandée (le meilleur exposant connu est inférieur à 1, voir la littérature).

1.4. Pour la divergence, reprendre la minoration de $\#S_k$. Pour l'intégrale : $\Theta_A(\alpha) - 1 \sim 6e^{-\pi a^2 \alpha}$ quand $\alpha \to \infty$ (convergence) et $\Theta_A(\alpha) \sim \alpha^{-1}$ quand $\alpha \to 0$ (par Poisson) ; l'intégrale $\int_0 \alpha^{s/2-1}\alpha^{-1} d\alpha$ converge ssi $s/2 - 2 > -1$, i.e. $s > 2$.

1.5. (b) Pour $\alpha \ge 1$ on somme directement ; pour $\alpha < 1$ on applique $\vartheta(\alpha) = \alpha^{-1/2}\vartheta(1/\alpha)$. (c) $\vartheta(1) = 1{,}0864348\ldots$, donc $\Theta_{\mathbb{Z}^2}(1) = 1{,}18034\ldots$

1.6. $f(at+b)$: dériver n fois et factoriser a^n. Pour la dernière : produit de deux fonctions CM (proposition 1.16) ; ou calcul direct par Leibniz.

1.7. (b) Poser $f(u) = u^{-s}$, CM. (d) Pour $h \equiv 0$, $f \circ h$ n'est pas défini sur $]0,\infty[$ (ou vaut une valeur parasite $f(0)$ si on prolonge).

1.8. $t^{-1/2} = \pi^{-1/2} \int \alpha^{-1/2} e^{-\alpha t} d\alpha$; le poids de g est $\pi^{-1/2}\alpha^{-1/2}(1 - 2e^{-\alpha} + e^{-4\alpha})$, qui est négatif pour certains α (étudier $1 - 2x + x^4$ avec $x = e^{-\alpha}$). L'injectivité de la transformée de Laplace (y compris pour les mesures signées) montre que g n'a pas de représentation à poids positif ; plus directement, $g(3) < 0$ conclut.

1.9. (i) passe. (ii) échoue (`sorryAx`). (iii) passe la porte d'axiomes seule, mais la déclaration pourrait avoir été insérée en contournant le vérificateur de types du noyau. (iv) échoue.

1.10. Le terme de $x \in \Lambda_R$ est $\sum_{a \in (\Lambda_R - x)\setminus 0} g(|a|^2)$: il est majoré par $\sum_{a \neq 0} g(|a|^2)$, d'où la majoration de $E_g(\Lambda; R)$. Pour la minoration, fixer $r > 0$: si $|x| \leq R - r$, le terme de x contient tous les $a \neq 0$ avec $|a| \leq r$. Donc $E_g(\Lambda; R) \geq \frac{N_\Lambda(R-r)}{N_\Lambda(R)} \sum_{0<|a|\leq r} g(|a|^2)$; le rapport tend vers 1 (proposition 1.2). Faire tendre R puis r vers l'infini.

#	Étape	Niveau	Référence
1	Théorème amont (`openai/math`), cas planaire	**[Niveau L]** et **[Niveau A]** conditionnel	[1]
2	Corollaires D1 à D4 : Riesz, toute densité, sens CKMRV et non-unicité, disques ouverts ou fermés	**[Niveau A]**, conditionnel à 1	[11] (livre v1)
3	Cinq potentiels physiques (excitons dipolaires, Yukawa, Rytova–Keldysh, enstrophie $\sigma = 3$, structure de Bogoliubov)	**[Niveau A]** pour les modules rejoués (dipolaire, Yukawa, Keldysh), **[Niveau A sans rejeu]** pour $\sigma = 3$ et Bogoliubov ; Keldysh↔Struve : **[Niveau C]**	5 dépôts Zenodo
4	Bibliothèque CM/Bernstein (P3) : subordination, équivalence avec `AdmissiblePotential`	**[Niveau A]**	[12]
5	Surprise quantique : l'énergie de point zéro, QU-1 faux pour 8 potentiels CM sur 12 ; certificat à $a = 1$; pas de transition triangulaire→oblique	**[Niveau X]**, puis **[Niveau A sans rejeu]** (logique) et **[Niveau C]** (intégrales en boules) ; résultat négatif	Zenodo
6	Sandier–Serfaty (réseaux d'Abrikosov) : audit, portage partiel en Lean, échec de l'extension au cas 3D	**[Niveau C]**, **[Niveau A sans rejeu]** partiel ; résultats négatifs	Zenodo
7	Navier–Stokes (corpus `openai/NavierStokesAndEuler`) : reconstruction et rejeu noyau	**[Niveau A]** pour le rejeu noyau des énoncés du corpus ; fidélité à l'alternative (C) de Fefferman : **[Niveau C]** ; pas de « problème Clay résolu »	doi : 10.5281/ zenodo.23661381
8	Génétique des populations : fixation de Moran, équation de Price, théorème isotherme	**[Niveau A]**	Zenodo

TABLE 1.2 – L'enchaînement des formalisations, des fondations (ce chapitre) aux applications.

Chapitre 2

Le flux des formalisations : de l'optimalité universelle aux potentiels physiques

Au chapitre 1, un théorème venu d'ailleurs — le réseau triangulaire minimise l'énergie de tout potentiel complètement monotone du carré de la distance — a été posé, lu et vérifié par le noyau de Lean. Ce chapitre raconte ce qui s'est passé ensuite : comment, en suivant une méthode fixée à l'avance, on a appliqué ce théorème à trois interactions de la physique des matériaux, comment une petite bibliothèque a transformé ces applications en quelques lignes, et comment la même méthode, tournée vers un problème voisin beaucoup plus difficile (la conjecture de Sandier–Serfaty), a surtout servi à dire précisément ce qui n'est pas *démontré.*

Attention : à lire avant tout le chapitre

- Tout ce qui repose sur openai/math est *conditionnel* aux théorèmes amont, qui sont produits par une IA et *non relus par des pairs.*
- Chaque résultat de ce chapitre a été produit par des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur, puis audité par un *autre* agent d'IA. **Aucun humain n'a audité ces résultats**, ni l'adéquation des énoncés Lean, ni les démonstrations « humaines » écrites ici.
- Un **[Niveau A]** porte sur l'énoncé Lean, jamais sur sa lecture physique.
- La conjecture de Sandier–Serfaty **n'est pas démontrée** dans ce livre (section 2.5).

2.1 Vue d'ensemble : un flux, pas un catalogue

Le point de départ (chapitre 1) est le théorème amont `universal_energy_minimum` d'openai/math : pour tout potentiel g *admissible*, le réseau triangulaire A de covolume un a une énergie inférieure ou égale à celle de toute configuration localement finie de densité un **[Niveau A]**, conditionnellement à l'amont [1]. Dans la littérature humaine, l'optimalité universelle est démontrée en dimensions 8 et 24 [2] **[Niveau L]**, et Petrache et Serfaty écrivaient en 2019 que le cas plan restait ouvert [15] **[Niveau L]** : le théorème amont est donc une revendication d'IA sur un problème ouvert, acceptée ici uniquement comme énoncé Lean vérifié par le noyau à partir des définitions amont. Rappelons les deux énoncés, cités mot pour mot.

Lean 4 — openai/math, `OAI/Analysis/Triangular/Energy/Basic.lean:26-29`

```
def AdmissiblePotential (g : ℝ → ℝ) : Prop :=
  ContDiffOn ℝ (⊤ : ℕ∞) g (Set.Ioi 0) ∧
  (∀ t : ℝ, 0 < t → 0 ≤ g t) ∧
  ∀ (r : ℕ) (t : ℝ), 0 < t → 0 ≤ (-1 : ℝ) ^ r * iteratedDeriv r g t
```

Lean 4 — openai/math, `OAI/Analysis/Triangular/Energy/Universal.lean:9-11` **(preuve omise)**

```
theorem universal_energy_minimum (g : ℝ → ℝ) (C : Set Plane)
    (hg : AdmissiblePotential g) (_hC : LocallyFinite C) (hd : DensityOne C) :
    latticeEnergy g ≤ energy g C ∧ latticeEnergy g = energy g A := by
```

(Ces deux extraits sont cités d'après la copie épinglée d'openai/math ; la copie de travail `results/openai_math/hypotheses/night_2026-10-08/TRI_D3/src/` du dépôt lui est identique pour ces deux fichiers.) La variable de g est le *carré* $t = r^2$ de la distance ; « admissible » veut dire : C^∞ sur $]0, +\infty[$, positif, et $(-1)^r g^{(r)}(t) \geq 0$ pour tout r, c'est-à-dire *complètement monotone* (CM) sur $]0, +\infty[$. Les énergies vivent dans $[0, +\infty]$.

Le flux de ce chapitre est le suivant (figure 2.1).

1. **Amont** (chapitre 1) : l'optimalité universelle en dimension deux **[Niveau A]** conditionnel, et nos corollaires D1–D4 (Riesz, toute densité, sens CKMRV, disques ouverts ou fermés), publiés dans le manuel v1 (doi:10.5281/zenodo.23295142) [11].
2. **Trois potentiels physiques** (section 2.3) : excitons dipolaires, Yukawa plan, Rytova–Keldysh. Pour chacun : une démonstration de complète monotonie en r^2, l'énoncé Lean, la conséquence.
3. **La généralisation** (section 2.4) : une bibliothèque CM/Bernstein dont le théorème de subordination fait de ces trois résultats des corollaires de deux ou trois lignes.
4. **Un problème voisin** (section 2.5) : la conjecture de Sandier–Serfaty, où la même méthode produit une reproduction, un audit, un énoncé Lean, une formalisation *partielle* et un résultat négatif en dimension trois — mais aucune preuve.

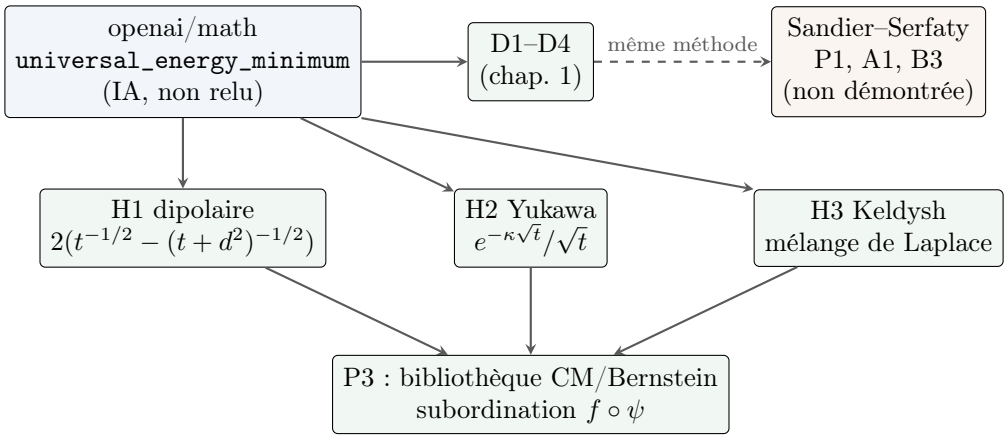


FIGURE 2.1 – Le flux des formalisations de ce chapitre. Vert : énoncés Lean **[Niveau A]** (conditionnels à l'amont) ; bleu : amont cité ; orange : travail dont le statut mathématique reste **[Niveau C]** ou inférieur.

2.2 La méthode : préenregistrer, falsifier, laisser juger le noyau

Avant le moindre calcul, il faut dire comment on saura qu'on s'est trompé. La méthode suivie dans tous les travaux de ce chapitre tient en quatre règles. Elle est outillée par Elenchus [10], un registre de revendications (« ledger ») muni d'une porte automatique.

2.2.1 Règle 1 : préenregistrer

On écrit, *avant* de voir les résultats, ce qu'on cherche, ce qu'on rapportera et ce qui ferait échouer le projet. Deux exemples réels.

— Pour les excitons dipolaires, le préenregistrement `DIP-TRI-1` a été validé (commit `4feb027`) *avant* le code du solveur (commit `17ea6be`) dans rusty-SUNDIALS [16]. Il fixait la quantité à rapporter (une somme d'images tronquée plus la queue uniforme). L'article rapporte à la place des énergies d'Ewald exactes, et le dit explicitement comme *déviation* : la somme tronquée laissait un résidu non monotone.

— Pour la formalisation du certificat de Sandier–Serfaty (A1), les probabilités a priori étaient écrites dans `preregistration.json` : 0,6 que quelques étapes pilotes aboutissent, 0,2 que toutes aboutissent, 0,35 pour un lemme complet de la réduction, 0,02 pour l'ensemble ; et un *critère d'arrêt* : aucune annonce de preuve formelle tant que toutes les étapes et toute la réduction ne sont pas vérifiées par le noyau [20]. Le critère s'applique (section 2.5.3).

2.2.2 Règle 2 : une porte de falsification, avec témoins positifs et négatifs

Toute expérience, tout théorème, tout programme est accompagné d'un *témoin positif* (un cas où la réponse doit être « oui ») et d'un *témoin négatif* (un cas où elle doit être « non »), exécutés avant de rapporter le moindre nombre. Une porte qui accepte tout ne vérifie rien. Dans ce chapitre, chaque énoncé d'admissibilité a son contre-exemple vérifié par le noyau : $t^{-1/2} - 2(t+d^2)^{-1/2}$ pour les dipôles, $e^{-\kappa\sqrt{t}}\cos t$ et $g_1 - 2g_2$ pour Yukawa, $e^{-t} - 2e^{-2t}$ pour les mélanges de Laplace, cos et une composition « poubelle » pour la bibliothèque. Pour le certificat de Sandier–Serfaty, trois versions volontairement affaiblies du programme ont été exécutées ; la section 2.5.2 dit honnêtement que l'une d'elles *passe*.

2.2.3 Règle 3 : le noyau est le juge — mais pas son code de retour

Un fichier Lean qui contient `sorry`, ou un axiome planté, *compile avec le code de retour 0*. Le code de retour n'est donc pas la porte. Voici le fichier de témoins plantés de la bibliothèque CM, cité mot pour mot.

Lean 4 — `formal_cert/Programmes/CompletelyMonotone/Controls.lean:11-18`

```
theorem ProgCM.ctl_sorry : ProgCM.IsCompletelyMonotoneOn Real.cos := sorry

axiom ProgCM.ctl_cheat : False

theorem ProgCM.ctl_axiom : ProgCM.IsCompletelyMonotoneOn Real.cos := ProgCM.ctl_cheat.
    elim

#print axioms ProgCM.ctl_sorry
#print axioms ProgCM.ctl_axiom
```

Les deux « preuves » de l'énoncé faux « cos est CM » compilent avec le code 0 ; seule la commande `#print axioms` les démasque (`sorryAx`, resp. `ProgCM.ctl_cheat`) [12]. D'où la définition du **[Niveau A]** (fiche `FACTS.md`) : la liste des axiomes est contenue dans {`propext`,

`Classical.choice`, `Quot.sound`}, plus un rejeu par le noyau (`leanchecker`), plus une recherche textuelle de `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide`, `implemented_by`.

Remarque 2.1 (Pourquoi `#print axioms` ne suffit pas). L'audit A2 du corpus Navier–Stokes d'openai a montré qu'une déclaration forgée avec l'option `debug.skipKernelTC` peut afficher une liste d'axiomes irréprochable. Le rejeu complet par le noyau ferme cette porte dérobée. Par honnêteté : les articles sources de ces sections ne rapportaient pas de rejeu `leanchecker`. Ce rejeu a été fait pour ce livre le 2026-10-26 (enregistrement `results/kernel_replay_2026-10-26/`), sur les modules cités ici : code de retour 0 pour chacun des modules dipolaires (`DipolarExciton`, `DipolarExcitonMultipolar`, `DipolarExcitonStep1`), de Yukawa (`Yukawa`, `YukawaMix`), de Keldysh (`KeldyshCM`) et de la bibliothèque CM/Bernstein (`Basic`, `Bernstein`, `Laplace`, `Corollaries`, `Applications`, `Examples`, `Limits`), et la recherche textuelle ne trouve aucun jeton interdit hors des fichiers de contrôles plantés. Le rejeu porte sur les déclarations de ces modules ; Mathlib et le cœur de Lean sont chargés, non rejoués. Les modules de la section 2.5 (Sandier–Serfaty) figurent dans le plan de rejeu mais n'avaient pas été rejoués à l'assemblage de ce livre : leurs énoncés portent l'étiquette **[Niveau A sans rejeu]**.

2.2.4 Règle 4 : le producteur n'est pas le vérificateur

L'agent qui écrit un théorème n'est jamais celui qui le déclare vérifié. Un second agent d'IA recompile les fichiers *depuis les sources*, dans son propre répertoire, plante ses propres témoins, relit les énoncés de manière adversariale, et rend un verdict (par exemple `ACCEPT_WITH_CORRECTIONS`). Le registre Elenchus attribue à chaque revendication un niveau — A (noyau), L (littérature lue et épinglée), C (argument humain non vérifié par machine), X (exploration en virgule flottante, qui ne soutient jamais une revendication) — et la porte vérifie qu'aucune ligne n'est classée au-dessus de ce sur quoi elle repose, transitivement. Elle lève un drapeau `LEDGER_UNAUDITED_TIER_A` pour chaque ligne de niveau A dont aucun humain n'a certifié que l'énoncé veut dire ce que dit sa glose. Ces drapeaux restent ouverts dans tous les travaux de ce chapitre : un audit par IA ne les ferme pas.

Attention : ce que certifie un niveau A

Le noyau certifie qu'*un énoncé Lean* est démontré à partir des définitions Lean. Il ne certifie ni que ces définitions traduisent fidèlement la physique, ni que l'amont (openai/math) est correct au sens humain : il certifie que, *si* l'on accepte les définitions et les théorèmes amont, la conclusion suit.

2.3 Trois potentiels physiques, trois démonstrations

Les trois sous-sections suivent le même plan : (i) le modèle physique **[Niveau C]** ; (ii) une démonstration pas à pas que le potentiel, vu comme fonction de $t = r^2$, est complètement monotone **[Niveau C]**, avec en regard l'énoncé Lean vérifié **[Niveau A]** ; (iii) la conséquence : optimalité du réseau triangulaire (conditionnelle), finitude de l'énergie quand elle est démontrée ; (iv) un témoin négatif.

Définition 2.2 (complète monotonie)**.** Une fonction $f :]0, +\infty[\to \mathbb{R}$ est *complètement monotone* (CM) si elle est de classe C^∞ et si, pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout $t > 0$, $(-1)^n f^{(n)}(t) \geq 0$. Autrement dit : $f \geq 0$, $f' \leq 0$, $f'' \geq 0$, $f''' \leq 0$, etc.

Exemple 2.3. $t \mapsto e^{-at}$ $(a \geq 0)$ est CM car $(-1)^n \frac{d^n}{dt^n} e^{-at} = a^n e^{-at} \geq 0$. La fonction cos ne l'est pas : $\cos \pi = -1 < 0$. La fonction $\sqrt{t}$ non plus : elle est croissante.

Remarque 2.4 (pourquoi la variable $t = r^2$?). Le théorème amont parle de $g(\|x-y\|^2)$. Être CM en r^2 est plus exigeant qu'être CM en r : e^{-r} est CM en r, et l'on verra que $e^{-\sqrt{t}}$ est aussi CM en t, mais cela demande un argument (section 2.3.2).

2.3.1 Excitons dipolaires dans une bicouche

Physique et biologie : le modèle [Niveau C]

Dans une hétérobicouche de dichalcogénures de métaux de transition (par exemple $MoSe_2/WSe_2$), un exciton « indirect » est un électron dans une couche, à la hauteur d, lié à un trou dans l'autre couche, à la hauteur 0, à la même position dans le plan. Deux excitons à distance r dans le plan forment quatre paires de Coulomb : électron–électron et trou–trou à distance r (répulsion $+1/r$ chacune), et deux paires croisées à distance $\sqrt{r^2+d^2}$ (attraction $-1/\sqrt{r^2+d^2}$ chacune). On néglige l'énergie de liaison interne, constante. En unités $e^2/(4\pi\varepsilon)$:

$$V(r) = \frac{2}{r} - \frac{2}{\sqrt{r^2+d^2}}, \qquad g_d(t) = 2\big(t^{-1/2} - (t+d^2)^{-1/2}\big), \quad V(r) = g_d(r^2).$$

À grande distance $V(r) = d^2/r^3 + O(r^{-5})$: la loi dipôle–dipôle. Ce comptage de paires est **[Niveau C]** ; l'identité algébrique $g_d(r^2) = 2(1/r - 1/\sqrt{r^2+d^2})$ est vérifiée par le noyau (`g_inplane`, **[Niveau A]** : le module `DipolarExcitonStep1.lean` n'était vérifié que par son producteur dans l'article source [16] ; il a depuis été rejoué par `leanchecker`, code 0).

Lean 4 — `formal_cert/Autoresearch/DipolarExciton.lean:22`

```
noncomputable def g (d : ℝ) : ℝ → ℝ := fun t => 2 * (t ^ (-(1 / 2 : ℝ)) - (t + d ^ 2)
    ^ (-(1 / 2 : ℝ)))
```

Théorème 2.5 (H1, admissibilité du potentiel dipolaire)**.** *Pour tout réel d, g_d est complètement monotone sur $]0,+\infty[$. Plus généralement, pour $s>0$ et $c\geq 0$, $\mathrm{shiftDiff}_{s,c}(t) = t^{-s/2} - (t+c)^{-s/2}$ est CM.* ***[Niveau A]*** *(énoncé Lean) ; démonstration ci-dessous* ***[Niveau C]****.*

La démonstration repose sur les *symboles de Pochhammer*. Pour $a\in\mathbb{R}$ et $r\in\mathbb{N}$, on note

$$\mathrm{desc}_r(a) = a(a-1)\cdots(a-r+1), \qquad \mathrm{asc}_r(a) = a(a+1)\cdots(a+r-1),$$

avec $\mathrm{desc}_0 = \mathrm{asc}_0 = 1$ (factorielles descendante et montante ; Mathlib : `descPochhammer`, `ascPochhammer`).

Lemme 2.6 (dérivées d'une puissance décalée)**.** *Pour $a\in\mathbb{R}$, $c\geq 0$, $t>0$ et $r\in\mathbb{N}$:* $\dfrac{d^r}{dt^r}(t+c)^a = \mathrm{desc}_r(a)\,(t+c)^{a-r}$.

Démonstration humaine. Récurrence sur r. Pour $r=0$ c'est l'identité. Si la formule vaut au rang r, on dérive $(t+c)^{a-r}$, ce qui est licite car $t+c>0$: on obtient $(a-r)(t+c)^{a-r-1}$, et $\mathrm{desc}_r(a)(a-r) = \mathrm{desc}_{r+1}(a)$. □

Lean 4 — `DipolarExciton.lean:32-33` et `:36-37` (preuves omises)

```
lemma iteratedDeriv_rpow (a : ℝ) (r : ℕ) (t : ℝ) :
    iteratedDeriv r (fun x : ℝ => x ^ a) t = (descPochhammer ℝ r).eval a * t ^ (a - r)
    := by
```

```
lemma iteratedDeriv_shift (a c : ℝ) (r : ℕ) (t : ℝ) :
    iteratedDeriv r (fun x : ℝ => (x + c) ^ a) t = (descPochhammer ℝ r).eval a * (t + c
    ) ^ (a - r) := by
```

Par linéarité de la dérivation, pour $t > 0$:

$$g_d^{(r)}(t) = 2\,\mathrm{desc}_r\left(-\tfrac{1}{2}\right)\left(t^{-1/2-r} - (t+d^2)^{-1/2-r}\right). \tag{2.1}$$

Lean 4 — DipolarExciton.lean:41-44 (preuve omise)

```
lemma iteratedDeriv_g (d : ℝ) (r : ℕ) {t : ℝ} (ht : 0 < t) :
    iteratedDeriv r (g d) t =
      2 * ((descPochhammer ℝ r).eval (-(1 / 2 : ℝ)) *
        (t ^ (-(1 / 2 : ℝ) - r) - (t + d ^ 2) ^ (-(1 / 2 : ℝ) - r))) := by
```

Lemme 2.7 (le signe). $(-1)^r\,\mathrm{desc}_r(-\frac{1}{2}) = \mathrm{asc}_r(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdots\left(r-\frac{1}{2}\right) > 0$.

Démonstration humaine. $(-1)^r\mathrm{desc}_r(-\frac{1}{2}) = \prod_{k=0}^{r-1}(-1)\left(-\frac{1}{2}-k\right) = \prod_{k=0}^{r-1}\left(\frac{1}{2}+k\right)$, produit de nombres strictement positifs. □

Lean 4 — DipolarExciton.lean:56-57 (preuve omise)

```
lemma sign_desc (r : ℕ) :
    (-1 : ℝ) ^ r * (descPochhammer ℝ r).eval (-(1 / 2 : ℝ)) = (ascPochhammer ℝ r).eval
    (1 / 2 : ℝ) := by
```

Lemme 2.8 (le crochet). *Pour $c \geq 0$, $e \leq 0$ et $t > 0$: $t^e - (t+c)^e \geq 0$.*

Démonstration humaine. Pour $e \leq 0$, $x \mapsto x^e$ est décroissante sur $]0,+\infty[$; or $t \leq t + c$. □

Lean 4 — DipolarExciton.lean:62-63 (preuve omise)

```
lemma diff_nonneg (c e : ℝ) (hc : 0 ≤ c) (he : e ≤ 0) {t : ℝ} (ht : 0 < t) :
    0 ≤ t ^ e - (t + c) ^ e := by
```

Démonstration humaine. [Démonstration du théorème 2.5] *Régularité.* $t \mapsto t^{-1/2}$ et $t \mapsto (t + d^2)^{-1/2}$ sont C^∞ là où leur base est strictement positive, donc sur $]0,+\infty[$. *Signes.* D'après (2.1) et le lemme 2.7,

$$(-1)^r g_d^{(r)}(t) = 2\,\mathrm{asc}_r\left(\tfrac{1}{2}\right)\left(t^{-1/2-r} - (t+d^2)^{-1/2-r}\right),$$

produit d'un nombre positif par un crochet positif (lemme 2.8 avec $e = -\frac{1}{2} - r \leq 0$ et $c = d^2 \geq 0$). Le cas $r = 0$ donne $g_d \geq 0$. En remplaçant $\frac{1}{2}$ par $\frac{s}{2}$ ($s > 0$) et d^2 par $c \geq 0$, rien ne change : c'est l'énoncé pour $\mathrm{shiftDiff}_{s,c}$. Enfin $g_d = 2\,\mathrm{shiftDiff}_{1,d^2}$ et un multiple positif d'une fonction CM est CM, ce qui donne le résultat pour *tout* réel d. □

Lean 4 — DipolarExciton.lean:68 et DipolarExcitonMultipolar.lean:37, 59, 102 (preuves omises)

```
theorem dipolar_admissible {d : ℝ} (_hd : 0 < d) : AdmissiblePotential (g d) := by

noncomputable def shiftDiff (s c : ℝ) : ℝ → ℝ := fun t => t ^ (-(s / 2)) - (t + c) ^
    (-(s / 2))

theorem shiftDiff_admissible {s c : ℝ} (hs : 0 < s) (hc : 0 ≤ c) : AdmissiblePotential
    (shiftDiff s c) := by

theorem dipolar_admissible_all (d : ℝ) : AdmissiblePotential (AutoresearchDipolar.g d)
    := by
```

Remarque 2.9 (lecture de Bernstein **[Niveau C]**). De façon équivalente, $t^{-1/2} - (t+c)^{-1/2} = \pi^{-1/2} \int_0^\infty e^{-ut}\,(1-e^{-uc})\,u^{-1/2}\,du$ est un mélange positif d'exponentielles, ce qui rend la complète monotonie évidente [16]. Cette identité n'est pas vérifiée en Lean ; la preuve par Pochhammer ci-dessus l'évite.

Conséquence 1 : optimalité à densité un [Niveau A], conditionnelle. On applique le théorème amont à g_d. La preuve Lean est d'une ligne : la première composante de `universal_energy_minimum`.

Lean 4 — DipolarExciton.lean:94-96 (énoncé et preuve complète)

```
theorem triangular_dipolar_optimal {d : ℝ} (hd : 0 < d) (C : Set Plane) (hC :
    LocallyFinite C)
    (hdens : DensityOne C) : latticeEnergy (g d) ≤ energy (g d) C :=
  (universal_energy_minimum (g d) C (dipolar_admissible hd) hC hdens).1
```

Conséquence 2 : l'inégalité n'est pas $\top \le \top$ [Niveau A]. Une inégalité dans $[0,+\infty]$ dont le membre de gauche vaut $+\infty$ ne dit rien. Il faut donc montrer que $\mathrm{latticeEnergy}(g_d) < +\infty$.

Lemme 2.10. *Pour $c \ge 0$ et $t > 0$: $t^{-1/2} - (t+c)^{-1/2} \le \frac{c}{2}\,t^{-3/2}$. En particulier $g_d(t) \le d^2 t^{-3/2}$.*

Démonstration humaine. Posons $a = t^{-1/2}$ et $b = (t+c)^{-1/2}$, de sorte que $0 < b \le a$, $a^2 t = 1$ et $b^2(t+c) = 1$. Alors $a^2 - b^2 = a^2 b^2\big((t+c) - t\big) = c\,a^2 b^2$, soit $(a-b)(a+b) = c\,a^2 b^2$. Comme $b \le a$, $2b^2 \le a^2 + ab = a(a+b)$, donc $2(a-b)(a+b) \le c\,a^3(a+b)$; en divisant par $a+b>0$: $a - b \le \frac{c}{2}a^3 = \frac{c}{2}t^{-3/2}$. □

La somme $\sum_{a \in A\setminus\{0\}} \|a\|^{-3}$ converge (exposant de Riesz $3 > 2$, chapitre 1), donc $\mathrm{latticeEnergy}(g_d) \le d^2\,\mathrm{latticeEnergy}(t^{-3/2}) < +\infty$.

Lean 4 — DipolarExciton.lean:119-120, 159, 167 (preuves omises)

```
lemma diff_le (c : ℝ) (hc : 0 ≤ c) {t : ℝ} (ht : 0 < t) :
    t ^ (-(1 / 2 : ℝ)) - (t + c) ^ (-(1 / 2 : ℝ)) ≤ c / 2 * t ^ (-(3 / 2 : ℝ)) := by

lemma g_le (d : ℝ) {t : ℝ} (ht : 0 < t) : g d t ≤ d ^ 2 * riesz 3 t := by

theorem latticeEnergy_dipolar_lt_top (d : ℝ) : latticeEnergy (g d) < ⊤ := by
```

Conséquence 3 : toute densité $\rho > 0$ [Niveau A], conditionnelle. Si C a la densité ρ, alors $\sqrt{\rho}\,C$ a la densité un et $\|\sqrt{\rho}x - \sqrt{\rho}y\|^2 = \rho\|x-y\|^2$: l'énergie de C pour g est celle de $\sqrt{\rho}\,C$ pour $t \mapsto g(t/\rho)$, qui reste CM (chaque dérivée gagne le facteur $\rho^{-r} > 0$). Le corollaire D2 du chapitre 1 donne alors l'optimalité de $\rho^{-1/2}A$, et $g_d(t/\rho) \le d^2\rho^{3/2}t^{-3/2}$ donne la finitude.

Lean 4 — `DipolarExcitonMultipolar.lean:125-129` (énoncé et preuve complète) et :175-176

```
theorem triangular_dipolar_optimal_any_density {d : ℝ} (hd : 0 < d) {ρ : ℝ} (hρ : 0 < ρ
    ) :
    LocallyFinite ((Real.sqrt ρ)⁻¹ • A) ∧ TriangularDensity.DensityRho ρ ((Real.sqrt ρ)
    ⁻¹ • A) ∧
      ∀ C : Set Plane, LocallyFinite C → TriangularDensity.DensityRho ρ C →
        energy (AutoresearchDipolar.g d) ((Real.sqrt ρ)⁻¹ • A) ≤ energy (
    AutoresearchDipolar.g d) C :=
  TriangularDensity.triangular_optimal_any_density _ (AutoresearchDipolar.
    dipolar_admissible hd) hρ
```

```
theorem energy_dipolar_any_density_lt_top {d : ℝ} (hd : 0 < d) {ρ : ℝ} (hρ : 0 < ρ) :
    energy (AutoresearchDipolar.g d) ((Real.sqrt ρ)⁻¹ • A) < ⊤ := by
```

Témoins négatifs [Niveau A]. (i) Si l'on double le poids de l'attraction croisée, $h_d(t) = t^{-1/2} - 2(t+d^2)^{-1/2}$, alors en $t = d^2$: $h_d(d^2) = \frac{1}{d} - \frac{2}{\sqrt{2}\,d} < \frac{1}{d} - \frac{2}{2d} = 0$, donc h_d n'est pas admissible (`h_not_admissible`). (ii) Pour $c < 0$ et $t = -2c > 0$, on a $t + c = -c \in]0, t[$, d'où $(t+c)^{-s/2} > t^{-s/2}$ et $\mathrm{shiftDiff}_{s,c}(t) < 0$ (`shiftDiff_not_admissible_of_neg`). Le signe du décalage est porteur.

Attention : portée

La finitude est démontrée pour g_d seulement ; pour la famille $\mathrm{shiftDiff}_{s,c}$ aucune finitude n'est démontrée, et pour $c = 0$ on a $\mathrm{shiftDiff}_{s,0} \equiv 0$: la conclusion est alors le trivial $0 \le$ energy. Le modèle est classique : dipôles rigides, pas d'énergie cinétique, pas d'écrantage diélectrique, pas de potentiel de moiré. Dans la fenêtre de densité expérimentale, les excitons réels forment un gaz quantique, pas un cristal classique [Niveau C] [16]. Article : doi:10.5281/zenodo.23646103.

2.3.2 Le potentiel de Yukawa plan

Physique et biologie : le modèle [Niveau C]

Des particules chargées confinées dans un plan mais plongées dans un milieu écrantant à trois dimensions (plasmas poussiéreux, colloïdes chargés) interagissent par le potentiel de Coulomb écranté $V(r) = e^{-\kappa r}/r$, $\kappa > 0$. En variable $t = r^2$: $g_\kappa(t) = e^{-\kappa\sqrt{t}}/\sqrt{t}$. **Ce n'est pas** la fonction de Green $K_0(\kappa r)$ de l'équation de Debye–Hückel bidimensionnelle, qui n'est pas traitée ici [17].

Lean 4 — `formal_cert/Autoresearch/Yukawa.lean:28, 31`

```
noncomputable def phi (κ : ℝ) : ℝ → ℝ := fun t => Real.exp (-κ * Real.sqrt t)
```

```
noncomputable def g (κ : ℝ) : ℝ → ℝ := fun t => Real.exp (-κ * Real.sqrt t) / Real.
    sqrt t
```

Le plan est : $g_\kappa = t^{-1/2}\cdot\varphi_\kappa$ avec $\varphi_\kappa(t) = e^{-\kappa\sqrt{t}}$; on montre que le produit de deux fonctions CM est CM, puis que φ_κ est CM par une récurrence forte. On dit que f a le *motif de signes jusqu'à l'ordre n* en t si $(-1)^i f^{(i)}(t) \geq 0$ pour $i = 0, \dots, n$.

Lemme 2.11 (signes de Leibniz)**.** *Si f et h sont n fois dérivables en t et ont toutes deux le motif de signes jusqu'à l'ordre n en t, alors $(-1)^n (fh)^{(n)}(t) \geq 0$. En conséquence, le produit de deux fonctions CM est CM.*

Démonstration humaine. Formule de Leibniz : $(fh)^{(n)} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} f^{(i)} h^{(n-i)}$. On écrit $(-1)^n = (-1)^i (-1)^{n-i}$:

$$(-1)^n (fh)^{(n)} = \sum_{i=0}^{n} \binom{n}{i} \left[(-1)^i f^{(i)}\right] \left[(-1)^{n-i} h^{(n-i)}\right],$$

somme de produits de nombres positifs. La régularité et la positivité d'un produit sont immédiates. □

Lean 4 — `Yukawa.lean:38-41` (preuve omise ; elle tient en une douzaine de lignes)

```
lemma mul_sign {f h : ℝ → ℝ} {t : ℝ} (r : ℕ) (hf : ContDiffAt ℝ r f t) (hh :
    ContDiffAt ℝ r h t)
    (Hf : ∀ i ≤ r, 0 ≤ (-1 : ℝ) ^ i * iteratedDeriv i f t)
    (Hh : ∀ i ≤ r, 0 ≤ (-1 : ℝ) ^ i * iteratedDeriv i h t) :
    0 ≤ (-1 : ℝ) ^ r * iteratedDeriv r (f * h) t := by
```

Lemme 2.12 ($t^{-s/2}$ est CM)**.** *Pour $s > 0$, $p(t) = t^{-s/2}$ vérifie $(-1)^n p^{(n)}(t) = \operatorname{asc}_n(\frac{s}{2})\, t^{-s/2-n} > 0$.*

Démonstration humaine. C'est le lemme 2.6 avec $c = 0$ et $a = -\frac{s}{2}$, suivi du calcul de signe du lemme 2.7 avec $\frac{s}{2}$ au lieu de $\frac{1}{2}$. (Lean : `TriangularRiesz.riesz_admissible`, chapitre 1.) □

Proposition 2.13 ($e^{-\kappa\sqrt{t}}$ est CM)**.** *Pour $\kappa > 0$, $\varphi_\kappa(t) = e^{-\kappa\sqrt{t}}$ est complètement monotone sur $]0, +\infty[$.*

Démonstration humaine. Par dérivation composée, sur $]0, +\infty[$:

$$\varphi_\kappa'(t) = -\frac{\kappa}{2\sqrt{t}}\, e^{-\kappa\sqrt{t}} = -\frac{\kappa}{2}\, t^{-1/2}\, \varphi_\kappa(t). \tag{$*$}$$

On démontre par *récurrence forte* sur n la propriété $\mathcal{P}(n)$: « pour tout $m \leq n$ et tout $t > 0$, $(-1)^m \varphi_\kappa^{(m)}(t) \geq 0$ ».

$\mathcal{P}(0)$: $\varphi_\kappa > 0$.

$\mathcal{P}(n) \Rightarrow \mathcal{P}(n+1)$: seul l'ordre $m = n+1$ est nouveau. Les deux membres de $(*)$ sont égaux sur l'ouvert $]0, +\infty[$, donc leurs dérivées de tous ordres aussi : $\varphi_\kappa^{(n+1)} = (\varphi_\kappa')^{(n)} = -\frac{\kappa}{2}\,(t^{-1/2}\varphi_\kappa)^{(n)}$. Par le lemme 2.12, $t^{-1/2}$ a le motif de signes à tout ordre ; par $\mathcal{P}(n)$, φ_κ l'a jusqu'à l'ordre n. Le lemme 2.11 donne $(-1)^n (t^{-1/2}\varphi_\kappa)^{(n)} \geq 0$, d'où

$$(-1)^{n+1} \varphi_\kappa^{(n+1)} = \frac{\kappa}{2}\,(-1)^n (t^{-1/2}\varphi_\kappa)^{(n)} \geq 0,$$

car $\kappa > 0$. Le passage de n à $n+1$ n'utilise les signes de φ_κ que jusqu'à l'ordre n : c'est pourquoi la récurrence forte suffit et qu'on n'a besoin d'aucune formule de Faà di Bruno. La régularité vient de ce que exp et $\sqrt{\cdot}$ sont C^∞ sur $]0, +\infty[$. □

Lean 4 — `Yukawa.lean:82-83, 94-95, 121` (preuves omises)

```
lemma phi_hasDerivAt (κ : ℝ) {t : ℝ} (ht : 0 < t) :
    HasDerivAt (phi κ) (-(κ / 2) * (riesz 1 t * phi κ t)) t := by

lemma phi_sign {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) :
    ∀ n : ℕ, ∀ m ≤ n, ∀ t : ℝ, 0 < t → 0 ≤ (-1 : ℝ) ^ m * iteratedDeriv m (phi κ) t
    := by

theorem phi_admissible {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) : AdmissiblePotential (phi κ) :=
```

Remarquez la forme de `phi_sign` : la quantification « $\forall\, m \le n$ » est exactement la récurrence forte de la démonstration humaine.

Théorème 2.14 (H2, admissibilité de Yukawa)**.** *Pour $\kappa > 0$, g_κ est admissible.* ***[Niveau A]***

Démonstration humaine. Pour $t > 0$, $g_\kappa(t) = t^{-1/2}\varphi_\kappa(t)$: produit de deux fonctions CM (lemmes 2.12, 2.11 et proposition 2.13). En Lean, $g_\kappa(0) = 0$ par la convention $x/0 = 0$; mais l'admissibilité ne regarde que $]0, +\infty[$, et deux fonctions égales sur un ouvert y ont les mêmes dérivées (`admissible_congr`). □

Lean 4 — `Yukawa.lean:133-134` (énoncé et preuve complète)

```
theorem yukawa_admissible {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) : AdmissiblePotential (g κ) :=
  admissible_congr (admissible_mul (riesz_admissible (s := 1) one_pos) (phi_admissible h
    κ)) (g_eqOn κ)
```

Conséquence : optimalité et énergie finie [Niveau A], conditionnelle. L'optimalité à densité un (`triangular_yukawa_optimal`) s'obtient comme pour les dipôles. Pour la finitude : pour $x \ge 0$, $e^x \ge x^2/2$; avec $x = \kappa\sqrt{t}$,

$$g_\kappa(t) = \frac{1}{e^{\kappa\sqrt{t}}\sqrt{t}} \le \frac{2}{\kappa^2\, t\sqrt{t}} = \frac{2}{\kappa^2}\, t^{-3/2},$$

et la somme de Riesz d'exposant 3 converge. L'hypothèse $\kappa > 0$ sert ici : pour $\kappa = 0$, $g_0 = t^{-1/2}$ est le Riesz d'exposant 1, dont la somme sur le réseau diverge.

Lean 4 — `Yukawa.lean:160, 175` (preuves omises)

```
lemma g_le {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) {t : ℝ} (ht : 0 < t) : g κ t ≤ 2 / κ ^ 2 * riesz 3 t
    := by

theorem latticeEnergy_yukawa_lt_top {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) : latticeEnergy (g κ) < ⊤ :=
    by
```

Mélanges finis [Niveau A]. Les fonctions admissibles forment un cône convexe (les dérivées sont linéaires), donc tout mélange $\sum_i w_i g_{\kappa_i}$ avec $w_i \ge 0$, $\kappa_i > 0$ est admissible, d'énergie finie car majoré par $\left(\sum_i w_i\, 2/\kappa_i^2\right) t^{-3/2}$; le résultat vaut aussi à toute densité (`YukawaMix.lean`).

Lean 4 — `formal_cert/Autoresearch/YukawaMix.lean:129-130, 138-139` (preuve omise)

```
noncomputable def yukawaMix {ι : Type*} (s : Finset ι) (w κ : ι → ℝ) : ℝ → ℝ :=
  fun t => ∑ i ∈ s, w i * g (κ i) t

theorem yukawaMix_admissible {ι : Type*} (s : Finset ι) {w κ : ι → ℝ} (hw : ∀ i ∈ s, 0
    ≤ w i)
    (hκ : ∀ i ∈ s, 0 < κ i) : AdmissiblePotential (yukawaMix s w κ) := by
```

Témoins négatifs [Niveau A]. (a) $c_\kappa(t) = e^{-\kappa\sqrt{t}}\cos t$ prend la valeur $-e^{-\kappa\sqrt{\pi}} < 0$ en $t = \pi$ (`c_not_admissible`). (b) Le mélange signé $g_1 - 2g_2$: en $t = \frac{1}{4}$, $\sqrt{t} = \frac{1}{2}$ et $g_1(\frac{1}{4}) - 2g_2(\frac{1}{4}) = 2e^{-1/2} - 4e^{-1} = 2e^{-1}(e^{1/2} - 2) < 0$ car $e < 4$ (`signedMix_not_admissible`). Ces témoins montrent que les hypothèses des lemmes ne sont pas vides ; ils ne montrent *pas* que le réseau triangulaire cesse d'être optimal pour ces fonctions : rien ici ne le décide.

Attention : portée

Modèle classique de particules ponctuelles ; aucune énergie cinétique ; pas le noyau K_0. L'article compagnon (doi:10.5281/zenodo.23646105) contient en outre une étude numérique **[Niveau X]** par CVODE qui corrige un erratum de troncature publié ; elle ne soutient aucun énoncé de ce chapitre [17].

2.3.3 Le potentiel de Rytova–Keldysh

Physique et biologie : le modèle [Niveau L] / [Niveau C]

Dans une monocouche de semi-conducteur bidimensionnel (MoS_2, WSe_2, …) suspendue dans le vide, deux charges interagissent par le potentiel de Rytova–Keldysh, dans la forme de Berkelbach, Hybertsen et Reichman [26] :

$$V(r) = \frac{\pi}{2r_0}\left[\mathbf{H}_0 - Y_0\right](r/r_0), \qquad \widehat{V}(k) = \frac{2\pi}{k(1 + r_0 k)},$$

où $\mathbf{H}_0$ est la fonction de Struve, Y_0 celle de Neumann, et $r_0 > 0$ une longueur d'écrantage (en unités $e^2/(4\pi\varepsilon_0) = 1$). Pour $r_0 \to 0$ on retrouve Coulomb, $2\pi/k$. La forme est citée **[Niveau L]** ([26], d'après [27] pour $\mathbf{K}_0 = \mathbf{H}_0 - Y_0$) ; la transformée de Fourier est **[Niveau C]**.

Mathlib, à la version épinglée, ne connaît ni Struve ni Neumann. L'idée est donc de *définir* en Lean le potentiel par une représentation intégrale manifestement complètement monotone — un mélange de gaussiennes en r, c'est-à-dire un mélange d'exponentielles en $t = r^2$ — puis de démontrer *à la main*, au niveau C, que cette intégrale est bien la forme de Struve. L'écart entre les deux est précisément le « trou de fidélité » de cette formalisation.

Étape 0 : le poids. Pour $x \geq 0$ on pose

$$\operatorname{erfcx}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-(y^2+2xy)}\, dy.$$

Le changement de variable $s = y + x$ donne $\operatorname{erfcx}(x) = e^{x^2}\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_x^\infty e^{-s^2} ds = e^{x^2}\operatorname{erfc}(x)$, la fonction d'erreur complémentaire « mise à l'échelle ». Pour $r_0 > 0$, le poids est $w(a) = r_0^{-1}\operatorname{erfcx}(\sqrt{a}/r_0)$.

Lean 4 — `formal_cert/Autoresearch/KeldyshCM.lean:190-191, 244, 248-249`

```
noncomputable def erfcx (x : ℝ) : ℝ :=
  2 / Real.sqrt Real.pi * ∫ y in Ioi (0 : ℝ), Real.exp (-(y ^ 2 + 2 * x * y))

noncomputable def w (r0 a : ℝ) : ℝ := 1 / r0 * erfcx (Real.sqrt a / r0)

noncomputable def keldysh (r0 t : ℝ) : ℝ :=
  ∫ a in Ioi (0 : ℝ), w r0 a / (2 * a) * Real.exp (-t / (4 * a))
```

Autrement dit, l'objet Lean est

$$\mathcal{K}_{r_0}(t) = \int_0^\infty \frac{w(a)}{2a}\, e^{-t/(4a)}\, da. \tag{2.2}$$

Lemme 2.15 (bornes sur le poids)**.** *Pour $x \geq 0$, $0 < \mathrm{erfcx}(x) \leq 1$; pour $x > 0$, $\mathrm{erfcx}(x) \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}\, x}$. Donc, pour $a > 0$, $0 < w(a) \leq \frac{1}{r_0}$ et $w(a) \leq \frac{1}{\sqrt{\pi}\sqrt{a}}$.*

Démonstration humaine. L'intégrande est continu et strictement positif, donc $\mathrm{erfcx}(x) > 0$. Pour $y > 0$ et $x \geq 0$, $y^2 + 2xy \geq y^2$, donc l'intégrale est au plus $\int_0^\infty e^{-y^2} dy = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, d'où $\mathrm{erfcx} \leq 1$. Si $x > 0$, on minore plutôt par $2xy$: $\int_0^\infty e^{-2xy} dy = \frac{1}{2x}$, d'où $\mathrm{erfcx}(x) \leq \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2x}$. Pour w, on substitue $x = \sqrt{a}/r_0$. □

Étape 1 : un lemme générique de mélange de Laplace. Soit (α, μ) un espace mesuré, k, m mesurables, $k \geq 0$ et $m \geq 0$ presque partout, et supposons $\int k^n e^{-ck} m \, d\mu < \infty$ pour tout n et tout $c > 0$. On pose $G_n(t) = \int (-k)^n e^{-tk} m \, d\mu$.

Théorème 2.16 (mélange de Laplace)**.** *$g = G_0$ est admissible, et $g^{(n)}(t) = G_n(t)$ pour $t > 0$.* ***[Niveau A]***

Démonstration humaine. Fixons $t > 0$ et faisons varier s dans $]t/2, +\infty[$, voisinage de t. La dérivée en s de $(-k)^n e^{-sk} m$ est $(-k)^{n+1} e^{-sk} m$, dont la valeur absolue vérifie $k^{n+1} e^{-sk} m \leq k^{n+1} e^{-(t/2)k} m$ car $s \geq t/2$ et $k \geq 0$. Le majorant ne dépend pas de s et il est intégrable (hypothèse avec $c = t/2$). Le théorème de dérivation sous le signe intégrale (convergence dominée) donne $G_n'(t) = G_{n+1}(t)$. Par récurrence, G_0 est de classe C^N pour tout N et $g^{(n)} = G_n$. Enfin $(-1)^n G_n(t) = \int k^n e^{-tk} m \, d\mu \geq 0$, car l'intégrande est positif presque partout. □

Lean 4 — `KeldyshCM.lean:31-36, 134-135` (preuve omise)

```
structure MixtureData (μ : Measure α) (k m : α → ℝ) : Prop where
  k_meas : Measurable k
  m_meas : Measurable m
  k_nonneg : ∀ᵐ x ∂μ, 0 ≤ k x
  m_nonneg : ∀ᵐ x ∂μ, 0 ≤ m x
  integrable : ∀ (n : ℕ) (c : ℝ), 0 < c → Integrable (fun x => k x ^ n * Real.exp (-(c
      * k x)) * m x) μ

theorem laplace_admissible (h : MixtureData μ k m) :
    AdmissiblePotential (fun t => ∫ x, Real.exp (-(t * k x)) * m x ∂μ) := by
```

Ce théorème est ré-exporté sous le nom `ALEXIS` (chapitre 5).

Étape 2 : l'instance de Keldysh. On prend la mesure de Lebesgue sur $]0,+\infty[$, $k(a) = \frac{1}{4a}$ et $m(a) = \frac{w(a)}{2a}$. Il faut vérifier les moments : $F_n(a) = (4a)^{-n} e^{-c/(4a)} \frac{w(a)}{2a}$ est intégrable. On coupe en $a = 1$. Sur $]0,1]$, avec $u = \frac{1}{4a}$: $F_n = 2w(a)\, u^{n+1} e^{-cu}$, et $e^{cu} \geq (cu)^N/N!$ donne $u^N e^{-cu} \leq N!/c^N$; F_n est bornée par $2r_0^{-1}(n+1)!/c^{n+1}$ sur un intervalle de longueur finie. Sur $]1,+\infty[$, $u \leq \frac{1}{4}$, donc $F_n \leq \frac{w(a)}{2a} \leq \frac{1}{2\sqrt{\pi}} a^{-3/2}$ (lemme 2.15), et $\int_1^\infty a^{-3/2} da = 2$. Le théorème 2.16 s'applique.

Lean 4 — `KeldyshCM.lean:354` (preuve omise)

```
theorem keldysh_admissible {r0 : ℝ} (hr0 : 0 < r0) : AdmissiblePotential (keldysh r0) :=
    by
```

Étape 3 : l'énoncé n'est pas celui de la fonction nulle [Niveau A]. En Lean, l'intégrale de Bochner d'une fonction non intégrable vaut 0, et 0 est admissible : l'admissibilité seule pourrait être vide. Mais pour $t > 0$ l'intégrande de (2.2) est strictement positif et intégrable, donc $\mathcal{K}_{r_0}(t) > 0$.

Lean 4 — `KeldyshCM.lean:379` (preuve omise)

```
theorem keldysh_pos {r0 t : ℝ} (hr0 : 0 < r0) (ht : 0 < t) : 0 < keldysh r0 t := by
```

Étape 4 : corollaires, et une mise en garde [Niveau A] / [Niveau C]. Le produit par $e^{-\varepsilon t}$ ($\varepsilon \geq 0$) reste admissible (lemme 2.11), et le théorème amont donne les deux inégalités `triangular_keldysh_optimal` et `triangular_keldyshReg_optimal`.

Lean 4 — `KeldyshCM.lean:390-392` (énoncé et preuve complète)

```
theorem triangular_keldysh_optimal {r0 : ℝ} (hr0 : 0 < r0) (C : Set Plane) (hC :
    LocallyFinite C)
    (hdens : DensityOne C) : latticeEnergy (keldysh r0) ≤ energy (keldysh r0) C :=
  (universal_energy_minimum (keldysh r0) C (keldysh_admissible hr0) hC hdens).1
```

Attention : $\top \leq \top$

$V(r) \sim 1/r$ à grande distance, et $\sum_{0<|x|\leq R} 1/|x|$ croît comme R sur un réseau plan. On *s'attend* donc à latticeEnergy$(\mathcal{K}_{r_0}) = +\infty$: la première inégalité se lirait alors $\top \leq \top$ [Niveau C]. Ce n'est ni démontré ni réfuté en Lean. Pour $\varepsilon > 0$, la somme régularisée devrait être finie [Niveau C], mais **cette finitude n'est pas démontrée**. L'énergie physiquement pertinente d'un cristal de Wigner, neutralisée par un fond uniforme (« jellium »), n'est couverte par aucun des deux énoncés [18].

Étape 5 : le lien avec la forme de Struve [Niveau C].

Théorème 2.17 (non vérifié par machine)**.** *Pour $r_0 > 0$ et $r > 0$: $V(r) = \mathcal{K}_{r_0}(r^2)$.*

Démonstration humaine. Tous les intégrandes sont positifs : chaque échange d'intégrales est justifié par le théorème de Tonelli.

(a) Une forme de Laplace en r. La formule DLMF 11.5.2 avec $\nu = 0$ donne $\mathbf{K}_0(z) = \frac{2}{\pi}\int_0^\infty e^{-zu}(1+u^2)^{-1/2}du$ pour $\operatorname{Re} z > 0$ **[Niveau L]** [27]. Avec $z = r/r_0$: $V(r) = \frac{1}{r_0}\int_0^\infty e^{-ru/r_0}(1+u^2)^{-1/2}du$. Cela suffit déjà à voir que V est CM *en* r.

(b) Subordination. Pour $\rho > 0$ et $t > 0$, $e^{-\rho\sqrt{t}} = \int_0^\infty e^{-ta}\,\frac{\rho}{2\sqrt{\pi}}\,a^{-3/2}e^{-\rho^2/(4a)}\,da$ (transformée de Laplace de la densité de Lévy, formule classique utilisée sans citation dans l'article source). On prend $\rho = u/r_0$, $t = r^2$, on insère dans (a) et l'on échange les intégrales :

$$V(r) = \int_0^\infty e^{-ta}\,\frac{a^{-3/2}}{2\sqrt{\pi}\,r_0^2}\left[\int_0^\infty \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}e^{-\lambda u^2}du\right]da, \qquad \lambda = \frac{1}{4r_0^2 a}.$$

(c) L'intégrale intérieure est élémentaire. Avec $v = \sqrt{1+u^2}$, $dv = u(1+u^2)^{-1/2}du$:

$$\int_0^\infty \frac{u}{\sqrt{1+u^2}}e^{-\lambda u^2}du = e^{\lambda}\int_1^\infty e^{-\lambda v^2}dv = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}\,\operatorname{erfcx}(\sqrt{\lambda}).$$

Avec $\sqrt{\pi/\lambda} = 2r_0\sqrt{\pi a}$, on obtient $V(r) = \int_0^\infty e^{-ta}\rho(a)\,da$ où $\rho(a) = \dfrac{\operatorname{erfcx}\big(1/(2r_0\sqrt{a})\big)}{2r_0\,a}$.

(d) Changement de variable. On pose $a = \frac{1}{4b}$, d'où $|da| = \frac{db}{4b^2}$ et $e^{-ta} = e^{-t/(4b)}$. Alors $\rho(a)\,da = \frac{4b\operatorname{erfcx}(\sqrt{b}/r_0)}{2r_0}\cdot\frac{db}{4b^2} = \frac{w(b)}{2b}\,db$, donc $V(r) = \int_0^\infty \frac{w(b)}{2b}e^{-r^2/(4b)}db = \mathcal{K}_{r_0}(r^2)$. □

Des vérifications numériques à 30 chiffres (mpmath) confirment chaque étape, avec deux erreurs plantées détectées **[Niveau X]** [18] ; elles ne remplacent pas la démonstration. Le lecteur doit accepter le théorème 2.17 pour transférer l'énoncé Lean, qui porte sur (2.2), à la forme de Struve. Article : doi:10.5281/zenodo.23646107.

2.4 La généralisation : une bibliothèque CM/Bernstein

Les trois démonstrations précédentes ont un air de famille : une différence de translatées (dipôles), un produit et une composition avec $\sqrt{t}$ (Yukawa), un mélange de Laplace (Keldysh). La bibliothèque P3 [12] (doi:10.5281/zenodo.23653842) isole ces mécanismes une fois pour toutes. Bilan de la porte : **130 théorèmes** déclarés, chacun avec sa ligne `#print axioms`, tous dans la liste autorisée, aucun avertissement ; un audit par un agent d'IA séparé a reconstruit les 11 fichiers et 5 modules prérequis depuis les sources et trouvé 0 constante hors liste parmi 167 **[Niveau A]**. Aucun audit humain ; les 20 drapeaux `LEDGER_UNAUDITED_TIER_A` restent ouverts.

2.4.1 Deux définitions et un pont

Définition 2.18 (fonction de Bernstein)**.** $\psi :]0,+\infty[\to \mathbb{R}$ est *de Bernstein* si elle est C^∞, positive au sens large ($\psi \geq 0$), et si ψ' est CM. Exemples : $at+b$ ($a,b \geq 0$), t^α pour $0 \leq \alpha \leq 1$, en particulier $\sqrt{t}$; $1-e^{-at}$; $\ln(1+t)$.

Lean 4 — `formal_cert/Programmes/CompletelyMonotone/Basic.lean:28-30, 33-34` et `Bernstein.lean:24-25`

```
def IsCompletelyMonotoneOn (f : ℝ → ℝ) : Prop :=
  ContDiffOn ℝ (⊤ : ℕ∞) f (Set.Ioi 0) ∧
  ∀ (n : ℕ) (t : ℝ), 0 < t → 0 ≤ (-1 : ℝ) ^ n * iteratedDeriv n f t
```

```
theorem isCompletelyMonotoneOn_iff_admissible {f : ℝ → ℝ} :
    IsCompletelyMonotoneOn f ↔ OAI.AtomicTriangular.AdmissiblePotential f := by
```

```
def IsBernsteinOn (g : ℝ → ℝ) : Prop :=
```

```
ContDiffOn ℝ (⊤ : ℕ∞) g (Set.Ioi 0) ∧ (∀ t : ℝ, 0 < t → 0 ≤ g t) ∧
  IsCompletelyMonotoneOn (deriv g)
```

Le pont `isCompletelyMonotoneOn_iff_admissible` est une *équivalence* **[Niveau A]** : la clause $g \geq 0$ de l'amont est le cas $n = 0$ de la troisième. Toute fonction CM de la bibliothèque est donc directement utilisable dans `universal_energy_minimum`.

2.4.2 Les lemmes de clôture

On note $h_n(t) = (-1)^n f^{(n)}(t)$ pour f CM.

(i) *Cône.* Les dérivées sont linéaires : cf ($c \geq 0$), $f + g$, et toute combinaison finie positive de fonctions CM est CM. Les constantes positives sont CM.

(ii) *Produit.* Par le lemme de Leibniz 2.11, fg est CM.

(iii) *Dérivée.* $h_n' = (-1)^n f^{(n+1)} = -h_{n+1} \leq 0$, donc chaque h_n décroît (accroissements finis). En particulier $-f'$ est CM, car $(-1)^n(-f')^{(n)} = h_{n+1} \geq 0$.

(iv) *Translatée.* Pour $c \geq 0$, $t \mapsto f(t + c)$ est CM : ses dérivées sont $f^{(n)}(t + c)$ et $t + c > 0$.

(v) *Différence de translatées.* Pour $c \geq 0$, $f(t) - f(t+c)$ est CM, car $(-1)^n\big[f(t) - f(t+c)\big]^{(n)} = h_n(t) - h_n(t + c) \geq 0$ puisque h_n décroît. Aucune représentation intégrale n'est utilisée.

Lean 4 — `Basic.lean:160-161` (preuve omise ; elle tient en dix lignes)

```
theorem sub_comp_add_const (hf : IsCompletelyMonotoneOn f) {c : ℝ} (hc : 0 ≤ c) :
    IsCompletelyMonotoneOn (fun t => f t - f (t + c)) := by
```

Le point (v) est la version abstraite de la démonstration dipolaire : le calcul de Pochhammer y est remplacé par la seule décroissance de h_n.

2.4.3 Le théorème de subordination

Théorème 2.19 (subordination)**.** *Si f est CM et si ψ est une fonction de Bernstein strictement positive sur $]0, +\infty[$, alors $f \circ \psi$ est CM.* ***[Niveau A]****; démonstration ci-dessous* ***[Niveau C]****.*

Démonstration humaine. La régularité vient de la stabilité de C^∞ par composition (ψ envoie $]0, +\infty[$ dans $]0, +\infty[$). Pour les signes, on démontre par récurrence sur n la propriété

$$\mathcal{Q}(n) \ : \ \text{« pour } \textit{toute} \text{ fonction CM } f \text{ et tout } m \leq n,\ (-1)^m (f \circ \psi)^{(m)} \geq 0 \text{ sur }]0, +\infty[\text{ ».}$$

$\mathcal{Q}(0)$: $f(\psi(t)) \geq 0$ car $\psi(t) > 0$ et $f \geq 0$.

$\mathcal{Q}(n) \Rightarrow \mathcal{Q}(n + 1)$: soit f CM ; les ordres $m \leq n$ sont couverts par $\mathcal{Q}(n)$. Pour $m = n + 1$, posons $F = -f'$, qui est CM d'après (iii). La dérivation composée donne $(f \circ \psi)' = (f' \circ \psi)\,\psi' = -(F \circ \psi)\,\psi'$, donc

$$(-1)^{n+1}(f \circ \psi)^{(n+1)} = (-1)^n\big[(F \circ \psi)\,\psi'\big]^{(n)} \geq 0$$

par le lemme de Leibniz, appliqué à $u = F \circ \psi$ (dont les signes jusqu'à l'ordre n sont donnés par $\mathcal{Q}(n)$ *appliquée à* F) et à $v = \psi'$ (CM par définition d'une fonction de Bernstein). C'est parce que $\mathcal{Q}(n)$ quantifie sur *toutes* les fonctions CM que la récurrence se referme sans la formule de Faà di Bruno. □

Lean 4 — `Bernstein.lean:49-51` (preuve omise) et `:85-87` (énoncé et preuve complète)

```
theorem comp_sign (hg : IsBernsteinOn g) (hpos : ∀ t, 0 < t → 0 < g t) :
    ∀ n : ℕ, ∀ f : ℝ → ℝ, IsCompletelyMonotoneOn f → ∀ m ≤ n, ∀ t : ℝ, 0 < t →
      0 ≤ (-1 : ℝ) ^ m * iteratedDeriv m (fun t => f (g t)) t := by
```

```
theorem IsCompletelyMonotoneOn.comp_bernstein {f g : ℝ → ℝ} (hf :
    IsCompletelyMonotoneOn f)
    (hg : IsBernsteinOn g) (hpos : ∀ t, 0 < t → 0 < g t) : IsCompletelyMonotoneOn (fun
    t => f (g t)) :=
  ⟨hf.1.comp hg.1 (fun s hs => hpos s hs), fun n t ht => hg.comp_sign hpos n f hf n
    le_rfl t ht⟩
```

L'énoncé Lean `comp_sign` porte « $\forall f$ » *à l'intérieur* de la récurrence sur n : c'est littéralement la propriété $\mathcal{Q}(n)$.

Remarque 2.20 (l'hypothèse $\psi > 0$ est nécessaire **[Niveau A]**). f n'est contrainte que sur $]0,+\infty[$, et $\psi \equiv 0$ est de Bernstein ; alors $f \circ \psi$ est la constante « poubelle » $f(0)$, qui peut être négative. Le témoin `junk_comp_zero_not_cm` réalise ce cas. Le théorème est classique dans l'esprit (« subordination de Bochner ») ; l'article source n'a pas localisé son numéro dans la monographie de référence [28]. La contribution est la preuve vérifiée par machine sur $]0,+\infty[$.

Instances. $\psi(t) = t^{\alpha}$ $(0 \le \alpha \le 1)$ est de Bernstein : $\psi' = \alpha t^{-(1-\alpha)}$ est CM par le lemme 2.12. D'où, avec $f(u) = e^{-au}$: $e^{-at^{\alpha}}$ est CM (exponentielle étirée), et avec $\alpha = \frac{1}{2}$: $e^{-\kappa\sqrt{t}}$ est CM pour tout $\kappa \ge 0$, en une ligne.

Lean 4 — `Bernstein.lean:160-161` (énoncé et preuve complète)

```
theorem phi_cm {κ : ℝ} (hκ : 0 ≤ κ) : IsCompletelyMonotoneOn (AutoresearchYukawa.phi κ)
    :=
  ((exp_neg_mul hκ).comp_sqrt).congr' fun t _ => by simp only [AutoresearchYukawa.phi,
    neg_mul]
```

Comparez avec la récurrence forte de la proposition 2.13 : celle-ci exigeait $\kappa > 0$ et une induction ad hoc ; la bibliothèque couvre $\kappa \ge 0$.

Mélanges de Laplace, hypothèse affaiblie. Le théorème `laplace` de `Laplace.lean:49` ne suppose plus que tous les moments sont finis, mais seulement que $e^{-ck}m$ est intégrable pour tout $c > 0$: l'inégalité $u^n \le n!\,(c/2)^{-n}e^{(c/2)u}$ $(u \ge 0)$ donne $k^n e^{-ck}m \le \frac{n!}{(c/2)^n}e^{-(c/2)k}m$, d'où tous les moments. C'est la direction *facile* du théorème de Bernstein–Widder (une transformée de Laplace d'une mesure positive est CM) ; la direction difficile (toute fonction CM est une telle transformée [7]) n'est *pas* démontrée.

2.4.4 Les trois potentiels deviennent des corollaires

Lean 4 — `Corollaries.lean:24-25, 28-30, 38`

```
theorem yukawa_cm {κ : ℝ} (hκ : 0 ≤ κ) : IsCompletelyMonotoneOn (AutoresearchYukawa.g κ
    ) :=
  ((riesz_cm zero_le_one).mul (phi_cm hκ)).congr (AutoresearchYukawa.g_eqOn κ)
```

```
theorem dipolar_cm (d : ℝ) : IsCompletelyMonotoneOn (AutoresearchDipolar.g d) :=
  (((rpow_neg (by norm_num : (0 : ℝ) ≤ 1 / 2)).sub_comp_add_const (sq_nonneg d)).
```

```
    const_mul
    zero_le_two).congr' fun _ _ => rfl
```

```
theorem keldysh_cm {r0 : ℝ} (hr0 : 0 < r0) : IsCompletelyMonotoneOn (AutoresearchKeldysh
    .keldysh r0) := by
```

Lecture : Yukawa = Riesz × (exp ∘ $\sqrt{\cdot}$) ; dipôle = 2× (différence de translatées de $t^{-1/2}$) ; Keldysh = mélange de Laplace (preuve de huit lignes, omise).

Attention : ce que la bibliothèque ne raccourcit pas

L'expression « corollaires en une ligne » n'est vraie qu'à moitié. L'article P3 a *mesuré* la fermeture de dépendances des trois résultats H1, H2, H3 réunis : elle *augmente* quand on passe par la bibliothèque. Seul le coût *marginal* d'un nouveau potentiel devient petit. Pour Keldysh, la preuve courte s'appuie toujours sur les bornes lourdes de `keldysh_data` (erfcx, intégrabilité) du module d'origine : l'hypothèse affaiblie est *disponible* mais n'est pas *exercée*. Mathlib contient déjà une notion voisine, `AbsolutelyMonotoneOn` (sans signes alternés) ; la bibliothèque n'est pas prête pour Mathlib [12].

Nouvelles conséquences [Niveau A], conditionnelles pour l'optimalité. Yukawa à cœur mou $g_\kappa(t+b^2)$ (translatée), exponentielle étirée e^{-at^α}, exciton dipolaire écranté $2(g_\kappa(t) - g_\kappa(t+d^2))$, mélanges continus de Yukawa. Un exemple instructif, les quadrupôles $+1, -2, +1$ dans les couches $0, d, 2d$ ($c = d^2$) :

- le *champ* d'un quadrupôle sur une charge test, $f(t) - 2f(t+c) + f(t+4c)$ avec $f = t^{-1/2}$, n'est *pas* CM : en $t = 3$, $c = 1$, il vaut $\frac{1}{\sqrt{3}} - 1 + \frac{1}{\sqrt{7}} < 0$ (`quadrupole_not_cm`) ;
- l'*interaction* de deux quadrupôles alignés compte les paires ($1 + 4 + 1 = 6$ à $\Delta z = 0$, $4 \times (-2) = -8$ à $|\Delta z| = d$, $2 \times 1 = 2$ à $|\Delta z| = 2d$) et vaut $2\big(3f(t) - 4f(t+c) + f(t+4c)\big)$ **[Niveau C]** pour le comptage ; elle *est* CM pour toute f CM (exercice 2.7).

Lean 4 — `Applications.lean:172, 175-176` (preuve omise)

```
noncomputable def quadrupolarPair (f : ℝ → ℝ) (c t : ℝ) : ℝ := 2 * (3 * f t - 4 * f (t
    + c) + f (t + 4 * c))
```

```
theorem quadrupolarPair_cm {f : ℝ → ℝ} (hf : IsCompletelyMonotoneOn f) {c : ℝ} (hc : 0
    ≤ c) :
    IsCompletelyMonotoneOn (quadrupolarPair f c) := by
```

Pour ces nouveaux potentiels, aucune finitude de l'énergie optimale n'est démontrée : pour des queues lentes, l'inégalité d'optimalité peut se lire $\top \le \top$.

2.5 Un problème voisin : la conjecture de Sandier–Serfaty

Attention : statut

La conjecture de Sandier–Serfaty n'est pas démontrée dans ce livre. Un manuscrit de la publication openai/math en revendique une preuve ; ce manuscrit est produit par une IA et n'est pas relu par des pairs. Ce que nous avons fait — reproduire un certificat, auditer une réduction, écrire un énoncé Lean, formaliser une petite partie — ne constitue

ni une preuve, ni une vérification, ni une relecture par des pairs.

2.5.1 Ce que dit la conjecture

Physique et biologie : des vortex aux réseaux [Niveau C]

Dans un supraconducteur de type II soumis à un champ magnétique, le champ pénètre sous forme de tubes de flux quantifiés, les *vortex*, qui s'organisent en réseau (réseau d'Abrikosov, observé triangulaire). Sandier et Serfaty ont déduit du modèle de Ginzburg–Landau une *énergie renormalisée* W qui gouverne la position des vortex à l'ordre suivant [22] **[Niveau L]**. Le lien avec la physique des vortex est ici une glose **[Niveau C]**.

Voici la formulation du manuscrit, qui suit Sandier–Serfaty **[Niveau L]**. Soit $\Lambda \subset \mathbb{R}^2$ localement fini, de densité bornée, et $\nu_\Lambda = \sum_{p\in\Lambda} \delta_p$. Un champ $E : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ localement intégrable est *admissible* ($E \in \mathcal{A}_1$) si, au sens des distributions,

$$\operatorname{div} E = 2\pi(\nu_\Lambda - 1), \qquad \operatorname{rot} E = 0.$$

Chaque point de Λ est une charge unité, le « -1 » est un fond neutralisant uniforme. Près d'une charge, $|E|^2 \sim 1/|x-p|^2$ n'est pas intégrable : on retire des disques de rayon η et l'on compense,

$$W(E,\chi_R) = \lim_{\eta\to 0}\Big[\tfrac{1}{2}\int_{\mathbb{R}^2\setminus\bigcup_p B(p,\eta)} \chi_R|E|^2 + \pi\ln\eta \sum_{p\in\Lambda}\chi_R(p)\Big], \qquad W(E) = \limsup_{R\to\infty}\frac{W(E,\chi_R)}{4R^2},$$

où χ_R est une troncature lisse à support dans le carré $[-R,R]^2$. Le signe $+\pi\ln\eta$ est le bon : $\frac{1}{2}\int_{\eta<|x-p|<\rho}|x-p|^{-2}dx = \pi\ln\rho - \pi\ln\eta$.

- **Conjecture** (Sandier–Serfaty 2012, Conjecture 1) : $W(E) \geq W(E_\triangle)$ pour tout $E \in \mathcal{A}_1$, où $E_\triangle$ est le champ périodique du réseau triangulaire $\Lambda_\triangle$ de covolume un **[Niveau L]**.
- Sandier–Serfaty la démontrent *parmi les réseaux* (leur Théorème 2) et écrivent que la minimisation en général reste ouverte **[Niveau L]** [22].
- Bétermin–Sandier montrent qu'elle équivaut à une valeur conjecturée par Brauchart–Hardin–Saff pour le terme d'ordre suivant de l'énergie logarithmique optimale de N points sur la sphère [23, 24] **[Niveau L]**, et donnent $W(E_\triangle) = \pi\ln\frac{2\sqrt{2}\,\pi}{\sqrt{3}\,\Gamma(1/3)^3} \approx -4{,}1504128$ **[Niveau L]**.

Ce que revendique le manuscrit openai/math. Une preuve [14], par (1) une réduction du plan aux tores carrés $\mathbb{R}^2/(\sqrt{n}\,\mathbb{Z}^2)$, (2) un potentiel d'essai recollé sur les secteurs de Voronoï, *exactement calibré* au réseau triangulaire, et (3) un certificat fini en arithmétique d'intervalles exacte (entiers de 144 bits), organisé en douze étapes. Ce manuscrit est produit par une IA et n'est pas relu par des pairs.

2.5.2 P1 : reproduire et auditer, sans démontrer

- **Reproduction du certificat [Niveau X].** Le programme C++ inchangé a été recompilé et exécuté sur une autre chaîne d'outils et une autre machine (g++ 11.4) ; l'exécution du certificat a pris environ 478 s ; la ligne finale est `OK` et les 22 paires d'entiers imprimées sont identiques, 22 sur 22, à l'enregistrement d'origine. *Témoins négatifs* : trois versions affaiblies d'une ligne ; deux sont rejetées par les assertions du programme, **la troisième passe** (les issues des deux dernières avaient été prédites par écrit avant la fin des calculs). La reproduction montre que le programme se comporte comme enregistré ; elle ne teste aucune des bornes analytiques qu'il est censé certifier.

— **Audit de la réduction [Niveau C].** Un agent d'IA a vérifié pas à pas les sections 2 à 5 du manuscrit (31 étapes numérotées et 14 lignes de l'étape certificat) : *aucune étape n'a été classée comme lacune*, avec des limites déclarées (les morceaux de spline hors de $[p, R_0]$, les valeurs de l'étape de grille et la confiance dans l'exécution ne sont pas vérifiés indépendamment). Ce n'est ni une preuve ni une relecture par des pairs.

— **Énoncé Lean verrouillé.** La conjecture est écrite comme une proposition Lean (`Prop`), **non démontrée**, dont la région d'énoncé est verrouillée par empreinte (`statement_lock.py`).

Lean 4 — `formal_cert/Programmes/SandierSerfatyStatement.lean:153-160` (une définition, pas un théorème)

```
def SandierSerfatyStatement : Prop :=
  (∃ χ, IsSquareCutoffFamily χ) ∧
    ∃ E₀ : Plane → Plane, Admissible triLattice E₀ ∧ IsPeriodic triLattice E₀ ∧
      ∀ χ : ℝ → Plane → ℝ, IsSquareCutoffFamily χ →
        ∃ w₀ : ℝ → ℝ, (∀ R : ℝ, 1 < R → HasLocalEnergy triLattice E₀ (χ R) (w₀ R)) ∧
          WSq w₀ ≠ ⊤ ∧ WSq w₀ ≠ ⊥ ∧
          ∀ (Λ : Set Plane) (E : Plane → Plane) (w : ℝ → ℝ), Admissible Λ E →
            (∀ R : ℝ, 1 < R → HasLocalEnergy Λ E (χ R) (w R)) → WSq w₀ ≤ WSq w
```

Seuls dix lemmes de non-dégénérescence sont **[Niveau A sans rejeu]** : la classe admissible est non vide (le champ $E = -\pi x$, sans charge), la constante de fond 2π est porteuse (avec 0 ou -2π à la place, ce champ n'est plus admissible), les classes de troncatures sont non vides. Attention : le témoin de `competitor_nonvacuous` est ce champ $-\pi x$, dont l'énergie est $+\infty$ **[Niveau C]** ; il montre que les hypothèses sur un concurrent sont *satisfiables*, pas que l'inégalité contraint un concurrent. L'existence de la limite en η est *supposée* (`HasLocalEnergy`) et le minimiseur triangulaire est un témoin existentiel : ce sont des écarts déclarés à la formulation du manuscrit [19]. Article P1 : doi:10.5281/zenodo.23653827.

2.5.3 A1 : formaliser une partie, et mesurer le reste

Arithmétique d'intervalles en Lean. Un intervalle est un couple d'entiers (u, v) lu comme $[u/Q, v/Q]$ avec $Q = 2^{144}$. Les produits sont arrondis *vers l'extérieur* : borne inférieure par $\lfloor \cdot/Q \rfloor$, borne supérieure par $\lceil \cdot/Q \rceil$, de sorte que le vrai résultat réel n'est jamais perdu. Exemple jouet avec $Q = 100$: $[1{,}20; 1{,}30] \times [0{,}50; 0{,}60]$, soit $(120, 130) \times (50, 60)$, a pour produits d'extrémités $6000, 7200, 6500, 7800$, d'où $(\lfloor 6000/100 \rfloor, \lceil 7800/100 \rceil) = (60, 78) = [0{,}60; 0{,}78]$ [20].

Deux niveaux de vérification (axe distinct des niveaux A/L/C/X) : **L1** (réexécution par le noyau) : la transcription Lean d'une étape, évaluée par le noyau avec `decide +kernel` (et non `native_decide`, qui ajoute un axiome et fait confiance au code compilé), redonne bit pour bit les entiers imprimés par le C++. **L2** (énoncé réel) : un théorème Lean affirme qu'un *nombre réel* appartient à l'intervalle.

Résultat (journaux sauvegardés)	Valeur	Niveau
Étapes complètes en L1	4 sur 12 (`init_constants`, `bcons/eps`, `calcLam`, `calcK`)	**[Niveau A sans rejeu]** pour `init_constants`, `bcons/eps` ; **[Niveau C]** pour `calcLam`, `calcK` (pas de recompilation indépendante)
dont conditionnelles	`calcLam`, `calcK` (tables en prémisses), `bcons` (coefficients c_m)	
Étapes complètes en L2	1 sur 12 (`init_constants` : $\ln 2, \pi, p, R_0, a$ réels)	**[Niveau A sans rejeu]**
Part des opérations d'intervalles réexécutées	1 685 129 sur 1 238 829 689, soit 0,136 %	**[Niveau X]**
Énoncés faux plantés rejetés	11	**[Niveau X]**
Coût projeté du reste en L1	854 à 2 240 heures-cœur	**[Niveau X]**

Les 22 paires imprimées et les assertions finales du C++ sont en outre vérifiées comme arithmétique sur les extrémités exactes (niveau « E », plus faible), sauf le test de borne de l'étape `core_test` ; le test de séparation des tables n'est vérifié que fenêtre par fenêtre. Vérification indépendante : l'audit par un second agent d'IA a reconstruit 13 modules Lean depuis les sources, mais *pas* `CalcK.lean`, `CalcLam.lean` ni 28 fichiers de morceaux ; les résultats L1 de `calcLam` et `calcK` n'ont donc pas eu de passe producteur ≠ vérificateur **[Niveau C]** [20]. Le travail restant le plus lourd est le niveau L2 du contenu analytique (fonctions radiales, coefficients de réseau, restes de quadrature), puis 30 autres étapes de la réduction : un projet de plusieurs mois **[Niveau C]** [20]. Article A1 : doi:10.5281/zenodo.23656804.

Le lemme `signed_endpoints` [Niveau A sans rejeu]. C'est le seul lemme de la réduction démontré complètement. Il permet de traiter un secteur de Voronoï dont le pied de la perpendiculaire tombe hors de son arête. Cadre : un noyau $G(d, s)$, pair en s et localement intégrable pour $d \geq d_0$, et sa primitive $g_d(x) = \int_0^x G(d, s)\, ds$.

Manuscrit	Lean (`SignedEndpoints.lean:79-85`, verbatim)
$K < 0$, $d_0 > 0$; $G(d, \cdot)$ pair	`(hK : K < 0) (hd₀ : 0 < d₀), heven : ∀ d, d₀ ≤ d → ∀ s, G d (-s) = G d s`
localement intégrable	`hint : ∀ d, d₀ ≤ d → ∀ a b : ℝ, IntervalIntegrable (G d ) volume a b`
$2g_d(x) \geq K$ pour $x \geq 0$	`hpos : ∀ d, d₀ ≤ d → ∀ x, 0 ≤ x → K ≤ 2 * gPrim G d x`
$\int_0^\infty \max\{0, -G(d,s)\}\, ds \leq -K$	`hneg : ∀ d, d₀ ≤ d → ∫⁻ s in Ioi 0, ENNReal.ofReal (-G d s) ≤ ENNReal.ofReal (-K)`
conclusion pour $\lvert\alpha\rvert, \lvert\beta\rvert < \frac{\pi}{2}$, $\alpha + \beta > 0$	`K ≤ gPrim G d (d * Real.tan α) + gPrim G d (d * Real.tan β)`

Lean 4 — `formal_cert/Programmes/SandierSerfaty/SignedEndpoints.lean:33, 79-85` (preuve omise)

```
noncomputable def gPrim (G : ℝ → ℝ → ℝ) (d x : ℝ) : ℝ := ∫ s in (0 : ℝ)..x, G d s
```

```
theorem signed_endpoints (G : ℝ → ℝ → ℝ) (K d₀ : ℝ) (hK : K < 0) (hd₀ : 0 < d₀)
    (heven : ∀ d, d₀ ≤ d → ∀ s, G d (-s) = G d s)
    (hint : ∀ d, d₀ ≤ d → ∀ a b : ℝ, IntervalIntegrable (G d) volume a b)
    (hpos : ∀ d, d₀ ≤ d → ∀ x, 0 ≤ x → K ≤ 2 * gPrim G d x)
    (hneg : ∀ d, d₀ ≤ d → ∫⁻ s in Ioi 0, ENNReal.ofReal (-G d s) ≤ ENNReal.ofReal (-K)
    ) :
```

```
∀ d, d₀ ≤ d → ∀ α β : ℝ, |α| < π / 2 → |β| < π / 2 → 0 < α + β →
  K ≤ gPrim G d (d * Real.tan α) + gPrim G d (d * Real.tan β) := by
```

L'intégrale de la partie négative est une `lintegral` ($\int^-$, à valeurs dans $[0,+\infty]$) : une intégrale infinie *viole* l'hypothèse, au lieu de produire la valeur poubelle 0 de l'intégrale de Bochner.

Théorème 2.21 (points d'extrémité signés)**.** *Sous les hypothèses du tableau, pour $d \geq d_0$ et $|\alpha|, |\beta| < \frac{\pi}{2}$ avec $\alpha + \beta > 0$: $g_d(d\tan\alpha) + g_d(d\tan\beta) \geq K$.* ***[Niveau A sans rejeu]***

Démonstration humaine. (1) Imparité. Par parité de $G(d,\cdot)$ et le changement de variable $s \mapsto -s$, $g_d(-x) = -g_d(x)$.

(2) Deux angles positifs. Alors $x = d\tan\alpha \geq 0$ et $y = d\tan\beta \geq 0$; l'hypothèse $2g_d \geq K$ donne $g_d(x) \geq K/2$ et $g_d(y) \geq K/2$; on additionne.

(3) Signes opposés, $\alpha < 0$. Alors $\alpha + \beta > 0$ force $\beta > -\alpha > 0$. Posons $u = -d\tan\alpha > 0$ et $v = d\tan\beta$; tan étant strictement croissante sur $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, on a $u < v$. Par imparité, $g_d(d\tan\alpha) + g_d(d\tan\beta) = g_d(v) - g_d(u) = \int_u^v G(d,s)\,ds$.

(4) Estimation centrale. $\int_u^v G \geq -\int_u^v G^- \geq -\int_0^\infty G^- \geq K$, où $G^- = \max(0,-G)$, par l'hypothèse sur la partie négative et $0 < u$.

(5) Le cas $\beta < 0$ est symétrique ; les deux négatifs sont exclus par $\alpha + \beta > 0$. □

Sans $\alpha + \beta > 0$, l'énoncé est faux (exercice 2.9) ; la réfutation est vérifiée par le noyau (`ctl_signed_without_sum_false`), et le même noyau $G \equiv 1$ satisfait toutes les autres hypothèses (`ctl_signed_hyps`), si bien que le théorème n'est pas vide.

Attention : ce que `signed_endpoints` ne fait pas

Le lemme est énoncé pour un G *abstrait*. Le G concret demande les données radiales f_0, e de la section 4 du manuscrit, qui ne sont pas définies en Lean, et rien ne déduit ses deux hypothèses du certificat : le lemme **n'est pas relié au certificat**. Le critère d'arrêt préenregistré s'applique : **aucune preuve formelle de la conjecture n'est revendiquée**. La fidélité de l'énoncé au manuscrit a été comparée par un agent, pas par un humain.

2.5.4 B3 : pourquoi la méthode ne passe pas telle quelle en dimension trois

En dimension trois, l'analogue est la conjecture de Wigner : le réseau cubique centré (bcc) minimiserait l'énergie du jellium parmi *toutes* les configurations ; il n'est connu optimal que parmi les réseaux de Bravais de covolume un, pour l'énergie de Born coulombienne (Muratov–Novaga, théorème 1, p. 4 [25]) **[Niveau L]**. L'étude B3 (doi:10.5281/zenodo.23655002) [21] découpe la preuve plane en 13 étapes et classe chacune : indépendante de la dimension, transférable, ou spécifiquement plane. Le décompte d'incidences (identité d'Euler par cellule) *n'est pas* l'obstacle.

L'obstacle : la calibration exacte. Toute la preuve plane est une minoration par un potentiel d'essai H : $W(h) = F(H) + \frac{1}{8\pi}\int|\nabla(h-H)|^2 \geq F(H)$ (identité duale, **[Niveau C]**), et la minoration n'est optimale que si H *égale* la vraie fonction de Green h au réseau optimal. En dimension deux c'est possible : dans chaque secteur, $\cos 6m\varphi = T_{6m}(d/t)$ (polynôme de Tchebychev, $t = d/\cos\varphi$), donc $h_\triangle$ ne dépend que de deux variables et appartient à la classe d'essai. En dimension trois, la restriction de la fonction de Green bcc à un cercle de rayon fixé sur une face porte un mode $\cos 6\psi$ (faces hexagonales) ou $\cos 4\psi$ (faces carrées) **[Niveau X]**, alors qu'un H axial y est constant **[Niveau C]**.

Résultat, avec sa portée exacte. Pour les classes d'essai radiale, axiale et « hiérarchique intrinsèque », un argument de projection **[Niveau C]**, évalué en virgule flottante, force un déficit : la constante certifiable est au plus $W_{\mathrm{bcc}} - \delta$ avec $\delta \geq 8{,}751 \times 10^{-5}$ (hiérarchique) ou $\delta \geq 1{,}058 \times 10^{-4}$ (axiale, 1,18 fois l'écart fcc–bcc $8{,}969 \times 10^{-5}$) ; ces valeurs sont **[Niveau X]**. Pour des classes plus riches (qui lisent les données des faces voisines), le négatif ne repose que sur une heuristique de comptage (environ 12 conditions pour 3 multiplicateurs, contre 3 pour 3 en dimension deux) **[Niveau C]** et **n'est pas un théorème**. Rien n'est démontré sur bcc.

2.6 Exercices

Les exercices marqués **(Lean)** renvoient à une solution de référence vérifiée par le noyau dans le dépôt **[Niveau A]** ; les solutions esquissées ici sont **[Niveau C]**.

Exercice 2.1 (témoin dipolaire)**.** Soit $d > 0$ et $h_d(t) = t^{-1/2} - 2(t + d^2)^{-1/2}$. Calculer $h_d(d^2)$ et montrer qu'il est strictement négatif. En déduire que h_d n'est pas complètement monotone. Interpréter physiquement : quelle erreur de comptage de paires produirait h_d ?

Exercice 2.2 (un mélange signé)**.** Soit $\sigma(t) = e^{-t} - 2e^{-2t}$. Montrer que $\sigma(\ln \frac{3}{2}) = -\frac{2}{9}$. Pourquoi le théorème 2.16 exige-t-il $m \geq 0$? Exhiber une mesure signée dont la transformée de Laplace est σ.

Exercice 2.3 (la borne de queue)**.** Redémontrer le lemme 2.10 par les accroissements finis appliqués à $x \mapsto x^{-1/2}$ sur $[t, t + c]$. Quelle constante obtient-on ? Comparer avec $\frac{c}{2}$.

Exercice 2.4 (le noyau de la queue de Yukawa)**.** (a) Montrer que $e^x \geq x^2/2$ pour $x \geq 0$. (b) En déduire $g_\kappa(t) \leq \frac{2}{\kappa^2} t^{-3/2}$. (c) Montrer que, dans le réseau A, le nombre de points de la couronne $k \leq |a| < k + 1$ est $O(k)$ (indication : cellules de Voronoï d'aire 1, disjointes, contenues dans une couronne élargie), et conclure que $\sum_{a \neq 0} |a|^{-3} < \infty$. (d) Pourquoi l'argument échoue-t-il pour $\kappa = 0$?

Exercice 2.5 (moments du mélange de Keldysh)**.** Montrer que pour $u \geq 0$, $c > 0$ et $N \in \mathbb{N}$, $u^N e^{-cu} \leq N!/c^N$. En déduire que $a \mapsto (4a)^{-n} e^{-c/(4a)} \, \frac{w(a)}{2a}$ est bornée sur $]0, 1]$. (Lean : `pow_mul_exp_neg_le`.)

Exercice 2.6 (le piège $\top \leq \top$)**.** Montrer que pour un réseau plan, $\sum_{0 < |a| \leq R} |a|^{-1}$ croît comme R. En déduire pourquoi l'on *s'attend* à ce que latticeEnergy$(\mathcal{K}_{r_0}) = +\infty$. Pourquoi cela ne rend-il pas le théorème `triangular_keldysh_optimal` faux, mais seulement vide ?

Exercice 2.7 (quadrupôles)**.** Soit f CM et $c \geq 0$, $g(t) = f(t) - f(t + c)$ et $\Delta_a h(t) = h(t) - h(t + a)$. (a) Vérifier que $3f(t) - 4f(t + c) + f(t + 4c) = \Delta_c g(t) + \Delta_{2c} g(t) + \Delta_{3c} g(t)$. (b) En déduire, avec le point (v) de la section 2.4, que l'interaction de deux quadrupôles est CM. (c) Montrer que le champ d'un seul quadrupôle, $t^{-1/2} - 2(t + 1)^{-1/2} + (t + 4)^{-1/2}$, est négatif en $t = 3$, en utilisant $\sqrt{3} > 1{,}7$ et $\sqrt{7} > 2{,}6$.

Exercice 2.8 (CM ou Bernstein ?)**.** Montrer que : (a) $1/t$ est CM et positive mais n'est pas de Bernstein ; (b) $e^{-1/t}$ n'est pas CM (indication : le signe de sa dérivée) ; (c) t^α est de Bernstein pour $0 \leq \alpha \leq 1$ mais pas pour $\alpha = 2$. Expliquer pourquoi (b) montre que, dans le théorème 2.19, la fonction intérieure ne peut pas être n'importe quelle fonction positive.

Exercice 2.9 (l'hypothèse $\alpha + \beta > 0$)**.** Avec $G \equiv 1$, $K = -1$, $d_0 = d = 1$: vérifier les quatre hypothèses de `signed_endpoints`, puis montrer que pour $\alpha = \beta = -\frac{\pi}{4}$ on a $g_1(\tan \alpha) + g_1(\tan \beta) = -2 < K$. Quelle étape de la démonstration du théorème 2.21 utilise $\alpha + \beta > 0$?

Exercice 2.10 (arithmétique d'intervalles)**.** Avec $Q = 100$, on code $a = [-1{,}25; 0{,}33]$ par $(-125, 33)$ et $b = [0{,}50; 0{,}67]$ par $(50, 67)$. (a) Calculer les quatre produits d'extrémités et l'intervalle produit arrondi vers l'extérieur. (b) Avec la division entière euclidienne $\lfloor \cdot \rfloor$, montrer que $x \mapsto -\lfloor -x/Q \rfloor$ calcule $\lceil x/Q \rceil$. (c) Pourquoi un arrondi au plus proche serait-il incorrect pour un certificat ?

Exercice 2.11 (**(Lean)** un témoin négatif)**.** En partant de `h_neg_at : h d (d ^ 2) < 0` (pour $d > 0$), démontrer en Lean `¬ AdmissiblePotential (h d)`. Indication : `intro H`, puis utiliser la deuxième composante `H.2.1` de la définition. Solution de référence : `formal_cert/Autoresearch/DipolarExciton.lean:113-116` **[Niveau A]**.

Exercice 2.12 (**(Lean)** corollaires de la bibliothèque)**.** (a) Énoncer en Lean que $t \mapsto \mathrm{riesz}\, s\, t - \mathrm{riesz}\, s\, (t + c)$ est CM pour $s, c \geq 0$ et le démontrer en une ligne à l'aide de `riesz_cm` et `sub_comp_add_const`. Solution de référence : `Corollaries.lean:33-35` **[Niveau A]**. (b) Même question pour $e^{-at^{\alpha}}$, $a \geq 0$, $0 \leq \alpha \leq 1$, à l'aide de `exp_neg_comp` et `IsBernsteinOn.rpow`. Solution de référence : `Corollaries.lean:59-61` **[Niveau A]**. (c) Pourquoi la condition `(fun _ ht => Real.rpow_pos_of_pos ht α)` est-elle demandée ?

Chapitre 3

La surprise quantique : énergie de point zéro et réseaux

Le chapitre 1 a raconté une victoire : pour toute interaction répulsive *complètement monotone* $V(r) = g(r^2)$, le réseau triangulaire minimise l'énergie *statique* $\frac{1}{2}\sum_{R\neq 0} V(|R|)$, parmi toutes les configurations de densité un (énoncé de l'amont openai/math, **[Niveau A]** conditionnel à des théorèmes amont produits par une IA et non évalués par les pairs ; voir aussi le manuel version 1 [11]). Ce chapitre pose la question suivante, très naturelle pour un physicien : *que devient ce résultat quand on tient compte de la mécanique quantique ?* Un cristal réel n'est jamais immobile. Même au zéro absolu, chaque atome vibre autour de son site, et cette vibration coûte une énergie, l'énergie de *point zéro*.

Nous allons voir que la réponse est une surprise. Pour une large famille de gaussiennes, le réseau triangulaire n'est pas un minimum local de l'énergie de point zéro : c'est un *maximum* local (**[Niveau X]**). Nous en donnerons ensuite une version *certifiée*, où la logique et l'arithmétique sont vérifiées par le noyau Lean (**[Niveau A]**) et où les intégrales sont encadrées par arithmétique de boules (**[Niveau C]**). Puis nous demanderons si cela produit une vraie transition de phase (réponse négative, dans le cadre de l'approximation harmonique auto-cohérente). Nous terminerons par un cousin de la même mathématique : les fluides quantiques, avec la borne de Feynman–Bijl et le facteur de structure de Bogoliubov.

Attention : ce que ce chapitre affirme, et ce qu'il n'affirme pas

Tous les résultats ont été produits par des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur, et audités par un agent d'IA séparé. **Aucun humain ne les a audités.** Rien dans ce chapitre ne dépend d'un théorème de l'amont openai/math. Le théorème de Montgomery sur les gaussiennes, utilisé pour l'énergie statique, est cité de seconde main. Les énoncés sur l'énergie de point zéro sont de niveau X ou C. Seules la logique, l'algèbre et l'arithmétique rationnelle sont de niveau A. L'étiquette **[Niveau A]** s'attache toujours à l'énoncé Lean, jamais à sa lecture physique.

3.1 Le cristal harmonique, pour l'élève

3.1.1 L'oscillateur harmonique quantique et son énergie minimale

Une particule de masse m dans le potentiel $\frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ est décrite par une fonction d'onde $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ de norme $\int |\psi|^2 = 1$. Son énergie moyenne est

$$\langle H\rangle_\psi = \frac{\hbar^2}{2m}\int_{\mathbb{R}} |\psi'(x)|^2\,dx + \frac{m\omega^2}{2}\int_{\mathbb{R}} x^2|\psi(x)|^2\,dx.$$

En mécanique classique, l'énergie minimale vaut 0 (la particule au repos au fond du puits). En mécanique quantique, ce n'est plus possible.

Proposition 3.1 (Énergie de point zéro de l'oscillateur)**.** *Pour toute fonction ψ de classe C^1, normée, telle que $x\psi$ et ψ' soient de carré intégrable et que $x|\psi(x)|^2 \to 0$ en $\pm\infty$, on a $\langle H\rangle_\psi \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$, avec égalité si et seulement si $\psi(x) = c\,e^{-m\omega x^2/2\hbar}$ avec $|c|$ fixé par la normalisation.* ***[Niveau C]***

Démonstration humaine. Posons $\phi = m\omega\, x\psi + \hbar\psi'$. On développe $\int |\phi|^2 \geq 0$:

$$0 \leq \int |\phi|^2 = m^2\omega^2 \int x^2|\psi|^2 + \hbar^2 \int |\psi'|^2 + 2m\omega\hbar\,\mathrm{Re}\int x\,\overline{\psi}\,\psi'.$$

Or $2\,\mathrm{Re}(\overline{\psi}\psi') = (|\psi|^2)'$, donc par intégration par parties (le terme de bord $[x|\psi|^2]$ est nul par hypothèse) $2\,\mathrm{Re}\int x\overline{\psi}\psi' = \int x(|\psi|^2)' = -\int |\psi|^2 = -1$. Il reste

$$0 \leq m^2\omega^2 \int x^2|\psi|^2 + \hbar^2 \int |\psi'|^2 - m\omega\hbar = 2m\langle H\rangle_\psi - m\omega\hbar,$$

soit $\langle H\rangle_\psi \geq \hbar\omega/2$. L'égalité impose $\phi = 0$, c'est-à-dire l'équation différentielle linéaire $\psi' = -(m\omega/\hbar)x\psi$, dont les solutions sont exactement $c\,e^{-m\omega x^2/2\hbar}$. □

L'énergie $\frac{1}{2}\hbar\omega$ est l'*énergie de point zéro*. Physiquement, confiner la particule (petit $\int x^2|\psi|^2$) oblige ψ à varier vite (grand $\int |\psi'|^2$) : c'est le principe d'incertitude.

Plusieurs modes indépendants [Niveau C]. Si un système a n coordonnées $q_1, \dots, q_n$ et un hamiltonien $H = \sum_j \left(\frac{p_j^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega_j^2 q_j^2\right)$ (modes *découplés*), la fonction d'onde produit $\prod_j \psi_j(q_j)$ montre que l'énergie fondamentale est $\sum_j \frac{1}{2}\hbar\omega_j$. Pour un cristal, la première étape est donc de trouver les coordonnées qui découplent les vibrations : ce sont les *phonons*.

3.1.2 Échauffement : la chaîne linéaire

Prenons N masses m sur un cercle, de positions d'équilibre na, reliées à leurs voisines par des ressorts de raideur K, et notons u_n le déplacement de la masse n (avec $u_{n+N} = u_n$). L'énergie potentielle est $\frac{K}{2}\sum_n (u_{n+1} - u_n)^2$ et l'équation de Newton s'écrit $m\ddot{u}_n = K(u_{n+1} + u_{n-1} - 2u_n)$.

On cherche des solutions $u_n = e^{i(kna - \omega t)}$ avec $k \in \frac{2\pi}{Na}\mathbb{Z}$ (condition de périodicité). En substituant : $-m\omega^2 = K(e^{ika} + e^{-ika} - 2) = -2K(1 - \cos ka) = -4K\sin^2(ka/2)$, donc

$$\omega(k) = 2\sqrt{K/m}\,\left|\sin(ka/2)\right|.$$

La transformation de Fourier discrète découple exactement les N modes (elle diagonalise la matrice circulante de l'énergie potentielle), donc l'énergie de point zéro par particule est

$$\frac{1}{N}\sum_k \frac{\hbar\omega(k)}{2} \xrightarrow[N\to\infty]{} \frac{\hbar}{2}\cdot\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} 2\sqrt{K/m}\,|\sin(\theta/2)|\,d\theta = \frac{2}{\pi}\,\hbar\sqrt{K/m}$$

(somme de Riemann, $\theta = ka$). Retenons trois idées. **(i)** Les fréquences sont les racines carrées des valeurs propres d'une matrice dépendant de k. **(ii)** Pour $k \to 0$, $\omega \approx a\sqrt{K/m}\,|k|$: c'est le son, et la fréquence s'annule comme $|k|$ (singularité conique). **(iii)** L'énergie de point zéro est une *moyenne sur la zone de Brillouin* $\theta \in [-\pi, \pi]$. Tout ceci est **[Niveau C]**.

3.1.3 Le réseau plan : matrice dynamique et énergie de point zéro

Un réseau de Bravais plan de covolume un est déterminé, à rotation près, par sa *forme* $\tau = x + iy$ ($y > 0$), avec la base $a_1 = (1/\sqrt{y}, 0)$, $a_2 = (x/\sqrt{y}, \sqrt{y})$. Le carré de la longueur du vecteur $m a_1 + n a_2$ vaut

$$Q_{mn}(\tau) = \frac{(m + nx)^2 + n^2 y^2}{y}.$$

Le réseau triangulaire correspond à $\rho = e^{i\pi/3} = \tfrac{1}{2} + i\tfrac{\sqrt{3}}{2}$, le réseau carré à $\tau = i$.

La hessienne d'un potentiel radial. Pour $V(R) = g(|R|^2)$ avec $R \in \mathbb{R}^2$, on a $\partial_i V = 2g'(|R|^2) R_i$ puis

$$\operatorname{Hess} V(R) = 2g'(|R|^2)\, I + 4g''(|R|^2)\, R R^{\mathsf{T}}. \tag{3.1}$$

Pour la gaussienne $g(u) = e^{-\pi a u}$: $g' = -\pi a\, g$, $g'' = \pi^2 a^2 g$, d'où $\operatorname{Hess} V(R) = (-2\pi a\, I + 4\pi^2 a^2 R R^{\mathsf{T}}) e^{-\pi a |R|^2}$ **[Niveau C]**.

Les équations du mouvement. Plaçons une particule de masse $m = 1$ en chaque point R du réseau L, et notons u_R son petit déplacement. Au second ordre, l'énergie potentielle est $\tfrac{1}{4}\sum_{R \neq R'} (u_R - u_{R'})^{\mathsf{T}} \operatorname{Hess} V(R - R')(u_R - u_{R'})$ et Newton donne $\ddot{u}_0 = -\sum_{R \neq 0} \operatorname{Hess} V(R)\,(u_0 - u_R)$. Avec l'onde plane $u_R = e\, e^{i(\mathbf{k}\cdot R - \omega t)}$ ($e \in \mathbb{C}^2$), on obtient $\omega^2 e = \sum_{R \neq 0} (1 - e^{i\mathbf{k}\cdot R}) \operatorname{Hess} V(R)\, e$. Les termes R et $-R$ ont la même hessienne, donc on peut symétriser : $1 - e^{i\mathbf{k}\cdot R}$ devient $1 - \cos \mathbf{k}\cdot R$.

Définition 3.2 (Matrice dynamique, stabilité, énergie de point zéro)**.** Pour $\mathbf{k} \in \mathbb{R}^2$, la *matrice dynamique* est la matrice symétrique réelle 2×2

$$D(\mathbf{k}) = \sum_{R \in L \setminus \{0\}} \bigl(1 - \cos \mathbf{k}\cdot R\bigr) \operatorname{Hess} V(R).$$

Le réseau est *dynamiquement stable* si $D(\mathbf{k})$ est positive pour tout $\mathbf{k}$. Ses deux fréquences sont alors $\omega_j(\mathbf{k}) = \sqrt{\lambda_j(D(\mathbf{k}))}$, et l'*énergie harmonique de point zéro* par particule (unités $\hbar = m = 1$) est

$$E_{\mathrm{zp}}(\tau) = \frac{1}{2}\Bigl\langle \omega_1 + \omega_2 \Bigr\rangle_{\mathrm{ZB}} = \frac{1}{2}\Bigl\langle \operatorname{tr} D(\mathbf{k})^{1/2} \Bigr\rangle_{\mathrm{ZB}},$$

où $\langle \cdot \rangle_{\mathrm{ZB}}$ est la moyenne sur une maille du réseau dual (la zone de Brillouin). **[Niveau C]**

La formule $\operatorname{tr} D^{1/2}$ est le cœur de ce chapitre : l'énergie de point zéro est la trace de la *racine carrée* d'une somme sur le réseau. Elle n'est pas une somme de paires, contrairement à l'énergie statique. Pour une matrice 2×2 positive, $\sqrt{\lambda_1} + \sqrt{\lambda_2} = \sqrt{\operatorname{tr} D + 2\sqrt{\det D}}$ (élever au carré), formule utilisée par les codes numériques.

Une règle de somme [Niveau C]. La moyenne de $\cos \mathbf{k}\cdot R$ sur la zone est nulle pour $R \neq 0$. Donc $\langle \operatorname{tr} D \rangle_{\mathrm{ZB}} = \sum_{R \neq 0} \Delta V(R)$, et par Cauchy–Schwarz puis Jensen (exercice 3.4),

$$E_{\mathrm{zp}} \leq \sqrt{\langle \operatorname{tr} D \rangle_{\mathrm{ZB}} / 2} \qquad \text{(borne d'Einstein)}. \tag{3.2}$$

Pour la gaussienne, la sommation de Poisson donne $\langle \operatorname{tr} D \rangle = 4\pi a - (4\pi^2/a)\, S(1/a)$ avec $S(\alpha) = \sum_{P \in L} |P|^2 e^{-\pi \alpha |P|^2}$ **[Niveau C]**. Luo et Wei démontrent que, pour $\alpha \geq 1$, le minimum de $S(\alpha; \cdot)$ sur les réseaux de densité un est atteint au réseau hexagonal [35] **[Niveau L]** ; donc, pour $a \leq 1$, le triangulaire *maximise* $\langle \operatorname{tr} D \rangle$ **[Niveau C]**. Une borne supérieure maximale en ρ ne dit cependant rien des extrema de E_{zp} lui-même.

3.1.4 Le rôle du point triangulaire : symétrie et isotropie

L'énergie d'un réseau ne dépend que du réseau à rotation près ; elle est donc invariante par $\tau \mapsto \tau+1$ et $\tau \mapsto -1/\tau$, donc par tout le groupe $SL_2(\mathbb{Z})$. L'élément $\gamma(\tau) = (\tau-1)/\tau$ fixe ρ, car $\rho^2 = \rho - 1$, et sa dérivée en ρ vaut $1/\rho^2 = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$: c'est la rotation d'angle $-120°$. Si F est de classe C^2 et invariante, son gradient en ρ est fixé par cette rotation, donc nul, et sa hessienne commute avec elle, donc elle est scalaire. Ainsi

$$F(\tau) - F(\rho) = c\,\frac{|\tau-\rho|^2}{y_\rho^2} + O(|\tau-\rho|^3), \qquad c = \tfrac{1}{4}\Delta F(\rho), \quad \Delta = y^2(\partial_x^2 + \partial_y^2). \tag{3.3}$$

Le signe de c décide tout : minimum local si $c>0$, maximum local si $c<0$. Les deux faits d'algèbre linéaire sont vérifiés par le noyau **[Niveau A sans rejeu]** ; le passage « invariance ⇒ gradient nul, hessienne scalaire » (dérivation en chaîne, régularité de E_{zp}) est **[Niveau C]**.

Lean 4 : `formal_cert/Programmes/ZeroPoint/Basic.lean`, lignes 91–92, 168–171 et 201

```
theorem lap_Q (m n x y : ℝ) (hy : y ≠ 0) :
    y ^ 2 * (2 * n ^ 2 / y + 2 * (m + n * x) ^ 2 / y ^ 3) = 2 * Q m n x y := by
theorem rot120_comm_symm (p q r s : ℝ) (hs : s ^ 2 = 3 / 4)
    (h11 : -1 / 2 * p + -s * q = p * (-1 / 2) + q * s)
    (h12 : -1 / 2 * q + -s * r = p * -s + q * (-1 / 2)) :
    q = 0 ∧ r = p := by
theorem rho_sq : rho ^ 2 = rho - 1 := by
```

Lecture : `lap_Q` dit que $\Delta Q = 2Q$ pour la fonction longueur (on y reconnaît $y^2(Q_{xx}+Q_{yy})$, avec $Q_{xx} = 2n^2/y$ et $Q_{yy} = 2(m+nx)^2/y^3$). `rot120_comm_symm` dit qu'une matrice symétrique $\left(\begin{smallmatrix} p & q \\ q & r \end{smallmatrix}\right)$ commutant avec la rotation de 120° (de coefficients $-\frac{1}{2}$ et $\pm s$, $s^2 = \frac{3}{4}$) vérifie $q=0$ et $r=p$. Le module contient 19 déclarations imprimées, toutes d'axiomes dans {`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`}, et des contrôles piégés (un `sorry` et un axiome planté) attrapés par `#print axioms` [29]. **[Niveau A sans rejeu]**

L'énergie statique. Pour la gaussienne, le théorème de Montgomery [5] affirme que le réseau triangulaire minimise l'énergie statique $E_{\mathrm{st}} = \frac{1}{2}\sum_{R\neq 0} e^{-\pi a|R|^2}$ parmi les réseaux de covolume un, pour tout $a>0$ (**[Niveau L]**, cité de seconde main à travers Deng–Luo [34]). Pour un potentiel d'amplitude ε, de portée l et une masse m, l'énergie harmonique totale s'écrit

$$E(\tau) = E_{\mathrm{st}}(\tau) + \hbar_{\mathrm{eff}}\, E_{\mathrm{zp}}(\tau), \qquad \hbar_{\mathrm{eff}} = \frac{\hbar}{\sqrt{m\varepsilon l^2}}, \tag{3.4}$$

en unités de ε et l **[Niveau C]**. Le paramètre $\hbar_{\mathrm{eff}}$ mesure « combien le système est quantique ».

3.2 La conjecture QU-1 et sa réfutation numérique

3.2.1 L'énoncé, et la règle du jeu

Définition 3.3 (Conjecture QU-1)**.** Pour toute fonction g complètement monotone, le réseau triangulaire minimise $E_{\mathrm{zp}}(\tau)$ parmi les réseaux de Bravais plans de covolume un.

C'était le « compagnon quantique » naturel de l'optimalité universelle statique. Elle a été *préenregistrée* avec une probabilité a priori de 0,6 de survivre à une porte de falsification numérique (G1), une tentative de preuve pour les gaussiennes (G2) ne devant être lancée *que si* G1 survivait [29]. La règle importante de la méthode Elenchus est ici : *on cherche d'abord à réfuter avant de chercher à démontrer.*

3.2.2 Le contre-exemple [Niveau X]

Pour la gaussienne $g(t) = e^{-\pi t}$ ($a = 1$), le tableau 3.1 compare le réseau triangulaire et le réseau rhombique $\tau = 0{,}5 + 0{,}966025\,i$.

TABLE 3.1 – Gaussienne $a = 1$: énergie de point zéro (règle de zone spectrale, erreur de quadrature d'environ $4{,}4 \times 10^{-15}$), marge de stabilité $\min \lambda/|\mathbf{k}|^2$ sur la zone, et limite de grande longueur d'onde exacte **[Niveau X]** [29].

réseau τ	E_{zp}	ΔE_{zp}	$\min \lambda/\lvert\mathbf{k}\rvert^2$	gr. long. d'onde
triangulaire ρ	1,5033523522	0	0,03222	0,23826
$0{,}5 + 0{,}966025\,i$	1,4902783183	$-1{,}3074 \times 10^{-2}$	0,03493	0,10466
i (carré, contrôle négatif)	–	–	−0,1475 (instable)	−0,1475

Le réseau rhombique est dynamiquement stable avec une marge nette, et son énergie de point zéro est *plus basse* que celle du réseau triangulaire. Quatre implémentations de deux formules (somme directe, et somme de Poisson dans l'espace réciproque) concordent ; un court programme de vérification indépendant (`human_check.py`, dont l'article [29] reproduit le cœur) redonne 1,490278318 et 1,503352352. Sur les 625 formes échantillonnées pour ce potentiel, 65 sont stables et les 64 formes stables non triangulaires ont toutes une énergie plus basse : autour de ρ, le triangulaire est un *maximum local* dans la région stable **[Niveau X]**.

Douze potentiels. La conjecture est réfutée numériquement pour 8 des 12 potentiels complètement monotones testés (tableau 3.2). Le cas `riesz:4` est faible : il repose sur un seul concurrent lointain, dont la marge de stabilité vaut 0,08 % de la valeur triangulaire, et le point triangulaire y est un minimum local. Les quatre survivants ne sont *pas* des preuves : un échantillon de 567 formes et deux chemins denses ne sont pas une recherche exhaustive.

TABLE 3.2 – Verdicts QU-1 et nature du point triangulaire (signe de c, intervalle sur 12 directions) **[Niveau X]** [29]. `gauss:`a est $e^{-\pi a r^2}$, `yukawa:`κ est $e^{-\kappa r}/r$, `riesz:`s est r^{-s}, `dipolar:`d est l'exciton dipolaire.

potentiel	verdict QU-1	c en ρ	nature de ρ
`gauss:0.25`	survit	$+0{,}19 \ldots +0{,}19$	min
`gauss:0.5`	**réfutée**	$-0{,}47 \ldots -0{,}45$	max
`gauss:1`	**réfutée**	$-0{,}98 \ldots -0{,}95$	max
`gauss:2`	survit	$+0{,}48 \ldots +0{,}51$	min
`gauss:4`	survit	$+0{,}31 \ldots +0{,}32$	min
`yukawa:1`	**réfutée**	$-0{,}40 \ldots -0{,}38$	max
`yukawa:2`	**réfutée**	$-0{,}32 \ldots -0{,}31$	max
`dipolar:0.1`	**réfutée**	$-0{,}33 \ldots -0{,}32$	max
`dipolar:0.5`	**réfutée**	$-0{,}61 \ldots -0{,}58$	max
`riesz:3`	**réfutée**	$-0{,}31 \ldots -0{,}29$	max
`riesz:4`	**réfutée** (faible)	$+0{,}34 \ldots +0{,}36$	min
`riesz:6`	survit	$+3{,}38 \ldots +3{,}45$	min

3.2.3 La famille gaussienne : un intervalle de maxima locaux [Niveau X]

Pour $V = e^{-\pi a r^2}$, la courbure $c(a) = \frac{1}{4}\Delta E_{\text{zp}}(\rho)$ a été calculée pour 23 valeurs de $a \in [0{,}1; 8]$, puis ses changements de signe ont été localisés par dichotomie (tableau 3.3).

Proposition 3.4 (Résultat numérique, P2)**.** *Pour la gaussienne $e^{-\pi a r^2}$, parmi les valeurs $0{,}15 \le a \le 4$ explorées, la courbure $c(a)$ est négative exactement sur l'intervalle numérique*

TABLE 3.3 – Courbure $c(a)$ de E_{zp} au point triangulaire, gaussienne $e^{-\pi a r^2}$ (extrait) **[Niveau X]** [29].

a	0,25	0,35	0,4	0,5	0,8	1	1,2	1,4	1,6	2
$c(a)$	+0,1882	+0,0796	−0,0799	−0,4605	−1,0707	−0,9620	−0,6598	−0,3035	+0,0285	+0,4945

$a \in (0{,}37668\,;\,1{,}58148)$ *; sur cet intervalle, le réseau triangulaire est un* maximum local strict *de* E_{zp}. ***[Niveau X]***

Les bornes sont des racines numériques obtenues par dichotomie ; le balayage n'exclut pas d'autres changements de signe entre ses points, et en $c = 0$ le test du second ordre ne conclut pas. La version restreinte QU-1′ (minimum local strict hors de l'intervalle, maximum local strict dedans) est une conjecture soutenue au niveau X, non démontrée.

3.2.4 Le mécanisme : la concavité de la trace de la racine carrée

Pourquoi l'analogie avec le cas statique échoue-t-elle ? L'énergie statique est *linéaire* en V. Un potentiel complètement monotone est un mélange positif de gaussiennes (théorème de Bernstein, chapitre 1), et une propriété vraie pour chaque gaussienne passe au mélange. L'énergie de point zéro, elle, contient $\operatorname{tr}\sqrt{D}$: elle n'est pas linéaire en V, et l'argument de mélange ne s'applique pas **[Niveau C]**.

Plus précisément, à $\mathbf{k}$ fixé, notons $\Phi(D) = \operatorname{tr} D^{1/2}$. Dériver deux fois $\Phi(D(\tau))$ donne deux termes :

$$\Delta E_{\mathrm{zp}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}\Big\langle y^2 \textstyle\sum_i \operatorname{tr}\big(\Phi'(D)\,\partial_i^2 D\big)\Big\rangle}_{\text{Lin (réponse linéaire)}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\Big\langle y^2 \textstyle\sum_i \Phi''(D)[\partial_i D, \partial_i D]\Big\rangle}_{\text{Conc} \,\le\, 0}.$$

Le second terme est négatif par *concavité* de la racine carrée sur les matrices positives (l'analogue matriciel de $\sqrt{\cdot}$ concave sur $\mathbb{R}_+$) **[Niveau C]**. Le premier n'a pas de signe contrôlé. Pour $a = 1$, la décomposition numérique donne $\Delta E_{\mathrm{zp}}(\rho) = -3{,}848 = -0{,}799 + (-3{,}048)$: la concavité domine **[Niveau X]**. Pour $a = 0{,}25$ et $a = 2$, au contraire, un grand terme Lin > 0 l'emporte.

Physique et biologie : où l'énergie est-elle gagnée ?

Pour le concurrent rhombique à $a = 1$, le gain vient surtout d'un *ramollissement de la branche basse près du bord de zone*. La moyenne des carrés des fréquences baisse peu : la borne d'Einstein (3.2) n'explique que 24 % du gain ; les 76 % restants viennent de l'écart de Jensen, c'est-à-dire d'un spectre plus étalé. Comme $\sqrt{\cdot}$ est concave, étaler le spectre à moyenne quadratique fixée fait baisser la moyenne des fréquences. Ces nombres sont **[Niveau X]**, et leur lecture est **[Niveau C]**.

Attention : les concurrents ne sont pas libres de contraintes

Le réseau triangulaire a l'énergie statique la plus basse ; un concurrent rhombique n'est donc maintenu dans sa forme que par une contrainte. QU-1 compare une fonctionnelle sur des formes imposées, et elle est réfutée comme telle. La question physique (énergie totale, chaque réseau à sa forme d'équilibre) est celle de la section 3.4.

3.3 B2 : un résultat certifié

Un calcul en virgule flottante, même robuste, ne démontre rien. Le programme B2 a voulu un énoncé *certifié* à $a = 1$ [30]. L'énoncé préenregistré demandait un encadrement bilatère certifié

du laplacien $\Delta E_{\mathrm{zp}}(\rho) < 0$ vérifié en Lean. **Ce n'est pas ce qui a été obtenu.** On a obtenu un énoncé plus faible sur un point (borne unilatérale, locale, sur un seul chemin) et différent sur un autre (il n'utilise ni l'isotropie, ni la criticité).

Le cadre. On part du réseau triangulaire L_ρ (un vecteur sur l'axe x) et on le cisaille par la matrice symétrique de déterminant un

$$P_t = \begin{pmatrix} 1 & t \\ t & 1+t^2 \end{pmatrix}, \qquad L_t = P_t L_\rho, \qquad E(t) = \frac{1}{2} \int_{[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}]^2} \operatorname{tr} D_t(\kappa)^{1/2}\, d\kappa,$$

avec $V = e^{-\pi r^2}$ et les étiquettes du réseau et la variable κ (coordonnée réduite) fixées quand t varie. La forme du réseau L_t est $\tau(t) = \rho + \sqrt{3}\,t + O(t^2)$ **[Niveau C]**.

Théorème 3.5 (B2). *Pour tout t avec $0 < |t| \le 10^{-5}$, on a $E(t) < E(0)$. Par conséquent le réseau triangulaire n'est pas un minimum local de l'énergie harmonique de point zéro pour $e^{-\pi r^2}$.* ***[Niveau C]*** *au total ; logique et arithmétique* ***[Niveau A sans rejeu]*** *; intégrales* ***[Niveau C]*** *(arithmétique de boules).*

La preuve tient en cinq briques. Nous les donnons dans l'ordre, chacune avec son niveau.

3.3.1 Brique 1 : une inégalité de trace pour les matrices 2×2

Lemme 3.6 (Concavité de $\operatorname{tr}\sqrt{\cdot}$ sous forme tangente). *Soient X symétrique réelle définie positive, S symétrique réelle et $P = X^{-1}$. Alors*

$$2 \operatorname{tr} S \le \operatorname{tr} X + \operatorname{tr}(X^{-1} S^2), \qquad \text{avec égalité si } S = X.$$

[Niveau A sans rejeu] *pour les matrices 2×2 (le seul cas utilisé) ;* ***[Niveau C]*** *en taille quelconque.*

Démonstration humaine. Cas scalaire d'abord. Pour $x > 0$ et $s \in \mathbb{R}$: $x + s^2/x - 2s = (s-x)^2/x \ge 0$. C'est exactement l'inégalité arithmético-géométrique, et c'est aussi la tangente à la fonction concave $\sqrt{\cdot}$.

Cas matriciel. Posons $M = S - X$, symétrique. En développant et en utilisant $PX = XP = I$:

$$\operatorname{tr}(PM^2) = \operatorname{tr}(PS^2) - \operatorname{tr}(PSX) - \operatorname{tr}(PXS) + \operatorname{tr}(PX^2) = \operatorname{tr}(PS^2) - 2\operatorname{tr} S + \operatorname{tr} X,$$

car $\operatorname{tr}(PSX) = \operatorname{tr}(XPS) = \operatorname{tr} S$ (invariance de la trace par permutation circulaire), $\operatorname{tr}(PXS) = \operatorname{tr} S$ et $PX^2 = X$. Il suffit donc de montrer $\operatorname{tr}(PM^2) \ge 0$. Si m_1, m_2 sont les colonnes de M, alors $M^2 = MM^{\mathsf{T}}$ et $\operatorname{tr}(PMM^{\mathsf{T}}) = \operatorname{tr}(M^{\mathsf{T}}PM) = m_1^{\mathsf{T}} P m_1 + m_2^{\mathsf{T}} P m_2 \ge 0$, puisque P est définie positive. Pour l'égalité, $S = X$ donne $M = 0$.

Positivité de la forme quadratique, à la main. Si $P = \left(\begin{smallmatrix} p_{11} & p_{12} \\ p_{12} & p_{22} \end{smallmatrix}\right)$ avec $p_{11} > 0$ et $\det P \ge 0$, alors

$$p_{11}\,(p_{11}a^2 + 2p_{12}ab + p_{22}b^2) = (p_{11}a + p_{12}b)^2 + (p_{11}p_{22} - p_{12}^2)\,b^2 \ge 0,$$

et on divise par $p_{11} > 0$. □

Lean 4 : `formal_cert/Programmes/ZeroPointCert/Basic.lean`, lignes 49–50 et 64–78

```
theorem quad_nonneg (p11 p12 p22 a b : ℝ) (hp : 0 < p11) (hdet : 0 ≤ p11 * p22 - p12 ^
    2) :
    0 ≤ p11 * a ^ 2 + 2 * p12 * a * b + p22 * b ^ 2 := by

theorem two_trace_le_of_inverse (x11 x12 x22 p11 p12 p22 s11 s12 s22 : ℝ)
    (hp : 0 < p11) (hdet : 0 ≤ p11 * p22 - p12 ^ 2)
```

```
  (h11 : x11 * p11 + x12 * p12 = 1) (h12 : x11 * p12 + x12 * p22 = 0)
  (h21 : x12 * p11 + x22 * p12 = 0) (h22 : x12 * p12 + x22 * p22 = 1) :
  2 * (s11 + s22) ≤ (x11 + x22) +
    (p11 * (s11 ^ 2 + s12 ^ 2) + 2 * p12 * (s12 * (s11 + s22)) + p22 * (s12 ^ 2 + s22
  ^ 2)) := by
have key : (x11 + x22) +
    (p11 * (s11 ^ 2 + s12 ^ 2) + 2 * p12 * (s12 * (s11 + s22)) + p22 * (s12 ^ 2 + s22
  ^ 2)) - 2 * (s11 + s22)
    = (p11 * (s11 - x11) ^ 2 + 2 * p12 * (s11 - x11) * (s12 - x12) + p22 * (s12 - x12)
   ^ 2)
      + (p11 * (s12 - x12) ^ 2 + 2 * p12 * (s12 - x12) * (s22 - x22) + p22 * (s22 -
  x22) ^ 2) := by
  linear_combination (2 * s11 - x11) * h11 + (2 * s12 - x12) * h12 + (2 * s12 - x12) *
   h21
    + (2 * s22 - x22) * h22
have q1 := quad_nonneg p11 p12 p22 (s11 - x11) (s12 - x12) hp hdet
have q2 := quad_nonneg p11 p12 p22 (s12 - x12) (s22 - x22) hp hdet
linarith
```

Côte à côte. Les quatre hypothèses `h11`–`h22` sont les quatre coefficients de $XP = I$. Le membre de droite est $\operatorname{tr} X + \operatorname{tr}(PS^2)$ écrit coefficient par coefficient pour S symétrique. L'identité `key` est notre « $\operatorname{tr}(PM^2) = \dots$ », écrite comme somme de deux formes quadratiques évaluées sur les deux colonnes $(s_{11} - x_{11}, s_{12} - x_{12})$ et $(s_{12} - x_{12}, s_{22} - x_{22})$ de M ; la tactique `linear_combination` vérifie qu'elle découle des quatre équations de $XP = I$ avec les coefficients indiqués. Les deux appels à `quad_nonneg` sont la positivité colonne par colonne. L'énoncé Lean est restreint aux matrices 2×2, ce qui suffit : il y a deux branches de phonons.

3.3.2 Brique 2 : le majorant de réponse linéaire [Niveau C]

En chaque $\kappa \neq 0$, posons $S = D_t(\kappa)^{1/2}$ (donc $S^2 = D_t$) et $X = D_0(\kappa)^{1/2}$, définie positive car le réseau triangulaire est dynamiquement stable. Le lemme 3.6 donne

$$\operatorname{tr} D_t^{1/2} \leq \tfrac{1}{2}\big(\operatorname{tr} X + \operatorname{tr}(X^{-1} D_t)\big).$$

En intégrant : $E(t) \leq U(t) := \frac{1}{4}\int \big[\operatorname{tr} X + \operatorname{tr}(X^{-1}D_t)\big]\,d\kappa$, et $U(0) = E(0)$ par le cas d'égalité. **Pourquoi ce majorant ?** U est *affine* en D_t : sa dépendance en t est une seule somme absolument convergente sur le réseau, contre la matrice fixe X^{-1}, sans racine carrée de la matrice perturbée. Le prix est que U ne borne E que par au-dessus. Le terme négligé, $\frac{1}{2}\operatorname{tr}(X^{-1}(S-X)^2) \geq 0$, ne peut qu'aider la conclusion « E est plus petit ». Lean ne voit que l'inégalité ponctuelle ; l'intégration, l'intégrabilité et l'identification $S = D_t^{1/2}$ sont de la « colle » humaine.

3.3.3 Brique 3 : la borne de fenêtre

Comme U est affine en D_t, sa différence seconde symétrique est une intégrale de la différence seconde des hessiennes $H_n(t) = \operatorname{Hess} V(P_t R_n)$:

$$U(t) + U(-t) - 2U(0) = \tfrac{1}{4}\int \operatorname{tr}\Big(X^{-1}\textstyle\sum_n (1 - \cos 2\pi\kappa\cdot n)\big[H_n(t) + H_n(-t) - 2H_n(0)\big]\Big)\,d\kappa.$$

Coefficient par coefficient, la formule de Taylor–Lagrange donne $H_n(t) + H_n(-t) - 2H_n(0) = t^2 H_n''(\xi)$ avec $|\xi| < t$. En séparant $H_n''(\xi) = H_n''(0) + (H_n''(\xi) - H_n''(0))$, on obtient pour $0 < t \leq t_0 = 10^{-5}$:

$$\frac{U(t) + U(-t) - 2U(0)}{t^2} \leq \underbrace{U''(0)}_{\text{Upp0}} + \underbrace{\Big(\int \operatorname{tr} X^{-1}\Big)}_{\text{trW}} \cdot \underbrace{\sum_n \sum_{\text{coef.}} \sup_{|\xi|\leq t_0} \big|H_n''(\xi) - H_n''(0)\big|}_{\text{esum}}. \tag{3.5}$$

La réduction est **[Niveau C]**. Les dérivées le long du chemin, $q(t) = |P_t R_0|^2$, q', q'' et la règle du produit pour un coefficient de hessienne, sont vérifiées par le noyau (`hasDerivAt_qS`, `hasDerivAt_gaussS'`, `hasDerivAt_entry'`) **[Niveau A sans rejeu]**.

Les nombres [Niveau C] (arithmétique de boules). Les trois quantités de (3.5) ont été encadrées rigoureusement en arithmétique de boules Arb [36] (python-flint 0.6.0, 96 bits, arrondi vers l'extérieur) : la zone est découpée en quatre triangles de sommet Γ (changement de variables de Duffy, qui supprime la singularité conique), puis en 206 468 cellules, sans aucun échec, en 448 s sur un cœur. Les queues de la somme sur le réseau sont bornées explicitement (tableau 3.4). Ce code n'est *pas* vérifié par le noyau : une erreur dans les bornes ne serait pas détectée par les théorèmes Lean.

TABLE 3.4 – Encadrements certifiés par arithmétique de boules, $a = 1$, chemin de cisaillement, $t_0 = 10^{-5}$ **[Niveau C]** [30].

quantité	encadrement / borne	signification
$U''(0) = \mathrm{Upp0}$	$[-1{,}947713\,;\,-1{,}900168]$	dérivée seconde du majorant
$\int \mathrm{tr}\, X^{-1}\, d\kappa$	$[1{,}825520\,;\,1{,}833534]$	poids de la perturbation
esum	$\le 0{,}0319642$	queues comprises
$B_{hi} = \mathrm{Upp0}_{hi} + \mathrm{trW}_{hi}\,\mathrm{esum}_{hi}$	$-1{,}841560$	borne supérieure de (3.5)
$\lambda_{\min}(B_0)$	$\ge 0{,}918889$	stabilité de L_ρ sur chaque cellule
$\|B_t - B_0\|$	$\le 0{,}007528$	marge $0{,}911361 > 0$ pour $\|t\| \le 10^{-5}$

3.3.4 Brique 4 : le certificat rationnel

Les bornes supérieures des boules sont recopiées en Lean sous forme de rationnels, et le noyau vérifie leur signe.

Lean 4 : `formal_cert/Programmes/ZeroPointCert/Basic.lean`, lignes 127–144 (commentaires omis)

```
noncomputable def t0 : ℝ := 1 / 100000
noncomputable def Upp0_hi : ℝ := -475041875131 / 250000000000
noncomputable def trW_hi : ℝ := 366706720019 / 200000000000
noncomputable def esum_hi : ℝ := 31964165579 / 1000000000000
noncomputable def lmin_lo : ℝ := 183777872659 / 200000000000
noncomputable def dB_hi : ℝ := 7528036227 / 1000000000000

theorem t0_pos : 0 < t0 := by norm_num [t0]

theorem cert_B_neg : Upp0_hi + trW_hi * esum_hi < 0 := by
  norm_num [Upp0_hi, trW_hi, esum_hi]

theorem cert_stability : 0 < lmin_lo - dB_hi := by
  norm_num [lmin_lo, dB_hi]
```

Vérification à la main. $\mathrm{Upp0}_{hi} = -1{,}900167500524$, $\mathrm{trW}_{hi} = 1{,}833533600095$, $\mathrm{esum}_{hi} = 0{,}031964165579$; le produit vaut environ $0{,}0586074$ et la somme environ $-1{,}8415601 < 0$. `norm_num` fait le même calcul en arithmétique rationnelle exacte. L'outil LeanFlow `lean.certify` a vérifié indépendamment les deux inégalités, réécrites en entiers **[Niveau A sans rejeu]**. Ce que le noyau *ne* vérifie *pas* : que ces rationnels bornent vraiment les intégrales (c'est le contenu **[Niveau C]** de la brique 3). Qu'ils coïncident avec le fichier de résultats est contrôlé par un script.

3.3.5 Brique 5 : la logique, puis l'assemblage

Lemme 3.7 (Un majorant concave exclut un minimum local)**.** *Soient $E, U : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $t_0 > 0$ et $B < 0$. On suppose $E \le U$ sur $[-t_0, t_0]$, $U(0) = E(0)$, et $U(t) + U(-t) - 2U(0) \le t^2 B$ pour $0 < t \le t_0$. Alors 0 n'est pas un minimum local de E. Si de plus E est paire, alors $E(t) < E(0)$ pour tout $0 < t \le t_0$.* ***[Niveau A sans rejeu]***

Démonstration humaine. Pour $0 < t \le t_0$: $E(t) + E(-t) \le U(t) + U(-t) \le 2U(0) + t^2 B < 2U(0) = 2E(0)$. Donc l'un au moins des nombres $E(t)$, $E(-t)$ est strictement inférieur à $E(0)$. Si 0 était un minimum local, il existerait $\varepsilon > 0$ tel que $E \ge E(0)$ sur $]-\varepsilon, \varepsilon[$; le choix $t = \min(\varepsilon/2, t_0)$ donne une contradiction. Si E est paire, $2E(t) < 2E(0)$. □

Lean 4 : `formal_cert/Programmes/ZeroPointCert/Basic.lean`**, lignes 100–102 et 157–162**

```
theorem not_isLocalMin_of_majorant {E U : ℝ → ℝ} {t0 B : ℝ} (ht0 : 0 < t0) (hB : B <
    0)
    (hEU : ∀ t, |t| ≤ t0 → E t ≤ U t) (h0 : U 0 = E 0)
    (hU : ∀ t, 0 < t → t ≤ t0 → U t + U (-t) - 2 * U 0 ≤ t ^ 2 * B) : ¬ IsLocalMin E
    0 := by

theorem triangular_not_localMin_of_certificate (E U : ℝ → ℝ) (Upp0 trW esum : ℝ)
    (hEU : ∀ t, |t| ≤ t0 → E t ≤ U t) (h0 : U 0 = E 0)
    (hwin : ∀ t, 0 < t → t ≤ t0 → U t + U (-t) - 2 * U 0 ≤ t ^ 2 * (Upp0 + trW * esum
    ))
    (hU : Upp0 ≤ Upp0_hi) (hW0 : 0 ≤ trW) (hW : trW ≤ trW_hi) (he0 : 0 ≤ esum) (he :
    esum ≤ esum_hi)
    (hsym : ∀ t, E (-t) = E t) :
    ¬ IsLocalMin E 0 ∧ ∀ t, 0 < t → t ≤ t0 → E t < E 0 := by
```

Comment lire le théorème assemblé. Chaque hypothèse est un fait que le travail analytique doit fournir : `hEU` et `h0` sont la brique 2, `hwin` la brique 3, `hU`, `hW`, `he` les encadrements de boules, `hsym` la symétrie miroir $E(-t) = E(t)$ (la réflexion $\mathrm{diag}(1, -1)$ préserve L_ρ et conjugue P_t en P_{-t}, argument **[Niveau C]**). Le théorème Lean est donc l'énoncé *exact* de ce que les niveaux C doivent garantir, pas une preuve de la physique. Le titre du théorème 3.5 est **[Niveau C]** au total, parce qu'il repose sur des briques C ; ce sont seulement sa logique et son arithmétique qui sont A.

Pourquoi cela exclut un minimum local du problème des formes [Niveau C]. Comme $\tau(t) = \rho + \sqrt{3}\,t + O(t^2)$, les petits $t \neq 0$ donnent des réseaux de covolume un, de forme différente de ρ, arbitrairement proches de ρ, et chacun a une énergie de point zéro strictement plus basse. Un minimum local en ρ exigerait $E_{\mathrm{zp}} \ge E_{\mathrm{zp}}(\rho)$ sur un voisinage, ce que contredit ce chemin. Ni la criticité ni l'isotropie en ρ ne sont utilisées.

Corollaire, sous hypothèses supplémentaires [Niveau C]. Si en outre E est C^2, si E_{zp} est C^2 près de ρ, si ρ est critique et la hessienne isotrope (section 3.1.4), alors $E''(0) \le -1{,}84156$ et $\Delta E_{\mathrm{zp}}(\rho) \le -0{,}92078 < 0$. C'est compatible avec la valeur numérique $-3{,}848$ de P2 **[Niveau X]**, et beaucoup plus faible : la méthode borne E'' par U'' d'un seul côté.

3.3.6 Les contrôles

— **Contrôle négatif** $a = 2$ (P2 y trouve un minimum local) : on obtient $U''(0) \in [+12{,}69365\,;\, +12{,}75701]$, le certificat n'est *pas* produit ; LeanFlow le rejette (`false-statement`) et le fichier `RejectA2.lean` échoue à la compilation (rc 1).

Cela montre que la méthode ne dit pas toujours « pas un minimum » ; cela ne montre pas qu'elle est complète. **[Niveau C]** et **[Niveau A sans rejeu]**.

— **Certificat falsifié** (signe de $\mathrm{Upp0}_{hi}$ inversé) : `RejectTampered.lean` échoue (rc 1) **[Niveau A sans rejeu]**.

— **`sorry` et axiome plantés** : `Controls.lean` compile avec rc 0, mais `#print axioms` affiche `sorryAx` et `ProgZeroPointCert.ctl_cheat`. Le code de retour n'est pas la porte ; la liste des axiomes l'est **[Niveau A sans rejeu]**.

— **Sous-produit non préenregistré,** $a = 1/2$: $B_{hi} = -0{,}918357 < 0$, même conclusion **[Niveau C]**.

Attention : portée exacte du niveau A ici

Le module `ZeroPointCert/Basic.lean` a 18 déclarations imprimées, toutes d'axiomes exactement {`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`} ; il n'importe jamais `Mathlib` en entier. Une recherche de `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide`, `implemented_by`, `sorry` et `axiom` dans les fichiers `ZeroPoint/Basic.lean`, `ZeroPointCert/Basic.lean` et `FeynmanBijl/Basic.lean` ne trouve rien (vérifié lors de la rédaction de ce chapitre). En revanche, aucun rejeu `leanchecker` (le troisième contrôle de la définition du niveau A) n'est enregistré dans les dossiers de ces trois modules (P2, B2 et P6). Ils figurent dans le plan de rejeu du 2026-10-26 (`results/kernel_replay_2026-10-26/`), mais celui-ci n'avait pas abouti pour eux à l'assemblage de ce livre : leurs énoncés portent donc l'étiquette **[Niveau A sans rejeu]**, qui repose sur la compilation par le noyau, la liste des axiomes et la recherche ci-dessus. Les huit drapeaux `LEDGER_UNAUDITED_TIER_A` du registre restent ouverts, car aucune personne n'a certifié que les énoncés Lean disent ce que disent leurs gloses.

Travaux en cours. Deux suites préenregistrées le 2026-10-26 sont *en cours* et aucun de leurs résultats n'est utilisé ici : N1 (un théorème de classification pour les gaussiennes : le triangulaire est-il un minimum local de E_{zp} si et seulement si a est hors d'un intervalle (a_-, a_+) ?) et N2 (étendre le certificat de B2 aux potentiels physiques : Yukawa, exciton dipolaire, Riesz).

3.4 B1 : y a-t-il une vraie transition de phase ?

L'énergie statique préfère le triangulaire, l'énergie de point zéro (pour a dans l'intervalle) le défavorise. D'après (3.4), la somme $E_{\mathrm{st}} + \hbar_{\mathrm{eff}} E_{\mathrm{zp}}$ doit donc changer de minimiseur quand $\hbar_{\mathrm{eff}}$ grandit. Le programme B1 [31] a demandé : *où, et est-ce physique ?* Sa règle d'arrêt préenregistrée disait : « si la transition est au-delà de la fusion ou disparaît au-delà de l'harmonique, le rapporter (résultat négatif) ». **La règle s'est déclenchée : c'est un résultat négatif.** B1 ne contient aucun énoncé Lean.

3.4.1 L'équilibre des courbures

Par (3.3) appliquée aux deux énergies, la courbure totale en ρ est $c(\hbar_{\mathrm{eff}}) = c_{\mathrm{st}} + \hbar_{\mathrm{eff}}\, c_{\mathrm{zp}}$. Montgomery donne $c_{\mathrm{st}} \geq 0$, et $c_{\mathrm{zp}} < 0$ sur l'intervalle de la proposition 3.4. Le triangulaire cesse donc d'être un minimum local (harmonique) en

$$\hbar^* = -\frac{c_{\mathrm{st}}}{c_{\mathrm{zp}}} \qquad \textbf{[Niveau C]} \text{ (argument), } \textbf{[Niveau X]} \text{ (nombres).}$$

À $a = 1$: $c_{\mathrm{st}} = 0{,}11913$, $c_{\mathrm{zp}} = -0{,}96198$, d'où $\hbar^* = 0{,}1238$. Sur $a \in [0{,}4; 1{,}5]$, $\hbar^*$ est minimal ($0{,}0877$) en $a = 0{,}5$ et diverge aux deux bouts de l'intervalle, là où $c_{\mathrm{zp}} \to 0$.

Une transition du premier ordre [Niveau C] et [Niveau X]. Le stabilisateur de ρ est le groupe diédral D_3. Dans la coordonnée de disque $w = (\tau-\rho)/(\tau-\bar\rho) = re^{i\theta}$, un développement invariant contient $|w|^2$ et $\mathrm{Re}\, w^3$, mais pas w^2 : un *terme cubique* $r^3\cos 3\theta$ est permis. C'est le scénario de Landau d'une transition du premier ordre : un état de distorsion *finie* rattrape le triangulaire avant que la courbure ne s'annule. Numériquement, à $a=1$, un réseau oblique stable $\tau \approx 0{,}30 + 0{,}96\,i$ atteint l'énergie triangulaire dès $\Lambda_1 = 0{,}0942 < \hbar^*$; les pentes mesurées sur deux rayons miroirs sont égales et opposées (rapport $-1{,}02$), comme le prédit le terme cubique. Les gagnants sont sur le bord de la région de stabilité harmonique.

3.4.2 Le critère de Lindemann

Un cristal fond quand l'amplitude quadratique moyenne des vibrations devient une fraction notable de la distance entre voisins : c'est la *règle empirique* de Lindemann, pas un théorème. Dans la théorie harmonique à $T=0$, $\langle |u|^2\rangle = \hbar_{\mathrm{eff}}\, U(a)$ avec $U = \frac{1}{2}\langle \mathrm{tr}\, D^{-1/2}\rangle_{\mathrm{ZB}}$ (fini en dimension deux, car la singularité $1/|\mathbf{k}|$ est intégrable), et le rapport de Lindemann est $\gamma = \sqrt{\langle|u|^2\rangle}/a_{nn}$ avec $a_{nn}^2 = 2/\sqrt{3}$. Comme $\gamma^2 \propto \hbar_{\mathrm{eff}}$, le couplage de fusion estimé $\Lambda_L(\gamma_c) = \gamma_c^2 a_{nn}^2/U(a)$ est proportionnel à γ_c^2 : une erreur de $\pm 10\,\%$ sur γ_c le multiplie par 0,81 ou 1,21 **[Niveau C]**.

Les simulations Monte-Carlo quantiques de cristaux bosoniques bidimensionnels donnent, mot à mot, « $\gamma = 0.230(6)$ » pour des dipôles, « 0.235(15) for Yukawa bosons », « 0.24(1) for Coulomb bosons » et « a hard-disks $\gamma = 0.279$ » [37] (**[Niveau C]**, citation vérifiée mot à mot ; la porte de citation n'admet au niveau L que des théorèmes). D'où la bande $\gamma_c \in [0{,}23\,;\,0{,}28]$.

Lecture [Niveau X]. Au point spinodal $\hbar^*$, $\gamma \geq 0{,}2798$ pour tous les a testés (0,313 à $a=1$) : au sommet de la bande ou au-delà. Au point du premier ordre Λ_1, γ vaut 0,245 à 0,273 pour $a = 0{,}5$ à 1 : *dans* la bande. Le test de Lindemann seul est donc **non concluant**.

3.4.3 L'approximation harmonique auto-cohérente (SCHA)

On remplace la matrice dynamique nue par une matrice effective D_{eff}, déterminée variationnellement, de sorte que le potentiel soit moyenné sur les fluctuations quantiques elles-mêmes. Le déplacement relatif $w_R = u_R - u_0$ est alors gaussien, de covariance $C_R = \hbar_{\mathrm{eff}}\langle (1-\cos \mathbf{k}\cdot R) D_{\mathrm{eff}}^{-1/2}\rangle$. Pour un potentiel gaussien, tout est explicite : avec $b = \pi a$, en complétant le carré dans l'intégrale gaussienne,

$$\big\langle e^{-b|R+w|^2}\big\rangle_{w\sim\mathcal{N}(0,C)} = \det(I+2bC)^{-1/2}\exp\!\big(-b\,R^{\mathsf{T}}(I+2bC)^{-1}R\big) \qquad \textbf{[Niveau C]} \qquad (3.6)$$

(exercice 3.9). Les fluctuations *lissent* le potentiel : c'est l'effet anharmonique principal.

Résultat [Niveau X]. Dans la SCHA, à $a=1$ et $\hbar_{\mathrm{eff}} = 0{,}15$, le laplacien $\Delta E(\rho)$ vaut $+0{,}117$ (minimum local), alors que la théorie harmonique donne $\Delta E(\rho) = 4(c_{\mathrm{st}} + \hbar_{\mathrm{eff}} c_{\mathrm{zp}}) = -0{,}101$ (plus un minimum). Le triangulaire reste un minimum local et le plus bas des réseaux stables échantillonnés jusqu'à $\hbar_{\mathrm{eff}} \approx 0{,}27$–$0{,}33$; là, le rapport de Lindemann SCHA vaut 0,60 à 0,87, bien au-delà de toute estimation de fusion. Deux implémentations (Python et le module Rust `scha.rs` de rusty-SUNDIALS, commit `9e85e15`) concordent à $8{,}9\times 10^{-16}$; un auditeur d'IA séparé a reproduit le verdict avec son propre code et une autre quadrature.

Attention : ce que dit exactement le résultat négatif

La transition *disparaît dans la SCHA*. Ce n'est pas une preuve d'absence physique : la SCHA est une théorie variationnelle gaussienne qui omet le terme cubique du second ordre, et le durcissement qu'elle trouve est lui-même de cet ordre. Le Monte-Carlo par intégrales de chemin (PIMC) n'a **pas** été lancé : **BLOQUÉ** (il faudrait des mouvements de forme de boîte à aire fixe, et la taille finie masque le signal jusqu'à $M \gtrsim 12$). Seuls

des réseaux de Bravais ont été comparés. L'interprétation « la fusion quantique ordinaire passe avant » est une inférence à partir de nombres X, pas un énoncé de la littérature.

Les atomes de Rydberg habillés ne sont pas gaussiens [Niveau C] et [Niveau X]. L'interaction d'atomes habillés par un état de Rydberg a la forme d'un « épaulement mou » $U_0/(1+(r/R_c)^6)$ [40, 39]. Sa transformée de Fourier plane a des valeurs négatives (minimum relatif $-0{,}0448$ en $kR_c = 4{,}82$, calcul **[Niveau X]**), alors que celle de la gaussienne $e^{-\pi a r^2}$ est $a^{-1}e^{-\pi k^2/a} > 0$. Henkel, Nath et Pohl écrivent qu'à cause du plateau intérieur ($r < R_c$) le potentiel dans l'espace des moments a des contributions négatives autour de $k_{\mathrm{rot}} \sim 2\pi/R_c$, et ils trouvent pour ce potentiel un ramollissement de type roton et la formation d'un supersolide [39]. Prestipino et al. écrivent, en résumant la littérature classique sur les amas, que la répulsion gaussienne est « a marginal case » [38]. Ces deux citations ont été vérifiées mot à mot. L'idée, plus générale, que les cristaux en amas exigent une composante de Fourier négative n'est rapportée que par une lecture secondaire non revérifiée et ne porte aucune affirmation ici. L'habillage de Rydberg ne réalise donc pas le modèle gaussien de ce chapitre.

3.5 Fluides quantiques : hélium superfluide et condensats

Un superfluide n'est pas un cristal, mais la même mathématique y apparaît : une énergie d'excitation, une racine carrée, et une inégalité entre une quantité mesurable (le facteur de structure statique $S(k)$, obtenu par diffraction) et le spectre.

3.5.1 Le facteur de structure de Bogoliubov et son enveloppe

Pour un gaz de Bose dilué de masse m et de vitesse du son c, posons $h_c = \hbar c$, $k_* = 2mc/\hbar$ et $\varepsilon_0(k) = \hbar^2k^2/2m = h_c k^2/k_*$. La relation de dispersion de Bogoliubov et le facteur de structure correspondant sont

$$\varepsilon_{\mathrm{B}}(k) = \sqrt{(h_c k)^2 + (h_c k^2/k_*)^2}, \qquad S_{\mathrm{B}}(k) = \frac{\varepsilon_0(k)}{\varepsilon_{\mathrm{B}}(k)}.$$

En Lean, S_{B} est une *définition* ; la relation $\varepsilon_0/S_{\mathrm{B}} = \varepsilon_{\mathrm{B}}$ est donc une identité algébrique, pas une dérivation à N corps indépendante.

Proposition 3.8 (Enveloppe de Bogoliubov)**.** *Pour $h_c, k, k_* > 0$: $S_{\mathrm{B}}(k)^2 = k^2/(k_*^2+k^2)$ et $S_{\mathrm{B}}(k) \le \sqrt{k/2k_*}$, avec égalité si et seulement si $k = k_*$.* ***[Niveau A sans rejeu]***

Démonstration humaine. $S_{\mathrm{B}}^2 = \varepsilon_0^2/\varepsilon_{\mathrm{B}}^2 = \dfrac{h_c^2k^4/k_*^2}{h_c^2k^2 + h_c^2k^4/k_*^2} = \dfrac{k^2}{k_*^2+k^2}$ (h_c disparaît). Les deux membres étant positifs, $S_{\mathrm{B}}^2 \le k/2k_* \iff 2k_*k^2 \le k(k_*^2+k^2) \iff 0 \le k(k-k_*)^2$, ce qui est vrai, avec égalité si et seulement si $k = k_*$. On conclut en prenant les racines carrées, croissantes sur $[0,+\infty[$. □

Lean 4 : `formal_cert/Programmes/FeynmanBijl/Basic.lean`, lignes 262–268 (commentaires omis) et 314–319

```
noncomputable def epsFree (hc ks k : ℝ) : ℝ := hc * k ^ 2 / ks
noncomputable def epsBog (hc ks k : ℝ) : ℝ := Real.sqrt ((hc * k) ^ 2 + (hc * k ^ 2 /
    ks) ^ 2)
noncomputable def sBog (hc ks k : ℝ) : ℝ := epsFree hc ks k / epsBog hc ks k

theorem sBog_le_sqrt {hc ks k : ℝ} (hhc : 0 < hc) (hk : 0 < k) (hks : 0 < ks) :
```

```
  sBog hc ks k ≤ Real.sqrt (k / (2 * ks)) := by
rw [← Real.sqrt_sq (sBog_pos hhc hk hks).le]
apply Real.sqrt_le_sqrt
rw [sBog_sq hhc hk hks, div_le_div_iff₀ (by positivity) (by positivity)]
nlinarith [mul_nonneg hk.le (sq_nonneg (k - ks))]
```

Côte à côte. La première ligne de preuve écrit $S_{\mathrm{B}} = \sqrt{S_{\mathrm{B}}^2}$, la deuxième réduit à comparer les carrés, la troisième remplace S_{B}^2 par sa forme close et chasse les dénominateurs, et la dernière est notre « $0 \le k(k-k_*)^2$ », fournie comme indice à `nlinarith`. Ce résultat a été démontré d'abord sur une autre pile Lean [32], puis redémontré sur la pile figée de ce livre [33].

3.5.2 La borne de Feynman–Bijl, en algèbre linéaire

L'argument de Feynman et Bijl [45] (ces articles originaux n'ont pas été lus ; nous suivons la version formalisée de [33]) borne l'énergie de la plus basse excitation de densité par $\hbar^2 k^2/(2mS(k))$.

Le cadre fini. Soit $E = \mathbb{C}^n$ muni du produit hermitien $\langle x, y\rangle$ (linéaire en y), H une matrice hermitienne, ψ un vecteur propre, $H\psi = E_0\psi$ avec E_0 réel, et ρ une matrice quelconque, d'adjointe $\rho^\dagger$. On note $[A,B] = AB - BA$ et on définit l'*excès*

$$\mathcal{A}(X) = \langle X\psi, HX\psi\rangle - E_0\langle X\psi, X\psi\rangle = \langle X\psi, (H-E_0)X\psi\rangle.$$

En physique, $\rho = \hat\rho_{\mathbf{k}} = \sum_j e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}_j}$, ψ est l'état fondamental et $NS(k) = \|\rho\psi\|^2$.

Lemme 3.9 (Double commutateur)**.** *Pour toute matrice ρ : $\langle\psi, [\rho^\dagger,[H,\rho]]\psi\rangle = \mathcal{A}(\rho) + \mathcal{A}(\rho^\dagger)$.* ***[Niveau A sans rejeu]***

Démonstration humaine. On développe $[\rho^\dagger,[H,\rho]] = \rho^\dagger H\rho - \rho^\dagger\rho H - H\rho\rho^\dagger + \rho H\rho^\dagger$ et on prend chaque terme dans ψ. (a) $\langle\psi,\rho^\dagger H\rho\psi\rangle = \langle\rho\psi, H\rho\psi\rangle$ (définition de l'adjoint). (b) $\langle\psi,\rho^\dagger\rho H\psi\rangle = E_0\|\rho\psi\|^2$ car $H\psi = E_0\psi$. (c) $\langle\psi, H\rho\rho^\dagger\psi\rangle = \langle H\psi,\rho\rho^\dagger\psi\rangle = E_0\|\rho^\dagger\psi\|^2$ (H hermitienne, E_0 réel). (d) $\langle\psi,\rho H\rho^\dagger\psi\rangle = \langle\rho^\dagger\psi, H\rho^\dagger\psi\rangle$. En regroupant (a)−(b) et (d)−(c), on trouve $\mathcal{A}(\rho)+\mathcal{A}(\rho^\dagger)$. □

Lemme 3.10 (Quotient de Rayleigh dans un secteur)**.** *Soit (e_i) une base orthonormée de vecteurs propres de H, $He_i = \lambda_i e_i$. Pour tout $x \neq 0$, il existe i avec $\langle e_i, x\rangle \neq 0$ et $\lambda_i \le \langle x, Hx\rangle/\|x\|^2$.* ***[Niveau A sans rejeu]***

Démonstration humaine. Avec $c_i = \langle e_i, x\rangle$: $\langle x, Hx\rangle = \sum_i |c_i|^2\lambda_i$ et $\|x\|^2 = \sum_i |c_i|^2 > 0$ (Parseval). Le quotient est donc une moyenne des λ_i pondérée par $w_i = |c_i|^2 \ge 0$. Si tous les λ_i de poids $w_i > 0$ étaient strictement au-dessus de la moyenne $\bar\lambda$, on aurait $\sum w_i\lambda_i > \bar\lambda\sum w_i = \sum w_i\lambda_i$, contradiction. □

Théorème 3.11 (Borne de Feynman–Bijl, forme abstraite)**.** *Supposons $N, m > 0$, $S = \|\rho\psi\|^2/N > 0$, la règle de somme f $\langle\psi,[\rho^\dagger,[H,\rho]]\psi\rangle = N\hbar^2k^2/m$ et la symétrie $\mathcal{A}(\rho^\dagger) = \mathcal{A}(\rho)$. Alors il existe un vecteur propre e_i avec $\langle e_i, \rho\psi\rangle \neq 0$ et*

$$\lambda_i - E_0 \le \frac{\hbar^2k^2}{2mS}. \textbf{\textit{[Niveau A sans rejeu]}}$$

Démonstration humaine. Par le lemme 3.9 et la symétrie, $2\mathcal{A}(\rho) = N\hbar^2k^2/m$. L'état d'essai $\phi = \rho\psi/\|\rho\psi\|$ a donc l'énergie $\langle\phi, H\phi\rangle = E_0 + \mathcal{A}(\rho)/\|\rho\psi\|^2 = E_0 + \hbar^2k^2/(2mS)$. Le lemme 3.10 appliqué à $x = \rho\psi$ fournit e_i. □

Lean 4 : `formal_cert/Programmes/FeynmanBijl/Basic.lean`, lignes 45–46, 57–58 et 189–194

```
noncomputable def excess (H : E →ℓ[ℂ] E) (E0 : ℝ) (ψ : E) (X : E →ℓ[ℂ] E) : ℂ :=
  ⟪X ψ, H (X ψ)⟫_ℂ - (E0 : ℂ) * ⟪X ψ, X ψ⟫_ℂ

theorem double_comm_expect (hH : H.IsSymmetric) (hψ : H ψ = (E0 : ℂ) • ψ) (ρ : E →ℓ[ℂ]
    E) :
    ⟪ψ, comm (adjoint ρ) (comm H ρ) ψ⟫_ℂ = excess H E0 ψ ρ + excess H E0 ψ (adjoint ρ)
     := by

theorem feynman_bijl_bound (hH : H.IsSymmetric) (hψ : H ψ = (E0 : ℂ) • ψ) (ρ : E →ℓ[ℂ]
    E)
    {N m hbar k S : ℝ} (hN : 0 < N) (hm : 0 < m) (hS : 0 < S) (hSdef : S = ‖ρ ψ‖ ^ 2 /
    N)
    (hf : ⟪ψ, comm (adjoint ρ) (comm H ρ) ψ⟫_ℂ = ((N * hbar ^ 2 * k ^ 2 / m : ℝ) : ℂ))
    (hsym : excess H E0 ψ (adjoint ρ) = excess H E0 ψ ρ) :
    ∃ i, ⟪hH.eigenvectorBasis rfl i, ρ ψ⟫_ℂ ≠ 0 ∧
      hH.eigenvalues rfl i - E0 ≤ hbar ^ 2 * k ^ 2 / (2 * m * S) := by
```

Ici `E →ℓ [ℂ] E` désigne les applications $\mathbb{C}$-linéaires de E (espace de dimension finie) et $\langle\!\langle \cdot,\cdot \rangle\!\rangle_{\mathbb{C}}$ le produit hermitien. Les quatre lignes `h1`–`h4` de la preuve Lean de `double_comm_expect` sont exactement (a)–(d). Le module de Feynman–Bijl compte 21 déclarations dont les axiomes sont dans la liste autorisée ; il a été recompilé indépendamment par un auditeur d'IA séparé, qui a retrouvé les mêmes listes d'axiomes et attrapé les contrôles plantés ainsi que deux mutations de son cru [33].

D'où vient la règle de somme f ? [Niveau C]. Pour N bosons de hamiltonien $H = \sum_j p_j^2/2m + V(\mathbf{r}_1,\dots,\mathbf{r}_N)$, seul le terme cinétique ne commute pas avec $\hat\rho_{\mathbf{k}}$, et le calcul avec $[x,p] = i\hbar$ donne l'identité d'opérateurs $[\hat\rho_{\mathbf{k}}^\dagger, [H,\hat\rho_{\mathbf{k}}]] = N\hbar^2k^2/m$. Or la relation $[x,p] = i\hbar$ *n'a aucune réalisation en dimension finie* : la trace d'un commutateur est nulle, alors que celle de $i\hbar I$ ne l'est pas (exercice 3.12). C'est pourquoi le théorème Lean, posé en dimension finie, prend la règle de somme f en *hypothèse*. Il en va de même de la symétrie $\mathbf{k} \leftrightarrow -\mathbf{k}$. Un contre-exemple vérifié par le noyau montre que la symétrie ne peut pas être retirée de l'étape de division par deux **[Niveau A sans rejeu]**, et un témoin vérifié par le noyau montre que toutes les hypothèses sont satisfaisables ensemble et que la borne est atteinte **[Niveau A sans rejeu]**.

Lien avec Bogoliubov. Pour $S > 0$: $\varepsilon_0/S \le \varepsilon_{\mathrm{B}} \iff S_{\mathrm{B}} \le S$, et $\varepsilon_0/S_{\mathrm{B}} = \varepsilon_{\mathrm{B}}$ (`feynman_le_epsBog_iff`, `feynman_sBog_eq`) **[Niveau A sans rejeu]**. D'où le *test de diffraction unilatéral* **[Niveau C]** : si un $S(k)$ mesuré dépasse $\sqrt{k/2k_*}$, il n'est pas le S_{B} d'un gaz de Bogoliubov homogène de même vitesse du son. Un point sous l'enveloppe ne confirme rien.

3.5.3 Le test sur données tabulées : la région des rotons

Données [Niveau L]. Le tableau 14.1 de la compilation de Donnelly et Barenghi [41] (édition web, compilation *secondaire*, mesures entre 1,4 et 4 K, sans barres d'erreur imprimées) donne 99 points $(Q, S(Q))$ après retrait de $Q = 0$ (49 rayons X, 50 neutrons). Avec $c = 238{,}3$ m/s [42], on trouve $k_* = 2m_4c/\hbar = 3{,}00379$ Å^{-1}, donc $2k_* = 6{,}008$ Å^{-1}.

Arithmétique [Niveau X]. Avec un seuil $\Delta_{ds} = 0{,}082$ fixé *a posteriori* (l'écart entre les maxima des deux jeux de données ; il n'est pas dans le préenregistrement), 63 points sont réfutés, 29 compatibles et 7 indécis. Dans la région des rotons $1{,}7 \le Q \le 2{,}4$ Å^{-1}, **les 21 points sont**

réfutés, avec S entre 1,62 et 2,49 fois la borne. Ce résultat ne dépend pas du seuil : la plus petite marge y vaut 0,328, environ $4\Delta_{ds}$.

Vérification à la main. Au pic, $Q = 2{,}058$ Å^{-1} et $S = 1{,}458$, alors que $\sqrt{Q/2k_*} = \sqrt{2{,}058/6{,}008} \approx 0{,}585$. La marge vaut environ 0,87, bien au-delà de l'écart 0,082 entre les jeux de données.

Lecture [Niveau C]. L'hélium 4 liquide n'est pas un gaz de Bogoliubov avec sa propre vitesse du son. C'est un fait de manuel (l'hélium n'est pas dilué) et *pas* une découverte. La lecture est conditionnelle aux données secondaires, à des températures de 1,4 à 4 K prises pour l'état fondamental, et au seuil a posteriori. Pour les gaz de Bose piégés, seules des valeurs lues sur des figures existent ([Niveau X]) : les trois points absolus de Stamper-Kurn et al. [43] sont sous une borne moyennée en densité locale, avec une faible puissance de test, et les points de Steinhauer et al. [44] ont été multipliés par 2,3 par les auteurs. Aucun test décisif n'est possible.

3.6 Bilan du chapitre

TABLE 3.5 – Les affirmations du chapitre et leur niveau.

affirmation	niveau
$E_{\mathrm{zp}} \geq \frac{1}{2}\hbar\omega$ pour l'oscillateur ; phonons de la chaîne	[Niveau C]
identités de Q, isotropie (algèbre 2×2), $\rho^2 = \rho - 1$	[Niveau A sans rejeu] (colle : [Niveau C])
QU-1 réfutée pour 8 potentiels sur 12 ; maximum local pour $a \in (0{,}37668\,;1{,}58148)$	[Niveau X]
mécanisme : concavité de $\mathrm{tr}\,\sqrt{\cdot}$	[Niveau C] (nombres [Niveau X])
inégalité $2\,\mathrm{tr}\,S \leq \mathrm{tr}\,X + \mathrm{tr}(X^{-1}S^2)$, logique, certificat rationnel	[Niveau A sans rejeu]
encadrements des intégrales ($U''(0) \in [-1{,}948\,;-1{,}900]$)	[Niveau C] (arithmétique de boules)
B2 : ρ n'est pas un minimum local à $a = 1$	[Niveau C] au total
B1 : pas de transition dans la SCHA ; PIMC bloqué	[Niveau X] (négatif)
$S_{\mathrm{B}} \leq \sqrt{k/2k_*}$; borne de Feynman–Bijl abstraite	[Niveau A sans rejeu] (règle f : hypothèse)
^{4}He : 21/21 points de la région des rotons au-dessus de l'enveloppe	données [Niveau L], calcul [Niveau X], lecture [Niveau C]

La leçon méthodologique est double. D'abord, *tester avant de démontrer* : la conjecture QU-1, plausible, aurait pu absorber des mois de tentatives de preuve. Ensuite, *séparer les étages* : un énoncé comme le théorème 3.5 mélange un noyau vérifié (logique, arithmétique), du calcul rigoureux mais non vérifié par le noyau (boules) et des arguments humains ; le théorème Lean assemblé rend cette séparation explicite, hypothèse par hypothèse.

3.7 Exercices

Exercice 3.1 (Oscillateur)**.** (a) Vérifier que $\psi_0(x) = e^{-m\omega x^2/2\hbar}$ satisfait $-\frac{\hbar^2}{2m}\psi_0'' + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 \psi_0 = \frac{1}{2}\hbar\omega\,\psi_0$. (b) Dans la démonstration de la proposition 3.1, justifier l'intégration par parties sur $[-A, A]$ puis le passage à la limite. (c) Pour l'état d'essai $\psi_\alpha(x) \propto e^{-\alpha x^2}$, calculer $\langle H \rangle$ en fonction de α et retrouver le minimum.

Exercice 3.2 (Chaîne linéaire)**.** (a) Montrer que la matrice $N \times N$ de l'énergie potentielle de la chaîne est circulante, et que les vecteurs $(e^{ikna})_n$, $k \in \frac{2\pi}{Na}\mathbb{Z}$, la diagonalisent. (b) Établir $\frac{1}{N}\sum_k \frac{1}{2}\hbar\omega(k) \to \frac{2}{\pi}\hbar\sqrt{K/m}$. (c) Calculer la vitesse du son $\lim_{k\to 0}\omega/|k|$.

Exercice 3.3 (Hessienne radiale)**.** (a) Démontrer la formule (3.1). (b) En déduire $\Delta V(R) = 4(ug')'(u)$ en $u = |R|^2$, puis, pour $g(u) = e^{-\pi a u}$, $\Delta V = (-4\pi a + 4\pi^2 a^2 u)e^{-\pi a u}$ (c'est la fonction `m2f` de `ZeroPoint/Basic.lean`). (c) Pourquoi $D(\mathbf{k})$ est-elle symétrique réelle ?

Exercice 3.4 (Borne d'Einstein)**.** (a) Montrer que $\frac{1}{2}(\omega_1+\omega_2) \le \sqrt{(\omega_1^2+\omega_2^2)/2}$. (b) En utilisant l'inégalité de Cauchy–Schwarz pour l'intégrale sur la zone, en déduire (3.2). (c) Cas d'égalité ? Expliquer pourquoi une borne supérieure maximale en ρ ne localise pas pour autant les extrema de E_{zp}.

Exercice 3.5 (Rotation de 120°)**.** Soit $R = \left(\begin{smallmatrix} -1/2 & -s \\ s & -1/2 \end{smallmatrix}\right)$ avec $s^2 = 3/4$. (a) Montrer qu'un vecteur g tel que $Rg = g$ est nul. (b) Montrer qu'une matrice symétrique H telle que $RH = HR$ est scalaire (comparer avec l'énoncé `rot120_comm_symm`). (c) Montrer que $\rho^2 = \rho - 1$ et que $(\tau-1)/\tau$ fixe ρ.

Exercice 3.6 (L'inégalité de trace)**.** (a) Démontrer le lemme 3.6 quand X et S sont diagonales. (b) Donner un exemple de matrices X, S symétriques, X définie positive, pour lequel l'inégalité est stricte, et vérifier numériquement. (c) Montrer que, pour X fixée, $S \mapsto \operatorname{tr} X + \operatorname{tr}(X^{-1}S^2) - 2\operatorname{tr} S$ atteint son minimum 0 en $S = X$. Interpréter comme « la tangente est au-dessus d'une fonction concave ».

Exercice 3.7 (La logique du majorant)**.** (a) Rédiger complètement la preuve du lemme 3.7. (b) Construire E et U avec $E \le U$, $U(0) = E(0)$ et $U''(0) > 0$, mais où 0 *n'est pas* un minimum local de E. En déduire que la méthode de B2 ne peut jamais certifier un minimum local. (c) Pourquoi l'hypothèse $E \le U$ ne suffit-elle pas si l'on remplace $U(0) = E(0)$ par $U(0) \ge E(0)$?

Exercice 3.8 (Le certificat rationnel)**.** (a) Avec les rationnels de la section 3.3.4, calculer $\mathrm{Upp0}_{hi} + \mathrm{trW}_{hi}\,\mathrm{esum}_{hi}$ à 10^{-6} près. (b) Jusqu'à quelle valeur de esum_{hi} le certificat resterait-il valable ? (Réponse : environ 1,0363.) (c) Démontrer l'énoncé de monotonie `cert_window` : si $\mathrm{Upp0} \le \mathrm{Upp0}_{hi}$, $0 \le \mathrm{trW} \le \mathrm{trW}_{hi}$ et $0 \le \mathrm{esum} \le \mathrm{esum}_{hi}$, alors $\mathrm{Upp0} + \mathrm{trW}\,\mathrm{esum} \le \mathrm{Upp0}_{hi} + \mathrm{trW}_{hi}\,\mathrm{esum}_{hi}$. Où sert l'hypothèse $0 \le \mathrm{esum}$?

Exercice 3.9 (Intégrales gaussiennes et SCHA)**.** (a) En dimension un, pour $w \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2)$, montrer que $\langle e^{-b(R+w)^2}\rangle = (1+2b\sigma^2)^{-1/2}\exp\!\big(-bR^2/(1+2b\sigma^2)\big)$ en complétant le carré. (b) En déduire (3.6) pour une covariance $C = \sigma^2 I_2$, puis pour C symétrique définie positive quelconque en diagonalisant C. (c) Montrer que la transformée de Fourier plane de $e^{-\pi a r^2}$ est $a^{-1}e^{-\pi k^2/a}$ (avec la convention $\hat f(k) = \int f(x)e^{-2i\pi k\cdot x}dx$), donc strictement positive.

Exercice 3.10 (Équilibre des courbures et Lindemann)**.** (a) Avec $c_{\mathrm{st}} = 0{,}11913$ et $c_{\mathrm{zp}} = -0{,}96198$ ($a = 1$), retrouver $\hbar^* \approx 0{,}1238$. (b) Montrer que $\Lambda_L(\gamma_c) \propto \gamma_c^2$ et que $\Lambda_1/\Lambda_L = (\gamma(\Lambda_1)/\gamma_c)^2$. (c) Avec $\gamma(\Lambda_1) = 0{,}273$ à $a = 1$, dire pour quelles valeurs de γ_c dans $[0{,}23\,;\,0{,}28]$ le point du premier ordre précède la fusion estimée. Conclure sur le caractère non concluant du test.

Exercice 3.11 (Enveloppe de Bogoliubov)**.** (a) Démontrer la proposition 3.8. (b) Montrer le régime des phonons : $\frac{k}{k_*+k} < S_{\mathrm{B}}(k) < \frac{k}{k_*}$. (c) Montrer que $S_{\mathrm{B}}(k) \to 1$ quand $k \to \infty$ et que la valeur libre $S \equiv 1$ viole l'enveloppe pour tout $0 < k < 2k_*$: c'est le contrôle positif du test. (d) Refaire la vérification du pic de l'hélium 4.

Exercice 3.12 (Pourquoi la règle f est une hypothèse)**.** (a) Montrer que pour deux matrices carrées A, B de taille n, $\operatorname{tr}(AB - BA) = 0$. En déduire qu'il n'existe pas de matrices X, P avec $XP - PX = i\hbar I_n$. (b) Dans $\mathbb{C}^2$ de base orthonormée (e_0, e_1), soit $H = |e_1\rangle\langle e_1|$, $\psi = e_0$ et $\rho = |e_1\rangle\langle e_0|$. Calculer $\mathcal{A}(\rho)$, $\mathcal{A}(\rho^\dagger)$ et le double commutateur, et vérifier que $\mathcal{A}(\rho) \ne f/2$: la symétrie est nécessaire. (c) Avec $\rho = |e_1\rangle\langle e_0| + |e_0\rangle\langle e_1|$, $N = \hbar = k = 1$ et $m = 1/2$, vérifier que la borne du théorème 3.11 est atteinte.

Chapitre 4

Génétique des populations vérifiée : fixation, sélection et graphes

Une mutation apparaît dans une population de N individus. Va-t-elle disparaître, ou finira-t-elle par être portée par tous ? C'est la question de la *fixation*. Elle est à la fois très concrète (une bactérie devenue résistante à un antibiotique envahira-t-elle la colonie ?) et parfaitement accessible avec les outils de la classe préparatoire. Il suffit de connaître les chaînes de Markov finies, les sommes géométriques, la formule du binôme, les suites récurrentes linéaires et un peu de topologie de $\mathbb{R}$.

Ce chapitre suit le même fil que les précédents. Chaque énoncé reçoit une *démonstration humaine* de niveau CPGE, puis, à côté, l'énoncé *tel que le noyau de Lean 4 l'a vérifié*, avec le nom de fichier et le numéro de ligne. Les deux ne coïncident pas toujours : il arrive que la preuve Lean suive un autre chemin que la preuve humaine, et nous le signalons chaque fois.

Attention : statut de ce chapitre

— Tous les résultats de ce chapitre sont **classiques** : Moran (1958) [55], Fisher, Wright, Price (1970) [56], Lieberman–Hauert–Nowak (2005) [54]. Aucune nouveauté mathématique n'est revendiquée. Ce qui est propre au projet, c'est une formalisation vérifiée par le noyau Lean. Nous n'avons pas fait de recherche systématique de formalisations antérieures.

— Les fichiers Lean, les démonstrations et ce texte ont été produits par des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur. Un agent d'IA distinct les a audités : recompilation depuis les sources, audit des axiomes, contrôles plantés. Les verdicts sont consignés dans `AUDIT.md` et `verification.md`. **Aucun humain n'a audité ces résultats.**

— Rien ici ne dépend des théorèmes d'openai/math des chapitres 1 à 3.

Rappel des niveaux. Voici ce que signifie chaque étiquette dans ce chapitre.

— **[Niveau A]** signifie que l'*énoncé Lean* cité est vérifié par le noyau. Ses axiomes sont dans {`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`}, et le module a passé un rejeu noyau (`leanchecker`) ainsi qu'une recherche des échappatoires `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide` et `implemented_by`. Le niveau A porte sur l'énoncé Lean, *jamais* sur sa lecture biologique.

— **[Niveau L]** signifie qu'il s'agit d'une source publiée, lue et localisée à la page près.

— **[Niveau C]** signifie un argument humain, y compris une démonstration de ce livre, qui n'est pas vérifié par une machine.

— **[Niveau X]** signifie un calcul (flottant, ou rationnel exact par un script) qui illustre et contrôle, mais n'établit jamais rien.

Couverture du rejeu noyau. Les audits d'origine vérifiaient deux choses : la liste des axiomes, et une recompilation par un agent distinct. L'audit N4 a ajouté un rejeu `leanchecker` des modules `Programmes.PopGen.Absorption`, `Programmes.PopGen.MoranModel` et des trois modules `Programmes.EvoGraph.*`. Son contrôle négatif était un théorème falsifié sous `debug.skipKernelTC`, et le rejeu l'a bien rejeté. Les autres modules cités ici étaient sans rejeu : `Autoresearch.PopGenFisher`, `Autoresearch.PopGenWrightFisher`, `Programmes.PopGen.WrightFisherFixation`, `Programmes.PopGen.MoranFixation` et `Programmes.PopGen.Price`. Pour eux, l'agent rédacteur de ce chapitre a lancé `leanchecker` au moment de la rédaction (2026-10-26), sur les `.olean` existants, tous plus récents que leurs sources, avec la chaîne épinglée Lean 4.34.1 ; il a aussi cherché par `grep` les jetons interdits. Le résultat est donné au §4.6. Ce rejeu n'est pas un audit humain.

Le pont vers les probabilités [Niveau C]. Dans tout le chapitre, P désigne une matrice stochastique sur un ensemble fini d'états. On définit P^n par la récurrence de Chapman–Kolmogorov $P^0 = I$, $P^{n+1}(i,j) = \sum_k P^n(i,k)P(k,j)$ (c'est `kPow` en Lean). Si (X_n) est la chaîne de Markov de matrice P issue de i, on a par définition $\mathbb{P}_i(X_n = j) = P^n(i,j)$. Si de plus l'état N est absorbant, $\{X_n = N\} = \{T_N \le n\}$, où T_N est le temps d'atteinte de N. La limite de $P^n(i,N)$ est donc $\mathbb{P}_i(T_N < \infty)$, la *probabilité de fixation*. Cette identification est standard, mais elle *n'est pas* un énoncé Lean : aucun espace des trajectoires n'est construit. Les théorèmes Lean portent sur les limites des puissances de matrices, et c'est la formulation que nous retenons, par exemple « la probabilité d'absorption en N après n pas tend vers … ».

4.1 Hardy–Weinberg et sélection à un locus

4.1.1 Le modèle

Un gène (un *locus*) possède deux allèles A_1 et A_2, de fréquences p et $q = 1 - p$. Les individus sont diploïdes : chacun porte deux copies, donc l'un des trois génotypes A_1A_1, A_1A_2 ou A_2A_2. Les générations ne se chevauchent pas. On suppose de plus un accouplement au hasard : un zygote est formé de deux gamètes tirés indépendamment dans le pool gamétique.

Proposition 4.1 (Hardy–Weinberg)**.** *Partons de fréquences génotypiques (x_{11}, x_{12}, x_{22}) de somme 1, et posons $p = x_{11} + x_{12}/2$. Après une génération d'accouplement au hasard, les fréquences sont $(p^2, 2pq, q^2)$, de somme 1, et la fréquence de l'allèle A_1 vaut encore p. Ces proportions sont stationnaires dès la première génération.* ***[Niveau A]*** *(`hwStep_sum`, `hwStep_allele`, `hwStep_stationary`, `PopGenFisher.lean`, l. 129–148).*

Démonstration humaine. Un gamète porte A_1 avec probabilité $x_{11} + \frac{1}{2}x_{12} = p$. Les deux gamètes étant indépendants, on obtient A_1A_1 avec probabilité p^2, A_1A_2 avec probabilité $2pq$ (deux ordres possibles) et A_2A_2 avec probabilité q^2. La somme vaut $(p+q)^2 = 1$. Dans la nouvelle génération, la fréquence de A_1 est $p^2 + \frac{1}{2} \cdot 2pq = p(p+q) = p$: l'application est donc idempotente. □

Lean 4 : Hardy–Weinberg (`formal_cert/Autoresearch/PopGenFisher.lean`, l. 125–127 et 145)

```
noncomputable def hwStep (x : ℝ × ℝ × ℝ) : ℝ × ℝ × ℝ :=
  let p := x.1 + x.2.1 / 2
  (p ^ 2, 2 * p * (1 - p), (1 - p) ^ 2)
theorem hwStep_stationary (x : ℝ × ℝ × ℝ) : hwStep (hwStep x) = hwStep x := by
```

L'énoncé `hwStep_stationary` vaut pour tout triplet, même non normalisé, car $p^2 + p(1-p) = p$ est une identité. En revanche, `hwStep` ignore x_{22} : il suppose implicitement l'entrée normalisée (remarque du vérificateur, `H12/verification.md`).

4.1.2 Sélection de viabilité

Les génotypes A_1A_1, A_1A_2 et A_2A_2 survivent jusqu'à l'âge adulte avec des *valeurs sélectives* (fitness) $w_{11}, w_{12}, w_{22} > 0$. Avant sélection, les zygotes sont en proportions de Hardy–Weinberg. On en déduit la *valeur sélective moyenne* et la nouvelle fréquence allélique :

$$\bar{w}(p) = p^2 w_{11} + 2pq\, w_{12} + q^2 w_{22}, \qquad p' = \frac{p^2 w_{11} + pq\, w_{12}}{\bar{w}(p)}.$$

Lean 4 : le modèle (`PopGenFisher.lean`, l. 19–24)

```
noncomputable def wbar (w11 w12 w22 p : ℝ) : ℝ :=
  p ^ 2 * w11 + 2 * p * (1 - p) * w12 + (1 - p) ^ 2 * w22

/-- Allele frequency after one generation of viability selection. -/
noncomputable def pnext (w11 w12 w22 p : ℝ) : ℝ :=
  (p ^ 2 * w11 + p * (1 - p) * w12) / wbar w11 w12 w22 p
```

Lemme 4.2. *Soient $w_{11}, w_{12}, w_{22} > 0$ et $p \in [0,1]$. Alors :*

(i) $\bar{w}(p) > 0$ *et* $p' \in [0,1]$ *;*

(ii) $\Delta p := p' - p = \dfrac{pq\, s}{\bar{w}(p)}$, *avec* $s = p(w_{11} - w_{12}) + q(w_{12} - w_{22})$ *;*

(iii) $\bar{w}'(p) = 2s$, *d'où la forme de Wright* $\Delta p = \dfrac{pq\, \bar{w}'(p)}{2\bar{w}(p)}$.

[Niveau A] *(`wbar_pos`, `pnext_mem_Icc`, `delta_p_eq`, `hasDerivAt_wbar`, `delta_p_eq_deriv`, `PopGenFisher.lean`, l. 26–91).*

Démonstration humaine. (i) Si $p > 0$, le terme $p^2 w_{11}$ est > 0 et les deux autres sont ≥ 0. Si $p = 0$, $\bar{w} = w_{22} > 0$. Le numérateur de p' est ≥ 0, et $\bar{w} - (p^2 w_{11} + pq w_{12}) = pq w_{12} + q^2 w_{22} \geq 0$, donc $p' \leq 1$. (ii) On réduit au même dénominateur, en utilisant $1 - p = q$ et $1 - 2p = q - p$:

$$p^2 w_{11} + pq w_{12} - p\,\bar{w} = p\big[p w_{11}(1-p) + q w_{12}(1-2p) - q^2 w_{22}\big] = pq\big[p w_{11} + (q-p) w_{12} - q w_{22}\big] = pq\, s,$$

puis on divise par $\bar{w} > 0$. (iii) En développant, $\bar{w}(x) = w_{22} + 2(w_{12} - w_{22})x + (w_{11} - 2w_{12} + w_{22})x^2$, donc $\bar{w}'(p) = 2(w_{12} - w_{22}) + 2(w_{11} - 2w_{12} + w_{22})p = 2s$. □

En Lean, la dérivée de (iii) n'est pas un polynôme écrit à la main. C'est la dérivée réelle `deriv` de la fonction $x \mapsto \bar{w}(x)$, obtenue à partir d'un énoncé `HasDerivAt` explicite (l. 64–82).

4.1.3 L'identité exacte de l'incrément

Théorème 4.3 (Monotonie de la valeur sélective moyenne)**.** *Soient $w_{11}, w_{12}, w_{22} > 0$ et $p \in [0,1]$. Avec les notations du lemme 4.2, on a l'identité exacte*

$$\bar{w}(p') - \bar{w}(p) = \frac{pq\, s^2 \left(\bar{w}(p) + p\, w_{11} + q\, w_{22}\right)}{\bar{w}(p)^2}, \tag{4.1}$$

et par conséquent $\bar{w}(p') \geq \bar{w}(p)$: la valeur sélective moyenne ne décroît jamais d'une génération à la suivante. ***[Niveau A]*** *(`wbar_increment` et `fisher_mean_fitness_nondecreasing`, `PopGenFisher.lean`, l. 95–119).*

Démonstration humaine. Posons $W = \bar{w}(p)$, $a = w_{11} - 2w_{12} + w_{22}$ et $\Delta = p' - p = pqs/W$ (lemme 4.2).

Étape 1 : Taylor est exact. $\bar{w}$ est un polynôme de degré 2 en x, de dérivée $2s$ en p et de dérivée seconde $2a$. La formule de Taylor à l'ordre 2 est donc exacte :

$$\bar{w}(p + \Delta) = W + 2s\,\Delta + a\,\Delta^2.$$

Étape 2 : on remplace Δ.

$$\bar{w}(p') - W = 2s \cdot \frac{pqs}{W} + a\,\frac{p^2q^2s^2}{W^2} = \frac{pq\,s^2}{W^2}\,(2W + a\,pq).$$

Étape 3 : l'identité clé. On vérifie en développant que

$$W + a\,pq = p^2w_{11} + 2pqw_{12} + q^2w_{22} + pq(w_{11} - 2w_{12} + w_{22}) = pw_{11}(p+q) + qw_{22}(p+q) = pw_{11} + qw_{22}.$$

Ainsi $2W + a\,pq = W + pw_{11} + qw_{22}$, ce qui donne exactement (4.1).

Étape 4 : le signe. Les facteurs p, q, s^2, W^2 sont ≥ 0 (et $W > 0$), et $W + pw_{11} + qw_{22} > 0$. Le quotient est donc ≥ 0. □

Lean 4 : l'incrément (`PopGenFisher.lean`, l. 95–99 et 110–112)

```
theorem wbar_increment {w11 w12 w22 p : ℝ} (h11 : 0 < w11) (h12 : 0 < w12) (h22 : 0 <
    w22)
    (hp0 : 0 ≤ p) (hp1 : p ≤ 1) :
    wbar w11 w12 w22 (pnext w11 w12 w22 p) - wbar w11 w12 w22 p
      = p * (1 - p) * (p * (w11 - w12) + (1 - p) * (w12 - w22)) ^ 2
          * (wbar w11 w12 w22 p + p * w11 + (1 - p) * w22) / (wbar w11 w12 w22 p) ^ 2 :=
     by
theorem fisher_mean_fitness_nondecreasing {w11 w12 w22 p : ℝ}
    (h11 : 0 < w11) (h12 : 0 < w12) (h22 : 0 < w22) (hp0 : 0 ≤ p) (hp1 : p ≤ 1) :
    wbar w11 w12 w22 p ≤ wbar w11 w12 w22 (pnext w11 w12 w22 p) := by
```

Côte à côte. La preuve Lean ne passe pas par Taylor. Elle chasse les dénominateurs (`field_simp`), puis conclut par `ring`. Le docstring précise que l'identité a d'abord été trouvée avec `sympy`, puis vérifiée par le noyau. La preuve humaine ci-dessus explique *pourquoi* le facteur $\bar{w} + pw_{11} + qw_{22}$ apparaît : c'est l'identité de l'étape 3.

Remarque 4.4 (Hypothèses **[Niveau C]**). La positivité *stricte* des valeurs sélectives est suffisante, mais pas nécessaire : par (4.1), $w \geq 0$ avec $\bar{w}(p) > 0$ suffit, puisqu'alors $\bar{w} + pw_{11} + qw_{22} \geq \bar{w} > 0$. C'est une correction du vérificateur indépendant (`H12/verification.md`). Le théorème Lean est correct, mais plus étroit qu'il ne pourrait l'être. La *non-négativité*, elle, ne peut pas être abandonnée. Le contrôle `fisher_fails_without_positivity` prend $w = (-1, 1, 0)$ et $p = \frac{1}{2}$: on a $\bar{w} = \frac{1}{4} > 0$, mais $p' = 0$ et $\bar{w}(p') = 0 < \frac{1}{4}$ **[Niveau A]** (l. 164–167).

Remarque 4.5 (La moyenne monte, mais p peut fuir l'équilibre **[Niveau A]**). En cas de sous-dominance, $w = (1, \frac{1}{2}, 1)$, il existe un équilibre intérieur $p = \frac{1}{2}$. Pourtant, en partant de $p = \frac{2}{5}$, on obtient $p' = \frac{7}{19} < \frac{2}{5}$: la fréquence *s'éloigne* de l'équilibre, et $\bar{w}$ augmente quand même ($\frac{19}{25} < \frac{277}{361}$). C'est `underdominance_moves_away` (l. 155–158), et les valeurs numériques ont été recalculées en rationnels exacts **[Niveau X]**. La croissance de $\bar{w}$ ne dit donc rien de la convergence vers un polymorphisme.

Attention : ce n'est pas le « théorème fondamental » de Fisher

Le théorème 4.3 couvre un seul locus, deux allèles, des générations discrètes, une sélection de viabilité, des valeurs sélectives constantes et l'accouplement au hasard. C'est la monotonie de la valeur sélective moyenne *pour ce modèle*. Le théorème fondamental de Fisher, au sens de la lecture de Price (1972) en termes de « changement partiel » [57] et de variance génétique additive, est un autre énoncé, plus fin, qui *n'est pas formalisé* ici **[Niveau C]**. Le docstring Lean d'origine parlait de « Fisher's fundamental theorem ». Le vérificateur a exigé qu'on le renomme, et l'en-tête du module dit désormais « one-locus, two-allele mean-fitness monotonicity ».

4.2 Wright–Fisher neutre : martingale, fonctions harmoniques, absorption

4.2.1 La chaîne

On s'intéresse maintenant au *hasard* seul. Considérons une population de N gènes, dont i sont de type mutant. La génération suivante s'obtient en tirant N gènes *avec remise* dans la génération présente. Sans sélection, le nombre j de mutants dans la génération suivante suit la loi binomiale $\mathcal{B}(N, i/N)$:

$$P(i,j) = \binom{N}{j} \left(\frac{i}{N}\right)^{j} \left(1 - \frac{i}{N}\right)^{N-j}, \qquad 0 \le i, j \le N.$$

Lean 4 : le noyau (`formal_cert/Autoresearch/PopGenWrightFisher.lean`, l. 25–26)

```
noncomputable def wfP (N : ℕ) (i j : Fin (N + 1)) : ℝ :=
  (N.choose (j : ℕ) : ℝ) * ((i : ℕ) / N : ℝ) ^ (j : ℕ) * (1 - ((i : ℕ) / N : ℝ)) ^ (N
    - (j : ℕ))
```

Le contrôle positif `ctl_positive_wfP_value` établit `wfP 2 1 1 = 1 / 2` : la division est bien réelle, et non la division entière de $\mathbb{N}$.

Proposition 4.6. *Soit $N \ge 1$.*

(i) *P est stochastique, et les états 0 et N sont absorbants.*

(ii) (Martingale) *Pour tout i, $\sum_j P(i,j)\, j = i$. Autrement dit, $h(j) = j/N$ est* harmonique *: $Ph = h$.*

(iii) *Depuis tout état $0 \le i < N$, on a $P(i,0) = (1 - i/N)^N > 0$.*

[Niveau A] *(`wfP_nonneg`, `wfP_sum_one`, `wfP_zero`, `wfP_last`, `wfP_mean`, `frac_harmonic`, `wfP_interior_zero_pos`, `PopGenWrightFisher.lean`, l. 34–118).*

Démonstration humaine. (i) Par la formule du binôme, $\sum_j \binom{N}{j} x^j (1-x)^{N-j} = (x + 1 - x)^N = 1$. En $i = 0$ on a $x = 0$, et avec la convention $0^0 = 1$ la ligne vaut δ_0 ; de même en $i = N$. (ii) On utilise $j\binom{N}{j} = N\binom{N-1}{j-1}$ pour $j \ge 1$. Avec $x = i/N$ et $y = 1 - x$,

$$\sum_{j=0}^{N} \binom{N}{j} x^j y^{N-j}\, j = N \sum_{j=1}^{N} \binom{N-1}{j-1} x^j y^{N-j} = Nx\,(x+y)^{N-1} = Nx = i.$$

(iii) C'est le terme $j = 0$, qui vaut $(1 - i/N)^N$, strictement positif dès que $i < N$. □

L'identité (ii) dit que le nombre X_n de mutants est une *martingale* : son espérance conditionnelle à l'étape suivante est sa valeur présente **[Niveau C]** (lecture probabiliste). Par récurrence sur n, on obtient $\sum_j P^n(i,j)\, j = i$ pour tout n. Ce calcul ne demande aucune théorie de la mesure.

4.2.2 Fonctions harmoniques et principe du maximum

Définition 4.7. Soit P une matrice stochastique sur $\{0,\dots,N\}$ dont les états 0 et N sont absorbants. Une fonction $g : \{0,\dots,N\} \to \mathbb{R}$ est *harmonique à l'intérieur* si $\sum_j P(i,j)g(j) = g(i)$ pour tout $0 < i < N$.

L'intérêt de cette notion est le suivant. La probabilité de fixation $u(i) = \mathbb{P}_i(T_N < \infty)$ vérifie *formellement* l'équation « au premier pas » $u(i) = \sum_j P(i,j)u(j)$, avec $u(0) = 0$ et $u(N) = 1$ **[Niveau C]**. Si l'on sait qu'une seule fonction harmonique a ces valeurs au bord, on connaît donc u.

Théorème 4.8 (Principe du maximum, unicité)**.** *Soit $N \geq 1$, et soit d une fonction harmonique à l'intérieur pour le noyau de Wright–Fisher, avec $d(0) = d(N) = 0$. Alors $d \leq 0$, et en appliquant le même raisonnement à $-d$, $d = 0$. Par conséquent, $i \mapsto i/N$ est* l'unique *fonction harmonique à l'intérieur qui vaut 0 en 0 et 1 en N.* ***[Niveau A]*** *(`max_principle`, `harmonic_unique`, `wright_fisher_fixation_harmonic`, `PopGenWrightFisher.lean`, l. 122–187).*

Démonstration humaine. Soit m un point où d atteint son maximum ; il existe, car l'ensemble est fini. Si $m \in \{0, N\}$, alors $\max d = 0$. Sinon m est intérieur, et

$$0 = d(m) - \sum_j P(m,j)d(j) = \sum_j P(m,j)\big(d(m) - d(j)\big),$$

où l'on a utilisé $\sum_j P(m,j) = 1$. Chaque terme est ≥ 0, puisque $P \geq 0$ et que $d(m)$ est maximal ; ils sont donc tous nuls. Or $P(m,0) > 0$ (proposition 4.6(iii)), donc $d(m) = d(0) = 0$. Dans les deux cas, $\max d = 0$. Pour l'unicité, si g convient, $d = g - h$ avec $h(j) = j/N$ est harmonique à l'intérieur et s'annule au bord. □

Lean 4 : le principe du maximum (`PopGenWrightFisher.lean`, l. 122–126)

```
theorem max_principle {N : ℕ} (hN : 0 < N) (d : Fin (N + 1) → ℝ) (h0 : d 0 = 0)
    (hN' : d (Fin.last N) = 0)
    (hharm : ∀ i : Fin (N + 1), 0 < (i : ℕ) → (i : ℕ) < N → d i = ∑ j, wfP N i j * d
     j) :
    ∀ i, d i ≤ 0 := by
```

La preuve Lean suit exactement la preuve humaine. `Finset.exists_max_image` fournit le point de maximum, puis `Finset.sum_eq_zero_iff_of_nonneg` annule chaque terme, et `wfP_interior_zero_pos` conclut.

Attention : ce que H11 ne prouvait pas

Le module H11 [48] s'arrête là. Il établit que i/N est *la* solution harmonique, mais le pas « la probabilité de fixation est harmonique » n'y est pas formalisé. Le vérificateur l'a écrit sans détour : « this file does NOT kernel-check "fixation probability $= i/N$" » (`H11/NOTE.md`). Il proposait de combler la lacune *sans* théorie de la mesure, en démontrant $P^n(i,N) \to i/N$. C'est ce qu'a fait le programme P7, et c'est l'objet du paragraphe suivant.

4.2.3 L'absorption : $P^n(i,N) \to i/N$

On note $I_n(i) = \sum_{0<k<N} P^n(i,k)$ la *masse intérieure* après n pas, c'est-à-dire la probabilité de ne pas encore être absorbé (`interiorMass`).

Théorème 4.9 (Fixation neutre)**.** *Pour tout $N \geq 1$ et tout $0 \leq i \leq N$,*

$$P^n(i,N) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{i}{N}, \qquad P^n(i,0) \xrightarrow[n\to\infty]{} 1 - \frac{i}{N},$$

et la suite $\big(P^n(i,N)\big)_n$ est croissante. ***[Niveau A]*** *(`wright_fisher_fixation_limit`, `wright_fisher_fixation_mono`, `Programmes/PopGen/WrightFisherFixation.lean`, l. 49–58). Le théorème général `fixation_limit` dont il découle reparaît sous le nom `KAL`.*

Nous donnons d'abord une démonstration de niveau CPGE **[Niveau C]**, qui repose sur la *décroissance géométrique* de la masse intérieure. La preuve Lean suit un autre chemin, présenté ensuite.

Lemme 4.10 (Décroissance géométrique **[Niveau C]**)**.** *Posons $\delta = \min_{0<k<N} P(k,0)$. Alors $\delta \geq N^{-N} > 0$ et, pour tout n, $I_{n+1}(i) \leq (1-\delta)\, I_n(i)$. Par conséquent $I_n(i) \leq (1-\delta)^n$.*

Démonstration humaine. Pour $0 < k < N$, on a $P(k,0) = (1-k/N)^N \geq (1/N)^N$. Ensuite,

$$I_{n+1}(i) = \sum_{0<j<N} \sum_{k} P^n(i,k) P(k,j) = \sum_{k} P^n(i,k) \sum_{0<j<N} P(k,j).$$

Si $k \in \{0, N\}$, la somme intérieure est nulle, car l'état est absorbant. Si k est intérieur, elle vaut au plus $1 - P(k,0) \leq 1 - \delta$. Donc $I_{n+1}(i) \leq (1-\delta) \sum_{0<k<N} P^n(i,k) = (1-\delta) I_n(i)$, puis on conclut par récurrence, puisque $I_0 \leq 1$. □

Démonstration humaine. [Démonstration humaine du théorème 4.9] Posons $h(j) = j/N$. Par la proposition 4.6, $Ph = h$ en tout état, donc $P^n h = h$, ce qui s'écrit

$$\frac{i}{N} = \sum_{j} P^n(i,j)\, \frac{j}{N} = P^n(i,N) + \sum_{0<j<N} P^n(i,j)\, \frac{j}{N}.$$

Le dernier terme est compris entre 0 et $I_n(i)$, qui tend vers 0 par le lemme 4.10. On en tire $P^n(i,N) \to i/N$ par encadrement. Ensuite, $P^n(i,0) + P^n(i,N) + I_n(i) = 1$ (les lignes de P^n sont de somme 1), d'où $P^n(i,0) \to 1 - i/N$. Enfin, $P^{n+1}(i,N) = \sum_k P^n(i,k) P(k,N) \geq P^n(i,N) P(N,N) = P^n(i,N)$. □

Lean 4 : le théorème général et le cas Wright–Fisher

`formal_cert/Programmes/PopGen/Absorption.lean`, l. 32–34, 45–53 et 302–308 :

```
noncomputable def kPow (P : Fin (N + 1) → Fin (N + 1) → ℝ) : ℕ → Fin (N + 1) → Fin
    (N + 1) → ℝ
  | 0 => fun i j => if i = j then 1 else 0
  | n + 1 => fun i j => ∑ k, kPow P n i k * P k j
structure AbsorbingChain (P : Fin (N + 1) → Fin (N + 1) → ℝ) : Prop where
  nonneg : ∀ i j, 0 ≤ P i j
  rowSum : ∀ i, ∑ j, P i j = 1
  absorb0 : ∀ j, P 0 j = if j = 0 then 1 else 0
  absorbN : ∀ j, P (Fin.last N) j = if j = Fin.last N then 1 else 0
def InteriorHarmonic (P : Fin (N + 1) → Fin (N + 1) → ℝ) (g : Fin (N + 1) → ℝ) :
    Prop :=
  ∀ i : Fin (N + 1), 0 < (i : ℕ) → (i : ℕ) < N → ∑ j, P i j * g j = g i
theorem fixation_limit {P : Fin (N + 1) → Fin (N + 1) → ℝ} (hP : AbsorbingChain P) (hN
```

```
    : 0 < N)
    {h : Fin (N + 1) → ℝ} (hh : InteriorHarmonic P h) (h0 : h 0 = 0) (h1 : h (Fin.last
    N) = 1)
    (hvar : ∀ k : Fin (N + 1), 0 < (k : ℕ) → (k : ℕ) < N → 0 < ∑ j, P k j * (h j - h
     k) ^ 2)
    (i : Fin (N + 1)) :
    Tendsto (fun n => kPow P n i (Fin.last N)) atTop (𝓝 (h i)) ∧
    Tendsto (fun n => kPow P n i 0) atTop (𝓝 (1 - h i)) := by
```

`WrightFisherFixation.lean`, l. 49–51 :

```
theorem wright_fisher_fixation_limit {N : ℕ} (hN : 0 < N) (i : Fin (N + 1)) :
    Tendsto (fun n => kPow (wfP N) n i (Fin.last N)) atTop (𝓝 (((i : ℕ) : ℝ) / N)) ∧
    Tendsto (fun n => kPow (wfP N) n i 0) atTop (𝓝 (1 - ((i : ℕ) : ℝ) / N)) := by
```

Côte à côte : deux chemins différents. La preuve Lean n'utilise pas le lemme 4.10. Elle emploie un argument de *second moment*, valable pour toute chaîne absorbante pourvu qu'une fonction harmonique h ait une variance à un pas $v(k) = \sum_j P(k,j)(h(j) - h(k))^2$ strictement positive en chaque état intérieur (hypothèse `hvar`). Voici les étapes.

1. On a l'identité $\sum_j P(k,j)h(j)^2 = h(k)^2 + v(k)$ (`second_moment`, l. 145).
2. Avec $\varepsilon = \min v > 0$, on obtient $P^{m+1}(h^2) \geq P^m(h^2) + \varepsilon I_m$. En sommant, $\varepsilon \sum_{m<n} I_m(i) \leq \sum_j h(j)^2$.
3. La série $\sum I_m$ est donc à termes positifs et de sommes partielles bornées : elle converge, et $I_m \to 0$ (`interiorMass_tendsto_zero`, l. 156).
4. On conclut par l'encadrement ci-dessus (`absorption_tendsto`, `mass_split`).

Ce chemin ne donne pas la vitesse géométrique. En revanche, il s'applique tel quel au modèle de Moran (§4.3) et aux graphes (§4.5), où le saut direct vers 0 est impossible. Pour Wright–Fisher, la variance est positive grâce au seul saut vers 0 : $v(k) \geq P(k,0)(k/N)^2 > 0$ (`wf_var_pos`, l. 34).

Remarque 4.11 (Contrôles **[Niveau A]**). *Contrôle positif.* On a $P^2(1,2) = \frac{3}{8}$ pour $N = 2$ (`ctl_pos_wf_two_steps`, l. 62). La limite $\frac{1}{2}$ n'est donc pas encore atteinte au bout de deux générations. *Contrôle négatif.* L'hypothèse de variance ne peut pas être supprimée. La matrice identité sur $\{0,1,2\}$ est stochastique et absorbante, et $j/2$ est harmonique pour elle ; pourtant $P^n(1,2) = 0$ pour tout n (`ctl_neg_identity_no_absorption`, `Absorption.lean`, l. 363). *Unicité.* Si g est une autre fonction harmonique de mêmes valeurs au bord, le même argument donne $P^n(i,N) \to g(i)$. Par unicité de la limite, $g = h$ (`harmonic_unique_of_var`, l. 320). Cela remplace le principe du maximum par l'unicité des limites.

Remarque 4.12 (Le dépôt Genetic). Le dépôt compagnon `SocrateAI-Scientific-Genetic` [59] contient une version antérieure de ces résultats, sur $\mathbb{Q}$. Elle figure dans `formal/ANSE/AlixPopulationGenetics.lean` : le principe du maximum `ilene_harmonic_le_zero` (l. 82), l'unicité `xav_wf_harmonic_solution_unique` (l. 199) et la majoration sans passage à la limite `xav_wf_fixation_by_time_le` (l. 268), qui affirme $P^t(i,N) \leq i/N$ pour tout t. Cette dernière s'obtient en une ligne à partir de la martingale : $P^t(i,N) \cdot 1 \leq \sum_j P^t(i,j)\, j/N = i/N$. La preuve de cette majoration en une ligne est une démonstration humaine **[Niveau C]**. Le fichier n'a pas été recompilé pour ce livre, et nous ne lui attribuons aucun niveau. Les énoncés de ce chapitre proviennent des modules H11 et P7 d'AutoevolveAI. Entre les deux dépôts, le lien n'est que textuel : aucun terme Lean ne relie les deux espaces de noms **[Niveau C]**.

4.3 Le processus de Moran avec sélection

4.3.1 Le modèle

Une population compte N individus, dont i mutants de valeur sélective $r > 0$; les résidents ont la valeur sélective 1. À chaque pas de temps, deux tirages indépendants ont lieu.

— Un individu est choisi pour se reproduire, avec une probabilité proportionnelle à sa valeur sélective. Un mutant est donc choisi avec probabilité $\frac{ri}{ri+N-i}$.

— Un individu est choisi *uniformément* parmi les N pour mourir, et le descendant prend sa place.

Le nombre de mutants monte de 1 avec probabilité p_i, descend de 1 avec probabilité q_i et reste inchangé sinon :

$$p_i = \frac{ri}{ri+N-i}\cdot\frac{N-i}{N}, \qquad q_i = \frac{N-i}{ri+N-i}\cdot\frac{i}{N}.$$

Ce sont les taux de Keller et Uğurlu, à une réécriture d'une ligne près **[Niveau L]** [49] (p. 2–4) **[Niveau C]**.

Lean 4 : le modèle de Moran (`formal_cert/Programmes/PopGen/MoranModel.lean`, l. 30–32, 74–83, 152–155)

```
noncomputable def bdP (N : ℕ) (p q : ℕ → ℝ) (i j : Fin (N + 1)) : ℝ :=
  (if (j : ℕ) = (i : ℕ) + 1 then p i else 0) + (if (j : ℕ) + 1 = (i : ℕ) then q i else
    0) +
    (if (j : ℕ) = (i : ℕ) then 1 - p i - q i else 0)
noncomputable def moranUp (N : ℕ) (r : ℝ) (i : ℕ) : ℝ :=
  r * i / (r * i + ((N : ℝ) - i)) * (((N : ℝ) - i) / N)
noncomputable def moranDown (N : ℕ) (r : ℝ) (i : ℕ) : ℝ :=
  ((N : ℝ) - i) / (r * i + ((N : ℝ) - i)) * ((i : ℝ) / N)
noncomputable def moranP (N : ℕ) (r : ℝ) : Fin (N + 1) → Fin (N + 1) → ℝ :=
  bdP N (moranUp N r) (moranDown N r)
noncomputable def geomS (r : ℝ) (n : ℕ) : ℝ := ∑ k ∈ range n, r⁻¹ ^ k
noncomputable def moranFix (N : ℕ) (r : ℝ) (i : ℕ) : ℝ := geomS r i / geomS r N
```

L'auditeur indépendant a vérifié symboliquement que `moranUp` et `moranDown` coïncident avec les taux de Keller–Uğurlu (PG-C-0004). C'est un jugement d'IA, et non un audit humain.

Lemme 4.13. *Soient $N \geq 1$ et $r > 0$.*

(i) $p_i = r\,q_i$ *pour tout i : le rapport des taux est la valeur sélective.*

(ii) $1 - p_i - q_i = \dfrac{ri^2 + (N-i)^2}{(ri+N-i)N} \geq 0$, *donc la matrice est stochastique. De plus* $p_0 = q_0 = p_N = q_N = 0$, *donc 0 et N sont absorbants.*

(iii) Pour $0 < i < N$, on a $p_i > 0$ et $q_i > 0$.

[Niveau A] *(`moranUp_eq`, `moran_stay_eq`, `moran_stay_nonneg`, `moranUp_pos`, `moranDown_pos`, `moran_absorbing`, `MoranModel.lean`, l. 85–149, et `MoranFixation.lean`, l. 25).*

Démonstration humaine. (i) On a $p_i/q_i = \frac{ri(N-i)}{(N-i)i} = r$ si $0 < i < N$, et les deux taux sont nuls aux bords. (ii) On calcule $(ri+N-i)N - ri(N-i) - (N-i)i = riN - ri(N-i) + (N-i)(N-i) = ri^2 + (N-i)^2$. (iii) Tous les facteurs sont strictement positifs quand $0 < i < N$. □

4.3.2 La ruine du joueur

Théorème 4.14 (Fixation dans le modèle de Moran)**.** *Soient $N \geq 1$, $r > 0$, et $S_n = \sum_{k<n} r^{-k}$. Pour tout $0 \leq i \leq N$,*

$$P^n(i,N) \xrightarrow[n\to\infty]{} \frac{S_i}{S_N} = \begin{cases} \dfrac{1-r^{-i}}{1-r^{-N}} & \text{si } r \neq 1, \\ \dfrac{i}{N} & \text{si } r = 1, \end{cases} \qquad P^n(i,0) \longrightarrow 1 - \frac{S_i}{S_N}.$$

De plus, S_i/S_N est l'unique fonction harmonique à l'intérieur qui vaut 0 en 0 et 1 en N, et $\frac{1-r^{-i}}{1-r^{-N}} \to \frac{i}{N}$ quand $r \to 1$, $r \neq 1$. ***[Niveau A]*** *(`moran_fixation_limit`, `moran_fixation_limit_closed`, `moran_fixation_limit_neutral`, `moran_fixation_unique`, `MoranFixation.lean`, l. 72–97 ; `moranFix_closed`, `moran_closed_tendsto_neutral`, `MoranModel.lean`, l. 203 et 231).*

Démonstration humaine. Étape 1 : la récurrence. Soit h harmonique à l'intérieur, avec $h(0) = 0$ et $h(N) = 1$. Pour $0 < i < N$, l'équation au premier pas s'écrit

$$p_i h(i+1) + q_i h(i-1) + (1 - p_i - q_i)h(i) = h(i) \iff p_i\big(h(i+1) - h(i)\big) = q_i\big(h(i) - h(i-1)\big).$$

Comme $p_i = r q_i$ et $q_i > 0$, les accroissements $\Delta_i = h(i+1) - h(i)$ vérifient $\Delta_i = r^{-1}\Delta_{i-1}$. C'est une suite géométrique : $\Delta_i = r^{-i}\Delta_0$. En sommant, $h(i) = \Delta_0\, S_i$. La condition $h(N) = 1$ impose alors $\Delta_0 = 1/S_N$, avec $S_N > 0$. Il y a donc *au plus* une solution, et réciproquement $h(i) = S_i/S_N$ en est une, puisque les équivalences se remontent. C'est l'argument classique de la « ruine du joueur ».

Étape 2 : forme close. Si $r \neq 1$, posons $\rho = 1/r \neq 1$. Alors $S_n = \frac{1-\rho^n}{1-\rho}$, d'où $\frac{S_i}{S_N} = \frac{1-r^{-i}}{1-r^{-N}}$. Si $r = 1$, $S_n = n$. Chaque $S_n(r)$ est une somme finie de fonctions continues de r et $S_N(1) = N \neq 0$, donc le quotient est continu en $r = 1$. C'est la limite neutre.

Étape 3 : l'absorption. On reprend la preuve du théorème 4.9 avec $h = S_\cdot/S_N$: $P^n h = h$, puis $|h(i) - P^n(i,N)| \leq I_n(i)$, car $0 \leq h \leq 1$. Il reste à voir que $I_n(i) \to 0$. Le lemme 4.10 ne s'applique plus tel quel : depuis i, on ne peut pas sauter en 0 en un pas si $i \geq 2$. On raisonne donc par blocs. Depuis tout état intérieur k, le chemin $k \to k-1 \to \cdots \to 0$ a une probabilité $q_k q_{k-1} \cdots q_1 > 0$ et ne dure que $k \leq N-1$ pas. Une fois en 0, on y reste. Posons $m = N-1$ et $\eta = \min_{0<k<N} q_k \cdots q_1 > 0$. On a alors $P^m(k,0) \geq \eta$ pour tout k intérieur, et le même calcul que dans le lemme 4.10, appliqué à la matrice P^m, donne $I_{n+m}(i) \leq (1-\eta) I_n(i)$. Comme I_n est décroissante (une masse absorbée le reste), $I_n(i) \to 0$ **[Niveau C]**. □

Lean 4 : le théorème et sa forme close (`MoranFixation.lean`, l. 72–74 ; `MoranModel.lean`, l. 173–175, 203–204)

```
theorem moran_fixation_limit {N : ℕ} {r : ℝ} (hN : 0 < N) (hr : 0 < r) (i : Fin (N + 1)
    ) :
    Tendsto (fun n => kPow (moranP N r) n i (Fin.last N)) atTop (𝓝 (moranFix N r i)) ∧
    Tendsto (fun n => kPow (moranP N r) n i 0) atTop (𝓝 (1 - moranFix N r i)) :=
theorem moranFix_harmonic_nat {N : ℕ} {r : ℝ} (hr : 0 < r) {i : ℕ} (h1 : 0 < i) :
    moranUp N r i * moranFix N r (i + 1) + moranDown N r i * moranFix N r (i - 1)
      + (1 - moranUp N r i - moranDown N r i) * moranFix N r i = moranFix N r i := by
theorem moranFix_closed {N : ℕ} {r : ℝ} (hr1 : r ≠ 1) (i : ℕ) :
    moranFix N r i = (1 - r⁻¹ ^ i) / (1 - r⁻¹ ^ N) := by
```

Côte à côte. Lean ne *résout* pas la récurrence. Il *vérifie* que la solution devinée S_i/S_N est harmonique (`moranFix_harmonic_nat`, en une `linear_combination`). Puis il applique le théorème général `fixation_limit` du §4.2, avec la variance $v(i) \geq p_i\,(r^{-i}/S_N)^2 > 0$ (`moran_var_pos_nat`, l. 189). L'argument par blocs de l'étape 3 n'est

pas formalisé ; le second moment le remplace. L'unicité vient de l'unicité des limites (`moran_fixation_unique`), non de l'étape 1.

Remarque 4.15 (Contrôles **[Niveau A]**). Les contrôles suivants sont tous vérifiés par le noyau.

— *Contrôles positifs.* Pour $N = 2$, $r = 2$, on a $p_1 = \frac{1}{3}$, $q_1 = \frac{1}{6}$ et $h(1) = \frac{2}{3}$ (`ctl_pos_moran_rates`, `ctl_pos_moranFix_N2`). Pour $N = 3$, $r = 2$, on a $h = (0, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}, 1)$, et l'équation au premier pas est vérifiée (`ctl_pos_moranFix_N3`, `MoranModel.lean`, l. 240–253).

— *Contrôles négatifs.* La formule « aux exposants inversés » $(1 - r^i)/(1 - r^N)$ donne $\frac{1}{7} \neq \frac{4}{7}$ et viole l'équation au premier pas. La valeur neutre i/N la viole aussi sous sélection (l. 259–276). Au niveau de la chaîne, $P^n(1, 3)$ pour $N = 3$, $r = 2$ ne tend ni vers $\frac{1}{3}$ ni vers $\frac{1}{7}$ (`ctl_neg_wrong_limits`, `MoranFixation.lean`, l. 102).

— *Contrôles plantés.* Dans un fichier séparé que rien n'importe, un « théorème » prouvé par `sorry` et un autre tiré d'un axiome planté affirment les limites fausses $\frac{1}{7}$ et $\frac{1}{3}$. Ce fichier (`PopGenProgControls.lean`) compile avec le code de retour 0, mais `#print axioms` affiche `sorryAx`, resp. l'axiome planté `ctl_cheat`. Ils sont donc détectés (PG-A-0012).

Numérique : CVODE et le certificat « fail-closed »

[Niveau X] Le programme P7 a aussi intégré l'équation de Kolmogorov uniformisée $\dot{\pi} = \pi(P - I)$ avec CVODE (BDF, jacobien exact), dans un nouveau crate `qf-popgen` de rusty-SUNDIALS. Le crate s'entoure d'un certificat (« fail-closed » : qui refuse par défaut) qui refuse tout résultat douteux : noyau valide, conservation de la masse, positivité composante par composante, décroissance de la masse intérieure et accord avec la cible. Bilan : 106 exécutions acceptées s'accordent avec les formes closes à $3{,}1 \times 10^{-10}$ près ; les 9 contrôles négatifs sont tous refusés. La loi uniformisée est un mélange de Poisson des P^n **[Niveau C]**. Ces calculs testent donc les mêmes formules, mais pas les puissances de matrices Lean, et *ils n'établissent rien.*

4.3.3 Interprétation : une mutation de résistance envahit-elle la population ?

Physique et biologie : lecture biologique

[Niveau C] On lit souvent le modèle de Moran comme un modèle de la question suivante : une bactérie ou une cellule devient résistante à un médicament, et sa lignée prend-elle le dessus ? Si la mutation donne, en présence du médicament, un avantage relatif $r > 1$, la probabilité qu'un mutant unique se fixe vaut

$$\rho_N(1) = \frac{1 - r^{-1}}{1 - r^{-N}} \xrightarrow[N\to\infty]{} 1 - \frac{1}{r}.$$

La forme close est **[Niveau A]** (théorème 4.14) et la limite en N est un calcul élémentaire **[Niveau C]**. Évaluée en flottants **[Niveau X]**, elle donne pour $N = 100$:

	$r = 0{,}99$	$r = 1{,}01$	$r = 1{,}1$
$\rho_{100}(1)$	0,0058	0,0157	0,0909
valeur neutre $1/N$	0,01	0,01	0,01

Deux leçons qualitatives en découlent. D'abord, même un mutant avantagé ($r = 1{,}1$) disparaît le plus souvent, ici dans environ 91 % des cas, emporté par la dérive. Ensuite, un mutant désavantagé ($r < 1$) a encore une petite chance de se fixer.

Prudence. Ce n'est qu'une lecture, et elle reste au niveau C. Le modèle suppose une population de taille fixe et bien mélangée, une valeur sélective constante, aucune nouvelle mutation, la mort uniforme et des générations qui se chevauchent pas à pas. Une infection réelle a une taille qui varie, des concentrations de médicament qui changent, un coût de la résistance, une structure spatiale et des mutations récurrentes. Aucune donnée n'a été utilisée, et aucun théorème Lean ne certifie qu'une population réelle suit cette chaîne.

4.4 L'équation de Price et le corollaire haploïde

4.4.1 Une identité comptable

Une population finie est formée de types $i \in s$. Le type i a un effectif n_i, une valeur sélective w_i (nombre moyen de descendants par individu), un caractère parental z_i, et ses descendants ont un caractère moyen z'_i. On note

$$M = \sum n_i, \quad A = \sum n_i w_i, \quad B = \sum n_i z_i, \quad C = \sum n_i w_i z_i, \quad D = \sum n_i w_i z'_i.$$

On définit alors $\bar{w} = A/M$ et $\bar{z} = B/M$. La moyenne de la génération suivante est $\bar{z}' = D/A$, puisque le type i laisse $n_i w_i$ descendants : c'est l'*hypothèse de modélisation*. On note enfin $\mathrm{Cov}_n(w,z) = \frac{1}{M}\sum n_i (w_i - \bar{w})(z_i - \bar{z})$ et $\mathbb{E}_n[f] = \frac{1}{M}\sum n_i f_i$.

Théorème 4.16 (Équation de Price)**.** *Sur un corps quelconque, si $M \neq 0$ et $A \neq 0$, on a*

$$\bar{w}\,(\bar{z}' - \bar{z}) = \mathrm{Cov}_n(w,z) + \mathbb{E}_n\big[w\,(z' - z)\big].$$

[Niveau A] *(`price_equation`, `formal_cert/Programmes/PopGen/Price.lean`, l. 95–105 ; version réelle sous hypothèses de positivité `price_equation_pos`, l. 170).*

Démonstration humaine. D'une part, $\mathrm{Cov}_n(w,z) = \frac{1}{M}\big(C - \bar{w}B - \bar{z}A + M\bar{w}\bar{z}\big) = \frac{C - AB/M}{M}$; d'autre part, $\mathbb{E}_n[w(z'-z)] = \frac{D - C}{M}$. La somme vaut $\frac{D}{M} - \frac{AB}{M^2}$. Or

$$\bar{w}(\bar{z}' - \bar{z}) = \frac{A}{M}\Big(\frac{D}{A} - \frac{B}{M}\Big) = \frac{D}{M} - \frac{AB}{M^2}. \qquad \square$$

Lean 4 : l'énoncé (`Price.lean`, l. 95–98)

```
theorem price_equation (s : Finset ι) (n w z z' : ι → K)
    (hN : ∑ i ∈ s, n i ≠ 0) (hW : ∑ i ∈ s, n i * w i ≠ 0) :
    wmean s n w * (zbarNext s n w z' - wmean s n z)
      = wcov s n w z + wmean s n (fun i => w i * (z' i - z i)) := by
```

La preuve Lean suit la preuve humaine. Elle développe les deux numérateurs en les cinq sommes brutes (`cov_num_expand`, `trans_num_expand`), puis conclut par un lemme scalaire où M, A, B, C, D sont des atomes (`price_scalar` : `field_simp` puis `ring`). L'énoncé vaut sur un corps `K` quelconque, par exemple $\mathbb{Q}$ ou $\mathbb{R}$, et pour tout ensemble fini de types.

4.4.2 Le corollaire haploïde

Corollaire 4.17 (Incrément de sélection haploïde)**.** *Prenons pour caractère la valeur sélective elle-même, $z = w$, et supposons qu'il n'y a* aucun biais de transmission, *$z' = w$: types clonaux, valeurs sélectives constantes, pas de mutation. Alors*

$$\bar{w}\,(\bar{w}' - \bar{w}) = \mathrm{Var}_n(w), \qquad \textit{donc} \qquad \Delta\bar{w} = \frac{\mathrm{Var}_n(w)}{\bar{w}} \geq 0 \quad (\textit{si } n_i > 0,\ w_i > 0).$$

[Niveau A] *(`fisher_haploid`, `fisher_haploid_div`, `fisher_haploid_nondecreasing`, `fisher_haploid_pos`, `Price.lean`, l. 125–185 ; `fisher_haploid_nondecreasing` est ré-exporté sous le nom `AURELIA`).*

Démonstration humaine. Avec $z = z' = w$, le terme de transmission $\mathbb{E}_n[w(w - w)]$ est identiquement nul, et $\mathrm{Cov}_n(w, w) = \mathrm{Var}_n(w)$. On divise par $\bar{w} \neq 0$. Le signe vient de $\mathrm{Var}_n(w) \geq 0$ et de $\bar{w} > 0$. □

C'est l'équation (2.27) de LaGatta, avec un terme environnemental nul **[Niveau L]** [51]. C'est aussi l'analogue discret de la remarque de Baez : $d\bar{f}/dt = \mathrm{Var}(f)$ lorsque les valeurs sélectives sont constantes **[Niveau L]** [52].

Pour deux allèles de fréquences p, $1 - p$ et de valeurs sélectives w_1, w_2, on trouve $\mathrm{Var}_n(w) = p(1 - p)(w_1 - w_2)^2$, d'où $\Delta\bar{w} = p(1 - p)(w_1 - w_2)^2/\bar{w}$. Le module P7 en tire, au cas `Fin 2`, deux énoncés au texte identique à deux lemmes du dépôt Genetic (`Price.lean`, l. 224 et 235) **[Niveau A]**. Le rapprochement entre les deux dépôts reste textuel **[Niveau C]**.

Remarque 4.18 (Contrôles **[Niveau A]**). *Contrôle positif.* Avec trois types, $n = (1, 2, 3)$, $w = (1, 2, 4)$, $z = (0, 1, 3)$ et $z' = (1, 1, 2)$, les deux membres de l'équation de Price valent $-\frac{13}{36}$ (`ctl_pos_three_types`, l. 249). *Biais de transmission.* Prenons $n = (1, 1)$ et $w = z = (1, 2)$, mais une valeur sélective des descendants $z' = (1, 1)$. Alors $\Delta\bar{w} = -\frac{1}{2}$, tandis que $\mathrm{Var}/\bar{w} = \frac{1}{6}$: la formule de variance *échoue*. L'équation de Price, elle, reste vraie, avec $-\frac{3}{4} = -\frac{3}{4}$ (`ctl_neg_transmission_bias`, l. 263). *Le facteur* $1/\bar{w}$ *compte.* Sans biais, $\Delta\bar{w} = \frac{1}{6}$ mais $\mathrm{Var}(w) = \frac{1}{4}$ (`ctl_neg_missing_wbar`, l. 280).

Attention : un résultat négatif, annoncé comme tel

Le préenregistrement du programme P7 comportait un item `fisher_general` : le théorème fondamental de Fisher dans la lecture du « changement partiel » de Price (1972), avec une probabilité a priori de 0,35. Cet item n'a **pas été atteint**. Seul le cas haploïde à valeurs sélectives constantes est démontré. Ce n'est pas non plus le cas diploïde multi-allélique, où la monotonie est une inégalité et non cette égalité. Price (1970, 1972) n'a pas été lu ; il est cité d'après LaGatta [51] (p. 69).

4.5 Théorie évolutive des graphes : le théorème isotherme

4.5.1 Une population structurée

Dans un tissu, une cellule qui se divise ne remplace pas n'importe quelle autre cellule : elle remplace une *voisine*. La théorie évolutive des graphes décrit cette structure par un graphe orienté pondéré. Les individus sont les sommets $V = \{1, \ldots, n\}$. La *matrice de remplacement* W est à coefficients ≥ 0, et *stochastique en lignes* : $\sum_j W_{ij} = 1$. Le coefficient W_{ij} est la probabilité que le descendant de i remplace j ; les boucles $W_{ii} > 0$ sont permises.

Un *état* est l'ensemble $S \subseteq V$ des sommets mutants. Les mutants ont la valeur sélective $r > 0$ et les résidents la valeur sélective 1 ; on note $f_S(i) = r$ si $i \in S$ et $f_S(i) = 1$ sinon. Fixons des poids de sélection $\mu_i > 0$, et posons $F(S) = \sum_k \mu_k f_S(k)$. Un pas de la mise à jour *naissance–mort* se déroule ainsi.

— Le sommet i est choisi pour se reproduire avec probabilité $\mu_i f_S(i)/F(S)$.

— Son descendant remplace j avec probabilité W_{ij}.

— Le nouvel état est $S \cup \{j\}$ si $i \in S$, et $S \setminus \{j\}$ sinon.

Le cas $\mu \equiv 1$ est le processus de Lieberman, Hauert et Nowak [54]. La chaîne a 2^n états ; $\emptyset$ et V sont absorbants. On note $P^+(S)$ et $P^-(S)$ les probabilités que le *nombre* de mutants $|S|$ augmente, resp. diminue, d'une unité.

Définition 4.19. La matrice W est *isotherme* si elle est, de plus, stochastique en colonnes : $\sum_i W_{ij} = 1$. La « température » $\sum_i W_{ij}$ de chaque sommet vaut alors 1. Elle est *fortement connexe* si, pour tous a, b, il existe un chemin $a = x_0, \dots, x_m = b$, $m \geq 1$, avec $W_{x_k x_{k+1}} > 0$.

Lean 4 : le modèle (`formal_cert/Programmes/EvoGraph/BirthDeath.lean`, l. 44–61, 73–74, 90–91)

```
noncomputable def fit (r : ℝ) (S : Finset (Fin n)) (i : Fin n) : ℝ := if i ∈ S then r
    else 1
noncomputable def ind (S : Finset (Fin n)) (i : Fin n) : ℝ := if i ∈ S then 1 else 0
def upd (S : Finset (Fin n)) (i j : Fin n) : Finset (Fin n) := if i ∈ S then insert j S
    else S.erase j
noncomputable def totFit (μ : Fin n → ℝ) (r : ℝ) (S : Finset (Fin n)) : ℝ := ∑ k, μ k
     * fit r S k
noncomputable def coef (μ : Fin n → ℝ) (W : Fin n → Fin n → ℝ) (r : ℝ) (S : Finset (
    Fin n))
    (i j : Fin n) : ℝ :=
  μ i * fit r S i / totFit μ r S * W i j
noncomputable def bdK (μ : Fin n → ℝ) (W : Fin n → Fin n → ℝ) (r : ℝ) (S T : Finset
    (Fin n)) : ℝ :=
  ∑ i, ∑ j, coef μ W r S i j * (if upd S i j = T then 1 else 0)
noncomputable def upP (μ : Fin n → ℝ) (W : Fin n → Fin n → ℝ) (r : ℝ) (S : Finset (
    Fin n)) : ℝ :=
  ∑ T, bdK μ W r S T * (if T.card = S.card + 1 then 1 else 0)
def StronglyConnected (W : Fin n → Fin n → ℝ) : Prop :=
  ∀ a b, Relation.TransGen (fun x y => 0 < W x y) a b
```

L'auditeur indépendant a jugé que `upP`, `downP` et `bdK` modélisent bien le processus de Lieberman–Hauert–Nowak. C'est un jugement d'IA, non un audit humain **[Niveau C]**.

4.5.2 Le biais vers l'avant, configuration par configuration

Pour $S \subseteq V$, on définit les *coupes*

$$\mathrm{out}(S) = \sum_{i \in S} \sum_{j \notin S} \mu_i W_{ij}, \qquad \mathrm{in}(S) = \sum_{i \notin S} \sum_{j \in S} \mu_i W_{ij}.$$

Lemme 4.20 (Les mouvements sont des coupes)**.** *On a $P^+(S) = r\,\mathrm{out}(S)/F(S)$ et $P^-(S) = \mathrm{in}(S)/F(S)$. La chaîne est stochastique, et $\emptyset$, V sont absorbants.* ***[Niveau A]*** *(`up_eq`, `down_eq`, `bd_absorbing`, `BirthDeath.lean`, l. 148–250).*

Démonstration humaine. Les coefficients $c(S, i, j) = \mu_i f_S(i) W_{ij}/F(S)$ sont ≥ 0, et leur somme vaut 1, car $\sum_j W_{ij} = 1$ et $\sum_i \mu_i f_S(i) = F(S)$. Quatre cas se présentent selon que i et j sont dans S ou non.

— $i \in S$ et $j \notin S$: un mutant envahit un résident, et $|S|$ augmente. Le poids vaut $\mu_i r W_{ij}/F$.

— $i \notin S$ et $j \in S$: $|S|$ diminue. Le poids vaut $\mu_i W_{ij}/F$.

— Dans les deux autres cas, l'état ne change pas.

En sommant, on obtient les deux formules. Enfin, $\mathrm{upd}(\emptyset, i, j) = \emptyset$ et $\mathrm{upd}(V, i, j) = V$. □

Proposition 4.21 (Équilibre des coupes et biais vers l'avant)**.** *Supposons μ stationnaire : $\sum_i \mu_i W_{ij} = \mu_j$ pour tout j. Alors $\mathrm{out}(S) = \mathrm{in}(S)$ pour* toute *configuration S, et donc*

$$P^+(S) = r\,P^-(S) \qquad \textit{pour tout } S \subseteq V.$$

En particulier, c'est le cas si W est isotherme et $\mu \equiv 1$. ***[Niveau A]*** *(`flow_balance`, `cut_balance`, `forward_bias`, `BirthDeath.lean`, l. 176–256).*

Démonstration humaine. On calcule la même quantité de deux façons. D'une part, $\sum_{i\in S}\sum_{j\in V}\mu_i W_{ij} = \mu(S)$, puisque $\sum_j W_{ij} = 1$. D'autre part, $\sum_{j\in S}\sum_{i\in V}\mu_i W_{ij} = \mu(S)$, par stationnarité. Les deux doubles sommes contiennent la partie commune $\sum_{i\in S}\sum_{j\in S}\mu_i W_{ij}$. Une fois celle-ci retirée, il reste $\mathrm{out}(S) = \mathrm{in}(S)$. Le lemme 4.20 donne alors $P^+ = r\,\mathrm{out}/F = r\,\mathrm{in}/F = rP^-$. Si W est isotherme, $\sum_i 1\cdot W_{ij} = 1 = \mu_j$: c'est la stationnarité de $\mu \equiv 1$. □

Lean 4 : le biais vers l'avant (`BirthDeath.lean`, l. 251–253)

```
theorem forward_bias {μ : Fin n → ℝ} {W : Fin n → Fin n → ℝ} (r : ℝ) (hrow : ∀ i, ∑
    j, W i j = 1)
    (hstat : ∀ j, ∑ i, μ i * W i j = μ j) (S : Finset (Fin n)) :
    upP μ W r S = r * downP μ W r S := by
```

Le biais vers l'avant de Pattni et al. **[Niveau L]** [50] (lemme 1, p. 11) et le rapport $p^-/p^+ = 1/r$ du théorème 3.2 de Keller–Uğurlu **[Niveau L]** [49] disent la même chose. Remarquons que l'identité s'écrit sans division : elle reste vraie même si $P^-(S) = 0$.

Proposition 4.22 (Une fonction harmonique sur les configurations)**.** *Soit $\rho_n(k) = S_k/S_n$ la fonction de fixation de Moran du théorème 4.14. Si μ est stationnaire, la fonction $h(S) = \rho_n(|S|)$ est harmonique pour la chaîne des configurations en tout $S \neq \emptyset$. Si de plus une arête $i \in S \to j \notin S$ vérifie $\mu_i W_{ij} > 0$, la variance à un pas de h en S est strictement positive.* ***[Niveau A]*** *(`moranFix_card_harmonic`, `moranFix_card_var_pos`, `BirthDeath.lean`, l. 285–328).*

Démonstration humaine. Posons $k = |S| \geq 1$. Par l'étape 1 du théorème 4.14, h monte de $\Delta^+ = r^{-k}/S_n$ lors d'un pas $+1$, et descend de $\Delta^- = r^{-(k-1)}/S_n = r\,\Delta^+$ lors d'un pas -1. Sinon, h ne change pas. Donc

$$\mathbb{E}\big[h(S') - h(S)\big] = P^+(S)\Delta^+ - P^-(S)\Delta^- = \frac{r^{-k}}{S_n}\big(P^+(S) - r\,P^-(S)\big) = 0$$

par la proposition 4.21. Pour la variance, le mouvement $i \to j$ a une probabilité > 0 et change h de $\Delta^+ \neq 0$. □

Ce calcul n'utilise *que* le biais vers l'avant. Il n'affirme jamais que le nombre de mutants est une chaîne de Markov. Nous verrons au §4.5.4 que cette affirmation serait fausse.

Lemme 4.23 (La connexité force les coupes)**.** *Supposons W fortement connexe et $\mu > 0$. Alors toute partie S non vide et différente de V possède une arête sortante $i \in S \to j \notin S$ avec $\mu_i W_{ij} > 0$.* ***[Niveau A]*** *(`cutPositive_of_strongly_connected`, `BirthDeath.lean`, l. 332).*

Démonstration humaine. Prenons $a \in S$, $b \notin S$, et un chemin $a = x_0, \dots, x_m = b$ de poids > 0. Soit ℓ le plus petit indice tel que $x_{\ell+1} \notin S$. Il existe, car $x_m \notin S$, et l'on a $x_\ell \in S$, car $x_0 \in S$. L'arête $x_\ell \to x_{\ell+1}$ sort de S. En Lean, la preuve procède par récurrence sur la dérivation `TransGen`. □

4.5.3 Le théorème

Théorème 4.24 (Théorème isotherme, mise à jour naissance–mort)**.** *Soient $n \geq 1$, $r > 0$, et W isotherme et fortement connexe, avec $\mu \equiv 1$. Pour* toute *configuration initiale S,*

$$P^t(S,V) \xrightarrow[t\to\infty]{} \rho_n(|S|) = \frac{1 - r^{-|S|}}{1 - r^{-n}} \quad (r \neq 1), \qquad \frac{|S|}{n} \quad (r = 1).$$

En particulier, un mutant unique placé en n'importe quel *sommet v se fixe avec la probabilité limite $\frac{1-r^{-1}}{1-r^{-n}}$, exactement comme dans la population bien mélangée. Plus généralement, la*

même limite vaut dès que $\mu W = \mu$, $\mu > 0$, et que toute partie propre non vide possède une arête sortante. ***[Niveau A]*** *(`isothermal_fixation`, `isothermal_fixation_single`, `isothermal_fixation_neutral`, `isothermal_fixation_uniform`, `stationary_fixation`, `BirthDeath.lean`, l. 356–416 ; `isothermal_fixation_single` est ré-exporté sous le nom `ILENE`).*

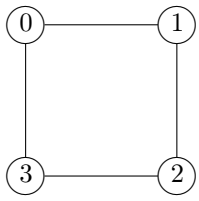
Démonstration humaine. La proposition 4.22 fournit une fonction harmonique hors de $\{\emptyset, V\}$, qui vaut 0 en $\emptyset$ et 1 en V. Le lemme 4.23 et la proposition 4.22 assurent que sa variance est > 0 hors des deux états absorbants. Le théorème général d'absorption du §4.2 s'applique, sur un ensemble fini d'états quelconque. On l'y transporte en numérotant les 2^n configurations de 0 à $2^n - 1$, avec $\emptyset \mapsto 0$ et $V \mapsto 2^n - 1$. □

Lean 4 : le théorème isotherme (`BirthDeath.lean`, l. 376–378)

```
theorem isothermal_fixation {W : Fin n → Fin n → ℝ} {r : ℝ} (hn : 0 < n) (hr : 0 < r)
    (hW : Isothermal W) (hsc : StronglyConnected W) (S : Finset (Fin n)) :
    Tendsto (fun t => sPow (bdK (fun _ => 1) W r) t S univ) atTop (𝒩 (moranFix n r S.
    card)) := by
```

Réutilisation. Le module `Transport.lean` ne redémontre rien. Le théorème `two_absorbing_limit` (l. 81) conjugue la chaîne des configurations par une bijection avec `Fin (M + 1)`, puis applique *tel quel* le théorème `ProgPopGen.fixation_limit` de P7. Les fichiers `Absorption.lean` et `MoranModel.lean` sont réutilisés sans modification. *Ce qui n'est pas prouvé.* La réciproque n'est pas formalisée : un graphe qui donne la valeur de Moran pour tout r est-il isotherme ? La proposition 2 de Pattni et al. est une équivalence ; seul le sens « suffisant » est formalisé ici **[Niveau L]** [50]. La mise à jour mort–naissance n'est pas formalisée non plus.

4.5.4 Pourquoi le nombre de mutants ne se « regroupe » pas



Le 4-cycle : chaque sommet envoie son descendant sur l'un de ses deux voisins, avec probabilité $\frac{1}{2}$. W est doublement stochastique, donc isotherme.

Proposition 4.25 (Le 4-cycle **[Niveau A]**)**.** *Sur le 4-cycle, avec $r = 2$ et $\mu \equiv 1$, les configurations $\{0,1\}$ et $\{0,2\}$ ont toutes deux deux mutants, mais*

$$P^+(\{0,1\}) = \tfrac{1}{3}, \qquad P^+(\{0,2\}) = \tfrac{2}{3},$$

et le biais vaut $P^+ = 2P^-$ dans les deux cas (`cycle4_not_lumpable`, `Examples.lean`, l. 239–253).

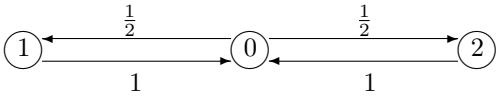
Démonstration humaine. Pour $S = \{0,1\}$, on a $F = 2+2+1+1 = 6$. Les arêtes sortantes sont $0 \to 3$ et $1 \to 2$, de poids $\frac{1}{2}$ chacune, donc out $= 1$, d'où $P^+ = 2 \cdot 1/6 = \frac{1}{3}$. De même in $= 1$ et $P^- = \frac{1}{6}$. Pour $S = \{0,2\}$, les quatre arêtes issues de 0 et de 2 sortent toutes, donc out $=$ in $= 2$, $P^+ = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ et $P^- = \frac{1}{3}$. □

Lean 4 : le contre-exemple (`Examples.lean`, l. 230–231 et 239–243)

```
noncomputable def Wcyc : Fin 4 → Fin 4 → ℝ :=
  ![![0, 1 / 2, 0, 1 / 2], ![1 / 2, 0, 1 / 2, 0], ![0, 1 / 2, 0, 1 / 2], ![1 / 2, 0, 1 /
     2, 0]]
theorem cycle4_not_lumpable :
    ({0, 1} : Finset (Fin 4)).card = ({0, 2} : Finset (Fin 4)).card ∧
    upP (fun _ => 1) Wcyc 2 {0, 1} = 1 / 3 ∧ upP (fun _ => 1) Wcyc 2 {0, 2} = 2 / 3 ∧
    upP (fun _ => 1) Wcyc 2 {0, 1} = 2 * downP (fun _ => 1) Wcyc 2 {0, 1} ∧
    upP (fun _ => 1) Wcyc 2 {0, 2} = 2 * downP (fun _ => 1) Wcyc 2 {0, 2} := by
```

Les probabilités de transition du nombre $|S_t|$ ne sont donc *pas* des fonctions de $|S_t|$. Le nombre de mutants n'est pas une chaîne de naissance et de mort à taux fixés, au sens du regroupement fort (« strong lumpability ») de Kemeny et Snell [58]. Deux précisions s'imposent **[Niveau C]**. D'abord, nous ne prétendons pas que le nombre de mutants soit non markovien pour *toute* loi initiale : seul le regroupement fort est réfuté. Ensuite, la *chaîne des sauts*, celle où l'on supprime les pas où rien ne se passe, se regroupe bien. Sur le 4-cycle, sachant qu'un mouvement a lieu, les deux configurations montent avec la même probabilité $P^+/(P^+ + P^-) = \frac{2}{3}$, alors que leurs probabilités de rester sur place valent $\frac{1}{2}$ et 0 (calcul rationnel exact **[Niveau X]**). C'est l'argument de Pattni et al. **[Niveau L]** [50]. La preuve Lean ne regroupe jamais rien : elle travaille configuration par configuration (proposition 4.22).

4.5.5 Le graphe en étoile : amplifier ou atténuer la sélection



$$W_\star = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \text{(centre 0, feuilles 1, 2).}$$

L'étoile est stochastique en lignes, mais sa colonne 0 a pour somme 2 : le centre a la « température » 2, et le graphe n'est *pas* isotherme (`star_not_isothermal`) **[Niveau A]**. Au départ d'un mutant au centre, on a $P^+(\{0\}) = P^-(\{0\}) = \frac{1}{2}$. Le rapport vaut 1, et non $r = 2$ (`star_bias`) **[Niveau A]**.

Proposition 4.26 (Valeurs exactes sur l'étoile **[Niveau A]**). *Pour $n = 3$, $r = 2$ et $\mu \equiv 1$, les probabilités limites de fixation valent*

$$\tfrac{5}{12} \text{ (mutant au centre)}, \qquad \tfrac{2}{3} \text{ (mutant sur une feuille)}, \qquad \tfrac{7}{12} \text{ (mutant placé uniformément)},$$

toutes différentes de la valeur de Moran $\rho_3(1) = \frac{4}{7}$ (`star_fixation_centre`, `star_fixation_leaf`, `star_fixation_uniform`, `star_ne_moran`, `Examples.lean`, l. 171–196). Avec les poids stationnaires $\mu = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$, on retrouve $\frac{4}{7}$ au départ du centre (`starStationary_fixation`, l. 219).

La démonstration à la main fait l'objet de l'exercice 4.11. En Lean, la table des 2^3 valeurs $h = (0, \frac{5}{12}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{5}{6}, \frac{14}{15}, 1)$ est donnée explicitement (`hStar`, l. 139). On vérifie qu'elle est harmonique (`star_harmonic`) et de variance positive, puis on la passe dans la *même* machine d'absorption transportée. Un script indépendant en rationnels exacts redonne la même table **[Niveau X]**.

Physique et biologie : amplificateurs et atténuateurs

[Niveau C] Comparons à la valeur de Moran $\frac{4}{7} \approx 0{,}571$. Pour un mutant placé uniformément au hasard, l'étoile *amplifie* la sélection, puisque $\frac{7}{12} \approx 0{,}583 > \frac{4}{7}$. Pour un mutant né au centre, elle l'*atténue*, avec $\frac{5}{12} \approx 0{,}417$. Il faut lire ces conclusions avec soin. Ce ne sont que *trois nombres*, pour $n = 3$ et $r = 2$. Ils ne montrent pas que l'étoile amplifie la sélection pour tout r ou pour tout n. Le préenregistrement qualifiait d'ailleurs l'étoile d'« amplificateur » sans réserve. Pour $n = 4$, un script non vérifié donne en rationnels exacts $\frac{392}{1265}$ (centre), $\frac{168}{253}$ (feuille) et une moyenne $\frac{728}{1265} \neq \frac{8}{15}$. Ces valeurs relèvent du niveau [Niveau X] et ne sont pas vérifiées par le noyau. Nous ne citons pas la formule classique de l'étoile, car la source (Lieberman–Hauert–Nowak) n'a pas été lue.

4.5.6 La connexité est nécessaire

Proposition 4.27 (Graphe identité [Niveau A])**.** *Sur 2 sommets, la matrice $W = I$ est doublement stochastique, donc isotherme, mais pas fortement connexe. Avec $r = 2$, on a $P^t(\{0\}, V) = 0$ pour tout t, qui ne tend donc pas vers $\rho_2(1) = \frac{2}{3}$ (`identity_no_fixation`, `Examples.lean`, l. 289–292).*

Chaque individu ne remplace que lui-même, et rien ne bouge jamais. L'hypothèse de forte connexité du théorème 4.24 ne peut donc pas être supprimée. C'est un *contre-exemple*, et non une réciproque démontrée [Niveau C].

4.5.7 Une erreur de préenregistrement, racontée honnêtement

Attention : ce qui avait été annoncé, et ce qui a été prouvé

[Niveau C] Le 26 octobre 2026, l'item N4 du préenregistrement annonçait : prouver que si le graphe est isotherme, « *the number of mutants is a birth-death chain with the Moran ratio r* », et en déduire la fixation $(1 - r^{-1})/(1 - r^{-N})$ en réutilisant P7. Voici ce qui s'est passé.

- La *conclusion* est démontrée, et même davantage. Elle vaut pour toute configuration initiale, pour un mutant en n'importe quel sommet, pour un mutant uniforme, et pour $r = 1$ (théorème 4.24).
- La *clause intermédiaire* en italiques est **fausse** pour la chaîne qui contient les pas où rien ne se passe. Elle n'a donc pas été formalisée. Le contre-exemple du 4-cycle (proposition 4.25) est vérifié par le noyau.
- Ce qui est vrai et prouvé, c'est le biais vers l'avant *configuration par configuration* : $P^+(S) = rP^-(S)$ (proposition 4.21).

Ce n'est pas une découverte. Keller et Uğurlu observent que l'argument de Lieberman–Hauert–Nowak projette la chaîne sur le nombre de mutants, et que « the projection does not need to be Markovian » [Niveau L] [49] (résumé, p. 4). L'erreur du préenregistrement reproduisait donc une lacune connue d'une preuve publiée. Keller et Uğurlu écrivent aussi que le théorème « remains unproven till today ». Nous ne reprenons pas cette phrase, car le lemme 1 de Pattni et al., antérieur, en donne une preuve valide par la chaîne des sauts [Niveau C]. La leçon est de méthode : énoncer l'objectif, laisser le noyau trancher, puis publier l'écart.

Physique et biologie : portée biologique

[Niveau C] Dans ce modèle, une structure équilibrée (doublement stochastique) et fortement connexe ne change pas la probabilité de fixation d'un mutant de valeur sélective r, où qu'il apparaisse. Une structure qui amplifie ou atténue la sélection doit donc rompre cet équilibre ; l'étoile en est un exemple, pour une seule valeur des paramètres. Les tissus, où les cellules remplacent leurs voisines, sont la motivation habituelle. Nous ne faisons cependant aucune affirmation propre à un tissu, et n'utilisons aucune donnée. Le modèle omet la mutation, les autres règles de mise à jour, les structures qui changent et la dépendance en fréquence.

4.6 Bilan : ce qui est vérifié, ce qui ne l'est pas

énoncé	déclaration Lean (module)	niveau
Hardy–Weinberg stationnaire	`hwStep_stationary` (H12)	A
identité de l'incrément, monotonie de $\bar{w}$	`wbar_increment` (H12)	A
i/N harmonique et unique (principe du maximum)	`harmonic_unique` (H11)	A
$P^n(i,N) \to h(i)$, chaîne absorbante générale	`fixation_limit` (P7)	A
Wright–Fisher : $P^n(i,N) \to i/N$	`wright_fisher_fixation_limit` (P7)	A
décroissance géométrique de I_n	— (lemme 4.10)	C
Moran : $P^n(i,N) \to \frac{1-r^{-i}}{1-r^{-N}}$	`moran_fixation_limit_closed` (P7)	A
équation de Price ; $\Delta\bar{w} = \mathrm{Var}/\bar{w}$ (haploïde)	`price_equation`, `fisher_haploid_div` (P7)	A
théorème de Fisher, lecture « changement partiel »	non atteint	—
biais vers l'avant $P^+ = rP^-$	`forward_bias` (N4)	A
théorème isotherme (sens suffisant)	`isothermal_fixation` (N4)	A
4-cycle : $\frac{1}{3} \neq \frac{2}{3}$	`cycle4_not_lumpable` (N4)	A
étoile $n = 3$: $\frac{5}{12}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{7}{12}$; Moran $\frac{4}{7}$	`star_fixation_uniform` (N4)	A
étoile $n = 4$	script exact	X
« probabilité de fixation » $= \lim P^n(i,N)$	pas d'espace des trajectoires	C
lecture biologique (résistance, tissus)	—	C

Rejeu noyau effectué pour ce chapitre. Le 2026-10-26, l'agent rédacteur a lancé `leanchecker` (Lean 4.34.1, chaîne épinglée, deux cœurs) sur les dix modules cités. Ce sont `Autoresearch.PopGenFisher`, `Autoresearch.PopGenWrightFisher`, `Programmes.PopGen.Absorption`, `WrightFisherFixation`, `MoranModel`, `MoranFixation`, `Price`, ainsi que `Programmes.EvoGraph.Transport`, `BirthDeath` et `Examples`. Les dix exécutions ont rendu le code 0, en 55 à 131 s chacune, sans aucune sortie. Les cinq modules jusque-là sans rejeu (`PopGenFisher`, `PopGenWrightFisher`, `WrightFisherFixation`, `MoranFixation`, `Price`) satisfont donc maintenant la définition du niveau A de ce livre. La recherche par `grep` de `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide`, `implemented_by`, `sorry`, `admit` et `axiom` dans ces dix sources ne trouve que deux mentions dans des commentaires de documentation (`MoranModel.lean`, l. 237 ; `Examples.lean`, l. 6). Trois limites sont à noter.

— Le rejeu a porté sur les `.olean` du producteur, et non sur une recompilation propre. Ces fichiers sont tous datés d'après leur source.

— Le rejeu n'est pas `-fresh` : Mathlib et le cœur de Lean ont été chargés, et non rejoués.

— Le seul contrôle négatif de cette exécution est un module inexistant, refusé avec le code 1. Le contrôle par falsification sous `debug.skipKernelTC`, rejeté par le même binaire, est celui de l'audit N4.

Comme le reste du chapitre, cette vérification est l'œuvre d'un agent d'IA ; aucun humain ne l'a faite. La trace est `results/kernel_replay_2026-10-26/ch4_popgen_trace/leancheck_ch4.json`. Le rejeu de l'ensemble du dépôt, lancé ensuite (`results/kernel_replay_2026-10-26/replay.jsonl`), a aussi rendu le code 0 pour `PopGenFisher`, `PopGenWrightFisher` et `PopGenImportBoth`.

Ce qui n'est pas formalisé. Les points suivants restent hors de portée de ce chapitre.

— Il n'y a pas de mesure sur l'espace des trajectoires. Une étape naturelle serait d'identifier `kPow` avec la loi construite par `ProbabilityTheory.Kernel.traj` (Ionescu–Tulcea, dans Mathlib, d'après Marion **[Niveau L]** [53]).

— Ne sont pas formalisés non plus : les temps d'absorption, la limite de diffusion de Kimura, la mutation, la sélection diploïde multi-allélique, la dépendance en fréquence, la réciproque du théorème isotherme et la mise à jour mort–naissance.

— Aucun humain n'a audité l'adéquation des énoncés. Les registres (« ledgers ») de P7 et de N4 signalent chaque ligne de niveau A par le drapeau `LEDGER_UNAUDITED_TIER_A` : il y en a 14 pour P7 et 11 pour N4. La porte Elenchus sort avec le code 1, et ce n'est pas caché.

Pour citer. Le programme P7 (fixation, Moran, Price) est publié sous doi :10.5281/zenodo.23653850, et le programme N4 (théorème isotherme) sous doi :10.5281/zenodo.23660071 [46, 47]. Aucun des deux n'a été relu par des pairs.

4.7 Exercices

Exercice 4.1 (Hardy–Weinberg)**.** Une population a les fréquences génotypiques $(x_{11}, x_{12}, x_{22}) = (0{,}5\,;\, 0{,}2\,;\, 0{,}3)$.

a) Calculer p, puis les fréquences génotypiques après une génération d'accouplement au hasard.

b) Vérifier qu'une deuxième génération ne change plus rien. Quel théorème Lean exprime ce fait ?

Réponse. $p = 0{,}6$, puis $(0{,}36\,;\, 0{,}48\,;\, 0{,}16)$. Le théorème est `hwStep_stationary`.

Exercice 4.2 (Sélection génique)**.** On prend $w_{11} = (1+s)^2$, $w_{12} = 1+s$ et $w_{22} = 1$, avec $s > -1$.

a) Montrer que $\bar{w}(p) = (1+ps)^2$ et que $p' = \dfrac{p(1+s)}{1+ps}$.

b) En déduire que, si $s > 0$ et $0 < p < 1$, la suite des fréquences est strictement croissante et converge vers 1.

Indication. Pour b), écrire $1 - p' = \frac{1-p}{1+ps}$ et itérer l'inégalité $1 - p_{t+1} \le \frac{1-p_t}{1+p_0 s}$.

Exercice 4.3 (L'identité de l'incrément)**.** a) Démontrer l'identité clé $\bar{w} + a\,pq = p\,w_{11} + q\,w_{22}$, avec $a = w_{11} - 2w_{12} + w_{22}$.

b) En déduire (4.1) sans recopier la démonstration du cours.

c) Pour $w = (2, 1, 1)$ et $p = \frac{1}{2}$, calculer $\bar{w}(p)$ et $\bar{w}(p')$. Vérifier l'identité sur cet exemple.

d) Pour $w = (-1, 1, 0)$ et $p = \frac{1}{2}$, montrer que $\bar{w}$ *diminue*. Quel facteur de (4.1) change de signe ?

e) *Sous-dominance.* Avec $w = (1, \frac{1}{2}, 1)$, montrer que $p = \frac{1}{2}$ est un équilibre. Calculer p' et $\bar{w}(p')$ pour $p = \frac{2}{5}$, et commenter.

Réponse. c) $\bar{w} = \frac{5}{4}$ et $\bar{w}(p') = \frac{34}{25}$. d) $\bar{w} = \frac{1}{4}$, $p' = 0$ et $\bar{w}(p') = 0$; le facteur $\bar{w} + pw_{11} + qw_{22} = -\frac{1}{4}$ est négatif. e) $p' = \frac{7}{19}$, et $\bar{w}$ passe de $\frac{19}{25}$ à $\frac{277}{361}$: la moyenne monte, mais p s'éloigne de l'équilibre.

Exercice 4.4 (Wright–Fisher à deux gènes)**.** On prend $N = 2$.

a) Écrire la matrice P (3×3).

b) Montrer que $P^n(1,1) = 2^{-n}$ et que $P^n(1,2) = \frac{1}{2}\big(1 - 2^{-n}\big)$. Retrouver $P^2(1,2) = \frac{3}{8}$ (`ctl_pos_wf_two_steps`).

c) Comparer la vitesse obtenue avec la borne du lemme 4.10.

Réponse. c) Ici $\delta = \frac{1}{4}$, donc la borne vaut $(\frac{3}{4})^n$, alors que la vraie décroissance est $(\frac{1}{2})^n$.

Exercice 4.5 (Wright–Fisher à trois gènes)**.** On prend $N = 3$.

a) Calculer les lignes 1 et 2 de P. Vérifier que, depuis chaque état intérieur, la probabilité de rester à l'intérieur vaut $\frac{2}{3}$.

b) En déduire que $I_n(1) = (\frac{2}{3})^n$ exactement, et que $\big|P^n(1,3) - \frac{1}{3}\big| \le \frac{2}{3}\,(\frac{2}{3})^n$.

Réponse. a) La ligne 1 est $(\frac{8}{27}, \frac{4}{9}, \frac{2}{9}, \frac{1}{27})$ et la ligne 2 est $(\frac{1}{27}, \frac{2}{9}, \frac{4}{9}, \frac{8}{27})$.

Exercice 4.6 (Moran, $N = 3$, $r = 2$)**.** a) Calculer p_1, q_1, p_2, q_2 et vérifier que $p_i = 2q_i$.

b) Résoudre la récurrence de la ruine du joueur, et retrouver $h = (0, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}, 1)$.

c) Montrer que la formule « inversée » $(1 - r^i)/(1 - r^N)$ donne $\frac{1}{7}$ en $i = 1$, et qu'elle ne vérifie pas l'équation au premier pas.

Réponse. a) $p_1 = \frac{1}{3}$, $q_1 = \frac{1}{6}$, $p_2 = \frac{4}{15}$, $q_2 = \frac{2}{15}$.

Exercice 4.7 (Grande population)**.** a) Si $r > 1$, montrer que $\rho_N(1) = \frac{1 - r^{-1}}{1 - r^{-N}}$ décroît vers $1 - \frac{1}{r}$ quand $N \to \infty$.

b) Si $0 < r < 1$, montrer que $\rho_N(1) \sim (r^{-1} - 1)\, r^N$. Comparer avec la valeur neutre $1/N$.

c) Pour $r = 1{,}1$, quelle proportion des mutants avantagés est perdue dans une très grande population ? Pourquoi cette lecture reste-t-elle de niveau C ?

Exercice 4.8 (Équation de Price)**.** a) On prend $n = (1,2,3)$, $w = (1,2,4)$, $z = (0,1,3)$ et $z' = (1,1,2)$. Calculer $\bar{w}$, $\bar{z}$, $\bar{z}'$, $\mathrm{Cov}_n(w,z)$ et $\mathbb{E}_n[w\Delta z]$, et vérifier que les deux membres valent $-\frac{13}{36}$.

b) Pour deux types de fréquences p, $1-p$, montrer que $\mathrm{Var}_n(w) = p(1-p)(w_1 - w_2)^2$.

c) On prend $n = (1,1)$, $w = z = (1,2)$ et $z' = (1,1)$. Montrer que $\Delta\bar{w} \neq \mathrm{Var}_n(w)/\bar{w}$, alors que l'équation de Price reste vraie. Quelle hypothèse du corollaire 4.17 manque ?

Réponse. a) $\bar{w} = \frac{17}{6}$, $\bar{z} = \frac{11}{6}$ et $\bar{z}' = \frac{29}{17}$, donc $\bar{z}' - \bar{z} = -\frac{13}{102}$; b) se vérifie par un calcul direct ; c) $\Delta\bar{w} = -\frac{1}{2}$ et $\mathrm{Var}/\bar{w} = \frac{1}{6}$; il manque l'absence de biais de transmission.

Exercice 4.9 (Le graphe complet est le modèle de Moran)**.** On prend $W_{ij} = \frac{1}{n}$ pour tous i, j (boucles comprises) et $\mu \equiv 1$.

a) Vérifier que W est isotherme et fortement connexe.

b) Pour $|S| = k$, calculer $\mathrm{out}(S)$, $\mathrm{in}(S)$ et $F(S)$. En déduire que $P^+(S)$ et $P^-(S)$ sont exactement les taux p_k, q_k du modèle de Moran (`wellMixed_up`, `wellMixed_down`, `Examples.lean`, l. 62–81).

c) En déduire que, ici, la chaîne des configurations se regroupe exactement sur la chaîne de Moran.

Réponse. b) $\mathrm{out} = \mathrm{in} = k(n-k)/n$ et $F = rk + n - k$.

Exercice 4.10 (Le 4-cycle, à la main)**.** a) Vérifier que la matrice du 4-cycle est doublement stochastique.

b) Retrouver $P^{\pm}(\{0,1\}) = (\frac{1}{3}, \frac{1}{6})$ et $P^{\pm}(\{0,2\}) = (\frac{2}{3}, \frac{1}{3})$.

c) Calculer, pour chacune des deux configurations, la probabilité de monter *sachant qu'un mouvement a lieu*, et commenter.

d) Que donne le théorème isotherme pour un mutant unique, quand $r = 2$?

Réponse. c) $\frac{2}{3}$ dans les deux cas. d) $\rho_4(1) = \frac{1-1/2}{1-1/16} = \frac{8}{15}$.

Exercice 4.11 (Probabilité de fixation sur l'étoile, à la main)**.** On prend l'étoile à trois sommets (centre 0, feuilles 1 et 2), avec $W_{0j} = \frac{1}{2}$, $W_{j0} = 1$, $r = 2$ et $\mu \equiv 1$. Par symétrie, on pose $x_0 = h(\{0\})$, $x_1 = h(\{1\}) = h(\{2\})$, $y = h(\{0,1\}) = h(\{0,2\})$ et $z = h(\{1,2\})$.

a) Depuis $\{0\}$: montrer que $F = 4$, que l'on passe à $\{0, j\}$ avec probabilité $\frac{1}{2}$ (au total) et à $\emptyset$ avec probabilité $\frac{1}{2}$. En déduire que $x_0 = \frac{y}{2}$.

b) Depuis $\{1\}$: montrer que l'on passe à $\{0,1\}$ avec probabilité $\frac{1}{2}$, à $\emptyset$ avec probabilité $\frac{1}{8}$, et que l'on reste sur place avec probabilité $\frac{3}{8}$. En déduire que $x_1 = \frac{4}{5}y$.

c) Depuis $\{0,1\}$: montrer que l'on passe à V avec probabilité $\frac{1}{5}$ et à $\{1\}$ avec probabilité $\frac{1}{5}$, et en déduire que $2y = 1 + x_1$. Depuis $\{1,2\}$: montrer que $z = \frac{4}{5} + \frac{x_1}{5}$.

d) Résoudre le système, et retrouver $x_0 = \frac{5}{12}$, $x_1 = \frac{2}{3}$, $y = \frac{5}{6}$ et $z = \frac{14}{15}$, puis la valeur $\frac{7}{12}$ pour un mutant uniforme. Comparer à $\frac{4}{7}$.

e) Reprendre a) avec $\mu = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$. Vérifier que $\mu W_\star = \mu$, puis que $x_0 = \frac{4}{7}$ (`starStationary_fixation`).

Réponse. d) On obtient $y = \frac{1}{2} + \frac{2}{5}y$, d'où $y = \frac{5}{6}$.

Exercice 4.12 (Lire un énoncé Lean)**.** a) On prend $N = 2$. Montrer que les noyaux absorbants pour lesquels $j \mapsto j/2$ est harmonique sont exactement ceux de la forme $P(1,0) = P(1,2) = a$, $P(1,1) = 1 - 2a$, avec $a \in [0, \frac{1}{2}]$. Montrer que l'hypothèse `hvar` de `fixation_limit` équivaut à $a > 0$, et que dans ce cas $P^n(1,2) = \frac{1}{2}\big(1 - (1-2a)^n\big)$. Que se passe-t-il pour $a = 0$?

b) Pourquoi un fichier qui contient `sorry` compile-t-il avec le code de retour 0 ? Quelles sont les trois vérifications qui constituent la porte du niveau A dans ce livre ?

c) L'énoncé `isothermal_fixation` parle-t-il de probabilités ? Rédiger en une phrase le pont **[Niveau C]** qui le relie à la « probabilité de fixation ».

Indication. a) La variance à un pas en 1 vaut $2a \cdot \frac{1}{4} = \frac{a}{2}$. Pour $a = 0$, on retrouve le noyau identité, c'est-à-dire le contrôle négatif `ctl_neg_identity_no_absorption`.

Chapitre 5

Cinq cas d'usage : données, rusty-SUNDIALS et LeanFlow

Les chapitres précédents ont construit des énoncés : des théorèmes vérifiés par le noyau de Lean, leurs démonstrations humaines et leurs hypothèses. Ce chapitre les met au travail sur cinq systèmes réels :

— des excitons dipolaires dans une hétérobicouche de dichalcogénures ;

— des cristaux de Yukawa plans, comme dans les plasmas poussiéreux et les colloïdes ;

— la structure de l'hélium superfluide ;

— un modèle en couches de la turbulence ;

— la fixation d'une mutation dans une population.

Chaque cas suit le même plan, et vous pouvez tout refaire : chaque section se termine par un script de `code/` qui télécharge ou vérifie les données, lance le solveur et produit la figure imprimée ici.

Attention : ce que ce chapitre est, et ce qu'il n'est pas

— Les cinq cas *illustrent* des théorèmes ; ils ne les *prouvent* pas. Une simulation est de niveau X : elle ne soutient jamais une affirmation.

— Les jeux de données donnent des ordres de grandeur, des conditions initiales réalistes ou des spectres. Aucun d'eux ne teste un théorème de niveau A, et nous dirons à chaque fois ce qu'il ne montre pas.

— Tous les résultats repris ici ont été produits par des agents d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur, puis audités par un autre agent d'IA. Les calculs refaits pour ce chapitre ne sont vérifiés que par l'agent qui les a produits : les relances, les témoins Python, les statistiques de séquences et les certificats LeanFlow. Aucun être humain n'a audité ces résultats.

— Les énoncés sur le réseau triangulaire (cas U1 et U2) sont *conditionnels* au théorème amont `universal_energy_minimum` d'openai/math, qui est engendré par une IA et n'a pas été relu par des pairs.

5.1 Méthode commune

Les quatre ingrédients. Chaque cas combine quatre ingrédients :

1. **Une question** de physique ou de biologie, posée avant de regarder les nombres.

2. **Un théorème**, avec son niveau (A, L, C ou X), son nom Lean et son DOI. Le niveau porte sur l'énoncé Lean, jamais sur sa lecture physique.
3. **Des données**. Pour chaque jeu, nous donnons l'identifiant, la révision exacte (un hash `git` de 40 caractères), la licence telle que l'affiche la carte du jeu de données, et l'empreinte `sha256` du fichier utilisé. Quand aucun jeu Hugging Face n'existe, nous le disons.
4. **Une méthode numérique**. Elle s'appuie sur rusty-SUNDIALS, une réécriture en Rust de SUNDIALS : CVODE (formules BDF) pour les équations différentielles raides, plus des modules de physique (`qf-*`). Quand une valeur doit être certifiée exactement, on passe par LeanFlow, qui transforme une affirmation numérique rationnelle en fichier Lean, le fait vérifier par le noyau et audite ses axiomes.

La règle des témoins. Avant de publier un nombre, chaque expérience exécute au moins un *témoin positif* et un *témoin négatif* :

— le témoin positif est un cas dont on connaît la réponse, et le code doit la retrouver ;

— le témoin négatif est un cas faux ou cassé exprès, et le code doit le refuser.

Un test qui n'a jamais échoué sur un témoin négatif n'a rien testé. Les cinq scripts se terminent avec le code de sortie 1 si un témoin ne se comporte pas comme prévu.

Reproduire. Les binaires viennent d'une copie de travail de rusty-SUNDIALS. Elle contient les crates fusionnées `qf-yukawa-crystal`, `qf-shell-cascade`, `qf-gpe2d` et `qf-popgen` :

— branche `textbook2/ch5-cas-usage-2026-10-26` ;

— issue du commit `cda9a9057ec16820f2e16b560cc0e63cf7eb05b9`.

On les construit et on les utilise ainsi :

```
CARGO_TARGET_DIR=~/rusty-target-ar cargo build --release -j 2 --offline \
   -p qf-yukawa-crystal -p qf-shell-cascade -p qf-popgen
python -I code/ch5_U1_dipolar.py  sortie_U1 --bin ~/rusty-target-ar/release
python -I code/ch5_U5_fixation.py sortie_U5 --bin ~/rusty-target-ar/release
```

L'option `-I` isole l'interpréteur : il ignore `PYTHONPATH` et le répertoire courant, ce qui protège contre un fichier piégé dans un dossier de données téléchargées. Chaque script affiche un résumé et écrit un fichier `ch5_U*_result.json`. Les nombres de ce chapitre sont ceux de ces fichiers.

Nous avons d'abord relancé les binaires dans la copie de travail elle-même : les sorties y écrasent les enregistrements publiés. `git diff` montre alors que les fichiers recalculés sont identiques bit à bit aux enregistrements, seuls les temps d'exécution différant :

— `lattice_gaps.jsonl` et `references.jsonl` (U1) ;

— `exact_refs.jsonl` et `exact_relax_kappa2_a0_f0.jsonl` (U2) ;

— `linear_response.json` de `qf-gpe2d` (U3) ;

— `sigma3_study.json` (U4) ;

— `results.jsonl` (U5).

5.2 U1 – Excitons dipolaires dans une hétérobicouche

La question. Dans une hétérobicouche $MoSe_2/WSe_2$, les électrons restent dans une couche et les trous dans l'autre. Ils s'apparient en excitons *indirects*, de petits dipôles perpendiculaires au plan, de longueur voisine de l'écart d entre couches. Si l'on fige ces dipôles, dans quel arrangement plan minimisent-ils leur énergie d'interaction, à densité n donnée ?

TABLE 5.1 – Les cinq cas d'usage en un coup d'œil.

cas	théorème (niveau)	données	numérique
U1 excitons	optimalité du réseau triangulaire pour $2(1/r - 1/\sqrt{r^2+d^2})$ (A, conditionnel)	JARVIS-DFT (HF)	Ewald exact, CVODE
U2 Yukawa	idem pour $e^{-\kappa r}/r$ (A, conditionnel)	OC20 (HF), désordre seulement	énergies exactes, CVODE
U3 hélium	$S_B(k) \le \sqrt{k/2k^*}$ (A)	table Donnelly–Barenghi (pas HF)	arithmétique ; Gross–Pitaevskii
U4 turbulence	borne d'enstrophie le long des trajectoires, $\sigma = 3$ (A)	The Well (HF)	CVODE
U5 génétique	fixation de Moran, théorème isotherme (A)	Genomic Benchmarks (HF), illustration	CVODE, certificat LeanFlow

Physique et biologie : le potentiel

Deux excitons à la distance r dans le plan mettent en jeu quatre paires de charges :

- les deux électrons, à la distance r, contribuent $+1/r$;
- les deux trous contribuent aussi $+1/r$;
- les deux paires croisées électron–trou, à la distance $\sqrt{r^2+d^2}$, contribuent chacune $-1/\sqrt{r^2+d^2}$.

Donc $V(r) = 2\big(1/r - 1/\sqrt{r^2+d^2}\big)$, en unités de $e^2/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r)$. Aux grandes distances, $V(r) \approx d^2/r^3$: c'est la loi dipôle–dipôle. Le décompte des charges est une lecture physique **[Niveau C]** ; l'identité algébrique, elle, est vérifiée en Lean.

Le théorème et son niveau. On écrit V en fonction du carré de la distance, $t = r^2$: $g_d(t) = 2\big(t^{-1/2} - (t+d^2)^{-1/2}\big)$. Ce potentiel est complètement monotone. En effet, chaque dérivée s'écrit

$$(-1)^m g_d^{(m)}(t) = 2\,\tfrac{1}{2}(\tfrac{1}{2}+1)\cdots(\tfrac{1}{2}+m-1)\big(t^{-1/2-m} - (t+d^2)^{-1/2-m}\big) \ge 0,$$

car $x \mapsto x^{-1/2-m}$ décroît. Le théorème amont d'openai/math s'applique donc **[Niveau A]**, conditionnellement à `universal_energy_minimum` : le réseau triangulaire minimise l'énergie inférieure parmi toutes les configurations localement finies de densité un. Le module D2 étend ce résultat à toute densité $\rho > 0$.

Lean 4 : `formal_cert/Autoresearch/DipolarExciton.lean` (énoncés, Lean 4.34.1)

```
theorem triangular_dipolar_optimal {d : ℝ} (hd : 0 < d) (C : Set Plane) (hC :
    LocallyFinite C)
    (hdens : DensityOne C) : latticeEnergy (g d) ≤ energy (g d) C
theorem latticeEnergy_dipolar_lt_top (d : ℝ) : latticeEnergy (g d) < ⊤
theorem h_not_admissible {d : ℝ} (hd : 0 < d) : ¬ AdmissiblePotential (h d)
```

Le deuxième énoncé est essentiel : il garantit que l'inégalité n'est pas le vide $\top \le \top$. Il vient de la majoration $g_d(t) \le d^2 t^{-3/2}$ et de la convergence de la somme de Riesz d'exposant 3. Le troisième énoncé est un témoin négatif formel : le potentiel $h_d(t) = t^{-1/2} - 2(t+d^2)^{-1/2}$, qui compte deux fois l'attraction croisée, n'est pas admissible, puisque $h_d(d^2) = (1-\sqrt{2})/d < 0$. Article : doi :10.5281/zenodo.23646103 [16].

Les données. Une recherche sur le Hub (26 requêtes, dont C2DB, *heterobilayer*, TMD et *interlayer*) n'a trouvé aucun jeu de données d'hétérobicouches [16]. Nous utilisons donc un miroir ColabFit de JARVIS-DFT [61] :

— identifiant : `colabfit/JARVIS_DFT_3D_12_12_2022` ;

— révision `f4de0085edcf92885870c67459363d2c7080c90b` ;

— fichier `co/co_0.parquet`, 54 027 813 octets, sha256 `9f6c21a2...510b` ;

— licence : « unknown » sur la carte. Nous ne reproduisons que des nombres dérivés, et la licence de la source amont n'a pas été vérifiée.

Le script reprend la règle de sélection de l'article, fixée avant de voir les résultats :

— des lignes semi-conductrices de $MoSe_2$ et de WSe_2, avec au moins deux plans métalliques ;

— des écarts entre plans métalliques voisins compris entre 4,5 et 8 Å, sans les vides.

Il obtient :

— pour $MoSe_2$, 6 écarts dans 3 lignes, de moyenne 6,5827 Å (de 6,5818 à 6,5842 Å) ;

— pour WSe_2, 3 écarts dans 1 ligne, de moyenne 6,6151 Å.

Le substitut pour l'hétérobicouche est la moyenne des deux, $d = 6{,}599$ Å. Le paramètre sans dimension est $\tilde{d} = d\sqrt{n}$. Il vaut 0,0209, 0,0660 et 0,1143 pour $n = 10^{11}$, 10^{12} et 3×10^{12} cm^{-2}, la fenêtre de densités des expériences [62].

La méthode numérique. Le module `dipolar_ewald.rs` de `qf-yukawa-crystal` calcule l'énergie *exacte* par particule, sans troncature, d'un réseau périodique. Il utilise une décomposition d'Ewald de

$$V(r) = \tfrac{4}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-r^2u^2} \left(1 - e^{-\tilde{d}^2u^2}\right) du.$$

Les énergies sont exprimées en $U = V/\tilde{d}^2$, qui tend vers $1/r^3$. La commande `dipolar_crystal gaps` balaie 41 valeurs de $\tilde{d} \in [0{,}01; 3]$ pour les réseaux triangulaire, carré et en nid d'abeilles. Les relaxations de l'article intègrent un flot de gradient par CVODE (BDF, jacobien analytique égal à l'opposé de la hessienne) jusqu'à $\max|F| < 10^{-9}$, pour 288 particules.

Le script. `code/ch5_U1_dipolar.py SORTIE [-bin DIR]` :

1. il vérifie le sha256 du fichier Parquet ;
2. il extrait les écarts entre plans métalliques ;
3. il lance `dipolar_crystal refs` puis `gaps` ;
4. il exécute les témoins et calcule l'écart en meV ;
5. il trace `figures/ch5_U1_dipolar.pdf`.

Il dure environ 11 s.

Le résultat [Niveau X]. Sur toute la grille, les deux écarts restent positifs :

— $e_{\text{carre}}/e_{\text{tri}} - 1$ décroît de $1{,}58 \times 10^{-2}$ à $1{,}36 \times 10^{-3}$;

— l'écart du nid d'abeilles décroît de $9{,}53 \times 10^{-2}$ à $8{,}75 \times 10^{-3}$.

Converti en énergie (non écrantée, à diviser par ε_r), l'écart carré moins triangulaire vaut 0,0014, 0,044 et 0,224 meV par exciton aux trois densités. Ces valeurs sont interpolées sur la grille ; l'article donnait 0,223 meV au point de grille le plus proche. C'est de un à cinq ordres de grandeur sous la profondeur des puits de moiré, « des dizaines à 100 meV » [62]. Dans l'étude publiée, aucun des 21 compétiteurs relaxés par CVODE n'est passé sous le réseau triangulaire [16].

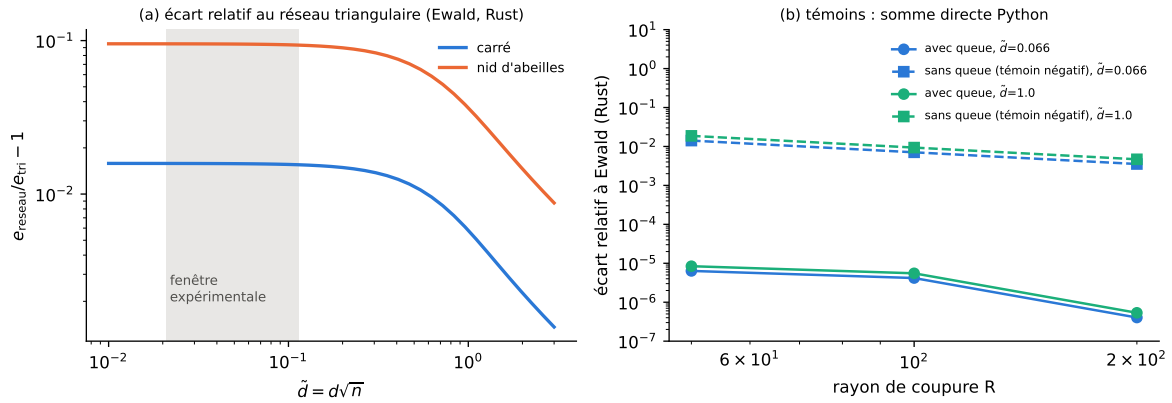


FIGURE 5.1 – U1 **[Niveau X]**. (a) Écart relatif des réseaux carré et en nid d'abeilles au réseau triangulaire (énergies d'Ewald exactes, rusty-SUNDIALS), en fonction de $\tilde{d}$. La bande grise est la fenêtre expérimentale déduite de JARVIS-DFT. (b) Témoins : une somme directe en Python, *avec* la queue uniforme exacte, converge vers la valeur d'Ewald ; *sans* la queue (témoin négatif), l'erreur reste de l'ordre de 10^{-2}.

Les témoins.

— *Positif.* Une somme directe Python indépendante, plus la queue exacte $2\pi/(\sqrt{R^2+\tilde{d}^2}+R)$, retrouve la valeur d'Ewald de Rust. L'écart relatif est de $4{,}0\times10^{-7}$ à $\tilde{d}=0{,}066$ et de $5{,}3\times10^{-7}$ à $\tilde{d}=1$, pour $R=200$. L'énergie d'Ewald ne dépend pas du paramètre de découpage η à mieux que $9{,}0\times10^{-15}$ près.

— *Négatif.* Sans la queue, la même somme se trompe de $3{,}5\times10^{-3}$ et $4{,}7\times10^{-3}$ à $R=200$, et de $1{,}4\times10^{-2}$ à $R=50$.

— *Négatif.* Le script vérifie que $h_d(d^2)<0$ pour $d=0{,}5$, 1 et 2. Les réseaux carré et en nid d'abeilles gardent une énergie plus haute en chacun des 41 points de la grille.

Nous avons aussi relancé, à part, deux relaxations de l'étude publiée à $\tilde{d}=0{,}066$ (commande `dipolar_crystal main <dossier> 0.066 1 0 1`, environ 8 minutes sur deux cœurs) :

— le départ uniforme `uniform_00` finit à un écart relatif de $1{,}382373\times10^{-3}$, avec 4 défauts ;

— la boîte incommensurable, témoin négatif, finit à $2{,}000407\times10^{-3}$, avec 8 défauts.

Ces deux valeurs sont celles de l'enregistrement, chiffre pour chiffre.

Ce que cela ne montre pas.

— Le modèle est classique, à température nulle, avec des dipôles rigides et sans écrantage : pas de forme de Rytova–Keldysh, pas de potentiel de moiré, pas d'énergie cinétique. Dans la fenêtre expérimentale, les vrais excitons forment un gaz quantique, pas un cristal classique [62].

— Le d de JARVIS est un substitut : celui de deux empilements homogènes, et non celui d'une hétérobicouche. Le jeu de données fixe l'échelle de $\tilde{d}$; il ne teste pas le théorème.

— Aucune relaxation ne prouve l'optimalité : 21 essais ne couvrent pas l'infinité des configurations.

5.3 U2 – Cristaux de Yukawa plans : plasmas poussiéreux et colloïdes

La question. Dans un plasma poussiéreux de laboratoire, des micrograins chargés lévitent dans un plan. Ils se repoussent par un potentiel coulombien écranté par les ions, $V(r)=Q^2e^{-r/\lambda_D}/r$.

Des colloïdes chargés en suspension se comportent de même. À densité fixée, quelle configuration minimise l'énergie ? On observe des cristaux hexagonaux ; peut-on le démontrer dans ce modèle ?

Le théorème et son niveau. Avec $t = r^2$ et $\kappa = \ell/\lambda_D$, où ℓ est la longueur caractéristique de la densité, $g_\kappa(t) = e^{-\kappa\sqrt{t}}/\sqrt{t}$. La preuve humaine **[Niveau C]** se fait en trois étapes :

— $t \mapsto \sqrt{t}$ est une fonction de Bernstein et $x \mapsto e^{-\kappa x}$ est complètement monotone, donc leur composée $e^{-\kappa\sqrt{t}}$ est complètement monotone (c'est la règle CM $\circ$ Bernstein de la bibliothèque P3, doi :10.5281/zenodo.23653842) ;

— $t^{-1/2}$ est complètement monotone ;

— un produit de deux fonctions complètement monotones l'est encore (règle de Leibniz : chaque terme a le bon signe).

Lean le vérifie **[Niveau A]** (Lean 4.34.1), conditionnellement à l'amont :

Lean 4 : `formal_cert/Autoresearch/Yukawa.lean` (énoncés)

```
theorem yukawa_admissible {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) : AdmissiblePotential (g κ)
theorem triangular_yukawa_optimal {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) (C : Set Plane) (hC :
    LocallyFinite C)
    (hdens : DensityOne C) : latticeEnergy (g κ) ≤ energy (g κ) C
theorem latticeEnergy_yukawa_lt_top {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) : latticeEnergy (g κ) < ⊤
```

Le module `YukawaMix.lean` étend le résultat à tout mélange fini $\sum_i w_i e^{-\kappa_i r}/r$ à poids $w_i \geq 0$. Le témoin négatif formel est le mélange signé $g_1 - 2g_2$: il vaut $2e^{-1/2} - 4e^{-1} \approx -0{,}2585$ en $t = \frac{1}{4}$, donc il n'est pas admissible. Le théorème ne s'applique pas à lui, ce qui ne veut pas dire que l'optimalité échoue. Article : doi :10.5281/zenodo.23646105 [17].

Les données. Le 2026-10-25, une recherche sur le Hub (*dusty plasma*, *complex plasma*, *colloid*, *yukawa*, *wigner crystal*) n'a trouvé aucun jeu de positions de grains ou de colloïdes [17]. C'est une absence constatée par recherche, pas une preuve. Les conditions initiales désordonnées viennent donc d'un tout autre domaine, la catalyse :

— identifiant `colabfit/OC20_IS2RES_val_id`, licence CC-BY-4.0 [63] ;

— fichier `co/co_10.parquet`, 142 986 687 octets ; son sha256 local est égal au hash LFS du Hub à la révision `6a1dfef12aec878b4cda99edd54b16a6a254e135` ;

— des structures d'adsorbats, tournées en 3D, projetées sur le plan, remises à l'échelle et filtrées par une distance minimale.

Le script vérifie le sha256 et retrouve dans le fichier les identifiants de configuration OC20 listés dans `provenance.json`. Ces données fournissent un *désordre* d'aspect réaliste, rien de plus : des molécules adsorbées sur un catalyseur n'ont rien à voir avec des grains chargés écrantés.

La méthode numérique. Le module `exact.rs` de `qf-yukawa-crystal` a trois parties :

— des sommes de réseau du potentiel *non tronqué*, avec une borne rigoureuse de la queue ;

— une décomposition d'Ewald indépendante ;

— une boîte périodique sommant toutes les images dans le rayon R, avec énergie, force et hessienne analytiques.

La borne de queue repose sur les cellules de Voronoï : pour V décroissant, la queue au-delà de R vaut au plus $(\pi/A)\big(1 + \delta/(R - 2\delta)\big)e^{-\kappa(R-2\delta)}/\kappa$. La relaxation (`exact-relax`) utilise CVODE : BDF, jacobien égal à l'opposé de la hessienne, rtol $= 10^{-10}$, atol $= 10^{-12}$ et tolérance de force 10^{-9}. Chaque minimum est contrôlé par le spectre de la hessienne. Ce calcul corrige un erratum publié : une version antérieure tronquait le potentiel à $r_c = 8$ avec un décalage de force, et ce potentiel tronqué n'est plus complètement monotone.

Le script. `code/ch5_U2_yukawa.py SORTIE` :

1. il copie les conditions initiales dans une crate de travail ;
2. il lance `yukawa_crystal exact-refs`, puis `exact-relax 2 1 0 0`. À $\kappa = 2$, cela fait trois relaxations d'environ 1 à 2 minutes chacune sur deux cœurs : un départ OC20, un départ uniforme et une boîte incommensurable ;
3. il exécute les témoins et trace `figures/ch5_U2_yukawa.pdf`.

L'option `-skip-relax` relit l'enregistrement au lieu de relancer les relaxations.

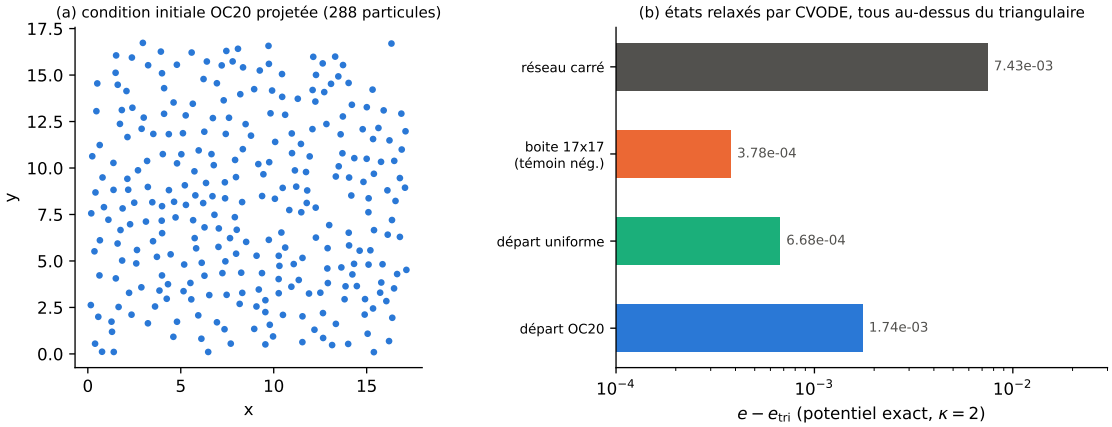


FIGURE 5.2 – U2 **[Niveau X]**. (a) Condition initiale tirée d'OC20 (288 particules dans une boîte qui contient exactement le réseau triangulaire). (b) Écart $e - e_{\mathrm{tri}}$ des états relaxés par CVODE sous le potentiel exact ($\kappa = 2$), à comparer à l'écart du réseau carré. Aucun état n'est en dessous du réseau triangulaire.

Le résultat [Niveau X]. Énergies par particule à densité un, en convention $\frac{1}{2}\sum$:

κ	triangulaire (exact)	carré (exact)	écart	tronqué–exact (tri.)
1	1,6253213396063	1,6348554953172	$9{,}534 \times 10^{-3}$	$-1{,}771 \times 10^{-2}$
2	0,3935428489324	0,4009742487651	$7{,}431 \times 10^{-3}$	$-9{,}48 \times 10^{-6}$

La borne de queue vaut au plus $5{,}6 \times 10^{-17}$ ($\kappa = 1$, $R = 40$) et $1{,}2 \times 10^{-16}$ ($\kappa = 2$, $R = 20$). Les trois relaxations à $\kappa = 2$ convergent, sans mode négatif de la hessienne :

— départ OC20 : écart $1{,}742 \times 10^{-3}$, 24 défauts, 157 pas de CVODE ;

— départ uniforme : écart $6{,}68 \times 10^{-4}$, 4 défauts ;

— boîte incommensurable 17×17 : écart $3{,}78 \times 10^{-4}$, 4 défauts.

Dans l'étude complète, aucune des 24 étapes relaxées sous le potentiel exact n'est passée sous le réseau triangulaire [17].

Les témoins.

— *Positifs.* Une somme directe Python du réseau retrouve les valeurs exactes de Rust à $1{,}4 \times 10^{-16}$ près en relatif au plus (le seuil exigé est 10^{-12}). Par ailleurs, la boîte périodique contenant le réseau parfait égale la somme infinie à $2{,}2 \times 10^{-16}$ près.

— *Négatifs.* Les énergies tronquées à $r_c = 8$ ratent la valeur exacte de bien plus que 10^{-9}. La boîte 17×17, qui ne peut pas contenir le réseau triangulaire, reste au-dessus. Le réseau carré parfait est un col du potentiel exact, avec 72 modes négatifs à $\kappa = 2$ et 64 à $\kappa = 1$ [17].

Ce que cela ne montre pas.

— Les données OC20 ne contiennent aucune physique des plasmas : elles servent seulement de désordre initial.

— Le potentiel $K_0(\kappa r)$, la fonction de Green de Debye–Hückel en 2D, n'est pas traité. Les mélanges à poids négatifs, la température finie et l'unicité ne le sont pas non plus.

— Le recuit n'a pas été refait avec le potentiel exact.

5.4 U3 – Hélium superfluide : facteur de structure et test de Feynman–Bijl

La question. La diffraction de rayons X ou de neutrons mesure le facteur de structure statique $S(k)$ d'un liquide. Pour un gaz de Bose faiblement interagissant, la théorie de Bogoliubov prédit $S_B(k) = \varepsilon_0(k)/\varepsilon_B(k)$, avec $\varepsilon_0 = \hbar^2 k^2/2m$. Peut-on dire, *à partir de $S(k)$ seul*, que l'hélium 4 superfluide n'est pas un gaz de Bogoliubov ?

Le théorème et son niveau. Posons $k^* = 2mc/\hbar$, où c est la vitesse du son. On a alors $S_B(k) = k/\sqrt{k^{*2} + k^2}$ et

$$S_B(k) \leq \sqrt{\frac{k}{2k^*}}, \qquad \text{avec égalité si et seulement si } k = k^*.$$

Démonstration humaine. Les deux membres sont positifs ; on compare leurs carrés. $S_B^2 \leq k/2k^*$ équivaut à $2k^*k \leq k^{*2} + k^2$, c'est-à-dire à $(k - k^*)^2 \geq 0$. □

L'énoncé est de niveau **[Niveau A sans rejeu]**, dans l'environnement QuantumFluids (Lean v4.34.0-rc2 ; aucun rejeu `leanchecker` enregistré pour cet environnement), sous le nom `sBog_le_sqrt`. Les deux témoins sont vérifiés par le noyau : le test se déclenche sur la valeur libre $S = 1$ pour tout $0 < k < 2k^*$ (`free_S_one_violates`), et ne se déclenche jamais sur S_B. Le corollaire `not_bogoliubov_of_structure_factor` donne le « test de diffraction » : si un S mesuré dépasse $\sqrt{k/2k^*}$, ce S n'est pas le facteur de structure d'un gaz de Bogoliubov ayant cette vitesse du son. L'argument de Feynman–Bijl relie S à l'énergie d'excitation, $\varepsilon(k) \leq \hbar^2 k^2/(2mS(k))$. Son cœur à un mode est formalisé en Lean 4.34.1, l'identité de la règle de somme f étant prise comme *hypothèse*. Articles : doi :10.5281/zenodo.23646117 [32] et doi :10.5281/zenodo.23653846 [33].

Les données (pas Hugging Face). Aucun jeu de données de facteur de structure n'existe sur le Hub : les recherches de ces deux articles n'en ont trouvé aucun. Nous utilisons la Table 14.1 de la compilation de Donnelly et Barenghi [41], dans son édition web (supposée, sans vérification, reproduire la table de 1998) :

— 99 points avec $Q > 0$: 49 points de rayons X (Robkoff–Hallock) et 50 points de neutrons (Svensson et al.) ;

— des températures de 1,4 à 4 K, aucune barre d'erreur imprimée.

C'est une source secondaire de niveau **[Niveau L]**. Le fichier extrait est `papers/prog_superfluid_structure_factor/data/he4_Sk_donnelly_table14_1.csv`. On prend $c = 238{,}3 \pm 0{,}1$ m/s [42], d'où $k^* = 3{,}00379$ Å^{-1} (entre 3,0025 et 3,0051).

La méthode. Pour chaque point, le verdict est :

— COMPATIBLE si $S \leq \sqrt{Q/2k^*}$;

— RÉFUTÉ si $S - \sqrt{Q/2k^*} > \Delta$;

— INDÉCIS sinon.

Le seuil $\Delta = 0{,}082$ est l'écart entre les maxima des deux jeux de la table. Ce seuil a été fixé après coup, il n'était pas préenregistré. Côté rusty-SUNDIALS, le module `linear_response` de `qf-gpe2d` donne une contre-épreuve : on excite le fondamental de Gross–Pitaevskii (grille 32×32, pas fractionnaire de Strang), on mesure la fréquence de la réponse, et l'on en tire $\varepsilon_B(k)$ et $S(k)$.

Le script. `code/ch5_U3_helium.py SORTIE [-gpe-json FICHIER]` applique le test et exécute les témoins. Si on lui donne la sortie de l'exemple `bogoliubov_dispersion` de `qf-gpe2d`, il trace aussi la réponse linéaire.

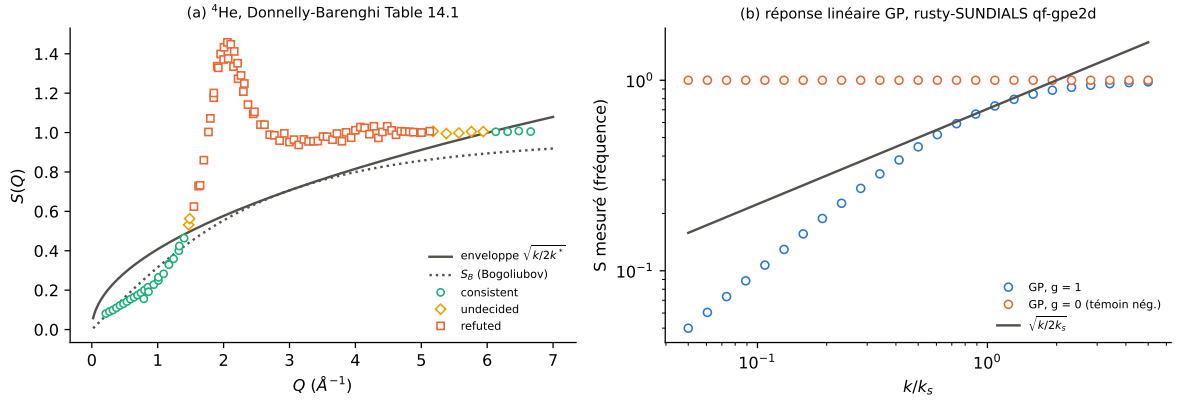


FIGURE 5.3 – U3. (a) $S(Q)$ de l'hélium 4 (Table 14.1, niveau L) face à l'enveloppe $\sqrt{Q/2k^*}$ (trait plein) et à S_B (pointillé) ; la couleur donne le verdict (arithmétique, niveau X). (b) Réponse linéaire de Gross–Pitaevskii calculée par rusty-SUNDIALS **[Niveau X]** : S mesuré pour $g = 1$ sous l'enveloppe, témoin $g = 0$ ($S = 1$) au-dessus pour $k < 2k_s$.

Le résultat. Sur les 99 points, 29 sont compatibles, 7 indécis et 63 réfutés. Les 21 points de la région du pic et du roton ($1{,}7 \le Q \le 2{,}4$ Å^{-1}) sont tous réfutés : S y dépasse l'enveloppe d'un facteur 1,62 à 2,49. Les mesures de l'hélium 4 ne sont donc pas le S d'un gaz de Bogoliubov de même vitesse du son. Ce résultat de manuel est désormais une conséquence d'un énoncé vérifié et d'une table publiée.

Nous avons relancé l'exemple `bogoliubov_dispersion` (10 min 24 s sur un cœur), et sa sortie est identique bit à bit à l'enregistrement. Dans cette réponse linéaire de Gross–Pitaevskii **[Niveau X]** :

— la fréquence mesurée pour $g = 1$ retrouve ε_B à $4{,}1 \times 10^{-5}$ près en relatif ;

— le S mesuré reste sous l'enveloppe, puisque $\max(S/\sqrt{k/2k_s}) - 1 = -1{,}4 \times 10^{-3}$;

— le témoin $g = 0$, un gaz libre où $S = 1$, dépasse l'enveloppe aux 20 nombres d'onde du balayage tels que $k < 2k_s$.

Les témoins.

— *Positif.* S_B ne déclenche le test en aucun des 99 points.

— *Négatif.* La valeur libre $S = 1$ le déclenche en 95 points sur 95 avec $Q < 2k^*$.

Les deux témoins sont aussi des théorèmes Lean.

Ce que cela ne montre pas.

— La conclusion physique est conditionnelle **[Niveau C]** : la table a été mesurée entre 1,4 et 4 K, et non à $T = 0$. Nous n'avons pas quantifié la variation du pic de S avec la température.

— Un point compatible n'est pas *confirmé* « Bogoliubov » : l'enveloppe n'est qu'une borne supérieure, et aux petits k elle a très peu de pouvoir de test.

— Au-delà du pic, l'échec ressemble à celui du témoin $S = 1$: ce n'est plus la physique du roton.

5.5 U4 – Turbulence : borne d'enstrophie dans le modèle en couches $\sigma = 3$

La question. Les modèles en couches remplacent un champ de vitesse turbulent par une amplitude complexe v_n par octave de nombres d'onde, $k_n = 2^n$, $n = 0, \ldots, N+1$. Les couches voisines échangent de l'énergie par un terme quadratique. Ajoutons un terme dispersif $-i\omega_n v_n$ avec $\omega_n = Dk_n^3$ (« $\sigma = 3$ »). Peut-on borner l'enstrophie $\Omega = \frac{1}{2}\sum k_n^2 |v_n|^2$, qui mesure les petites échelles, le long de *toute* trajectoire et pour *toute* troncature N ?

Le théorème et son niveau. Le modèle conserve deux quantités :

— la « masse » $S = \sum |v_n|^2 = 2E$;

— l'invariant $H = \sum 2^{-n}\omega_n |v_n|^2 + \sum 2^{-n} k_n \operatorname{Im}(\bar{v}_n^2 v_{n+1})$, pour *toute* loi de dispersion réelle.

Pour $\omega_n = Dk_n^3$, la partie quadratique de H vaut exactement $2D\Omega$. La partie cubique C vérifie $|C| \le S^{3/2}$.

Démonstration humaine. Notons $H_3(0)$ la valeur de H à l'instant 0. Comme H est conservé, $2D\Omega(t) = H_3(0) - C(t)$. Donc $2D\Omega(t) \le H_3(0) + |C(t)| \le H_3(0) + S(t)^{3/2}$. Comme S est conservé, $2D\Omega(t) \le H_3(0) + (2E(0))^{3/2}$. □

Lean vérifie tout cela **[Niveau A sans rejeu]** (Lean v4.34.0-rc2, Mathlib du projet ; sans rejeu `leanchecker`) :

— l'identité de taux de H le long du champ de vecteurs ;

— la règle de dérivation en chaîne ;

— la constance de H et de S sur $[0, T]$;

— la borne `enstrophy_bound_along_flow`, pour toute trajectoire sur $[0, T]$ et tout N.

L'énoncé suppose que la trajectoire existe et qu'elle est dérivable en chaque instant de $[0, T]$: l'existence est une *hypothèse*, pas un théorème. Le niveau N reste fixé. Article : doi :10.5281/zenodo.23646111 [60].

Les données. The Well [64] contient des simulations de fluides de grande taille. Nous utilisons :

— identifiant : `polymathic-ai/turbulent_radiative_layer_2D` ;

— révision `2ee7756575ff6f90981d0308cbcb6a2ab5995bdc`, licence CC-BY-4.0 selon la carte ;

— le fichier
`data/test/turbulent_radiative_layer_tcool_0.32.hdf5`,
sha256 `06cbd36c...f747`, vérifié par le script.

Ce sont des simulations Athena++ de l'équation d'Euler compressible 2D avec refroidissement radiatif.

Le spectre est construit ainsi, pour quatre instantanés développés (indices 25, 50, 75 et 100) :

1. on prend la FFT de la vitesse selon l'axe périodique x, sans le mode $k_x = 0$;

2. on fait la moyenne en y ;
3. on somme $k_x \in [2^n, 2^{n+1})$ dans la couche $n = 0, \ldots, 5$.

Cette étape lit le HDF5 avec `h5py`, absent de l'environnement `.venv` d'AutoevolveAI : le script relit donc le fichier `well_amps.txt` que ces étapes ont produit. Les pentes de $\log_2$ des spectres valent $-2{,}13$, $-1{,}56$, $-1{,}79$ et $-1{,}81$ [60].

La méthode numérique. Le module `sigma.rs` de `qf-shell-cascade` intègre le modèle avec CVODE :

— BDF, jacobien analytique, atol $= 10^{-3}$ rtol, $D = 0{,}05$;

— suprema pris aux points de pas internes de CVODE, sans interpolation.

Le programme `sigma3_study full` enchaîne cinq blocs :

— un témoin positif, la convergence de la conservation avec la tolérance ;

— un témoin négatif, un couplage perturbé ;

— un balayage de troncatures $n_{\max} \leq 7$;

— la comparaison $\sigma = 2$ contre $\sigma = 3$ sur des données concentrées dans la dernière couche ;

— 24 trajectoires initialisées par les modules de The Well, avec deux tirages de phases aléatoires et $n_{\max} = 5, 6, 7$.

Le script. `code/ch5_U4_shell.py SORTIE` lance `sigma3_study full` (de 2,5 à 6 minutes selon la charge de la machine), vérifie les critères et trace `figures/ch5_U4_shell.pdf`.

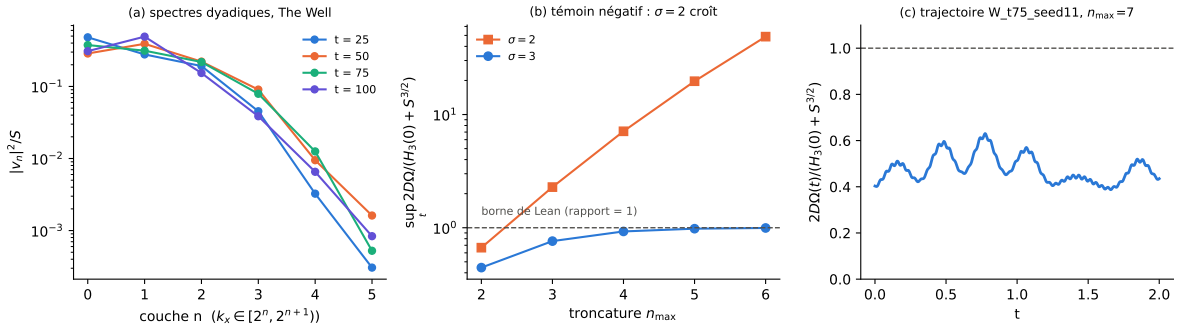


FIGURE 5.4 – U4 **[Niveau X]**. (a) Spectres dyadiques de quatre instantanés de The Well, normalisés à $S = 1$. (b) Rapport $\sup_t 2D\Omega/(H_3(0) + S^{3/2})$ sur des données concentrées dans la dernière couche : il reste sous 1 pour $\sigma = 3$ et croît avec $n_{\max}$ pour $\sigma = 2$ (témoin négatif). (c) Le rapport le long de la trajectoire initialisée par The Well qui s'approche le plus de la borne.

Le résultat [Niveau X]. Les 17 trajectoires $\sigma = 3$ du balayage et de la comparaison restent toutes sous la borne. Le rapport $\sup_t 2D\Omega(t)/(H_3(0) + S(0)^{3/2})$ vaut au plus 0,995 ; ce maximum est atteint sur des données concentrées dans la dernière couche, où le rapport tend vers 1 quand $n_{\max}$ croît (0,444, 0,762, 0,928, 0,981 et 0,995 pour $n_{\max} = 2, \ldots, 6$). Les 24 trajectoires initialisées par The Well restent aussi sous la borne, avec un rapport d'au plus 0,631. Leurs dérives relatives sont au plus $2{,}4 \times 10^{-8}$ sur S et $1{,}2 \times 10^{-6}$ sur H. Le fichier `sigma3_study.json` recalculé est identique à l'enregistrement de l'article [60], aux temps d'exécution près.

Les témoins.

— *Positif.* Avec le vrai couplage, la dérive de H diminue avec la tolérance. Pour $n_{\max} = 4$, elle vaut $2{,}6 \times 10^{-5}$, $8{,}6 \times 10^{-7}$ puis $1{,}9 \times 10^{-8}$ pour rtol $= 10^{-6}, 10^{-8}, 10^{-10}$.

— *Négatif.* Si l'on perturbe le couplage sortant de la couche 1 de 10^{-2}, la dérive de H reste bloquée vers $2{,}3 \times 10^{-3}$ ($n_{\max} = 4$) et $5{,}4 \times 10^{-3}$ ($n_{\max} = 6$), quelle que soit la tolérance. La conservation vient donc de la structure du modèle, pas de la précision du solveur.

— *Négatif.* Pour $\sigma = 2$, la même inégalité n'a pas de démonstration, et le rapport vaut 0,667, 2,29, 7,11, 19,7 puis 48,8 pour $n_{\max} = 2, \dots, 6$. Il dépasse 1 dès $n_{\max} = 3$ et croît plus vite qu'une exponentielle de raison 2 sur cette plage (figure 5.4b).

Ce que cela ne montre pas.

— Les données de The Well donnent une forme de spectre réaliste, et rien d'autre. L'écoulement est compressible et refroidi, il ne conserve pas l'énergie. Le spectre est unidimensionnel et ne porte pas de phases (elles sont tirées au hasard).

— Sur $T = 2$, les couches supérieures, initialement vides, se remplissent à peine. Ces trajectoires ne sondent donc pas la dépendance en N.

— Il n'y a aucun énoncé en nombre infini de couches. L'uniformité en N demande des données initiales dont $\Omega(0)$ et $S(0)$ sont bornés uniformément en N (corollaire de niveau C).

— L'amortissement de BDF fait dériver S vers le bas. Les marges observées dépassent largement ces dérives, mais la simulation ne remplace pas le théorème.

5.6 U5 – Génétique : fixation d'une mutation

La question. Une population compte N individus, dont i portent une mutation de valeur sélective relative r. Quelle est la probabilité que la mutation finisse par envahir toute la population (la *fixation*) ? Et que devient cette probabilité quand la population vit sur un graphe ?

Le modèle de Moran. À chaque pas, un individu est choisi pour se reproduire avec une probabilité proportionnelle à sa valeur sélective, et un individu tiré uniformément meurt. Le nombre de mutants est une chaîne de naissance et de mort sur $\{0, \dots, N\}$. Ses probabilités de montée et de descente sont

$$p_i = \frac{ri}{ri + N - i} \cdot \frac{N - i}{N}, \qquad q_i = \frac{N - i}{ri + N - i} \cdot \frac{i}{N}, \qquad \text{donc } p_i = r\, q_i.$$

Le théorème et son niveau. Notons φ_i la probabilité de fixation partant de i mutants. L'équation du premier pas donne $p_i(\varphi_{i+1} - \varphi_i) = q_i(\varphi_i - \varphi_{i-1})$, avec $\varphi_0 = 0$ et $\varphi_N = 1$.

Démonstration humaine. [Démonstration humaine (formule)] Posons $\delta_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$. L'équation donne $\delta_i = \delta_{i-1}/r$, donc $\delta_i = r^{-i}\delta_0$ et $\varphi_i = \delta_0 S_i$, où $S_i = \sum_{k<i} r^{-k}$. La condition $\varphi_N = 1$ fixe $\delta_0 = 1/S_N$. Pour $r \neq 1$, on obtient

$$\varphi_i = \frac{S_i}{S_N} = \frac{1 - r^{-i}}{1 - r^{-N}}.$$

Pour $r = 1$, on obtient $\varphi_i = i/N$. □

Le programme P7 vérifie davantage **[Niveau A]** (Lean 4.34.1). Il montre la *limite d'absorption*, $P^n(i, N) \to (1 - r^{-i})/(1 - r^{-N})$, et l'unicité : toute fonction harmonique à l'intérieur avec les valeurs 0 et 1 au bord est φ. Le programme N4 démontre le théorème isotherme (naissance–mort) : sur un graphe fortement connexe dont la matrice de remplacement est doublement stochastique, la fixation suit la même loi.

Lean 4 : `PopGen/MoranFixation.lean` et `EvoGraph/BirthDeath.lean` (énoncés)

```
theorem moran_fixation_limit_closed {N : ℕ} {r : ℝ} (hN : 0 < N) (hr : 0 < r) (hr1 : r
    ≠ 1)
    (i : Fin (N + 1)) :
    Tendsto (fun n => kPow (moranP N r) n i (Fin.last N)) atTop
      (𝒩 ((1 - r⁻¹ ^ (i : ℕ)) / (1 - r⁻¹ ^ N)))
theorem moran_fixation_unique {N : ℕ} {r : ℝ} (hN : 0 < N) (hr : 0 < r) {g : Fin (N +
    1) → ℝ}
    (hg : InteriorHarmonic (moranP N r) g) (g0 : g 0 = 0) (g1 : g (Fin.last N) = 1) :
    ∀ i, g i = moranFix N r i
theorem isothermal_fixation {W : Fin n → Fin n → ℝ} {r : ℝ} (hn : 0 < n) (hr : 0 < r)
    (hW : Isothermal W) (hsc : StronglyConnected W) (S : Finset (Fin n)) :
    Tendsto (fun t => sPow (bdK (fun _ => 1) W r) t S univ) atTop (𝒩 (moranFix n r S.
    card))
```

Le théorème général d'absorption de P7 et la version à un seul mutant du théorème isotherme réapparaissent sous les noms `KAL` et `ILENE` dans la section 5.8.

Le nombre de mutants sur un graphe n'est *pas* une chaîne de Markov en général. Sur le 4-cycle, la probabilité de montée d'un pas dépend de la configuration, 1/3 contre 2/3 à $r = 2$. Ce qui est vrai, et prouvé, c'est le biais *par configuration* $P^{+} = r\,P^{-}$. Sur l'étoile à $n = 3$ nœuds, qui n'est pas isotherme, les limites valent 5/12, 2/3 et 7/12, contre 4/7 pour Moran. Articles : doi :10.5281/zenodo.23653850 [46] et doi :10.5281/zenodo.23660071 [47].

Les données : ce qu'elles illustrent, et ce qu'elles n'estiment pas. Le dépôt Genetic de l'auteur utilise les jeux `katarinagresova/Genomic_Benchmarks_*` [65]. Nous en prenons un :

— identifiant `katarinagresova/Genomic_Benchmarks_demo_coding_vs_intergenomic_seqs`, révision `85458172cab6cffad46cb172e64ca94780506ed6` ;

— la partie test, `data/test-00000-of-00001-6fccc31405110e30.parquet`, 2 456 511 octets, sha256 `dfe13715...9afe`.

La carte n'indique *aucune* licence et ne dit pas ce que signifient les étiquettes 0 et 1. Nous ne reproduisons que des statistiques agrégées, et la licence du paquet amont n'a pas été vérifiée.

Le script compte 25 000 séquences, 12 500 par étiquette, toutes de longueur 200, sans autre symbole que A, C, G et T. La fraction de GC vaut 0,5381 pour l'étiquette 0 et 0,4004 pour l'étiquette 1 (figure 5.5c).

C'est ce à quoi ressemble une donnée de séquence : une mutation ponctuelle y est le remplacement d'une lettre. **Mais ce jeu n'estime aucune valeur sélective** r, et rien dans ce chapitre n'en tire une. Les valeurs de r utilisées plus bas (0,8, 1, 1,2, 1,5 et 2) sont *choisies*, pas mesurées.

La méthode numérique. La crate `qf-popgen` écrit la chaîne absorbante comme une équation différentielle linéaire, $\dot{\pi} = \pi(P - I)$: c'est l'équation de Kolmogorov progressive de la chaîne uniformisée. Elle l'intègre avec CVODE (BDF, jacobien exact, rtol $= 10^{-11}$, atol $= 10^{-15}$). Un *certificat d'absorption* refuse toute exécution douteuse, dans l'esprit « fail-closed » (qui refuse par défaut) : une exécution n'est acceptée que si cinq conditions sont réunies :

— le noyau est stochastique et absorbant ;

— la masse totale est conservée ;

— aucune composante ne devient négative ;

— la masse intérieure est tombée sous 10^{-9} ;

— la masse en N égale la cible à 10^{-8} près.

Le passage de l'équation différentielle au noyau à n pas (un mélange de Poisson) n'est pas formalisé.

Enfin, **LeanFlow** certifie un nombre calculé. Sa fonction `lean.certify` accepte une affirmation sur des encadrements rationnels et la traduit en un énoncé sur les entiers. La tactique `decide_kernel` (`decide +kernel`) fait décider cet énoncé par le noyau, sans axiome supplémentaire. LeanFlow audite ensuite `#print axioms`, et un oracle exact en Python doit rendre le même verdict.

Le script. `code/ch5_U5_fixation.py SORTIE` :

1. il télécharge le fichier à la révision épinglée, en vérifie l'empreinte et en tire les statistiques ;
2. il lance `fixation_ode` ;
3. il compare les valeurs de CVODE aux fractions exactes ;
4. il soumet cinq affirmations à LeanFlow (Lean 4.34.1, cœur seul) ;
5. il trace `figures/ch5_U5_fixation.pdf`.

Il dure une vingtaine de secondes.

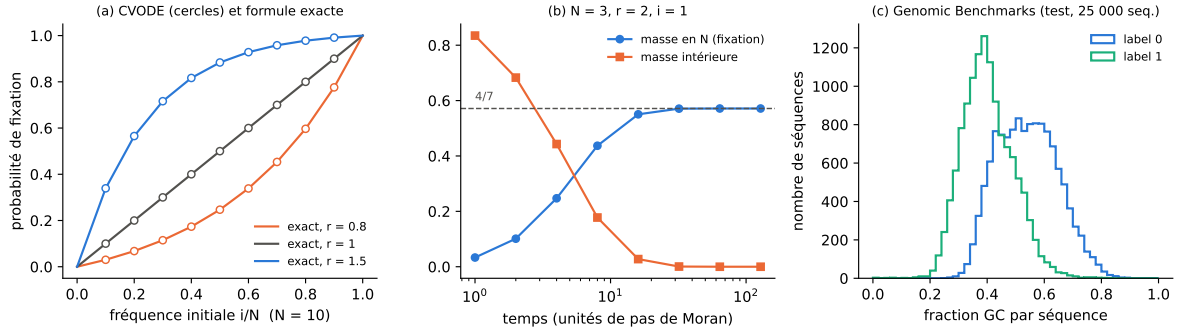


FIGURE 5.5 – U5. (a) Probabilité de fixation pour $N = 10$: CVODE (cercles, **[Niveau X]**) et formule exacte (traits), pour $r = 0{,}8$, 1 et 1,5. (b) Trajectoire de CVODE pour $N = 3$, $r = 2$, $i = 1$: la masse absorbée en N tend vers $4/7$, la masse intérieure s'éteint. (c) Fraction de GC des 25 000 séquences de test de Genomic Benchmarks ; ce jeu illustre des données de séquence et n'estime aucune valeur sélective.

Le résultat. `fixation_ode` produit 115 lignes : 106 exécutions acceptées et 9 témoins négatifs refusés, sans aucune exception. Sur les exécutions de Moran acceptées, l'écart maximal entre CVODE et la fraction exacte S_i/S_N est de $3{,}1 \times 10^{-10}$ **[Niveau X]**.

Pour $N = 3$, $r = 2$, $i = 1$, CVODE donne 0,5714285714284759, soit un écart de $9{,}55 \times 10^{-14}$ à $4/7$. LeanFlow certifie alors deux affirmations **[Niveau A]** (sur l'énoncé arithmétique seulement, liste d'axiomes vide ; chaque affirmation est découpée par LeanFlow en propositions élémentaires) :

— *proximité* : $4/7 - 10^{-11} < 0{,}5714285714284759 < 4/7 + 10^{-11}$;

— *harmonicité* : le vecteur $(0, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}, 1)$ vérifie exactement les équations du premier pas de la chaîne $N = 3$, $r = 2$, avec $p_1 = \frac{1}{3}$, $q_1 = \frac{1}{6}$, $p_2 = \frac{4}{15}$ et $q_2 = \frac{2}{15}$.

Voici une des quatre propositions engendrées, telle que le noyau l'a décidée :

```
-- harmonic at i=1
theorem cert_2 : (0 : Int) < ((((3 : Int) * (7 : Int)) * ((6 : Int) * (1 : Int))) * ((2 : Int)
    * (7 : Int))) ∧ ((((1 : Int) * (6 : Int)) * ((6 : Int) * (1 : Int)) + ((1 : Int) * (0 :
    Int)) * ((3 : Int) * (7 : Int))) * ((2 : Int) * (7 : Int)) + ((-1 : Int) * (4 : Int)) *
    (((3 : Int) * (7 : Int)) * ((6 : Int) * (1 : Int)))) * (1 : Int) = (0 : Int) * ((((3 : Int)
     * (7 : Int)) * ((6 : Int) * (1 : Int))) * ((2 : Int) * (7 : Int))) := by decide +kernel
```

LeanFlow n'audite que `#print axioms`, qui peut être trompé ; nous avons donc complété la porte du niveau A pour ces deux certificats. Les deux sources engendrées ont été recompilées en `.olean` avec Lean 4.34.1 et rejouées par `leanchecker` : code de sortie 0 pour les deux. Le témoin de cette étape, un module absent, sort avec le code 1. Une recherche de `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide` et `implemented_by` dans les deux sources ne trouve rien.

Combinée à `moran_fixation_unique`, l'harmonicité dit que 4/7 *est* la probabilité de fixation de ce cas. Ce raccord est un argument humain **[Niveau C]** : il identifie l'énoncé entier de LeanFlow aux définitions `moranP` de P7. P7 contient d'ailleurs déjà `cert_N3_r2_i1`, un certificat Lean écrit à la main pour la même valeur.

Les témoins.

- *Négatifs, LeanFlow.* Trois affirmations fausses sont *rejetées* (`false-statement`), et `#print axioms` y signale `sorryAx` :
  - la valeur neutre 1/3 à la place de 4/7 ;
  - une tolérance trop serrée, 10^{-14}, plus petite que l'erreur réelle de $9{,}55 \times 10^{-14}$;
  - le vecteur neutre $(0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, 1)$, qui viole les deux équations intérieures.
- *Négatifs, CVODE.* Neuf témoins sont refusés, chacun pour la raison prévue :
  - la formule à exposant inversé et la valeur neutre i/N sous sélection (`ValueMismatch`, trois de chaque) ;
  - le noyau identité, qui n'absorbe jamais, et un horizon trop court (`NotAbsorbed`) ;
  - une ligne dont la somme vaut 1,001 (`InvalidKernel`).
- *Positifs.* Les cas $N = 2$ et $N = 3$ à $r = 2$ retrouvent 2/3, 4/7 et 6/7, et le cas neutre retrouve i/N.

Ce que cela ne montre pas.

- Le jeu Genomic Benchmarks n'estime ni r, ni N, ni aucun paramètre de dynamique des populations. Son rôle est pédagogique.
- Le certificat LeanFlow porte sur l'arithmétique des nombres énoncés, pas sur la justesse de CVODE.
- Le modèle de Moran suppose une taille constante, un seul locus et un r constant. Le théorème isotherme est prouvé dans le sens « suffisant » seulement, pour la règle naissance–mort ; la réciproque et la règle mort–naissance ne sont pas démontrées.

5.7 Bilan : ce que les cinq cas enseignent

Trois leçons se dégagent des cinq cas.

Une donnée réelle n'est pas une preuve. Aucun des cinq jeux de données ne teste un théorème de niveau A. Chacun a un rôle plus modeste, mais réel :

- JARVIS-DFT fixe l'échelle physique $\tilde{d}$;
- OC20 fournit un désordre initial ;
- la table de Donnelly et Barenghi *réfute* une hypothèse de modélisation (« l'hélium est un gaz de Bogoliubov ») ;
- The Well donne une forme de spectre ;
- Genomic Benchmarks montre à quoi ressemble une séquence.

Le cas U3 est le seul où les données disent quelque chose de physique. Encore est-ce *grâce* au théorème : la réfutation n'a de sens que parce que l'enveloppe est démontrée.

TABLE 5.2 – Témoins exécutés pour ce chapitre (sorties des scripts du 2026-10-26).

cas	témoin positif (doit réussir)	témoin négatif (doit échouer)
U1	somme directe Python + queue exacte : 4×10^{-7} de l'Ewald Rust ($R = 200$)	sans la queue : erreur $3{,}5 \times 10^{-3}$; $h_d(d^2) < 0$; boîte incommensurable au-dessus
U2	somme directe Python : $\leq 1{,}4 \times 10^{-16}$ de Rust	énergies tronquées à $r_c = 8$: erreur $\geq 9{,}4 \times 10^{-6}$; boîte 17×17 au-dessus
U3	S_B ne déclenche jamais le test (0 sur 99) ; GP $g = 1$ sous l'enveloppe	$S = 1$ le déclenche (95 sur 95) ; GP $g = 0$ au-dessus (20 sur 20)
U4	dérive de H divisée par $\approx 10^3$ quand rtol passe de 10^{-6} à 10^{-10}	couplage perturbé : dérive bloquée vers 2–5×10^{-3} ; $\sigma = 2$ dépasse la borne
U5	106 exécutions acceptées ; deux certificats LeanFlow `ok`	9 témoins CVODE refusés ; 3 affirmations LeanFlow rejetées

Le désaccord est plus instructif que l'accord. Un accord entre CVODE et une formule exacte, à 3×10^{-10} près (U5) ou à 10^{-16} près (U2), rassure sur le code, mais il ne dit rien du modèle. Ce sont les témoins négatifs qui donnent leur valeur aux témoins positifs :

— en U2, une troncature innocente change l'énergie de $1{,}8 \times 10^{-2}$, deux fois l'écart entre carré et triangulaire ;

— en U4, un couplage perturbé de 1 % détruit une conservation qu'aucune précision ne restaure ;

— en U5, une tolérance de 10^{-14} est rejetée parce que l'erreur réelle vaut $9{,}55 \times 10^{-14}$.

Chaque outil a sa portée. Les trois outils se partagent le travail :

— Lean vérifie des énoncés sur des définitions ;

— rusty-SUNDIALS calcule en virgule flottante ;

— LeanFlow fait le pont, en certifiant qu'un nombre *énoncé* vérifie une relation exacte.

Aucun des trois ne dit que le modèle décrit la nature. Chaque section se termine donc par « ce que cela ne montre pas », et cette rubrique compte autant que le résultat.

5.8 Les acronymes cachés

Quelques théorèmes de ce livre portent, dans le code Lean, un second nom fait d'initiales. Ces noms ne prouvent rien de nouveau : ce sont des ré-exportations de résultats déjà vérifiés par le noyau, chacune accompagnée d'un rétro-acronyme dans sa documentation. Ils sont rassemblés dans le fichier `Acronymes.lean` de `formal_cert/Programmes/`, dont voici la liste.

```
import Triangular.AnyDensity
import Programmes.PopGen.Absorption
import Programmes.EvoGraph.BirthDeath
import Autoresearch.KeldyshCM
import Programmes.PopGen.Price

/-!
# Acronymes : cinq ré-exportations sous des noms courts

Each theorem below is a **re-export** of a result that is already kernel-checked elsewhere in
‘formal_cert/‘. The statement is copied verbatim from the source theorem and the proof is the
    source
theorem applied to its arguments; nothing new is proved here. The ‘example‘s after each theorem
     check,
by ‘rfl‘, that the re-exported constant has exactly the type of its source (same statement, not
     a
```

```
weaker or stronger one).

Each name is an acronym; its docstring gives the backronym.

| name      | source                                                        |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| `ALIX`    | `TriangularDensity.triangular_optimal_any_density`            |
| `KAL`     | `ProgPopGen.fixation_limit`                                   |
| `ILENE`   | `EvoGraph.isothermal_fixation_single`                         |
| `ALEXIS`  | `AutoresearchKeldysh.laplace_admissible`                      |
| `AURELIA` | `ProgPopGen.Price.fisher_haploid_nondecreasing`               |

`ALIX` rests on upstream openai/math `universal_energy_minimum` (AI-generated, not peer
    reviewed);
everything is conditional on the fidelity of the definitions it uses.
-/

namespace Acronymes

section Lattice

open OAI.AtomicTriangular TriangularDensity Filter Topology Set
open scoped Pointwise

/-- **A** **L**attice **I**s e**X**tremal.

At every density `ρ > 0` the rescaled triangular lattice `ρ^{-1/2} A` is locally finite, has
    density
`ρ`, and its lower energy is `≤` that of every locally finite density-`ρ` configuration, for
    every
admissible (completely monotone in `r^2`) potential `h`. Re-export of
`TriangularDensity.triangular_optimal_any_density` (conditional on upstream). -/
theorem ALIX (h : ℝ → ℝ) (hh : AdmissiblePotential h) {ρ : ℝ} (hρ : 0 < ρ) :
    LocallyFinite ((Real.sqrt ρ)⁻¹ • A) ∧ DensityRho ρ ((Real.sqrt ρ)⁻¹ • A) ∧
      ∀ C : Set Plane, LocallyFinite C → DensityRho ρ C → energy h ((Real.sqrt ρ)⁻¹ • A) ≤
    energy h C :=
  triangular_optimal_any_density h hh hρ

example : @ALIX = @triangular_optimal_any_density := rfl

end Lattice

section Absorption

open Filter Topology ProgPopGen

/-- **K**olmogorov **A**bsorption **L**imit.

For a stochastic kernel on `{0,...,N}` with absorbing ends, whose `n`-step kernel is the
Chapman-Kolmogorov power `kPow P n`: if `h` is interior-harmonic with `h 0 = 0`, `h N = 1` and
    the
one-step variance of `h` is positive at every interior state, then `P^n(i,N) → h i` and
`P^n(i,0) → 1 - h i`. Re-export of `ProgPopGen.fixation_limit`. -/
theorem KAL {N : ℕ} {P : Fin (N + 1) → Fin (N + 1) → ℝ} (hP : AbsorbingChain P) (hN : 0 < N)
    {h : Fin (N + 1) → ℝ} (hh : InteriorHarmonic P h) (h0 : h 0 = 0) (h1 : h (Fin.last N) = 1)

    (hvar : ∀ k : Fin (N + 1), 0 < (k : ℕ) → (k : ℕ) < N → 0 < ∑ j, P k j * (h j - h k) ^
    2)
    (i : Fin (N + 1)) :
    Tendsto (fun n => kPow P n i (Fin.last N)) atTop (𝓝 (h i)) ∧
    Tendsto (fun n => kPow P n i 0) atTop (𝓝 (1 - h i)) :=
  fixation_limit hP hN hh h0 h1 hvar i
```

```
example : @KAL = @fixation_limit := rfl

end Absorption

section Isothermal

open Finset Filter Topology EvoGraph

/-- **I**sothermal **L**aw: **E**very **N**ode **E**quivalent.

Birth-death updating with uniform selection on a strongly connected isothermal graph (`W` doubly
stochastic): a single mutant of fitness `r ≠ 1` placed at *any* node `v` fixes with limiting
probability `(1 - r⁻¹)/(1 - r^(-n))`, the same for every node and equal to Moran's value.
Re-export of `EvoGraph.isothermal_fixation_single`. -/
theorem ILENE {n : ℕ} {W : Fin n → Fin n → ℝ} {r : ℝ} (hn : 0 < n) (hr : 0 < r)
    (hr1 : r ≠ 1) (hW : Isothermal W) (hsc : StronglyConnected W) (v : Fin n) :
    Tendsto (fun t => sPow (bdK (fun _ => 1) W r) t {v} univ) atTop
      (𝒩 ((1 - r⁻¹) / (1 - r⁻¹ ^ n))) :=
  isothermal_fixation_single hn hr hr1 hW hsc v

example : @ILENE = @isothermal_fixation_single := rfl

end Isothermal

section Laplace

open MeasureTheory OAI.AtomicTriangular AutoresearchKeldysh

/-- **A**veraged **L**aplace **EX**ponentials **I**nherit **S**igns.

A positive mixture of decaying exponentials `fun t => ∫ e^{-t k(x)} m(x) dμ(x)` (with `k, m ≥ 0` and all
moments `∫ k^n e^{-c k} m dμ` finite for `c > 0`) is `AdmissiblePotential`: `C^∞` on `(0, ∞)`,
nonnegative, with alternating signs `(-1)^r g^{(r)} ≥ 0`, each exponential's signs passing to the
average. Re-export of `AutoresearchKeldysh.laplace_admissible`. -/
theorem ALEXIS {α : Type*} [MeasurableSpace α] {μ : Measure α} {k m : α → ℝ}
    (h : MixtureData μ k m) :
    AdmissiblePotential (fun t => ∫ x, Real.exp (-(t * k x)) * m x ∂μ) :=
  laplace_admissible h

example : @ALEXIS.{0} = @laplace_admissible.{0} := rfl

end Laplace

section Fisher

open ProgPopGen.Price

/-- **A**verage **U**nder **R**eplication: **E**volution **L**ifts **I**t, **A**lways.

Haploid selection with constant type fitnesses and no transmission bias, nonnegative abundances,
positive total abundance and positive mean fitness: the mean fitness does not decrease,
`wbar ≤ wbar'`. This is a special case of Fisher's fundamental theorem (haploid types, constant
fitnesses, no transmission bias), obtained from the exact identity `wbar' - wbar = Var(w)/wbar`
derived from the Price equation. Re-export of `ProgPopGen.Price.fisher_haploid_nondecreasing`. -/
theorem AURELIA {ι : Type*} (s : Finset ι) (n w : ι → ℝ)
    (hn : ∀ i ∈ s, 0 ≤ n i) (hN : 0 < ∑ i ∈ s, n i) (hW : 0 < ∑ i ∈ s, n i * w i) :
```

```
    wmean s n w ≤ wbarNext s n w :=
  fisher_haploid_nondecreasing s n w hn hN hW

example : @AURELIA.{0} = @fisher_haploid_nondecreasing.{0} := rfl

end Fisher

end Acronymes

#print axioms Acronymes.ALIX
#print axioms Acronymes.KAL
#print axioms Acronymes.ILENE
#print axioms Acronymes.ALEXIS
#print axioms Acronymes.AURELIA
```

5.9 Exercices

Les exercices marqués (S) demandent d'exécuter un script ; prévoyez au plus deux cœurs, par exemple avec `taskset -c 6,7`.

Exercice 5.1 (U1, calcul). 1. Montrer que $h_d(t) = t^{-1/2} - 2(t + d^2)^{-1/2}$ vérifie $h_d(d^2) = (1 - \sqrt{2})/d$. En déduire que h_d n'est pas complètement monotone.

2. Avec $a = t^{-1/2}$ et $b = (t + d^2)^{-1/2}$, établir $(a - b)(a + b) = d^2 a^2 b^2$, puis $g_d(t) \le d^2 t^{-3/2}$. Pourquoi cette inégalité garantit-elle que `latticeEnergy (g d)` est fini ?

Exercice 5.2 (U1, (S)). Exécutez `ch5_U1_dipolar.py`.

1. Vérifiez dans le JSON que $\tilde{d} = 0{,}0660$ à $n = 10^{12}$ cm^{-2}.
2. Ajoutez la densité $n = 5 \times 10^{11}$ cm^{-2} et donnez l'écart carré moins triangulaire en meV pour $\varepsilon_r = 4$.
3. Remplacez la queue exacte par 0 pour $R = 400$. L'erreur est-elle divisée par deux par rapport à $R = 200$? Expliquez-le avec la formule de la queue.

Exercice 5.3 (U2, calcul). Vérifier à la main que $g_1 - 2g_2$ est négatif en $t = \tfrac{1}{4}$. Montrer ensuite qu'un mélange $\sum_i w_i e^{-\kappa_i \sqrt{t}}/\sqrt{t}$ à poids positifs est complètement monotone, en admettant le cas d'un seul terme.

Exercice 5.4 (U2, (S)). Dans `exact_refs.jsonl`, produit par le script, les lignes `"kind":"sweep"` donnent l'erreur des énergies tronquées (`sf_err`) en fonction de r_c.

1. Tracez $|\texttt{sf_err}|$ à $\kappa = 1$. À partir de quel r_c devient-elle plus petite que l'écart carré moins triangulaire, $9{,}5 \times 10^{-3}$?
2. Comparez avec la borne de queue de Voronoï.

Exercice 5.5 (U3, démonstration). 1. Montrer que $S_B(k) = \varepsilon_0/\varepsilon_B$ avec $\varepsilon_B = \sqrt{\varepsilon_0(\varepsilon_0 + 2gn)}$ s'écrit $k/\sqrt{k^{*2} + k^2}$, où $k^* = 2mc/\hbar$ et $mc^2 = gn$.

2. Établir l'enveloppe $S_B \le \sqrt{k/2k^*}$ et son cas d'égalité.
3. Montrer que $S = 1$ dépasse l'enveloppe pour tout $0 < k < 2k^*$.

Exercice 5.6 (U3, (S)). Modifiez `ch5_U3_helium.py` pour utiliser $c = 238{,}2$ puis $238{,}4$ m/s. Les décomptes 29 / 7 / 63 changent-ils ? Recommencez avec $\Delta = 0{,}04$. Quelle part du résultat dépend du seuil fixé après coup ?

Exercice 5.7 (U4, démonstration et (S)). 1. Pour $\omega_n = D k_n^3$, vérifier que $\sum 2^{-n} \omega_n |v_n|^2 = 2D\Omega$.

2. En admettant la conservation de H et de S, démontrer $2D\Omega(t) \leq H_3(0) + (2E(0))^{3/2}$.
3. Lancez `sigma3_study probe 6 3 0.05 0.5 1e-10`, puis `probe 6 2 0.05 0.5 1e-10`. Comparez les champs `sup_ratio`. Lequel des deux modèles la borne de Lean ne couvre-t-elle pas, et pourquoi ?

Exercice 5.8 (U5, calcul)**.** 1. Calculer exactement φ_1 pour $N = 10$ et $r = 3/2$. Comparer avec la valeur de CVODE, 0,33921585523416337, imprimée dans `results.jsonl`.
2. Montrer que $p_i = r\, q_i$ et en déduire la formule $\varphi_i = S_i/S_N$.
3. Pour une population neutre ($r = 1$), interpréter $\varphi_i = i/N$.

Exercice 5.9 (U5, LeanFlow, (S))**.** En vous inspirant de la fonction `harmonic` du script, écrivez l'affirmation LeanFlow qui certifie que $(\varphi_0, \ldots, \varphi_{10})$ est harmonique pour la chaîne de Moran $N = 10$, $r = 3/2$.

1. Soumettez-la : le statut doit être `ok` et la liste d'axiomes vide.
2. Changez une seule valeur φ_5 d'une unité sur 10^{12} et vérifiez que trois assertions exactement sont rejetées. Pourquoi trois ?

Exercice 5.10 (U5, données, (S))**.** 1. Téléchargez la partie *train* du même jeu, à la même révision, et vérifiez qu'elle compte 75 000 séquences, comme l'annonce la carte.
2. Calculez la fraction de GC par étiquette.
3. Rédigez trois phrases qui expliquent pourquoi cette différence de composition ne fournit pas de valeur sélective r pour le modèle de Moran.

Exercice 5.11 (Témoins, (S))**.** Choisissez un des cinq scripts et cassez volontairement un témoin positif. Par exemple, dans `ch5_U1_dipolar.py`, oubliez le facteur $\frac{1}{2}$ de la somme directe. Vérifiez que le script sort avec le code 1. Expliquez pourquoi un script qui accepterait cette erreur ne testerait rien.

Les cinq images

Chacun des cinq noms courts de la section 5.8 reçoit ici une image. Le niveau du théorème (**[Niveau A]**) porte sur l'énoncé Lean ré-exporté. Les courbes, les couleurs et les valeurs affichées sont des calculs numériques **[Niveau X]** : elles illustrent un cas particulier de l'énoncé, sans le démontrer ni l'étendre.

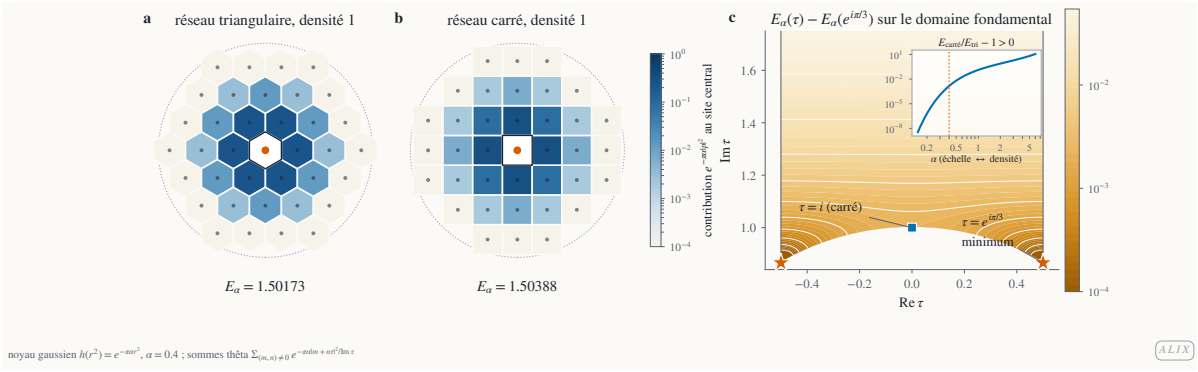


FIGURE 5.6 – `ALIX`, *A Lattice Is eXtremal*. Le théorème **[Niveau A]** (conditionnel au théorème amont `universal_energy_minimum` d'openai/math, généré par IA et non relu par des pairs) dit qu'à toute densité $\rho > 0$ le réseau triangulaire minimise l'énergie de tout potentiel admissible, parmi toutes les configurations localement finies de densité ρ. L'image **[Niveau X]** prend le noyau gaussien $e^{-\pi\alpha r^2}$, $\alpha = 0{,}4$, à densité 1, et ne compare que des *réseaux*. (a) et (b) : cellules de Voronoï colorées par la contribution $e^{-\pi\alpha|p|^2}$ de chaque site p à l'énergie du site central ; $E_\alpha = 1{,}50173$ (triangulaire) contre 1,50388 (carré). (c) : écart $E_\alpha(\tau) - E_\alpha(e^{i\pi/3})$ sur le domaine fondamental des formes de réseau, calculé par sommes thêta ; le minimum de la grille et cinq minimisations de Nelder–Mead retombent sur $\tau = e^{i\pi/3}$ (à 10^{-7} près). En médaillon : $E_{\text{carré}}/E_{\text{tri}} - 1 > 0$ pour $\alpha \in [0{,}15; 6]$, c'est-à-dire pour toute une gamme de densités.

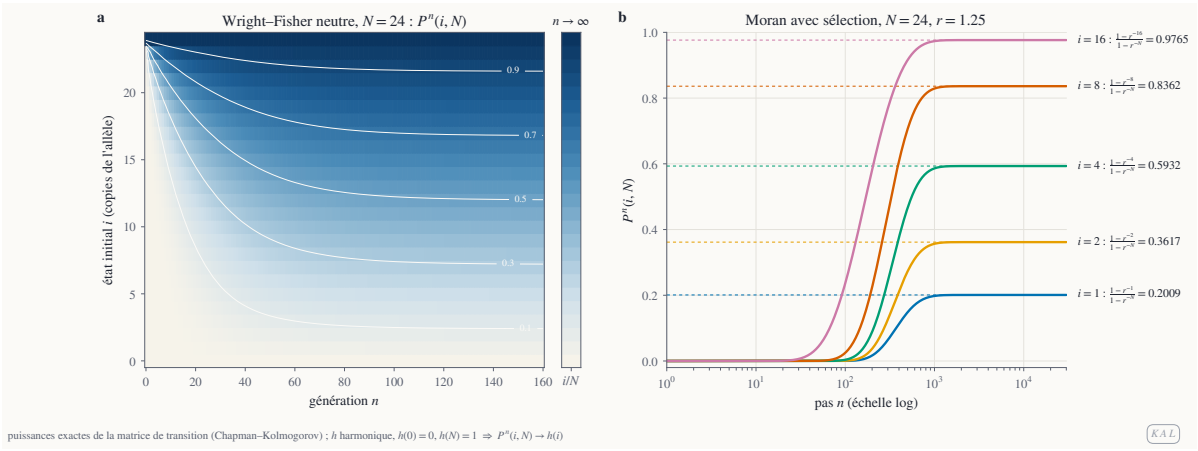


FIGURE 5.7 – `KAL`, *Kolmogorov Absorption Limit*. Le théorème **[Niveau A]** : pour une chaîne sur $\{0, \ldots, N\}$ à bords absorbants, si h est harmonique aux états intérieurs, $h(0) = 0$, $h(N) = 1$, et si la variance à un pas de h est strictement positive, alors $P^n(i, N) \to h(i)$ et $P^n(i, 0) \to 1 - h(i)$. Images **[Niveau X]**, par puissances exactes de la matrice de transition. (a) Wright–Fisher neutre, $N = 24$: $P^n(i, N)$ converge vers $h(i) = i/N$ (bande de droite) ; écart maximal à $n = 4096$: $6 \cdot 10^{-16}$. (b) Moran avec sélection, $N = 24$, $r = 1{,}25$: $P^n(i, N)$ tend vers $(1 - r^{-i})/(1 - r^{-N})$ (pointillés), écart $7 \cdot 10^{-15}$ à $n = 2^{22}$. L'harmonicité des deux h est vérifiée en rationnels exacts.

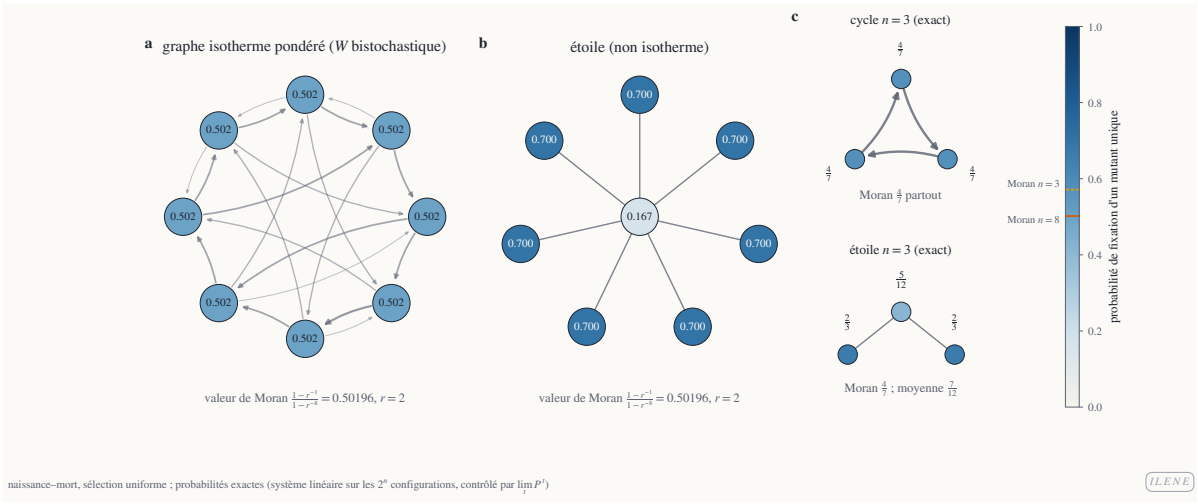


FIGURE 5.8 – ILENE, *Isothermal Law : Every Node Equivalent*. Le théorème **[Niveau A]** : sur un graphe isotherme (W bistochastique) fortement connexe, en naissance–mort à sélection uniforme, un mutant unique de fitness $r \neq 1$ se fixe avec la probabilité $(1 - r^{-1})/(1 - r^{-n})$, quel que soit son sommet de départ. Images **[Niveau X]**, $r = 2$, probabilités exactes obtenues en résolvant le système linéaire sur les 2^n configurations, et contrôlées par la limite de P^t. (a) Graphe pondéré à $n = 8$ sommets, $W = \frac{1}{2}\Pi_1 + \frac{1}{3}\Pi_2 + \frac{1}{6}\Pi_3$ (trois permutations sans point fixe) : les huit sommets donnent la valeur de Moran 0,50196 à $2 \cdot 10^{-15}$ près. (b) L'étoile à 7 feuilles n'est pas isotherme et sort des hypothèses : centre 0,167, feuilles 0,700. (c) Calcul en rationnels pour $n = 3$: le 3-cycle donne $\frac{4}{7}$ partout ; l'étoile donne $\frac{5}{12}$ au centre et $\frac{2}{3}$ aux feuilles, de moyenne $\frac{7}{12} \neq \frac{4}{7}$.

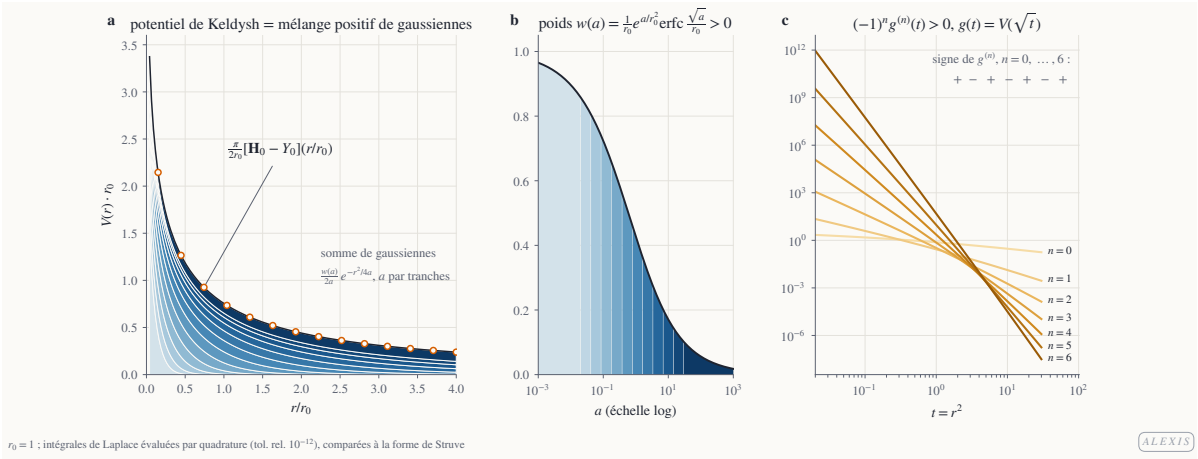


FIGURE 5.9 – ALEXIS, *Averaged Laplace EXponentials Inherit Signs*. Le théorème **[Niveau A]** : un mélange positif d'exponentielles $t \mapsto \int e^{-t\,k(x)} m(x)\, d\mu(x)$ est un potentiel admissible, de classe C^∞ sur $]0, +\infty[$, positif, avec $(-1)^n g^{(n)} \geq 0$. L'image **[Niveau X]** en montre une instance, le potentiel de Rytova–Keldysh ($r_0 = 1$), écrit comme mélange de gaussiennes $V(r) = \int_0^\infty \frac{w(a)}{2a}\, e^{-r^2/4a}\, da$ de poids $w(a) = \frac{1}{r_0} e^{a/r_0^2} \operatorname{erfc}(\sqrt{a}/r_0) > 0$. (a) Les contributions de douze tranches en a, empilées, redonnent la forme de Struve $\frac{\pi}{2r_0}[\mathbf{H}_0 - Y_0](r/r_0)$ (points) à $2 \cdot 10^{-13}$ près en relatif ; l'identification avec la forme de Struve est une preuve humaine, non vérifiée par machine **[Niveau C]**. (b) Le poids w, coloré par tranche. (c) $(-1)^n g^{(n)}(t)$, $g(t) = V(\sqrt{t})$, pour $n = 0, \ldots, 6$: toutes les courbes sont positives, donc les dérivées $g^{(n)}$ alternent de signe ; $n = 1$ et $n = 2$ sont recoupées par différences finies de la forme de Struve.

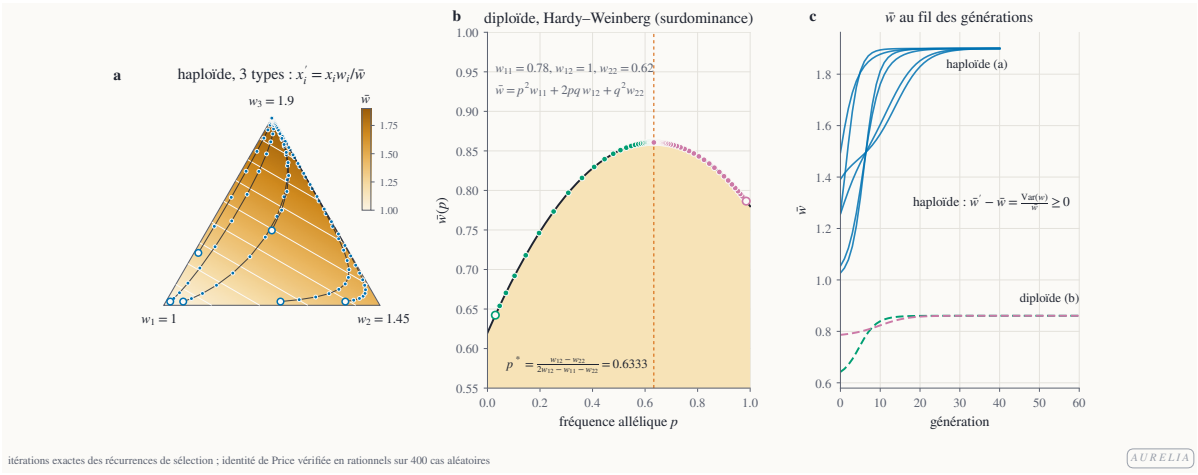


FIGURE 5.10 – `AURELIA`, *Average Under Replication : Evolution Lifts It, Always*. Le théorème **[Niveau A]** : en sélection haploïde à fitness constantes, sans biais de transmission, la fitness moyenne ne décroît pas, $\bar{w} \leq \bar{w}'$; c'est un cas particulier du théorème fondamental de Fisher, déduit de l'équation de Price. Images **[Niveau X]**. (a) Trois types, $w = (1\,;\, 1{,}45\,;\, 1{,}9)$: sur le simplexe coloré par $\bar{w}$, six trajectoires de $x_i' = x_i w_i/\bar{w}$ montent vers le meilleur type. (b) Cas diploïde sous Hardy–Weinberg, avec surdominance ($w_{11} = 0{,}78$, $w_{12} = 1$, $w_{22} = 0{,}62$) : les deux trajectoires montent sur $\bar{w}(p)$ jusqu'à $p^* = 0{,}6333$. Ce panneau relève du théorème diploïde `wbar_increment` du chapitre 4 (H12) **[Niveau A]**, pas de `AURELIA`. (c) $\bar{w}$ au fil des générations, jamais décroissante. L'identité $\bar{w}' - \bar{w} = \mathrm{Var}(w)/\bar{w}$ est vérifiée en rationnels exacts sur 400 cas aléatoires ; contrôle négatif : avec un biais de mutation du meilleur type vers le moins bon, $\bar{w}$ baisse de 0,35.

Annexe A

Rappels d'analyse

Cette annexe rassemble les outils d'analyse que les chapitres utilisent sans toujours les redémontrer :

— l'interversion d'une limite et d'une intégrale ou d'une série (§A.1) ;

— les transformées de Fourier et de Laplace (§A.2) ;

— la formule sommatoire de Poisson, dans le cas général (§A.3) ;

— les fonctions spéciales rencontrées : Γ, erfc, J_0, K_0, Y_0 et la fonction de Struve $\mathbf{H}_0$ (§A.4) ;

— les réseaux du plan et le domaine fondamental de $SL_2(\mathbb{Z})$ (§A.5).

Le niveau visé est celui de la deuxième année de classe préparatoire. L'intégrale est celle de Lebesgue, mais il suffit de savoir appliquer les deux théorèmes de convergence du programme.

Attention : niveaux des énoncés de cette annexe

Les démonstrations écrites ici sont des démonstrations humaines **[Niveau C]** : aucune n'est vérifiée par Lean dans ce livre. Les énoncés admis (convergence dominée, théorème de Fejér, propriétés des fonctions de Bessel et de Struve tirées du DLMF [66]) sont de niveau **[Niveau L]**. La Mathlib épinglée contient des versions formelles de plusieurs d'entre eux : la convergence dominée (`MeasureTheory.tendsto_integral_of_dominated_convergence`, fichier `MeasureTheory/Integral/DominatedConvergence.lean`) et la formule de Poisson (fichiers `Analysis/Fourier/PoissonSummation.lean` et `Analysis/SpecialFunctions/Gaussian/PoissonSummation.lean`). Nous avons seulement constaté que ces fichiers existent ; nous n'avons ni comparé leurs énoncés à ceux de cette annexe, ni relié ces énoncés aux démonstrations ci-dessous.

A.1 Séries et intégrales dépendant d'un paramètre

A.1.1 Le théorème de convergence dominée

Théorème A.1 (Convergence dominée **[Niveau L]**). *Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur I. On suppose que :*

1. *(f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;*
2. *il existe $\varphi : I \to \mathbb{R}_+$ intégrable sur I telle que $|f_n(x)| \leq \varphi(x)$ pour tout n et tout x (hypothèse de domination).*

Alors les f_n et f sont intégrables sur I, et $\int_I f_n \to \int_I f$.

Le point essentiel est que la fonction dominante φ ne dépend pas de n. Sans elle, la conclusion peut échouer : $f_n = n\,\mathbf{1}_{]0,1/n]}$ tend simplement vers 0 sur $]0,1]$, alors que $\int f_n = 1$ pour tout n.

Théorème A.2 (Interversion série–intégrale [Niveau L]). *Soit (u_n) une suite de fonctions intégrables sur I telle que $\sum_n u_n$ converge simplement vers une fonction continue par morceaux et $\sum_n \int_I |u_n| < \infty$. Alors $\sum_n u_n$ est intégrable et $\int_I \sum_n u_n = \sum_n \int_I u_n$.*

A.1.2 Continuité et dérivation sous l'intégrale

Théorème A.3 (Continuité sous l'intégrale). *Soit A une partie de $\mathbb{R}$ et $f : A \times I \to \mathbb{C}$ telle que $f(\cdot, x)$ est continue pour tout x, $f(a, \cdot)$ est continue par morceaux pour tout a, et $|f(a,x)| \le \varphi(x)$ avec φ intégrable. Alors $F(a) = \int_I f(a,x)\,dx$ est continue sur A.*

Démonstration humaine. Soit $a_n \to a$ dans A. Les fonctions $x \mapsto f(a_n, x)$ convergent simplement vers $f(a,\cdot)$ et sont dominées par φ. Le théorème A.1 donne $F(a_n) \to F(a)$, et la caractérisation séquentielle conclut. □

Théorème A.4 (Dérivation sous l'intégrale). *Soit J un intervalle et $f : J \times I \to \mathbb{C}$. On suppose que $f(a,\cdot)$ est intégrable pour tout $a \in J$, que $\partial f/\partial a$ existe, est continue en a et continue par morceaux en x, et qu'il existe ψ intégrable avec $|\partial_a f(a,x)| \le \psi(x)$ pour tous a, x. Alors $F(a) = \int_I f(a,x)\,dx$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur J, et $F'(a) = \int_I \partial_a f(a,x)\,dx$.*

Démonstration humaine. Fixons $a \in J$ et une suite $h_n \to 0$, $h_n \neq 0$, avec $a + h_n \in J$. Posons $g_n(x) = \big(f(a+h_n,x) - f(a,x)\big)/h_n$. Par définition de la dérivée partielle, $g_n(x) \to \partial_a f(a,x)$ pour tout x. Par l'inégalité des accroissements finis appliquée à $t \mapsto f(t,x)$ entre a et $a+h_n$, $|g_n(x)| \le \sup_t |\partial_a f(t,x)| \le \psi(x)$. Le théorème A.1 donne $\big(F(a+h_n) - F(a)\big)/h_n = \int g_n \to \int \partial_a f(a,x)\,dx$. La continuité de F' découle du théorème A.3 appliqué à $\partial_a f$. □

Remarque A.5 (Domination locale). Il suffit en pratique que la domination ait lieu sur tout segment $[\alpha,\beta] \subset J$: la dérivabilité est une propriété locale. C'est ainsi qu'on traite les transformées de Laplace ci-dessous, où la domination n'est uniforme que pour $t \ge \alpha > 0$.

Exemple A.6 (Moments gaussiens). Pour $\alpha > 0$, $G(\alpha) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi\alpha x^2} dx = \alpha^{-1/2}$ (intégrale de Gauss). Sur $[\alpha_0, \infty[$ avec $\alpha_0 > 0$, $|\partial_\alpha e^{-\pi\alpha x^2}| = \pi x^2 e^{-\pi\alpha x^2} \le \pi x^2 e^{-\pi\alpha_0 x^2}$, qui est intégrable. Le théorème A.4 donne $\int \pi x^2 e^{-\pi\alpha x^2} dx = -G'(\alpha) = \frac{1}{2}\alpha^{-3/2}$. En dérivant m fois, $\int (\pi x^2)^m e^{-\pi\alpha x^2} dx = \frac{(2m)!}{4^m m!}\,\alpha^{-1/2-m}$ (exercice A.1). C'est la même technique qui, au chapitre 1, calcule la transformée de Fourier d'une gaussienne (théorème 1.10, étape 1).

A.1.3 Séries de fonctions

Proposition A.7 (Convergence normale [Niveau L]). *Soit (u_n) des fonctions continues sur une partie A de $\mathbb{R}^d$ avec $\sum_n \sup_A |u_n| < \infty$. Alors $\sum_n u_n$ converge uniformément sur A et sa somme est continue. Si de plus les u_n sont $\mathcal{C}^1$ sur un ouvert et $\sum_n \sup |\nabla u_n| < \infty$, la somme est $\mathcal{C}^1$ et se dérive terme à terme.*

Exemple A.8 (Séries thêta). Pour un réseau Λ du plan et $\alpha \ge \alpha_0 > 0$, on a $|x|^2 \ge c\,(m^2+n^2)$ pour $x = mu + nv$ (chapitre 1), donc $e^{-\pi\alpha|x|^2} \le e^{-\pi\alpha_0 c(m^2+n^2)}$, terme général d'une série convergente. La série $\Theta_\Lambda(\alpha)$ converge donc normalement sur $[\alpha_0,\infty[$, et elle y est $\mathcal{C}^\infty$ en α : on dérive terme à terme autant qu'on veut. Les sommes de réseau $S(\alpha) = \sum |P|^2 e^{-\pi\alpha|P|^2}$ du chapitre 3 sont précisément $-\Theta'_\Lambda(\alpha)/\pi$.

A.2 Transformées de Fourier et de Laplace

A.2.1 La transformée de Fourier

Définition A.9. Pour $f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{C}$ intégrable, la *transformée de Fourier* de f est

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x)\, e^{-2\pi i\, \xi\cdot x}\, dx, \qquad \xi \in \mathbb{R}^d.$$

C'est la convention du chapitre 1 : le facteur 2π est dans l'exponentielle, et la formule d'inversion n'a alors aucun facteur devant l'intégrale. D'autres livres, en physique surtout, écrivent $\int f(x)e^{-ik\cdot x}dx$; on passe de l'une à l'autre par $k = 2\pi\xi$.

Proposition A.10 (Propriétés élémentaires)**.** *Soit f intégrable, $a \in \mathbb{R}^d$, $\lambda > 0$ et M une matrice inversible.*

1. *$\hat f$ est continue et bornée par $\|f\|_1$.*
2. *Translation : $\widehat{f(\cdot - a)}(\xi) = e^{-2\pi i\, a\cdot\xi}\hat f(\xi)$.*
3. *Changement linéaire de variable : $\widehat{f\circ M}(\xi) = |\det M|^{-1}\hat f(M^{-\mathsf T}\xi)$.*
4. *Si f est $\mathcal C^1$ et que f et $\partial_j f$ sont intégrables, $\widehat{\partial_j f}(\xi) = 2\pi i\,\xi_j\hat f(\xi)$.*

Démonstration humaine. (1) découle du théorème A.3, avec $|f(x)e^{-2\pi i\xi\cdot x}| = |f(x)|$. (2) et (3) sont des changements de variables $y = x - a$ et $y = Mx$ (jacobien $|\det M|$, et $\xi\cdot M^{-1}y = (M^{-\mathsf T}\xi)\cdot y$). (4) est une intégration par parties en x_j ; le terme de bord tend vers 0 le long d'une suite de bornes, car f est intégrable et a une dérivée intégrable. □

Exemple A.11 (Gaussiennes)**.** Pour $\alpha > 0$, $\widehat{e^{-\pi\alpha|x|^2}}(\xi) = \alpha^{-d/2}e^{-\pi|\xi|^2/\alpha}$. La preuve en dimension 1 (une équation différentielle pour $\hat f$, obtenue par dérivation sous l'intégrale) est l'étape 1 de la démonstration du théorème 1.10 ; on passe à la dimension d par Fubini, car l'exponentielle se factorise. En particulier $e^{-\pi|x|^2}$ est sa propre transformée de Fourier. Pour une gaussienne de covariance quelconque, le point (3) de la proposition A.10 donne la formule générale.

Théorème A.12 (Inversion **[Niveau L]**)**.** *Si f et $\hat f$ sont intégrables, alors $f(x) = \int \hat f(\xi)e^{2\pi i\,\xi\cdot x}d\xi$ en tout point où f est continue.*

A.2.2 Fonctions radiales du plan et fonction de Bessel J_0

Les potentiels des chapitres 2 et 3 ne dépendent que de la distance $r = |x|$. Leur transformée de Fourier plane est alors radiale aussi, et elle s'écrit avec la fonction de Bessel J_0, définie par

$$J_0(z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{iz\cos\theta}\,d\theta = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi}\cos(z\cos\theta)\,d\theta. \tag{A.1}$$

Proposition A.13 (Transformée de Hankel d'ordre 0)**.** *Si $f(x) = F(|x|)$ est intégrable sur $\mathbb{R}^2$, alors $\hat f(\xi) = 2\pi\int_0^\infty F(r)\,J_0(2\pi|\xi|r)\,r\,dr$.*

Démonstration humaine. En coordonnées polaires $x = r(\cos\theta, \sin\theta)$, et en choisissant les axes de sorte que $\xi = (|\xi|, 0)$ (l'intégrale est invariante par rotation), $\xi\cdot x = |\xi|r\cos\theta$. Par Fubini,

$$\hat f(\xi) = \int_0^\infty F(r)\Big(\int_0^{2\pi} e^{-2\pi i|\xi|r\cos\theta}d\theta\Big)r\,dr = 2\pi\int_0^\infty F(r)J_0(2\pi|\xi|r)\,r\,dr,$$

car J_0 est paire (remplacer θ par $\theta + \pi$ dans (A.1)). □

Remarque A.14 (Contrôle sur la gaussienne). Avec $F(r) = e^{-\pi ar^2}$, la proposition et l'exemple A.11 donnent $2\pi\int_0^\infty e^{-\pi ar^2}J_0(2\pi kr)\,r\,dr = a^{-1}e^{-\pi k^2/a} > 0$: c'est la formule employée au chapitre 3 pour opposer la gaussienne, à transformée partout positive, au potentiel en épaulement des atomes de Rydberg habillés, dont la transformée plane prend des valeurs négatives. Le calcul numérique de cette dernière est la transformée de Hankel ci-dessus, évaluée par quadrature **[Niveau X]**.

A.2.3 La transformée de Laplace

Définition A.15. Soit μ une mesure positive sur $[0,\infty[$ (par exemple $\mu(da) = w(a)\,da$ avec $w \geq 0$). Sa *transformée de Laplace* est $\mathcal{L}\mu(t) = \int_0^\infty e^{-ta}\,\mu(da)$, pour les t où l'intégrale converge.

Proposition A.16 (Une transformée de Laplace est complètement monotone)**.** *Si $\mathcal{L}\mu(t) < \infty$ pour tout $t > 0$, alors $\mathcal{L}\mu$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,\infty[$ et $(-1)^m(\mathcal{L}\mu)^{(m)}(t) = \int_0^\infty a^m e^{-ta}\mu(da) \geq 0$.*

Démonstration humaine. Sur $[t_0,\infty[$ avec $t_0 > 0$, on a $a^m e^{-ta} \leq a^m e^{-t_0 a} \leq C_m\, e^{-t_0 a/2}$, où $C_m = \sup_{a\geq 0} a^m e^{-t_0 a/2} < \infty$. Cette fonction est μ-intégrable puisque $\mathcal{L}\mu(t_0/2) < \infty$. Le théorème A.4 (version mesure, même preuve) s'applique m fois. □

C'est le sens « facile » du théorème de Bernstein (théorème 1.22, proposition 1.23) ; la réciproque, toute fonction complètement monotone est une transformée de Laplace, est de niveau **[Niveau L]**.

Exemple A.17 (Trois transformées de Laplace utilisées dans le livre)**.**

1. *Puissances.* Pour $s > 0$ et $t > 0$, $t^{-s} = \frac{1}{\Gamma(s)}\int_0^\infty a^{s-1}e^{-ta}\,da$. En effet, le changement de variable $u = ta$ donne $\int_0^\infty a^{s-1}e^{-ta}da = t^{-s}\int_0^\infty u^{s-1}e^{-u}du = t^{-s}\Gamma(s)$. Avec $t = r^2$ et $s = 1/2$, on obtient $1/r = \pi^{-1/2}\int_0^\infty a^{-1/2}e^{-ar^2}da$: le potentiel de Coulomb est un mélange de gaussiennes. Le changement $a = u^2$ donne la forme $1/r = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty e^{-r^2u^2}du$, point de départ de la décomposition d'Ewald du cas U1 (chapitre 5).
2. *Exciton dipolaire.* En retranchant la même formule écrite pour $r^2 + d^2$, $\frac{1}{r} - \frac{1}{\sqrt{r^2+d^2}} = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^\infty e^{-r^2u^2}\big(1 - e^{-d^2u^2}\big)du$, avec un poids positif : c'est la formule du chapitre 5 (cas U1) au facteur 2 près.
3. *Subordination.* Pour $\rho > 0$, $e^{-\rho\sqrt{t}} = \int_0^\infty e^{-ta}\,\frac{\rho}{2\sqrt{\pi}}\,a^{-3/2}e^{-\rho^2/(4a)}\,da$ **[Niveau L]** ; c'est la formule que le chapitre 2 emploie pour le potentiel de Yukawa et la forme de Laplace du potentiel de Keldysh.

A.3 La formule sommatoire de Poisson

Le chapitre 1 démontre la formule de Poisson pour les gaussiennes. Voici l'énoncé général dont elle est un cas particulier, en dimension 1 d'abord, puis pour un réseau quelconque.

Théorème A.18 (Formule de Poisson en dimension 1)**.** *Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ continue. On suppose qu'il existe $C > 0$ et $\delta > 0$ tels que*

$$|f(x)| \leq C(1+|x|)^{-1-\delta} \quad \text{et} \quad |\hat{f}(\xi)| \leq C(1+|\xi|)^{-1-\delta} \qquad (x,\xi \in \mathbb{R}).$$

Alors, pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\displaystyle\sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \hat{f}(k)\,e^{2\pi ikx}$, les deux séries convergeant absolument. En particulier $\sum_n f(n) = \sum_k \hat{f}(k)$.

Démonstration humaine. Étape 1 : la périodisée. Posons $F(x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} f(x+n)$. Sur $[0,1]$, $|f(x+n)| \leq C(1+|n|-1)^{-1-\delta}$ pour $|n| \geq 2$, terme général d'une série convergente ; la série converge donc normalement sur $[0,1]$, et par périodicité sur $\mathbb{R}$. La fonction F est continue (proposition A.7) et 1-périodique.

Étape 2 : ses coefficients de Fourier. Pour $k \in \mathbb{Z}$, par le théorème A.2 (la série des intégrales des modules converge, car elle vaut $\int_{\mathbb{R}} |f| < \infty$),

$$c_k(F) = \int_0^1 F(x)e^{-2\pi ikx}dx = \sum_{n\in\mathbb{Z}}\int_n^{n+1} f(y)e^{-2\pi ik(y-n)}dy = \int_{\mathbb{R}} f(y)e^{-2\pi iky}dy = \hat{f}(k),$$

puisque $e^{2\pi i k n} = 1$.

Étape 3 : la série de Fourier converge vers F. L'hypothèse sur $\hat f$ donne $\sum_k |c_k(F)| < \infty$. La série $G(x) = \sum_k \hat f(k) e^{2\pi i k x}$ converge donc normalement vers une fonction continue 1-périodique, et $c_k(G) = \hat f(k)$ (on intègre terme à terme). La fonction $H = F - G$ est continue, périodique, et tous ses coefficients de Fourier sont nuls. Par le théorème de Fejér **[Niveau L]**, les moyennes de Cesàro de la série de Fourier d'une fonction continue périodique convergent uniformément vers elle ; ici elles sont toutes nulles, donc $H = 0$. □

Remarque A.19 (Pourquoi deux hypothèses de décroissance). La décroissance de f rend F continue ; celle de $\hat f$ rend la série de Fourier absolument convergente. Sans la seconde, la formule peut tomber en défaut : il existe des fonctions continues intégrables dont la série $\sum f(n)$ converge mais ne vaut pas $\sum \hat f(k)$. Les gaussiennes, et plus généralement les fonctions de Schwartz, vérifient les deux hypothèses avec n'importe quel δ.

Théorème A.20 (Formule de Poisson pour un réseau)**.** *Soit $\Lambda = M\mathbb{Z}^d$ un réseau de $\mathbb{R}^d$, de covolume $V = |\det M|$, et $\Lambda^* = M^{-\mathsf T}\mathbb{Z}^d$ son réseau dual. Si f est continue avec $|f(x)| \le C(1+|x|)^{-d-\delta}$ et $|\hat f(\xi)| \le C(1+|\xi|)^{-d-\delta}$, alors*

$$\sum_{x \in \Lambda} f(x+y) = \frac{1}{V} \sum_{\xi \in \Lambda^*} \hat f(\xi)\, e^{2\pi i\, \xi \cdot y} \qquad (y \in \mathbb{R}^d).$$

Démonstration humaine. On applique la version d-dimensionnelle de la démonstration précédente (le tore $\mathbb{R}^d/\mathbb{Z}^d$ à la place de $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, et le théorème de Fejér sur le tore **[Niveau L]**) à $g = f \circ M$. Les hypothèses de décroissance passent de f à g, car $|Mx| \ge \|M^{-1}\|^{-1}|x|$. On obtient $\sum_{n\in\mathbb{Z}^d} g(n+z) = \sum_{k\in\mathbb{Z}^d} \hat g(k) e^{2\pi i k\cdot z}$. Puis $\hat g(k) = V^{-1}\hat f(M^{-\mathsf T}k)$ (proposition A.10, point 3). On pose enfin $y = Mz$: $k \cdot z = (M^{-\mathsf T}k)\cdot y$, et $M^{-\mathsf T}k$ parcourt Λ^*. □

Avec $f(x) = e^{-\pi\alpha|x|^2}$ et $y = 0$, on retrouve exactement le théorème 1.10.

A.3.1 Application : l'idée de la sommation d'Ewald

Les sommes de réseau d'un potentiel à longue portée, comme $\sum_{x\in\Lambda\setminus\{0\}} |x|^{-3}$, convergent lentement : l'erreur de troncature à la distance R décroît comme $1/R$. La méthode d'Ewald coupe le potentiel en deux grâce à une représentation en mélange de gaussiennes $V(r) = \int_0^\infty e^{-r^2u^2} w(u)\,du$, avec $w \ge 0$ (exemple A.17). On choisit un paramètre $\eta > 0$ et l'on écrit

$$V(r) = \underbrace{\int_\eta^\infty e^{-r^2u^2} w(u)\,du}_{\text{courte portée}} + \underbrace{\int_0^\eta e^{-r^2u^2} w(u)\,du}_{\text{lisse, longue portée}}.$$

— La partie de courte portée décroît comme $e^{-\eta^2 r^2}$: sa somme sur le réseau converge très vite dans l'espace direct.

— La partie lisse est un mélange de gaussiennes larges. Le théorème A.20 transforme sa somme en une somme sur le réseau dual de gaussiennes étroites $e^{-\pi^2|\xi|^2/u^2}$, qui converge aussi très vite.

Le résultat ne dépend pas de η : c'est un contrôle naturel du code. Le cas U1 du chapitre 5 rapporte justement que l'énergie d'Ewald de rusty-SUNDIALS ne varie pas avec ce paramètre de découpage à mieux que $9{,}0 \times 10^{-15}$ près **[Niveau X]**.

A.4 Fonctions spéciales

Nous ne démontrons ici que les propriétés élémentaires. Les autres sont citées du *Digital Library of Mathematical Functions* du NIST [66] (chapitres 5 pour Γ, 7 pour erf, 10 pour les fonctions de Bessel, 11 pour celles de Struve) **[Niveau L]**.

A.4.1 La fonction Γ

Pour $s > 0$, $\Gamma(s) = \int_0^\infty u^{s-1} e^{-u} du$. Une intégration par parties donne $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$, donc $\Gamma(n+1) = n!$. Le changement $u = \pi x^2$ donne $\Gamma(1/2) = \int_{\mathbb{R}} e^{-\pi x^2} dx \cdot \sqrt{\pi} = \sqrt{\pi}$, grâce à l'intégrale de Gauss.

A.4.2 Fonction d'erreur et fonction d'erreur complémentaire

Définition A.21. $\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-s^2} ds$, $\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_x^\infty e^{-s^2} ds$, et $\operatorname{erfcx}(x) = e^{x^2} \operatorname{erfc}(x)$.

Proposition A.22. *Pour $x > 0$:* $\dfrac{2}{\sqrt{\pi}} \dfrac{e^{-x^2}}{x + \sqrt{x^2+2}} \le \operatorname{erfc}(x) \le \dfrac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}$. *En particulier* $\operatorname{erfcx}(x) \le \frac{1}{x\sqrt{\pi}}$ *et* $\operatorname{erfc}(x) \sim \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}$ *quand $x \to \infty$.*

Démonstration humaine. Majoration. Pour $s \ge x > 0$, on a $1 \le s/x$, donc

$$\int_x^\infty e^{-s^2} ds \le \frac{1}{x} \int_x^\infty s e^{-s^2} ds = \frac{e^{-x^2}}{2x}.$$

On multiplie par $2/\sqrt{\pi}$.

Minoration. On l'admet **[Niveau L]** (elle se démontre en étudiant la différence des deux membres, qui tend vers 0 à l'infini et dont on contrôle le signe de la dérivée) ; elle n'est utilisée que pour l'équivalent, que la majoration et une intégration par parties suffisent aussi à établir (exercice A.2). □

Le chapitre 2 utilise les bornes $0 < \operatorname{erfcx}(x) \le 1$ pour $x \ge 0$ et $\operatorname{erfcx}(x) \le 1/(\sqrt{\pi}x)$ pour $x > 0$, démontrées là par la représentation $\operatorname{erfcx}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-(y^2+2xy)} dy$. La proposition sert aussi à borner une queue de série gaussienne : par comparaison série–intégrale, $\sum_{n>R} e^{-\pi n^2} \le \int_{R-1}^\infty e^{-\pi x^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\big(\sqrt{\pi}(R-1)\big)$ pour $R \ge 1$ (exercice A.2).

A.4.3 Les fonctions de Bessel J_0, Y_0 et K_0

Proposition A.23 (J_0)**.** *La fonction J_0 définie par* (A.1) *vérifie :*

1. $J_0(z) = \sum_{m \ge 0} \frac{(-1)^m}{(m!)^2} \big(\frac{z}{2}\big)^{2m}$ *pour tout $z \in \mathbb{R}$;*
2. $|J_0(z)| \le 1$ *et* $J_0(0) = 1$ *;*
3. J_0 *est solution de l'équation de Bessel d'ordre* 0 *:* $zy'' + y' + zy = 0$ *;*
4. ***[Niveau L]*** $J_0(z) = \sqrt{2/(\pi z)}\,\big(\cos(z - \pi/4) + O(1/z)\big)$ *quand $z \to +\infty$.*

Démonstration humaine. (1) On développe $\cos(z\cos\theta) = \sum_m (-1)^m z^{2m} \cos^{2m}\theta/(2m)!$; la série converge normalement en θ, et l'on intègre terme à terme. Les intégrales de Wallis donnent $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos^{2m}\theta\, d\theta = \binom{2m}{m} 4^{-m}$, d'où le coefficient $\frac{1}{(2m)!}\binom{2m}{m}4^{-m} = \frac{1}{(m!)^2 4^m}$. (2) Le module de l'intégrande de (A.1) vaut 1. (3) Par dérivation sous l'intégrale, $J_0'(z) = -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos\theta \sin(z\cos\theta) d\theta$ et $J_0''(z) = -\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos^2\theta \cos(z\cos\theta) d\theta$. Donc $zJ_0'' + zJ_0 = \frac{z}{\pi}\int_0^\pi \sin^2\theta \cos(z\cos\theta) d\theta$. Une intégration par parties, avec $\frac{d}{d\theta}\sin(z\cos\theta) = -z\sin\theta\cos(z\cos\theta)$, transforme cette intégrale en $\frac{1}{\pi}\int_0^\pi \cos\theta \sin(z\cos\theta) d\theta = -J_0'(z)$. □

L'équation de Bessel a une seconde solution, singulière en 0 : la fonction de Neumann Y_0, avec $Y_0(z) \sim \frac{2}{\pi}\ln z$ quand $z \to 0^+$ **[Niveau L]**. La *fonction de Bessel modifiée* K_0 est définie pour $x > 0$ par

$$K_0(x) = \int_0^\infty e^{-x\cosh t}\, dt.$$

Elle est positive, décroissante, se comporte comme $-\ln x$ en 0 et comme $\sqrt{\pi/(2x)}\,e^{-x}$ à l'infini **[Niveau L]**. C'est la fonction de Green de l'opérateur $-\Delta+\kappa^2$ dans le plan : $(-\Delta+\kappa^2)\frac{1}{2\pi}K_0(\kappa|x|)=\delta_0$ **[Niveau L]**. Les chapitres 2 et 5 notent que ce potentiel de Debye–Hückel bidimensionnel n'est *pas* traité dans ce livre, qui étudie le Yukawa tridimensionnel restreint au plan, $e^{-\kappa r}/r$.

A.4.4 La fonction de Struve $\mathbf{H}_0$ et le potentiel de Rytova–Keldysh

Définition A.24. La fonction de Struve d'ordre 0 est $\mathbf{H}_0(z)=\frac{2}{\pi}\sum_{m\geq 0}\frac{(-1)^m z^{2m+1}}{\left(1\cdot 3\cdot 5\cdots(2m+1)\right)^2}$ pour $z\in\mathbb{R}$.

La série converge pour tout z (critère de d'Alembert). On a aussi la représentation intégrale $\mathbf{H}_0(z)=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi/2}\sin(z\cos\theta)\,d\theta$ **[Niveau L]**, et $\mathbf{H}_0(z)-Y_0(z)\sim\frac{2}{\pi z}$ quand $z\to+\infty$ **[Niveau L]**. Mathlib, à la version épinglée, ne connaît ni $\mathbf{H}_0$ ni Y_0 : c'est pourquoi le chapitre 2 formalise le potentiel de Keldysh sous une forme de Laplace, et relie cette forme à la combinaison $\mathbf{H}_0-Y_0$ par un argument de niveau **[Niveau C]** qui s'appuie sur la représentation $\mathbf{K}_0(z)=\mathbf{H}_0(z)-Y_0(z)=\frac{2}{\pi}\int_0^\infty e^{-zu}(1+u^2)^{-1/2}du$ pour $\operatorname{Re}z>0$ (DLMF 11.5.2, citée au chapitre 2 [27]). Le comportement $\sim 2/(\pi z)$ est la loi de Coulomb $1/r$ retrouvée aux grandes distances.

A.5 Réseaux du plan et domaine fondamental de $SL_2(\mathbb{Z})$

A.5.1 Bases d'un réseau

Un réseau du plan est $\Lambda=\mathbb{Z}u\oplus\mathbb{Z}v$ avec (u,v) base de $\mathbb{R}^2$ (définition 1.1). Deux bases (u,v) et (u',v') engendrent le même réseau si et seulement si $\binom{u'}{v'}=P\binom{u}{v}$ avec $P\in GL_2(\mathbb{Z})$, c'est-à-dire P à coefficients entiers et $\det P=\pm 1$.

Démonstration humaine. Si $\mathbb{Z}u'\oplus\mathbb{Z}v'=\mathbb{Z}u\oplus\mathbb{Z}v$, chaque base s'écrit dans l'autre avec des coefficients entiers : P et P' entières avec $PP'=I$, donc $\det P\det P'=1$ dans $\mathbb{Z}$, d'où $\det P=\pm 1$. Réciproquement, si $P\in GL_2(\mathbb{Z})$, alors $P^{-1}=\pm\operatorname{com}(P)^{\mathsf{T}}$ est entière, et les deux réseaux sont inclus l'un dans l'autre. □

Le covolume $|\det(u,v)|$ ne dépend donc pas de la base.

A.5.2 Le paramètre de forme τ

Identifions $\mathbb{R}^2$ à $\mathbb{C}$. Quitte à faire une similitude directe (une rotation et une homothétie, qui ne changent pas la « forme »), on peut supposer $u=1$. Quitte à remplacer v par $-v$, on peut supposer $\operatorname{Im}v>0$. Le réseau est alors $\mathbb{Z}+\mathbb{Z}\tau$ avec τ dans le demi-plan de Poincaré $\mathbb{H}=\{\operatorname{Im}\tau>0\}$. Un changement de base direct $\binom{u'}{v'}=\begin{pmatrix}d & c\\ b & a\end{pmatrix}\binom{u}{v}$ avec $ad-bc=1$ remplace τ par

$$\gamma\cdot\tau=\frac{a\tau+b}{c\tau+d},\qquad \gamma=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}\in SL_2(\mathbb{Z}),$$

après renormalisation de u' à 1. Les formes de réseaux à similitude près correspondent donc aux orbites de $SL_2(\mathbb{Z})$ dans $\mathbb{H}$. Le calcul clé est

$$\operatorname{Im}(\gamma\cdot\tau)=\frac{\operatorname{Im}\tau}{|c\tau+d|^2},\tag{A.2}$$

obtenu en multipliant numérateur et dénominateur par $\overline{c\tau+d}$ et en utilisant $ad-bc=1$.

A.5.3 Le domaine fondamental

Théorème A.25. *Soit* $\mathcal{F} = \{\tau \in \mathbb{H} : |\operatorname{Re}\tau| \le \frac{1}{2},\ |\tau| \ge 1\}$.

1. *Tout* $\tau \in \mathbb{H}$ *a un point de son orbite sous* $SL_2(\mathbb{Z})$ *dans* $\mathcal{F}$.
2. *Si deux points distincts de* $\mathcal{F}$ *sont dans la même orbite, ils sont sur le bord de* $\mathcal{F}$ *(symétriques par rapport à l'axe imaginaire, sur les droites* $\operatorname{Re}\tau = \pm\frac{1}{2}$ *ou sur le cercle* $|\tau| = 1$*).*

Démonstration humaine. [Démonstration humaine du point 1] Notons $T : \tau \mapsto \tau + 1$ et $S : \tau \mapsto -1/\tau$; ils correspondent à $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ et $\left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Pour τ fixé, les nombres $c\tau + d$, $(c,d) \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$, forment un réseau de $\mathbb{C}$; il n'y en a qu'un nombre fini de module ≤ 1. D'après (A.2), $\operatorname{Im}(\gamma \cdot \tau)$ ne prend donc qu'un nombre fini de valeurs $\ge \operatorname{Im}\tau$, et il existe γ_0 telle que $\tau' = \gamma_0 \cdot \tau$ ait une partie imaginaire maximale dans l'orbite. Une puissance de T amène $\operatorname{Re}\tau'$ dans $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$ sans changer sa partie imaginaire. Si l'on avait $|\tau'| < 1$, alors $\operatorname{Im}(S\tau') = \operatorname{Im}\tau'/|\tau'|^2 > \operatorname{Im}\tau'$, ce qui contredirait la maximalité. Donc $\tau' \in \mathcal{F}$. □

Le point 2, dont la preuve est un examen de cas à partir de (A.2), est de niveau **[Niveau L]** [67]. Le domaine $\mathcal{F}$ contient deux points remarquables :

— $\tau = i$, le réseau carré. Son stabilisateur dans $SL_2(\mathbb{Z})$ est engendré par S, d'ordre 4 dans $SL_2(\mathbb{Z})$ (et 2 dans le quotient par $\pm I$) : S agit au voisinage de i comme une rotation d'angle π.

— $\tau = \rho = e^{i\pi/3} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$, le réseau triangulaire. Il est fixé par $\gamma(\tau) = (\tau - 1)/\tau$, d'ordre 3 modulo $\pm I$, qui agit au voisinage de ρ comme une rotation d'angle $\pm 120°$.

C'est l'argument du §3.1.4 : une fonction de la forme du réseau, invariante par $SL_2(\mathbb{Z})$ et de classe $\mathcal{C}^2$, a un gradient nul en ρ et une hessienne scalaire, parce que la seule matrice symétrique qui commute avec une rotation de 120° est un multiple de l'identité. En i, la rotation d'angle π ne force que le gradient à s'annuler : la hessienne peut y être anisotrope.

A.5.4 Réduction de Gauss d'une base

Le point 1 du théorème est aussi un algorithme. Partant d'une base (u, v) :

1. si $|v| < |u|$, échanger u et v ;
2. remplacer v par $v - ku$, où k est l'entier le plus proche de $\operatorname{Re}(v\bar{u})/|u|^2$;
3. recommencer tant que $|v| < |u|$.

L'algorithme termine, car $|u|$ décroît strictement à chaque échange et ne prend qu'un nombre fini de valeurs (ce sont des normes de vecteurs du réseau inférieures à la norme initiale). À la fin, $|u| \le |v| \le |v \pm u|$: u est un plus court vecteur non nul et $\tau = v/u$ (au signe près) est dans $\mathcal{F}$. Avec une base réduite, la troncature d'une somme de réseau au disque de rayon R est commode : tous les points $mu + nv$ du disque vérifient $|m|, |n| \le CR$ pour une constante C ne dépendant que de la forme (exercice). Nous n'avons pas vérifié quels codes du livre réduisent leur base ; c'est une remarque de méthode, pas une description de ces codes.

A.6 Exercices

Exercice A.1. Démontrer par récurrence sur m la formule de l'exemple A.6. En déduire $\int_{\mathbb{R}} x^{2m} e^{-x^2} dx = \Gamma(m + \frac{1}{2})$.

Exercice A.2. Montrer, par une intégration par parties, que $\operatorname{erfc}(x) = \frac{e^{-x^2}}{x\sqrt{\pi}}\big(1 - \frac{1}{2x^2} + O(x^{-4})\big)$ quand $x \to \infty$. Combien de termes de $\sum_{n\ge 1} e^{-\pi n^2}$ faut-il pour une erreur inférieure à 10^{-30} ?

Exercice A.3. Appliquer le théorème A.18 à $f(x) = e^{-2\pi a|x|}$, $a > 0$, dont la transformée de Fourier est $\hat{f}(\xi) = \frac{a}{\pi(a^2+\xi^2)}$ (à vérifier). En déduire $\sum_{k\in\mathbb{Z}} \frac{1}{a^2+k^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a)$, puis $\sum_{k\geq 1} k^{-2} = \pi^2/6$ en faisant tendre a vers 0.

Exercice A.4. Vérifier numériquement la proposition A.13 pour $F(r) = e^{-\pi r^2}$ en évaluant J_0 par sa série entière (avec `mpmath`, par exemple). Pourquoi la série entière de J_0 est-elle un mauvais moyen de calculer $J_0(50)$ en virgule flottante ? (Penser à l'annulation de termes de l'ordre de e^{50}.)

Exercice A.5. Réduire par l'algorithme de Gauss la base $u = (1, 0)$, $v = (7{,}5;\ 0{,}2)$, et donner le paramètre $\tau \in \mathcal{F}$ obtenu. Calculer le stabilisateur de ρ dans $SL_2(\mathbb{Z})$ et vérifier qu'il a six éléments.

Annexe B

Chaînes de Markov finies

Le chapitre 4 étudie trois chaînes : Wright–Fisher, Moran, et la chaîne des configurations sur un graphe. Toutes trois sont des chaînes de Markov sur un ensemble fini, avec des états absorbants. Cette annexe rassemble, avec leurs démonstrations, les résultats généraux sur ces chaînes : matrice fondamentale, probabilités et temps moyens d'absorption, fonctions harmoniques, principe du maximum, martingales et théorème d'arrêt. Le chapitre 4 en démontre des cas particuliers ; les renvois sont indiqués au fil du texte. Les références classiques sont Kemeny et Snell [58], Norris [68] et Williams [69].

Attention : niveaux

Les démonstrations de cette annexe sont des démonstrations humaines **[Niveau C]**. Les cas particuliers formalisés au chapitre 4 (absorption de Wright–Fisher et de Moran, unicité de la fonction harmonique, théorème isotherme) sont de niveau **[Niveau A]** dans les fichiers `formal_cert/Programmes/PopGen/` et `EvoGraph/` ; les énoncés généraux ci-dessous ne le sont pas.

B.1 Matrices stochastiques et chaînes de Markov

Définition B.1. Soit E un ensemble fini. Une matrice $P = (P(i,j))_{i,j\in E}$ est *stochastique* si $P(i,j) \geq 0$ pour tous i, j et $\sum_j P(i,j) = 1$ pour tout i. Une suite de variables aléatoires $(X_n)_{n\geq 0}$ à valeurs dans E est une *chaîne de Markov de matrice* P si, pour tout n et tous $i_0, \dots, i_{n+1}$ tels que l'événement conditionnant soit de probabilité non nulle,

$$\mathbb{P}(X_{n+1} = i_{n+1} \mid X_0 = i_0, \dots, X_n = i_n) = P(i_n, i_{n+1}).$$

On note $\mathbb{P}_i$ et $\mathbb{E}_i$ la probabilité et l'espérance quand $X_0 = i$. Une matrice stochastique a la valeur propre 1, de vecteur propre $\mathbf{1} = (1, \dots, 1)^{\mathsf{T}}$, puisque $P\mathbf{1} = \mathbf{1}$.

Proposition B.2 (Chapman–Kolmogorov)**.** *Pour tous $n \geq 0$ et $i, j \in E$, $\mathbb{P}_i(X_n = j) = P^n(i,j)$. Plus généralement, si la loi de X_0 est le vecteur ligne π_0, la loi de X_n est $\pi_0 P^n$.*

Démonstration humaine. Par récurrence sur n. Pour $n = 0$, $P^0 = I$. Si c'est vrai au rang n, la formule des probabilités totales et la propriété de Markov donnent $\mathbb{P}_i(X_{n+1} = j) = \sum_k \mathbb{P}_i(X_n = k)\, P(k,j) = \sum_k P^n(i,k) P(k,j) = P^{n+1}(i,j)$. □

Exemple B.3 (Les chaînes du chapitre 4)**.**

— *Wright–Fisher neutre*, $E = \{0, \dots, N\}$: la loi de X_{n+1} sachant $X_n = i$ est binomiale, $P(i,j) = \binom{N}{j}(i/N)^j(1 - i/N)^{N-j}$.

— *Moran avec sélection*, $E = \{0, \dots, N\}$: $P(i, i+1) = p_i$, $P(i, i-1) = q_i$, $P(i,i) = 1 - p_i - q_i$, avec $p_i = rq_i$ (chapitre 5, §5.6). C'est une *chaîne de naissance et de mort*.

— *Configurations sur un graphe*, $E = \mathcal{P}(V)$: l'état est l'ensemble des sommets mutants.

Dans les trois cas, les états « tous résidents » et « tous mutants » sont absorbants.

B.2 États absorbants et matrice fondamentale

Définition B.4. Un état a est *absorbant* si $P(a,a) = 1$. On note A l'ensemble des états absorbants et $T = E \setminus A$ celui des autres états, dits *transitoires* dans ce contexte. La chaîne est *absorbante* si $A \neq \emptyset$ et si, depuis tout état de T, un état de A est accessible : pour tout $i \in T$ il existe n et $a \in A$ avec $P^n(i,a) > 0$.

En rangeant les états de T avant ceux de A, la matrice prend la *forme canonique*

$$P = \begin{pmatrix} Q & R \\ 0 & I \end{pmatrix}, \qquad P^n = \begin{pmatrix} Q^n & (I + Q + \cdots + Q^{n-1})R \\ 0 & I \end{pmatrix},$$

où Q est la restriction de P à $T \times T$ et R sa restriction à $T \times A$. La seconde formule se démontre par récurrence en effectuant le produit par blocs.

Lemme B.5 (Décroissance géométrique)**.** *Si la chaîne est absorbante, il existe $m \geq 1$ et $\alpha < 1$ tels que $\sum_{j \in T} Q^m(i,j) \leq \alpha$ pour tout $i \in T$. Par conséquent $\sum_{j \in T} Q^n(i,j) \leq \alpha^{\lfloor n/m \rfloor}$ et $Q^n \to 0$.*

Démonstration humaine. Pour chaque $i \in T$, il existe n_i avec $\mathbb{P}_i(X_{n_i} \in A) > 0$. Comme A est absorbant, $\mathbb{P}_i(X_n \in A)$ croît avec n. Avec $m = \max_i n_i$, on a donc $\mathbb{P}_i(X_m \in A) > 0$ pour tout $i \in T$, et $\sum_{j \in T} Q^m(i,j) = \mathbb{P}_i(X_m \in T) = 1 - \mathbb{P}_i(X_m \in A)$. On pose $\alpha = \max_{i \in T}\big(1 - \mathbb{P}_i(X_m \in A)\big) < 1$ (T est fini). Notons $s_n = \max_i \sum_j Q^n(i,j)$; les coefficients de Q étant positifs, $s_{n+m} \leq s_n\, s_m \leq \alpha\, s_n$, et $s_n \leq 1$. □

C'est la version générale du lemme 4.10 du chapitre 4.

Théorème B.6 (Matrice fondamentale)**.** *Si la chaîne est absorbante, la matrice $I - Q$ est inversible, et*

$$N = (I - Q)^{-1} = \sum_{n \geq 0} Q^n.$$

Le coefficient $N(i,j)$ est l'espérance du nombre de visites en j partant de i : $N(i,j) = \mathbb{E}_i\big[\sum_{n \geq 0} \mathbf{1}_{X_n = j}\big]$.

Démonstration humaine. D'après le lemme, la série $\sum_n Q^n$ converge (ses coefficients positifs sont majorés par une série géométrique). Sa somme N vérifie $(I - Q)N = N(I - Q) = \lim_n (I - Q^{n+1}) = I$. Enfin, par Chapman–Kolmogorov et le théorème de convergence monotone, $\mathbb{E}_i\big[\sum_n \mathbf{1}_{X_n = j}\big] = \sum_n P^n(i,j) = \sum_n Q^n(i,j)$ pour $i, j \in T$. □

Théorème B.7 (Absorption : probabilités et temps moyen)**.** *Soit une chaîne absorbante et $\tau = \inf\{n \geq 0 : X_n \in A\}$ le temps d'absorption.*

1. *$\tau < \infty$ presque sûrement, et même $\mathbb{E}_i[\tau] < \infty$.*
2. *Le vecteur des temps moyens $t(i) = \mathbb{E}_i[\tau]$, $i \in T$, vaut $t = N\mathbf{1}$.*
3. *La matrice $B(i,a) = \mathbb{P}_i(X_\tau = a)$, $i \in T$, $a \in A$, vaut $B = NR$.*
4. *$\lim_{n \to \infty} P^n(i,a) = B(i,a)$ pour $i \in T$, $a \in A$.*

Démonstration humaine. (1) $\mathbb{P}_i(\tau > n) = \mathbb{P}_i(X_n \in T) = \sum_{j \in T} Q^n(i,j) \leq \alpha^{\lfloor n/m \rfloor}$ par le lemme B.5. Donc $\mathbb{P}_i(\tau = \infty) = 0$ et $\mathbb{E}_i[\tau] = \sum_{n \geq 0} \mathbb{P}_i(\tau > n) < \infty$.

(2) Avant l'absorption, chaque pas est une visite d'un état de T : $\tau = \sum_{n \geq 0} \sum_{j \in T} \mathbf{1}_{X_n = j}$. En prenant l'espérance, $t(i) = \sum_{j \in T} N(i,j)$.

(3) L'absorption en a a lieu au pas $n+1$ si $X_n = j \in T$ et $X_{n+1} = a$: $\mathbb{P}_i(X_\tau = a) = \sum_{n \geq 0} \sum_{j \in T} Q^n(i,j) R(j,a) = (NR)(i,a)$.

(4) La forme canonique de P^n donne $P^n(i,a) = \big((I + \cdots + Q^{n-1})R\big)(i,a) \to (NR)(i,a)$. □

Exemple B.8 (Moran, $N = 3$, $r = 2$: le calcul complet)**.** Les probabilités de transition sont $p_1 = \frac{1}{3}$, $q_1 = \frac{1}{6}$, $p_2 = \frac{4}{15}$, $q_2 = \frac{2}{15}$ (chapitre 5, §5.6). Avec $T = \{1, 2\}$ et $A = \{0, 3\}$,

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{3}{5} \end{pmatrix}, \qquad I - Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{2}{15} & \frac{2}{5} \end{pmatrix}, \qquad \det(I-Q) = \frac{1}{5} - \frac{2}{45} = \frac{7}{45},$$

$$N = \frac{45}{7}\begin{pmatrix} \frac{2}{5} & \frac{1}{3} \\ \frac{2}{15} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{18}{7} & \frac{15}{7} \\ \frac{6}{7} & \frac{45}{14} \end{pmatrix}, \qquad t = N\mathbf{1} = \begin{pmatrix} \frac{33}{7} \\ \frac{57}{14} \end{pmatrix}, \qquad B(\cdot, 3) = N\begin{pmatrix} 0 \\ \frac{4}{15} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{4}{7} \\ \frac{6}{7} \end{pmatrix}.$$

On retrouve les probabilités de fixation $\frac{4}{7}$ et $\frac{6}{7}$ de la formule $(1 - r^{-i})/(1 - r^{-N})$, et l'on obtient en plus les temps moyens d'absorption : $33/7 \approx 4{,}71$ pas depuis un mutant, $57/14 \approx 4{,}07$ depuis deux. Ces fractions ont été recalculées en arithmétique exacte (`fractions.Fraction` de Python) pour cette annexe **[Niveau X]** : $N = \left(\begin{smallmatrix} 18/7 & 15/7 \\ 6/7 & 45/14 \end{smallmatrix}\right)$, $t = (33/7,\, 57/14)$, $B(\cdot, 3) = (4/7,\, 6/7)$ et $B(\cdot, 0) = (3/7,\, 1/7)$.

B.3 Fonctions harmoniques et principe du maximum

Définition B.9. Une fonction $h : E \to \mathbb{R}$ est *harmonique* en i si $h(i) = \sum_j P(i, j)h(j)$, c'est-à-dire si $(Ph)(i) = h(i)$. Elle est *harmonique sur* T si elle l'est en tout point de T.

Autrement dit, $h(i)$ est la moyenne des valeurs de h un pas plus tard. Pour une chaîne de naissance et de mort, l'harmonicité en i s'écrit $p_i\big(h(i+1) - h(i)\big) = q_i\big(h(i) - h(i-1)\big)$: c'est l'équation du premier pas du chapitre 5.

Théorème B.10 (Principe du maximum)**.** *Soit une chaîne absorbante et h harmonique sur T. Alors $\max_E h = \max_A h$ et $\min_E h = \min_A h$.*

Démonstration humaine. Soit $M = \max_E h$, atteint en un état i_0. Si $i_0 \in A$, c'est fini. Sinon, $i_0 \in T$ et $M = h(i_0) = \sum_j P(i_0, j)h(j)$ est une moyenne de valeurs $\le M$, à poids positifs de somme 1 : toutes les valeurs $h(j)$ avec $P(i_0, j) > 0$ valent M. De proche en proche, $h = M$ en tout état accessible depuis i_0, en particulier en un état de A (la chaîne est absorbante). Pour le minimum, on applique le résultat à $-h$. □

Corollaire B.11 (Problème de Dirichlet)**.** *Pour toute fonction $f : A \to \mathbb{R}$, il existe une unique fonction h harmonique sur T et égale à f sur A : c'est $h(i) = \mathbb{E}_i[f(X_\tau)] = \sum_{a \in A} B(i, a)f(a)$ pour $i \in T$.*

Démonstration humaine. Unicité. La différence d de deux solutions est harmonique sur T et nulle sur A ; par le théorème B.10, $0 \le d \le 0$. *Existence.* Sur T, l'équation s'écrit $h_T = Qh_T + Rf$, soit $(I - Q)h_T = Rf$, qui a la solution $h_T = NRf = Bf$ (théorème B.6). □

En prenant $A = \{0, N\}$, $f(0) = 0$ et $f(N) = 1$, on obtient : *la probabilité de fixation est l'unique fonction harmonique à l'intérieur qui vaut 0 en 0 et 1 en N.* C'est exactement la structure des preuves du chapitre 4 : théorème 4.8 pour Wright–Fisher, où $h(j) = j/N$; théorème 4.14 pour Moran, où $h(i) = S_i/S_N$; proposition 4.22 pour les graphes. Dans Lean, le pas « la probabilité de fixation est harmonique » est remplacé par la limite $P^n(i, N) \to h(i)$ (point 4 du théorème B.7), qui ne demande pas de définir τ.

Remarque B.12 (La connexité compte). Sans l'hypothèse « absorbante », le principe du maximum est faux. Sur $E = \{0, 1, 2\}$ avec $P(1, 1) = 1$ et $0, 2$ absorbants, toute fonction est harmonique en 1 ; $h(1)$ est arbitraire et le problème de Dirichlet a une infinité de solutions. C'est la raison d'être des hypothèses de variance positive (chapitre 4, §4.2) et de forte connexité (lemme 4.23) dans les énoncés Lean.

B.4 Martingales discrètes

Nous restons dans le cadre élémentaire d'une chaîne de Markov finie, où toutes les variables sont bornées.

Définition B.13. Une suite (M_n) de variables aléatoires réelles bornées, avec M_n fonction de $(X_0, \dots, X_n)$, est une *martingale* (relativement à (X_n)) si $\mathbb{E}[M_{n+1} \mid X_0, \dots, X_n] = M_n$ pour tout n. De façon équivalente : $\mathbb{E}[(M_{n+1} - M_n)\, Z] = 0$ pour toute variable bornée Z fonction de $(X_0, \dots, X_n)$.

Proposition B.14. *Si h est harmonique sur E tout entier (en particulier sur T, et constante sur chaque état absorbant), alors $M_n = h(X_n)$ est une martingale.*

Démonstration humaine. Par la propriété de Markov,

$$\mathbb{E}[h(X_{n+1}) \mid X_0, \dots, X_n] = \sum_j P(X_n, j) h(j) = (Ph)(X_n) = h(X_n).$$

En un état absorbant a, $(Ph)(a) = h(a)$ automatiquement, car $P(a,a) = 1$. □

Exemple B.15.
— *Wright–Fisher.* L'espérance de la loi binomiale $\mathcal{B}(N, i/N)$ est i, donc $h(j) = j$ est harmonique : le nombre de mutants X_n est une martingale (chapitre 4, §4.2).
— *Moran avec sélection.* $h(i) = r^{-i}$ est harmonique en $0 < i < N$. En effet, l'harmonicité s'écrit $p_i\big(h(i+1) - h(i)\big) + q_i\big(h(i-1) - h(i)\big) = 0$, et avec $p_i = rq_i$: $rq_i(r^{-i-1} - r^{-i}) + q_i(r^{-i+1} - r^{-i}) = q_i r^{-i}\big((1-r) + (r-1)\big) = 0$. Donc r^{-X_n} est une martingale. C'est la martingale qu'utilisent Keller et Uğurlu pour les graphes [49].

Théorème B.16 (Théorème d'arrêt)**.** *Soit (M_n) une martingale et τ un* temps d'arrêt *: pour tout n, l'événement $\{\tau = n\}$ ne dépend que de $(X_0, \dots, X_n)$.*

1. *Si $\tau \le K$ presque sûrement pour un entier K, alors $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$.*
2. *Si $\tau < \infty$ presque sûrement et si $|M_n| \le C$ pour tout n, alors $\mathbb{E}[M_\tau] = \mathbb{E}[M_0]$.*

Démonstration humaine. (1) On écrit $M_\tau = M_0 + \sum_{k=0}^{K-1} (M_{k+1} - M_k) \mathbf{1}_{\tau > k}$. L'événement $\{\tau > k\}$, complémentaire de $\{\tau \le k\}$, ne dépend que de $(X_0, \dots, X_k)$; par définition d'une martingale, chaque terme de la somme est d'espérance nulle.

(2) Pour K fixé, $\tau \wedge K = \min(\tau, K)$ est un temps d'arrêt borné, donc $\mathbb{E}[M_{\tau\wedge K}] = \mathbb{E}[M_0]$ par (1). Quand $K \to \infty$, $M_{\tau\wedge K} \to M_\tau$ presque sûrement (car $\tau < \infty$) et $|M_{\tau\wedge K}| \le C$: la convergence dominée (théorème A.1, sous sa forme probabiliste) conclut. □

Corollaire B.17 (Ruine du joueur et formule de Moran)**.** *Pour la chaîne de Moran avec $r \neq 1$, partant de i, $\mathbb{P}_i(X_\tau = N) = \dfrac{1 - r^{-i}}{1 - r^{-N}}$.*

Démonstration humaine. La chaîne est absorbante ($p_i > 0$ pour $0 < i < N$), donc $\tau < \infty$ presque sûrement (théorème B.7). La martingale r^{-X_n} est bornée par $\max(1, r^{-N})$. Le théorème d'arrêt donne $r^{-i} = \mathbb{E}_i[r^{-X_\tau}] = \varphi_i\, r^{-N} + (1 - \varphi_i) \cdot 1$, avec $\varphi_i = \mathbb{P}_i(X_\tau = N)$. On résout : $\varphi_i = (1 - r^{-i})/(1 - r^{-N})$. □

Avec la martingale X_n de Wright–Fisher, le même calcul donne $\varphi_i = i/N$. Ce sont deux démonstrations probabilistes des formules que le chapitre 4 démontre par l'algèbre linéaire (récurrence sur les différences δ_i, puis limite de P^n).

B.5 Chaînes irréductibles et loi stationnaire

Les chaînes absorbantes ne sont pas les seules du livre : la matrice de remplacement W d'un graphe (chapitre 4, §4.5) est elle-même une matrice stochastique, en général *irréductible*, et le théorème de Keller–Uğurlu [49] fait intervenir sa loi stationnaire.

Définition B.18. Une matrice stochastique P est *irréductible* si, pour tous i, j, il existe $n \geq 0$ avec $P^n(i,j) > 0$. Une *loi stationnaire* est un vecteur ligne $\pi \geq 0$, de somme 1, tel que $\pi P = \pi$.

Proposition B.19 (Existence)**.** *Toute matrice stochastique sur un ensemble fini a au moins une loi stationnaire.*

Démonstration humaine. Partons d'une loi π_0 quelconque et posons $\mu_n = \frac{1}{n}\sum_{k=0}^{n-1} \pi_0 P^k$. Ce sont des lois de probabilité ; elles vivent dans le simplexe, qui est compact. Une sous-suite (μ_{n_l}) converge vers une loi μ. Or $\mu_n P - \mu_n = \frac{1}{n}(\pi_0 P^n - \pi_0)$, dont chaque coefficient est majoré par $1/n$ en valeur absolue. À la limite, $\mu P = \mu$. □

Proposition B.20 (Unicité et positivité)**.** *Si P est irréductible, la loi stationnaire π est unique et $\pi(j) > 0$ pour tout j.*

Démonstration humaine. Les fonctions harmoniques sont constantes. Si $Ph = h$ sur tout E, l'argument du théorème B.10 montre que h vaut son maximum en tout état accessible depuis un point où il est atteint, donc partout, par irréductibilité. Le noyau de $P - I$ est donc la droite engendrée par $\mathbf{1}$. *Unicité.* Le noyau à gauche, $\{x : x(P-I) = 0\}$, a la même dimension que le noyau à droite (rang d'une matrice et de sa transposée), donc il est de dimension 1 ; une seule de ses droites a une somme égale à 1. *Positivité.* Si $\pi(i) > 0$ (il en existe un) et $P^n(i,j) > 0$, alors $\pi(j) = (\pi P^n)(j) \geq \pi(i) P^n(i,j) > 0$. □

Théorème B.21 (Convergence géométrique)**.** *Supposons qu'il existe $m \geq 1$ et $\delta > 0$ tels que $P^m(i,j) \geq \delta$ pour tous i, j (matrice* primitive*). Soit $n = |E|$. Pour toutes lois μ, ν, $\|\mu P^m - \nu P^m\|_1 \leq (1 - n\delta)\|\mu - \nu\|_1$. En particulier $\pi_0 P^k \to \pi$ pour toute loi initiale π_0, à vitesse géométrique.*

Démonstration humaine. On a $n\delta \leq 1$, car une ligne de P^m a n coefficients $\geq \delta$ de somme 1. Si $n\delta = 1$, toutes les lignes de P^m sont uniformes et $\mu P^m = \nu P^m$. Sinon, écrivons $P^m = n\delta\, U + (1 - n\delta) R$, où U a toutes ses lignes égales à $(\frac{1}{n}, \ldots, \frac{1}{n})$; la matrice $R = (P^m - n\delta U)/(1 - n\delta)$ est alors à coefficients positifs, de lignes de somme 1. Le vecteur $x = \mu - \nu$ est de somme nulle, donc $xU = 0$, et $xP^m = (1 - n\delta)\, xR$. Enfin $\|xR\|_1 \leq \sum_i |x_i| \sum_j R(i,j) = \|x\|_1$. On applique l'inégalité à $\mu = \pi_0 P^k$ et $\nu = \pi$ (qui vérifie $\pi P^m = \pi$) ; les puissances intermédiaires ne font pas croître la norme, par le même calcul avec P à la place de R. □

Exemple B.22 (Le graphe en étoile à trois sommets)**.** Prenons le centre 0 et les feuilles 1, 2, avec $W(0,1) = W(0,2) = \frac{1}{2}$ et $W(1,0) = W(2,0) = 1$ (exercice 4.11). L'équation $\pi W = \pi$ donne $\pi(0) = \pi(1) + \pi(2)$ et $\pi(1) = \pi(2) = \pi(0)/2$, d'où $\pi = (\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$. Cette matrice est irréductible mais *pas* primitive : elle est périodique de période 2 (on alterne entre le centre et les feuilles), et $\pi_0 W^k$ ne converge pas si l'on part du centre. Le théorème B.21 ne s'applique donc pas ; la loi stationnaire existe et est unique quand même. L'étoile n'est pas isotherme (W n'est pas doublement stochastique : la colonne du centre somme à 2), ce qui explique que sa probabilité de fixation diffère de celle de Moran (chapitre 4). Avec des poids de sélection stationnaires au sens de l'énoncé Lean `stationary_fixation` (`EvoGraph/BirthDeath.lean`), l'enregistrement N4 [47] retrouve la valeur de Moran 4/7 depuis chacun des trois sommets (calcul en fractions exactes, **[Niveau X]**).

Remarque B.23 (Et les chaînes absorbantes ?). Une chaîne absorbante n'est pas irréductible dès qu'elle a un état transitoire. Ses lois stationnaires sont les mélanges de masses de Dirac sur les états absorbants, et la loi limite dépend du point de départ : c'est la matrice B du théorème B.7.

B.6 Du temps discret au temps continu : l'uniformisation

La crate `qf-popgen` (chapitre 5, cas U5) n'itère pas P^n : elle intègre l'équation différentielle linéaire $\dot\pi(t) = \pi(t)(P - I)$ avec CVODE. Voici pourquoi les deux calculs ont la même limite.

Proposition B.24 (Mélange de Poisson)**.** *La solution de $\dot\pi = \pi(P - I)$, $\pi(0) = \pi_0$, est*

$$\pi(t) = \pi_0 e^{t(P-I)} = \sum_{n \geq 0} e^{-t} \frac{t^n}{n!}\, \pi_0 P^n .$$

Si P est absorbante, $\pi(t)(a) \to \sum_i \pi_0(i) B(i,a)$ quand $t \to \infty$, pour tout $a \in A$.

Démonstration humaine. Les matrices tP et $-tI$ commutent, donc

$$e^{t(P-I)} = e^{-t} e^{tP} = e^{-t} \sum_{n \geq 0} \frac{t^n P^n}{n!}.$$

Pour la limite, notons $u_n = \pi_0 P^n(a)$, qui converge vers $\ell = \sum_i \pi_0(i) B(i,a)$ (théorème B.7, point 4, et $P^n(a,a) = 1$). Les poids $e^{-t}t^n/n!$ forment une loi de Poisson de paramètre t, dont la masse sur $\{n \leq n_0\}$ tend vers 0 quand $t \to \infty$, pour tout n_0 fixé. On coupe la somme en $n \leq n_0$ et $n > n_0$, avec n_0 tel que $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n > n_0$; comme $|u_n - \ell| \leq 2$ pour tout n,

$$|\pi(t)(a) - \ell| \leq 2\, \mathbb{P}\big(\mathrm{Poisson}(t) \leq n_0\big) + \varepsilon .$$

□

Cette proposition est le pas « l'équation différentielle et le noyau à n pas ont la même limite » que le chapitre 5 signale comme non formalisé : elle est de niveau **[Niveau C]** dans ce livre.

B.7 Exercices

Exercice B.1. Pour la chaîne de Moran neutre ($r = 1$) à N individus, montrer que $\delta_i = \varphi_{i+1} - \varphi_i$ est constant et retrouver $\varphi_i = i/N$. Calculer la matrice fondamentale pour $N = 3$ et le temps moyen d'absorption depuis $i = 1$.

Exercice B.2. Montrer que, pour une chaîne de naissance et de mort absorbante en 0 et N, le vecteur t des temps moyens vérifie $t(i) = 1 + p_i t(i+1) + q_i t(i-1) + (1 - p_i - q_i) t(i)$ pour $0 < i < N$, avec $t(0) = t(N) = 0$. Vérifier sur l'exemple B.8 que $(33/7, 57/14)$ est solution.

Exercice B.3. Soit (X_n) la chaîne de Wright–Fisher neutre. Montrer que $X_n(N - X_n)\,(1 - 1/N)^{-n}$ est une martingale. En déduire que $\mathbb{E}_i[X_n(N - X_n)] = i(N - i)(1 - 1/N)^n$, puis une majoration de $\mathbb{P}_i(\tau > n)$.

Exercice B.4 (Le témoin négatif du théorème d'arrêt)**.** Sur $\mathbb{Z}$, la marche simple symétrique S_n partant de 0 est une martingale, et $\tau = \inf\{n : S_n = 1\}$ est fini presque sûrement (on l'admet). Montrer que $\mathbb{E}[S_\tau] = 1 \neq \mathbb{E}[S_0]$. Quelle hypothèse du théorème B.16 est violée ?

Annexe C

Lean 4 pour débutants

Le §1.4 a présenté Lean en lecteur : comment lire un énoncé et ce que garantit le noyau. Cette annexe s'adresse à qui veut *écrire* ses premières preuves. Elle suit six petits fichiers, rangés dans `code/lean/appC_1_logique.lean` à `appC_6_contrefacon.lean`. Ils ont tous été compilés pour de vrai, le 2026-10-26, avec la chaîne épinglée du livre (Lean 4.34.1, Mathlib au commit `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612`). Chaque sortie reproduite ici est copiée de la compilation, sans retouche, à ceci près que les chemins absolus des fichiers ont été raccourcis.

C.1 Installer Lean, Lake et Mathlib

Les trois outils.

- **elan** est le gestionnaire de versions : il installe les chaînes Lean (*toolchains*) et choisit la bonne pour chaque projet, d'après le fichier `lean-toolchain` du projet.
- **lake** est l'outil de construction, livré avec Lean. Il lit `lakefile.lean` (ou `lakefile.toml`), télécharge les dépendances et compile les modules dans l'ordre de leurs `import`.
- **Mathlib** est la bibliothèque mathématique communautaire [9]. On en dépend comme d'un paquet Lake, épinglé à un commit précis.

Installation type (Linux ou macOS). Les commandes suivantes sont la procédure documentée par les projets elan et Mathlib [72, 73] ; nous ne les avons *pas* rejouées sur une machine vierge pour ce livre (la machine de l'auteur avait déjà ses chaînes), et une version plus récente de ces outils peut en changer les détails.

```
curl https://raw.githubusercontent.com/leanprover/elan/master/elan-init.sh -sSf | sh
elan toolchain install leanprover/lean4:v4.34.1
lake new mon_projet math          # gabarit « math » : projet qui dépend de Mathlib
cd mon_projet
lake exe cache get                # télécharge les .olean précompilés de Mathlib
lake build
```

Pour reproduire exactement la version du livre, épinglez Mathlib dans `lakefile.lean` :

```
require mathlib from git "https://github.com/leanprover-community/mathlib4.git" @ "
    d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612"
```

et mettez `leanprover/lean4:v4.34.1` dans `lean-toolchain`. Le cache précompilé n'existe que pour les commits de Mathlib publiés ; sinon, `lake build` recompile Mathlib, ce qui prend des heures.

La chaîne du livre. Les résultats Lean des chapitres 1 à 5 ont été vérifiés dans la copie du répertoire `lean/` d'openai/math (avec sa Mathlib et ses quelque trente dépendances), et non dans un projet neuf (annexe E, §E.1.3). Les six exemples de cette annexe n'importent que des modules de Mathlib et du cœur de Lean ; un projet `lake new ... math` à la même révision de Mathlib devrait donc les compiler aussi, mais nous ne l'avons pas vérifié.

Compiler un fichier. Dans un projet, `lake env lean Fichier.lean` compile un fichier avec les bonnes bibliothèques ; dans un éditeur (VS Code et l'extension Lean 4), l'état de la preuve s'affiche en continu. Pour ce livre, nous avons utilisé le script du dépôt :

```
taskset -c 6,7 .venv/bin/python -I scripts/certified_numerics/lean_pinned.py compile FICHIER.
    lean --json-out SORTIE.json
```

Il appelle `lean -DautoImplicit=false` avec le `LEAN_PATH` de la pile épinglée et écrit le code de retour, la durée et toute la sortie dans `SORTIE.json`.

Attention : pas d'`import Mathlib` global

Importez des modules précis (`Mathlib.Tactic.Ring`, `Mathlib.Tactic.Linarith`, ...), comme le font nos exemples. Un `import Mathlib` charge toute la bibliothèque : c'est lent, et, dans une construction partielle de Mathlib (comme celle du répertoire `formal/` du dépôt AutoevolveAI), cela échoue sur les modules non construits.

C.2 Premiers théorèmes : logique et quantificateurs

Le premier fichier n'importe rien : il n'utilise que le cœur de Lean.

code/lean/appC_1_logique.lean

```
/-
Annexe C, exemple 1 : logique propositionnelle et quantificateurs, Lean 4 sans bibliothèque.
Tactiques : intro, exact, apply, constructor, cases (via obtain), rfl.
-/

-- Un terme de preuve : on écrit directement l'objet (une paire).
theorem et_comm_terme (p q : Prop) (h : p ∧ q) : q ∧ p := ⟨h.2, h.1⟩

-- La même chose en mode tactique.
theorem et_comm_tactique (p q : Prop) : p ∧ q → q ∧ p := by
  intro h
  obtain ⟨hp, hq⟩ := h
  constructor
  · exact hq
  · exact hp

-- apply : on raisonne « en arrière » à partir de la conclusion.
theorem modus_ponens_chaine (p q r : Prop) (hpq : p → q) (hqr : q → r) : p → r := by
  intro hp
  apply hqr
  apply hpq
  exact hp

-- Quantificateurs : un « pour tout » est une fonction, un « il existe » une paire (témoin,
    preuve).
theorem existe_successeur : ∀ n : Nat, ∃ m : Nat, m = n + 1 := by
  intro n
  exact ⟨n + 1, rfl⟩

#print axioms et_comm_terme
```

```
#print axioms et_comm_tactique
#print axioms modus_ponens_chaine
#print axioms existe_successeur
```

Sortie de la compilation (code de retour 0, 2,0 s) :

```
'et_comm_terme' does not depend on any axioms
'et_comm_tactique' does not depend on any axioms
'modus_ponens_chaine' does not depend on any axioms
'existe_successeur' does not depend on any axioms
```

Ce qu'il faut retenir.

— Après `:=`, on donne soit un *terme* (⟨`h.2, h.1`⟩), soit `by` suivi de *tactiques*.

— `intro h` transforme le but $P \to Q$ en le but Q, avec l'hypothèse `h : P` dans le contexte.

— `exact e` ferme le but si `e` a exactement le type du but.

— `apply f` raisonne à rebours : si `f : A → B` et que le but est `B`, le nouveau but est `A`.

— `constructor` coupe un but $P \wedge Q$ en deux buts ; les points · les traitent un par un.

— `obtain ⟨hp, hq⟩ := h` découpe une hypothèse `h : P ∧ Q` en ses deux morceaux.

— Un « il existe » se prouve par une paire ⟨témoin, preuve⟩ ; ici, le témoin est $n + 1$ et la preuve `rfl` (« égal par définition »).

Aucun de ces quatre théorèmes n'utilise d'axiome : la logique intuitionniste suffit.

C.3 Les tactiques usuelles

TABLE C.1 – Les tactiques employées dans les exemples, et ce qu'elles font.

tactique	effet
`intro`	introduit l'hypothèse d'une implication ou la variable d'un ∀
`exact`	ferme le but avec un terme du bon type
`apply`	ramène le but à l'hypothèse d'une implication connue
`constructor`	sépare un ∧ (ou un ↔) en deux buts
`obtain`, `rcases`	déstructure une hypothèse (∧, ∃, ∨)
`rfl`	ferme un but $a = a$ « par définition »
`simp`	réécrit avec les lemmes marqués `@[simp]` (et ceux qu'on lui donne) jusqu'à une forme normale
`ring`	prouve une égalité dans un anneau commutatif (identité de polynômes)
`linarith`	prouve une inégalité linéaire combinaison des hypothèses (ordre total, corps ordonné)
`nlinarith`	comme `linarith`, en multipliant des hypothèses ; on l'aide en lui fournissant des carrés
`norm_num`	calcule exactement sur des littéraux numériques (entiers, rationnels)
`positivity`	prouve $0 < e$ ou $0 \leq e$ d'après la forme syntaxique de e
`decide`	évalue une proposition décidable close (le noyau fait le calcul)
`omega`	arithmétique linéaire sur $\mathbb{N}$ et $\mathbb{Z}$
`induction`	récurrence sur un entier naturel (ou toute structure inductive)

C.3.1 Calcul dans les réels

code/lean/appC_2_calcul.lean

```
/-
Annexe C, exemple 2 : calcul dans les réels avec Mathlib.
Tactiques : ring, linarith, nlinarith, norm_num, positivity.
Imports épinglés sur des modules construits (jamais ‘import Mathlib‘ en entier).
-/
import Mathlib.Basic.Real.Basic
import Mathlib.Tactic.Ring
import Mathlib.Tactic.Linarith
import Mathlib.Tactic.NormNum
import Mathlib.Tactic.Positivity

-- ring : identité de polynômes, dans tout anneau commutatif.
theorem carre_somme (a b : ℝ) : (a + b) ^ 2 = a ^ 2 + 2 * a * b + b ^ 2 := by
  ring

-- linarith : combinaison linéaire d'hypothèses (inégalités linéaires).
theorem moyenne_entre (x y : ℝ) (h : x ≤ y) : x ≤ (x + y) / 2 := by
  linarith

-- nlinarith : on lui fournit le carré positif qui sert d'indice.
theorem am_gm_deux (a b : ℝ) : 2 * a * b ≤ a ^ 2 + b ^ 2 := by
  nlinarith [sq_nonneg (a - b)]

-- norm_num : arithmétique exacte sur des littéraux (ici, des rationnels).
theorem quatre_septiemes : (4 : ℝ) / 7 - 1 / 3 = 5 / 21 := by
  norm_num

-- positivity : prouve 0 < e ou 0 ≤ e à partir de la forme de l'expression.
theorem positif (x : ℝ) : 0 < x ^ 2 + 1 := by
  positivity

#print axioms carre_somme
#print axioms moyenne_entre
#print axioms am_gm_deux
#print axioms quatre_septiemes
#print axioms positif
```

Sortie (code de retour 0, 6,3 s) :

```
'carre_somme' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'moyenne_entre' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'am_gm_deux' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'quatre_septiemes' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'positif' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

Les nombres réels de Mathlib sont construits à partir des suites de Cauchy, avec l'axiome du choix : tout théorème sur $\mathbb{R}$ dépend des trois axiomes de la liste blanche. C'est normal.

Remarque C.1 (Une bibliothèque qui bouge). La première version de ce fichier importait `Mathlib.Data.Real.Basic`. Elle compilait, avec cet avertissement :

```
warning: 'Mathlib.Data.Real.Basic' has been deprecated: please replace this import by
import Mathlib.Basic.Real.Basic
```

Nous avons suivi le conseil. Les noms de modules et de lemmes changent d'une version de Mathlib à l'autre : c'est pourquoi on épingle un commit, et pourquoi un fichier écrit pour une autre version peut ne plus compiler.

C.3.2 Récurrence, `simp` et `decide`

code/lean/appC_3_recurrence.lean

```
/-
Annexe C, exemple 3 : récurrence, simp et decide.
La somme 0 + 1 + ... + (n-1), multipliée par 2, vaut n (n - 1), et un calcul fini décidé par le
    noyau.
-/
import Mathlib.Algebra.BigOperators.Group.Finset.Basic
import Mathlib.Tactic.Ring

open Finset

-- Récurrence sur n ; ‘simp‘ déplie la somme, ‘ring‘ conclut.
theorem double_somme (n : ℕ) : 2 * (∑ i ∈ range n, i) + n = n * n := by
  induction n with
  | zero => simp
  | succ k ih =>
    rw [sum_range_succ]
    ring_nf
    ring_nf at ih
    omega

-- decide : la proposition est décidable et close ; le noyau l'évalue.
theorem petit_calcul : (∑ i ∈ range 11, i) = 55 := by
  decide

-- simp avec une liste de lemmes : réécriture jusqu'à une forme normale.
theorem simp_exemple (l : List ℕ) : (l ++ []).length = l.length := by
  simp

#print axioms double_somme
#print axioms petit_calcul
#print axioms simp_exemple
```

Sortie (code de retour 0, 4,3 s) :

```
'double_somme' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'petit_calcul' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'simp_exemple' depends on axioms: [propext]
```

Dans `double_somme`, le cas `succ k` commence par `rw [sum_range_succ]`, qui sépare le dernier terme : $\sum_{i<k+1} i = \sum_{i<k} i + k$. Après normalisation par `ring_nf`, l'hypothèse de récurrence `ih` et le but sont deux égalités d'entiers que `omega` relie. Il y a souvent plusieurs chemins ; celui-ci n'est pas le plus court.

C.4 Lire un énoncé de Mathlib

Avant d'utiliser un lemme, on lit son énoncé exact avec `#check`. Le préfixe `@` affiche aussi les arguments implicites.

code/lean/appC_4_lire_mathlib.lean

```
/-
Annexe C, exemple 4 : lire un énoncé de Mathlib, puis s'en servir.
#check affiche l'énoncé exact (hypothèses implicites comprises) ; on l'applique ensuite comme
    une fonction.
-/
import Mathlib.Analysis.Complex.Exponential
import Mathlib.Tactic.Linarith

#check @Real.exp_pos
#check @Real.add_one_le_exp
```

```
#check @abs_sub_comm

-- On applique les énoncés lus ci-dessus.
theorem exp_moins_positif (x : ℝ) : 0 < Real.exp (-x) := Real.exp_pos (-x)

theorem exp_minore (x : ℝ) (hx : 0 ≤ x) : 1 ≤ Real.exp x := by
  have h := Real.add_one_le_exp x
  linarith

#print axioms exp_moins_positif
#print axioms exp_minore
```

Sortie (code de retour 0, 5,3 s) :

```
Real.exp_pos : ∀ (x : ℝ), 0 < Real.exp x
Real.add_one_le_exp : ∀ (x : ℝ), x + 1 ≤ Real.exp x
@abs_sub_comm : ∀ {α : Type u_1} [inst : Lattice α] [inst_1 : AddGroup α] (a b : α), |a - b| =
    |b - a|
'exp_moins_positif' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
'exp_minore' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
```

Comment lire la troisième ligne.

- `{α : Type u_1}` entre accolades : un argument *implicite*, que Lean devine (ici le type des éléments).
- `[inst : Lattice α]` entre crochets : une *instance*, une structure que Lean cherche tout seul (ici : α est un treillis, ce qui donne max et min, donc la valeur absolue $|a| = \max(a, -a)$).
- `(a b : α)` entre parenthèses : les arguments explicites, qu'on donne à l'appel.
- Après la virgule, la conclusion.

L'énoncé est donc : dans tout groupe additif réticulé, $|a - b| = |b - a|$. On l'applique comme une fonction : le terme `abs_sub_comm x y` a le type `|x - y| = |y - x|`. C'est exactement ce que fait `exp_moins_positif` avec `Real.exp_pos (-x)`. Les énoncés du livre se lisent de la même façon ; par exemple, dans `triangular_yukawa_optimal {κ : ℝ} (hκ : 0 < κ) (C : Set Plane) ...` (chapitre 5), κ est implicite parce qu'il se lit dans le type de `hκ`.

Chercher un lemme. Les noms de Mathlib suivent une convention : `add_one_le_exp` se lit « $x + 1 \le \exp x$ ». La tactique `exact?` cherche un lemme qui ferme le but, et le site de documentation de Mathlib permet une recherche par nom. Le serveur LeanMaster utilisé pendant la rédaction offre aussi une recherche (`search_theorems`), mais sur sa propre bibliothèque.

C.5 Le contrôle des axiomes

Un fichier qui compile n'est pas un fichier démontré. Le cinquième exemple contient deux faux théorèmes :

code/lean/appC_5_temoins.lean

```
/-
Annexe C, exemple 5 : témoins négatifs de la porte d'axiomes.
Ce fichier compile avec le code de retour 0 ; ce sont les lignes `#print axioms` qui révèlent
    la triche.
-/

theorem vrai_controle_positif (n : Nat) : n + 0 = n := rfl
```

```
theorem faux_par_sorry : 1 = 2 := by sorry

axiom triche : False
theorem faux_par_axiome : 1 = 2 := triche.elim

#print axioms vrai_controle_positif
#print axioms faux_par_sorry
#print axioms faux_par_axiome
```

Sortie (code de retour 0 !, 1,0 s) :

```
appC_5_temoins.lean:8:8: warning: declaration uses ‘sorry‘
’vrai_controle_positif’ does not depend on any axioms
’faux_par_sorry’ depends on axioms: [sorryAx]
’faux_par_axiome’ depends on axioms: [triche]
```

Le compilateur accepte le fichier : `sorry` ne produit qu'un avertissement, et un `axiom` est une déclaration légale. Ce sont les lignes `#print axioms` qui révèlent la triche : `sorryAx` dans la première, l'axiome utilisateur `triche` dans la seconde. La règle de ce livre est donc :

> *un théorème n'est retenu que si `#print axioms` n'affiche que des axiomes de {`propext`, `Classical.choice`, `Quot.sound`}.*

Le théorème `vrai_controle_positif` est le témoin positif : la porte le laisse passer.

C.6 Pourquoi il faut aussi rejouer le noyau

C.6.1 Une contrefaçon invisible à `#print axioms`

Le noyau de Lean est le seul juge, mais le compilateur peut lui demander de ne pas juger : l'option `debug.skipKernelTC` désactive la vérification de types du noyau pour les déclarations ajoutées. Le sixième fichier s'en sert pour fabriquer une « preuve » de `False` :

code/lean/appC_6_contrefacon.lean

```
/-
Annexe C, exemple 6 : une contrefaçon que ‘#print axioms‘ ne voit pas, et que le rejeu du noyau
     refuse.
On ajoute directement au noyau (addDecl) une « preuve » de False dont le terme est True.intro,
    en lui
demandant de ne pas vérifier les types (debug.skipKernelTC). Le compilateur accepte ; ‘#print
    axioms‘
n’affiche que la liste blanche ; seul ‘leanchecker‘, qui rejoue chaque déclaration, la refuse.
NE JAMAIS utiliser cette option dans un vrai développement : c’est un témoin négatif.
-/
import Lean
open Lean Elab Command

set_option debug.skipKernelTC true in
run_cmd liftCoreM <| addDecl (.thmDecl
  { name := ‘contrefacon, levelParams := [], type := mkConst ‘‘False,
    value := mkConst ‘‘True.intro })

theorem un_egale_deux : 1 = 2 := contrefacon.elim

#print axioms contrefacon
#print axioms un_egale_deux
```

Sortie (code de retour 0 ; 51,6 s à la première compilation, cache disque froid, 4,4 s à la seconde) :

```
’contrefacon’ does not depend on any axioms
’un_egale_deux’ does not depend on any axioms
```

Le fichier compile, et `#print axioms` déclare que $1 = 2$ ne dépend d'*aucun* axiome. La porte de la section précédente le laisserait passer.

Remarque C.2 (Un premier essai, refusé). Notre première version écrivait simplement `set_option debug.skipKernelTC true in theorem contrefacon : False := True.intro`. Elle a été refusée (code de retour 1) avec le message `Type mismatch: True.intro has type True but is expected to have type False` : avant le noyau, l'*élaborateur* vérifie lui aussi les types. L'option ne débranche que le noyau ; pour la contrefaçon, il faut donc ajouter la déclaration directement au noyau (`addDecl`), comme l'a fait l'auditeur de N4. Cette précision ne rassure pas : un fichier hostile peut faire exactement cela.

C.6.2 Le rejeu par `leanchecker`

L'outil `leanchecker`, livré avec Lean, relit le fichier `.olean` compilé et *rejoue* chaque déclaration du module dans un noyau neuf, sans faire confiance à ce que le compilateur a enregistré. Il faut donc d'abord produire un `.olean`. Le script `code/appC_leanchecker.py` compile chaque exemple en module `AppC.E<n>_<nom>` dans un dossier de travail, puis lance `leanchecker` avec le même `LEAN_PATH` :

```
taskset -c 6,7 .venv/bin/python -I papers/textbook_formalisation_2026/code/appC_leanchecker.py
    \
    DOSSIER_DE_TRAVAIL SORTIE.json appC_1_logique appC_2_calcul appC_3_recurrence \
    appC_4_lire_mathlib appC_5_temoins appC_6_contrefacon
```

Résultat du 2026-10-26, pour les six exemples puis un module inexistant (compilation et rejeu, deux cœurs) :

module	compil.	rejeu	durée	sortie du rejeu
`AppC.E1_logique`	0	0	48,4 s	(vide)
`AppC.E2_calcul`	0	0	54,3 s	(vide)
`AppC.E3_recurrence`	0	0	56,7 s	(vide)
`AppC.E4_lire_mathlib`	0	0	58,4 s	(vide)
`AppC.E5_temoins`	0	0	53,6 s	(vide)
`AppC.E6_contrefacon`	0	**1**	58,6 s	voir ci-dessous
`AppC.ModuleInexistant`	–	**1**	–	`Could not find any oleans`

La sortie du rejeu de l'exemple 6 est :

```
leanchecker found a problem in AppC.E6_contrefacon
uncaught exception: while replaying declaration 'contrefacon':
(kernel) declaration type mismatch, 'contrefacon' has type
  True
but it is expected to have type
  False
```

Le script se termine par la ligne `{"all_controls_pass": true}` : chaque module a rendu le code attendu.

Lecture.

- *Témoins positifs.* Les modules honnêtes sont rejoués sans erreur (code 0, aucune sortie).
- *Témoin négatif principal.* La contrefaçon est refusée (code 1) : en rejouant `contrefacon`, le noyau constate que le terme `True.intro` a le type `True` et non `False`.
- *Témoin négatif trivial.* Un module inexistant est refusé (code 1) : le code 0 des autres n'est pas celui d'un outil qui ne fait rien.

— Une minute environ par module : `leanchecker` charge toutes les dépendances (Mathlib ou `Lean`) avant de rejouer le module. Le rejeu ne porte que sur les déclarations du module : Mathlib et le cœur de Lean sont chargés, pas rejoués (il faudrait l'option `-fresh`, beaucoup plus coûteuse).

Attention : chaque contrôle attrape ce que l'autre laisse passer

`leanchecker` ne remplace pas `#print axioms` : un `sorry` ou un `axiom` déclaré est *légal* pour le noyau, et le rejeu du module de l'exemple 5 est accepté (tableau ci-dessus : code 0 ; c'est le comportement attendu). Inversement, `#print axioms` ne voit pas la contrefaçon de l'exemple 6. D'où la porte de niveau A du livre, en quatre contrôles (§1.4) :

1. la compilation sans erreur ;
2. la liste des axiomes incluse dans la liste blanche ;
3. le rejeu `leanchecker` du module, avec le code 0 ;
4. une recherche textuelle de `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide` et `implemented_by` dans les sources (elle trouverait l'exemple 6 immédiatement).

Quand le troisième contrôle manque, le livre écrit **[Niveau A sans rejeu]** au lieu de **[Niveau A]**.

Et `native_decide` ? La tactique `native_decide` fait évaluer une proposition par du code compilé, hors du noyau. Lean 4.34.1 l'enregistre comme un axiome propre à chaque usage (de la forme `_native.native_decide.ax_...`), que `#print axioms` affiche et que la liste blanche refuse ; LeanFlow le classe à part (annexe D). Pour faire calculer le noyau lui-même, on écrit `decide +kernel`.

C.7 Exercices

Exercice C.1. Écrire et compiler la preuve de $\forall\, p\, q : \mathrm{Prop},\ (p \vee q) \to (q \vee p)$, d'abord par un terme, puis avec les tactiques `intro`, `rcases` et `exact` (indications : `Or.inl`, `Or.inr`).

Exercice C.2. Prouver en Lean que $\sum_{i<n}(2i+1) = n^2$ sur le modèle de `double_somme`. Vérifier avec `#print axioms` que votre preuve n'utilise que la liste blanche.

Exercice C.3. Dans `appC_2_calcul.lean`, remplacer `nlinarith [sq_nonneg (a - b)]` par `linarith`. Que se passe-t-il, et pourquoi ?

Exercice C.4 (Témoin négatif)**.** Modifier `quatre_septiemes` en $4/7 - 1/3 = 1/4$ et compiler. Quel est le message, et quel est le code de retour ? Comparer avec l'exemple 5 : pourquoi une preuve fausse fait-elle échouer la compilation, alors qu'un `sorry` ne la fait pas échouer ?

Annexe D

Calcul numérique certifié

Un nombre calculé en virgule flottante est une approximation dont on ne connaît pas l'erreur. Un nombre *certifié* est accompagné d'un encadrement démontré. Entre les deux, ce livre distingue plusieurs degrés (§1.4.6) :

— un calcul en flottants, même très précis, est de niveau **[Niveau X]** ;

— un encadrement en arithmétique de boules (Arb) est rigoureux *si le code est juste* ; comme ce code n'est pas vérifié par Lean, le livre le classe **[Niveau C]** (« C-ball » au chapitre 3) ;

— une affirmation sur des *rationnels énoncés*, décidée par le noyau de Lean, est **[Niveau A sans rejeu]** pour cette affirmation arithmétique seule, et **[Niveau A]** quand le module a de plus été rejoué par `leanchecker` avec le code 0.

Cette annexe explique ces trois étages, puis la résolution d'équations différentielles raides avec CVODE, et pourquoi un résultat CVODE reste de niveau X. Un exemple complet, `code/appD_certifie.py`, parcourt les trois étages avec ses témoins.

D.1 La virgule flottante

Un flottant binaire64 (norme IEEE 754 [70]) s'écrit $\pm m \cdot 2^e$ avec une mantisse de 53 bits. Le résultat d'une opération $(+, -, \times, \div, \sqrt{\ })$ est l'arrondi du résultat exact, et la norme garantit

$$\mathrm{fl}(x \circ y) = (x \circ y)(1+\varepsilon), \qquad |\varepsilon| \le u = 2^{-53} \approx 1{,}1 \times 10^{-16},$$

en arrondi au plus proche (hors dépassement de capacité). La norme offre aussi les *arrondis dirigés* : vers $-\infty$ et vers $+\infty$.

Exemple D.1 (Dix fois un dixième)**.** $1/10$ n'est pas représentable en binaire. Le flottant `0.1` vaut exactement $0{,}1000000000000000055511\ldots$, un peu plus que $1/10$. En Python, `sum([0.1]*10)` donne `0.9999999999999999` et non 1 : l'erreur d'arrondi s'accumule, et le signe de l'erreur finale n'est pas celui de l'erreur initiale.

Les fonctions élémentaires (exp, sin…) de la bibliothèque mathématique du système n'ont en général *aucune* garantie d'arrondi correct : la norme IEEE 754 le recommande sans l'imposer. Un encadrement rigoureux ne peut donc pas s'appuyer sur `math.exp`.

D.2 L'arithmétique d'intervalles

Définition D.2. On représente un réel inconnu x par un intervalle $[\underline{x}, \overline{x}]$ qui le contient. Les opérations sont définies par

$$[a,b] + [c,d] = [a+c,\ b+d], \qquad [a,b] - [c,d] = [a-d,\ b-c],$$
$$[a,b] \times [c,d] = [\min S, \max S], \quad \text{où } S = \{ac, ad, bc, bd\}.$$

Théorème D.3 (Propriété d'inclusion)**.** *Si $x \in [a,b]$ et $y \in [c,d]$, alors $x+y \in [a,b]+[c,d]$, $x-y \in [a,b]-[c,d]$ et $xy \in [a,b]\times[c,d]$. Par récurrence, toute expression construite avec ces opérations, évaluée sur des intervalles contenant les arguments, donne un intervalle qui contient la valeur exacte.*

Démonstration humaine. Pour la somme : $a \le x \le b$ et $c \le y \le d$ donnent $a+c \le x+y \le b+d$. Pour la différence, on ajoute $-d \le -y \le -c$. Pour le produit, à y fixé, $x \mapsto xy$ est affine, donc xy est entre ay et by ; puis $y \mapsto ay$ et $y \mapsto by$ sont affines, donc ay et by sont entre leurs valeurs en c et d. Ainsi xy est entre le plus petit et le plus grand des quatre produits. □

L'arrondi dirigé. En machine, les bornes sont des flottants et chaque opération arrondit. Pour garder la propriété d'inclusion, on arrondit la borne inférieure *vers le bas* et la borne supérieure *vers le haut* : c'est l'*arrondi vers l'extérieur*. Faute d'accès aux modes d'arrondi, on peut élargir chaque borne d'un ulp (l'écart entre deux flottants consécutifs) avec `math.nextafter` : c'est plus large que nécessaire, mais sûr, puisque l'arrondi au plus proche se trompe de moins d'un demi-ulp.

Le problème de dépendance. L'arithmétique d'intervalles ne sait pas que deux occurrences d'une même variable sont égales : pour $x \in [0,1]$, $x-x$ donne $[0,1]-[0,1]=[-1,1]$, et non $\{0\}$. Les encadrements grossissent vite si l'on n'y prend pas garde ; on y remédie en réécrivant les expressions, en subdivisant le domaine (les 206 468 cellules de B2 au chapitre 3) ou en utilisant des développements de Taylor.

Numérique : étape 1 de `code/appD_certifie.py`

Dix additions de l'intervalle [`nextafter(0.1,-inf)`, `0.1`], qui contient 1/10, avec élargissement d'un ulp à chaque addition. Sortie réelle (2026-10-26) :

```
"naive_sum": "0.9999999999999999",   "naive_equals_1": false,
"outward": ["0.9999999999999991", "1.0000000000000009"],   "outward_contains_1": true,
"nearest": ["0.9999999999999999", "0.9999999999999999"],   "nearest_contains_1": false
```

Témoin positif : l'intervalle arrondi vers l'extérieur contient exactement 1 (le test d'appartenance est fait en rationnels exacts, `fractions.Fraction`). *Témoin négatif :* le même calcul, bornes arrondies au plus proche, donne un « intervalle » qui exclut la vraie valeur.

D.3 L'arithmétique de boules : Arb et python-flint

Arb [36] représente un réel par une *boule* $[m \pm r]$: un centre m en précision arbitraire (un nombre dyadique $M \cdot 2^E$) et un rayon r en basse précision, arrondi vers le haut. C'est une arithmétique d'intervalles sous la forme centre–rayon, plus économique quand la précision est grande.

Proposition D.4 (Produit de deux boules)**.** *Si $|x-m_1| \le r_1$ et $|y-m_2| \le r_2$, alors $|xy - m_1m_2| \le |m_1|r_2 + |m_2|r_1 + r_1r_2$.*

Démonstration humaine. $xy - m_1m_2 = m_1(y-m_2) + m_2(x-m_1) + (x-m_1)(y-m_2)$; on applique l'inégalité triangulaire. □

En machine, Arb calcule le centre m_1m_2 arrondi, et ajoute au rayon l'erreur de cet arrondi, majorée vers le haut. Pour les fonctions (exp, erf, intégrales…), la bibliothèque utilise des développements avec une majoration explicite du reste. Le résultat contient la valeur exacte, *si le code d'Arb est juste* : c'est un logiciel testé et publié, pas un programme vérifié formellement.

En Python. La bibliothèque `python-flint` donne accès à Arb. L'étude B2 du chapitre 3 a utilisé la version 0.6.0, installée dans `.scratchpad/b2_pylib` du dépôt pour le Python 3.11 de l'environnement `.venv` ; le `python3` du système (3.10) porte, lui, la version 0.9.0 (annexe E). L'exemple de cette annexe utilise la version 0.6.0.

Numérique : étape 2 de `code/appD_certifie.py`

Encadrement de $I = \int_0^1 e^{-x^2}\,dx$ par `acb.integral` à 96 bits, contrôlé par la boule indépendante $\frac{\sqrt{\pi}}{2}\,\mathrm{erf}(1)$. Sortie réelle :

```
"python_flint": "0.6.0",  "prec_bits": 96,
"ball":     "[0.74682413281242702539946743 6 +/- 2.30e-28]",
"erf_ball": "[0.74682413281242702539946743 61 +/- 5.34e-29]",   "erf_overlaps": true,
"midpoint_float_n10": "0.7471308777479975",   "midpoint_inside_ball": false
```

Témoin positif : les deux boules, calculées par deux chemins (quadrature rigoureuse, fonction d'erreur), se recoupent. *Témoin négatif :* la méthode du point milieu à 10 points, en flottants, donne 0,74713 : une valeur plausible, fausse au quatrième chiffre, et hors de la boule. Un flottant n'est pas un encadrement.

D.4 Certificats rationnels vérifiés par Lean : LeanFlow

D.4.1 Le principe

Le noyau de Lean sait décider des égalités et des inégalités entre *entiers* explicites : c'est un calcul fini. LeanFlow (`leanflow_mcp.lean`, fonction `certify`) transforme une affirmation numérique en un tel énoncé, en quatre temps :

1. **L'affirmation.** Des encadrements rationnels nommés, `x = [lo, hi]`, et des inégalités linéaires entre leurs bornes. Les nombres sont écrits `p/q` ou en décimal ; un flottant binaire est refusé (il est de niveau X).
2. **Le gabarit.** Chaque inégalité devient un théorème sur $\mathbb{Z}$, dénominateurs chassés symboliquement, de la forme `theorem cert_i : (0 : Int) < D ∧ N * RD ≤ RN * D := by decide +kernel`. Python ne fait qu'assembler du texte à partir de littéraux entiers ; toutes les multiplications et comparaisons sont faites par Lean.
3. **Le noyau décide.** La tactique `decide +kernel` (nom LeanFlow : `decide_kernel`) fait évaluer la proposition par le noyau lui-même, sans axiome supplémentaire.
4. **L'audit.** LeanFlow ajoute après la source un `#print axioms` par théorème et une sentinelle aléatoire, puis exige exactement un rapport par théorème, dans la liste blanche, et la sentinelle à la fin. Un oracle exact en Python (`Fraction`) doit rendre le même verdict.

Fail-closed. « Fermé en cas de doute » : toute situation anormale donne `error`, jamais `ok`. La documentation de LeanFlow (`docs/LEAN_CERTIFY.md`) recense les cas, chacun avec un test : chaîne Lean absente, module importé sans `.olean`, code de retour non nul, aucun rapport d'axiomes, `sorry`, axiome utilisateur, `native_decide` (qui introduit un axiome propre à l'usage), rapport d'axiomes contrefait, `#exit`, affirmation invalide, désaccord avec l'oracle. Une affirmation *fausse* donne `rejected` avec le code `false-statement`.

Ce que le niveau A couvre. Le statut `ok` porte sur l'énoncé arithmétique *sur les nombres énoncés*, et sur rien d'autre : ni la provenance de ces nombres, ni le fait qu'ils encadrent vraiment l'intégrale. C'est pourquoi, au chapitre 3, la chaîne de B2 est **[Niveau C]** au total : l'arithmétique est vérifiée, la boule ne l'est pas. LeanFlow n'audite que `#print axioms` ; le livre ajoute le rejeu `leanchecker` quand il revendique **[Niveau A]** (annexe C, §C.6, et cas U5 du chapitre 5).

D.4.2 L'exemple complet

On arrondit la boule de l'étape 2 vers l'extérieur en deux décimaux à 30 chiffres, en rationnels exacts : `lo` $= \lfloor 10^{30}(m-r)\rfloor/10^{30}$ et `hi` $= \lceil 10^{30}(m+r)\rceil/10^{30}$. LeanFlow reçoit alors deux affirmations :


```
{"name": "gaussI", "tactic": "decide_kernel",
 "enclosures": {"I": ["1867060332031067563498668589692500000000000000000000000000000",
                      "7468241328124270253994674362310000000000000000000000000000"]},
 "assertions": [{"label": "I.lo > 0.7468", "endpoint": "I.lo", "op": ">", "rhs": "7468/10000"},
                {"label": "I.hi < 0.7469", "endpoint": "I.hi", "op": "<", "rhs":
    "7469/10000"}]}
```


et, comme témoin négatif, la même boule avec l'assertion fausse `I.hi < 7468/10000`.

Numérique : étape 3 de `code/appD_certifie.py`

Sortie réelle (Lean 4.34.1, commit `5045d0056413266e57c625dcd7c365b10e377c52`, cœur seul) :


```
"pos_I_between_0.7468_and_0.7469": {"status": "ok", "code": "verified", "tier": "A", "
    failed": [],
                                    "seconds": 0.64}
"neg_I_below_0.7468":             {"status": "rejected", "code": "false-statement", "
    tier": null,
                                    "failed": ["cert_0"], "seconds": 0.49}
"all_controls_pass": true
```


Les sept contrôles du script (trois pour l'étape 1, deux pour chacune des étapes 2 et 3) sont passés ; tout le script a duré 1,7 s.

Bilan des niveaux : l'énoncé « 0,7468 $<$ `lo` et `hi` $<$ 0,7469 » est **[Niveau A sans rejeu]** : LeanFlow renvoie `"tier": "A"`, mais nous n'avons pas rejoué ces certificats avec `leanchecker`, et la convention du livre réserve **[Niveau A]** aux modules rejoués avec le code 0 ; l'affirmation « $I \in$ [`lo`, `hi`] » est **[Niveau C]** (elle repose sur Arb) ; la conclusion « 0,7468 $< I <$ 0,7469 » hérite du plus faible des deux, **[Niveau C]**.

D.5 Équations différentielles raides et CVODE

D.5.1 La raideur

Considérons $y' = -\lambda y$ avec $\lambda > 0$ grand. La solution $e^{-\lambda t}$ est triviale, mais la méthode d'Euler explicite $y_{n+1} = y_n + hf(y_n) = (1-h\lambda)y_n$ ne reste bornée que si $|1-h\lambda| \le 1$, c'est-à-dire $h \le 2/\lambda$. Un système est *raide* quand il mêle des échelles de temps très différentes : la stabilité d'une méthode explicite impose alors un pas dicté par la plus rapide, bien plus petit que ce que demande la précision sur la plus lente. La méthode d'Euler *implicite*, $y_{n+1} = y_n + hf(y_{n+1})$, donne $y_{n+1} = y_n/(1+h\lambda)$: elle est stable pour tout $h > 0$.

D.5.2 Les formules BDF

CVODE [71] intègre les systèmes raides par les *formules de différentiation rétrograde* (BDF) d'ordre $q = 1, \dots, 5$. On approche $y'(t_{n+1})$ par la dérivée du polynôme qui interpole $y_{n+1}, y_n, \dots, y_{n+1-q}$:

$$\text{BDF1} : y_{n+1} - y_n = hf(y_{n+1}), \qquad \text{BDF2} : y_{n+1} - \tfrac{4}{3}y_n + \tfrac{1}{3}y_{n-1} = \tfrac{2}{3}hf(y_{n+1}).$$

Chaque pas demande de résoudre une équation *non linéaire* en y_{n+1}, de la forme $G(y) = y - \gamma h f(y) - a_n = 0$, où a_n regroupe les valeurs passées et γ dépend de l'ordre.

D.5.3 Newton et le jacobien

CVODE résout $G(y) = 0$ par une méthode de Newton modifiée : $\big(I - \gamma h J\big)\,\delta^{(k)} = -G(y^{(k)})$, $y^{(k+1)} = y^{(k)} + \delta^{(k)}$, où $J = \partial f/\partial y$ est le jacobien. La matrice $I - \gamma h J$ n'est recalculée et factorisée que de temps en temps. Le jacobien est soit fourni analytiquement par l'utilisateur, soit approché par différences finies, colonne par colonne (une évaluation de f de plus par colonne). Les crates `qf-*` du livre fournissent des jacobiens analytiques : pour un flot de gradient $\dot{x} = -\nabla E(x)$ (relaxations des cas U1 et U2), $J = -\mathrm{Hess}\,E$; pour l'équation de Kolmogorov $\dot{\pi} = \pi(P - I)$ (cas U5), le système est linéaire et J est exact.

D.5.4 Le contrôle d'erreur, et ce qu'il ne garantit pas

À chaque pas, CVODE estime l'erreur *locale* e (celle commise en un pas, à partir de valeurs supposées exactes) et accepte le pas si

$$\|e\|_{\mathrm{WRMS}} = \Big(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\Big(\frac{e_i}{\mathrm{rtol}\,|y_i| + \mathrm{atol}_i}\Big)^2\Big)^{1/2} \le 1;$$

sinon il réduit le pas. Il ajuste aussi l'ordre q. Ce contrôle est *heuristique* : l'erreur globale, après des milliers de pas, n'est pas bornée par rtol ; l'estimation de l'erreur locale repose sur des développements asymptotiques ; et tout se fait en flottants. C'est pourquoi **un résultat CVODE est de niveau X**. Le livre ne le présente jamais comme une preuve : il le compare à une valeur exacte (U5), à une conservation (U4), ou à un théorème (U1, U2), avec des témoins.

Le certificat de `qf-popgen` n'est pas une preuve. Le « certificat d'absorption » du cas U5 (noyau stochastique, masse conservée, aucune composante négative, masse intérieure $< 10^{-9}$, valeur finale à 10^{-8} de la cible) est un ensemble de *contrôles* qui refusent les exécutions douteuses. Il rend une exécution plus fiable, il ne la démontre pas. La seule partie de niveau A du cas U5 est l'énoncé LeanFlow sur le nombre `0.5714285714284759` et sur le vecteur $(0, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}, 1)$.

D.5.5 Un exemple raide : la cinétique de Robertson

Le problème de Robertson est le test classique de raideur, avec des constantes de vitesse de 0,04 à 3×10^7 :

$$y_1' = -0{,}04 y_1 + 10^4 y_2 y_3, \quad y_2' = 0{,}04 y_1 - 10^4 y_2 y_3 - 3\times 10^7 y_2^2, \quad y_3' = 3\times 10^7 y_2^2,$$

avec $y(0) = (1, 0, 0)$ et $t \in [0, 4 \times 10^{10}]$. La somme $y_1 + y_2 + y_3$ est conservée exactement par le système, ce qui donne un contrôle. rusty-SUNDIALS en fournit l'exemple `examples/robertson.rs` (BDF jusqu'à l'ordre 5, rtol $= 10^{-4}$, atol $= 10^{-8}$, jacobien analytique). Commande, depuis la copie de travail `rusty-SUNDIALS-wt-tb2ch5` :

```
cargo run --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-tb2ch5/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
    \
    --release -j 2 --offline -p examples --example robertson
```

Numérique : sortie réelle (2026-10-26, 43 s dont la compilation)

```
           t             y1             y2             y3
-------------------------------------------------------------
   4.0000e-1    9.851721e-1    3.386396e-5    1.479401e-2
    4.0000e0    9.055204e-1    2.240497e-5    9.445716e-2
    4.0000e2    4.505200e-1    3.222938e-6    5.494767e-1
    4.0000e6    5.169270e-4    2.068765e-9    9.994831e-1
   4.0000e10    5.155066e-8   2.062027e-13    9.999999e-1
```

```
Solver statistics:
  Steps:      633  (C ref: 1070, ratio: 0.6x)
  RHS evals:  1762  (C ref: 1537, ratio: 1.1x)
  Final order: 5
  Conservation (y1+y2+y3): 1.0000000000000000e0 (should be 1.0)
  Conservation error: 4.44e-16  (threshold 1e-12)
```

(Lignes intermédiaires omises ; la dernière ligne du programme, `Conservation: PASS` suivie d'une coche, est coupée ici parce que la coche n'est pas imprimable.)

Lecture : en 633 pas, CVODE traverse onze ordres de grandeur de temps ; le pas grandit d'autant. Une méthode explicite serait limitée en stabilité, sur tout l'intervalle, par les valeurs propres rapides du jacobien. Le programme compare ses statistiques à la version C de SUNDIALS (`cvRoberts_dns`, valeurs de référence écrites dans le code de l'exemple, non relancées ici). La conservation à $4{,}4 \times 10^{-16}$ près est un contrôle *nécessaire* ; elle ne prouve rien sur y_2, qui pourrait être faux sans violer la conservation. C'est un calcul **[Niveau X]**.

D.6 Exercices

Exercice D.1. Démontrer que, pour $x \in [a, b]$ avec $0 < a$, l'intervalle $[1/b, 1/a]$ contient $1/x$. Que faire si $0 \in [a, b]$?

Exercice D.2. Évaluer $f(x) = x^2 - 2x$ sur $[0, 2]$ en arithmétique d'intervalles, puis la forme $f(x) = (x-1)^2 - 1$. Comparer avec l'image exacte $[-1, 0]$ et expliquer l'écart par le problème de dépendance.

Exercice D.3. Pour la méthode BDF2 appliquée à $y' = -\lambda y$, écrire la récurrence linéaire satisfaite par y_n et montrer que ses racines caractéristiques sont de module < 1 pour tout $h\lambda > 0$ (stabilité A de BDF2).

Exercice D.4 (LeanFlow, témoin négatif)**.** Modifier dans `code/appD_certifie.py` la précision de `ctx.prec` à 20 bits. La boule contient-elle encore la valeur ? Les deux certificats LeanFlow passent-ils encore ? Pourquoi un encadrement plus large rend-il l'assertion `I.lo > 0.7468` plus difficile à certifier ?

Annexe E

Reproduire les calculs du livre

Cette annexe est un guide pas à pas pour refaire chaque résolution numérique et chaque simulation du livre. Elle donne l'environnement exact (§E.1), les jeux de données (§E.2), les commandes chapitre par chapitre avec les sorties attendues (§E.3 à §E.8), les calculs relancés pour cette annexe (§E.9) et les pannes connues (§E.10).

Attention : ce que « reproduire » veut dire ici

- Les commandes ont été écrites et exécutées sur la machine de l'auteur (Linux 6.8, 8 cœurs, 29 Go de mémoire), avec des chemins absolus sous `/home/callensxavier_gmail_com` et un second disque monté sous `/mnt/disks/disk-socrateai-local-1`. Sur une autre machine, remplacez ces préfixes. Nous écrivons `~` pour le répertoire personnel, `W` pour la racine de la copie de travail AutoevolveAI (`~/AutoevolveAI/.claude/worktrees/openai-math-discovery`), `PY` pour `~/AutoevolveAI/.venv/bin/python -I`, et `T` pour le dossier de construction Rust `~/rusty-target-ar`.
- Pour chaque calcul, la durée et la sortie sont marquées soit *relancé le 2026-10-26* (exécuté pour cette annexe), soit *enregistrement* (valeur lue dans le fichier cité, non relancée ici).
- Plusieurs dépôts sont des branches locales, et certains commits n'étaient pas poussés au moment de la rédaction : nous le signalons. Une reproduction hors de cette machine suppose que ces branches aient été publiées.
- Reproduire un nombre de niveau X ne le fait pas changer de niveau.

E.1 L'environnement

E.1.1 Python

- **Interpréteur principal :** l'environnement virtuel `~/AutoevolveAI/.venv`, Python 3.11.16. Versions relevées le 2026-10-26 : numpy 2.4.6, scipy 1.17.1, sympy 1.14.0, matplotlib 3.11.2, pyarrow 25.0.1, mpmath 1.3.0, hypothesis 6.168.0. Il est créé par `uv sync -all-extras` depuis le `pyproject.toml` du dépôt AutoevolveAI. *Il ne contient ni `h5py` ni `python-flint`.*
- **python-flint 0.6.0** (Arb) : installé par `pip install -target` dans `W/.scratchpad/b2_pylib`, compilé pour CPython 3.11 (fichier `pyflint.cpython-311-x86_64-linux-gnu.so`). Les scripts B2 et `code/appD_certifie.py` l'ajoutent eux-mêmes à `sys.path` ; ils doivent donc tourner avec le Python 3.11 du `.venv`.
- **Python du système :** `python3` 3.10.12, avec python-flint 0.9.0 dans `~/.local`. Il sert au certificat de Sandier–Serfaty (P1, §E.4). *Ne l'utilisez pas pour pytest* : il y a un conflit

numpy/zarr dans cet environnement.

— **Toujours `-I`.** L'option isole l'interpréteur (pas de `PYTHONPATH`, pas de répertoire courant dans `sys.path`) : un fichier `json.py` piégé dans un dossier de données téléchargées ne sera pas importé. Les scripts qui ont besoin d'un module hors de l'environnement (LeanFlow, python-flint) l'ajoutent explicitement.

E.1.2 Rust et rusty-SUNDIALS

— **Chaîne :** `rustc 1.96.1` et `cargo 1.96.1`, édition 2024 (déclarée dans le `Cargo.toml` du dépôt).

— **Dépôt :** `https://github.com/xaviercallens/rusty-SUNDIALS`. La copie principale `~/rusty-SUNDIALS` est sur une branche locale (`merge-mcp-temp`) ; *n'y construisez rien pour ce livre*. Chaque étude a sa copie de travail (*worktree*), au commit indiqué dans le tableau E.1.

— **Dossier de construction partagé :** toutes les copies utilisent `T = ~/rusty-target-ar`. Les binaires de `T/release` sont donc ceux de la *dernière* construction, quelle que soit la copie. Reconstruisez depuis la bonne copie avant chaque chapitre.

Table E.1 – Copies de travail rusty-SUNDIALS (commits lus par `git rev-parse HEAD` le 2026-10-26).

copie `~/rusty-SUNDIALS-wt-...`	branche	commit (HEAD) et usage
`tb2ch5`	`textbook2/ch5-cas-usage-2026-10-26`	`cda9a9057ec16820f2e16b560cc0e63cf7eb05b9` ; chapitre 5 (U1–U5), annexe D. Au-dessus de `origin/main` `7630f7e6436f6791a8abc9fea05b76868305bc35` ; contient `qf-yukawa-crystal`, `qf-shell-cascade`, `qf-gpe2d`, `qf-popgen`
`p7`	`physics/p7-fixation-2026-10-25`	même commit `cda9a905...` ; P7, `qf-popgen`
`ar-h1`	`physics/ar-dipolar-exciton-2026-10-25`	`272a09e62c1b9b36eabc167cdafaa2845fbe9198` ; excitons dipolaires
`ar-h2`	`physics/ar-yukawa-2026-10-25`	`89a1fb79daac676c41db3fed57940c071161d855` (fusion ultérieure ; code de l'article `cc5a8aed81b3228bd9e9eb69f2c326f926903a34`, résultats `7f2a45c32a9eb9722ca36c334329cb7a5a541951`, non poussés) ; Yukawa
`ar-h3`	`physics/ar-keldysh-2026-10-25`	`859de5bcd7c4b0d4319ab5dc5b950db22c9e2448` (commit de l'article `2e41505cc9df8c46d2b2d667c89ea53e977218ca`, ancêtre) ; Keldysh
`p2`	`physics/p2-zero-point-optimality-2026-10-25`	`9e85e15b23be0c74a665b6a5b74ec02b0bbffc5f` ; P2, B1 (`lattice_phonon`, `scha.rs`)

Construction type (un seul paquet, deux tâches, sans réseau) :

```
cargo build --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-tb2ch5/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-
    ar \
    --release -j 2 --offline -p qf-yukawa-crystal -p qf-shell-cascade -p qf-popgen
```

L'option `-target-dir` équivaut à la variable `CARGO_TARGET_DIR=~/rusty-target-ar` des enregistrements. Le chapitre 5 (§5.1) donne la même commande sous cette forme.

E.1.3 Lean

Le livre emploie *deux* chaînes Lean ; ne les mélangez pas.

— **La pile épinglée (Lean 4.34.1).** C'est une copie du répertoire `lean/` d'openai/math, avec son `.lake` complet (environ 8 Go), dans `/mnt/disks/disk-socrateai-local-1/callensxavier_home_data/openai_math_pinned/lean`. Lean 4.34.1, commit `5045d005`

`6413266e57c625dcd7c365b10e377c52` ; Mathlib `d13f23b723b8a846827a245b89c10fc7d3f11612` (lu dans `lake-manifest.json`, avec batteries `f2effa3d803fda822b1f97b806c47cf2adfbcbc2` et une trentaine d'autres paquets). La copie n'est pas un dépôt `git` ; le clone d'openai/math d'où elle vient est au commit `adc7f1241b42e322a6451854ab7e4b4c146bf78a`. La chaîne elle-même est dans `.../callensxavier_home_data/elan/toolchains/leanprover--lean4---v4.34.1/bin` (avec `lake` et `leanchecker`) ; une seconde copie de la même version est dans `~/.elan/toolchains`, et LeanFlow l'utilise (cœur seul). Tous les modules `formal_cert/` cités aux chapitres 1 à 5 et les exemples de l'annexe C ont été vérifiés avec cette pile.

— **Lean v4.34.0-rc2.** C'est la chaîne par défaut d'elan sur la machine. Elle a servi au fichier minimal `T.lean` du chapitre 1 (sans bibliothèque), à l'environnement QuantumFluids du cas U3 (`sBog_le_sqrt`) et au projet du modèle en couches $\sigma = 3$ (cas U4), qui ont chacun leur propre Mathlib, hors de ce dépôt. Ces deux derniers sont **[Niveau A sans rejeu]** : aucun rejeu `leanchecker` n'est enregistré pour eux.

Compiler un fichier avec la pile épinglée, depuis `W` :

```
taskset -c 6,7 PY scripts/certified_numerics/lean_pinned.py compile FICHIER.lean --json-out
    SORTIE.json \
    [--olean Module.Nom]
```

Sans `-olean`, aucun `.olean` n'est écrit, et les fichiers suivants ne peuvent pas importer celui-ci. Avec `-olean`, les `.olean` vont dans `W/formal_cert/.olean_out`, dossier codé en dur dans le script ; compilez alors les modules dans l'ordre de leurs `import`. Le rejeu se fait avec le binaire `leanchecker` de la même chaîne et le même `LEAN_PATH` ; `code/appC_leanchecker.py` montre comment (annexe C).

E.1.4 LeanFlow

Dépôt `https://github.com/xaviercallens/SocrateAI-Scientific-Agora-LeanFlow`, copie de travail `~/LeanFlow-wt-p1`, branche `feat/lean-data-certificates-2026-10-25`, commit `06084ef5c40057c66c476feba18ea3da8fb150ba` (le commit qui ajoute la tactique `decide_kernel`). Au 2026-10-26, ce commit était *local* : la branche distante s'arrêtait à `84e0c2899830fba671022eefcd408af9ecd565c8`, qui ne connaît pas `decide_kernel`. Interface en ligne de commande :

```
PY -m leanflow_mcp.lean AFFIRMATION.json --lean ~/.elan/toolchains/leanprover--lean4---v4.34.1/
    bin/lean
# code de sortie 0 = vérifié (niveau A), 1 = rejeté, 2 = erreur
```

Sous `-I`, il faut que `~/LeanFlow-wt-p1/src` soit dans `sys.path` : les scripts du livre (`ch5_U5_fixation.py`, `appD_certifie.py`) l'y ajoutent avec leur option `-leanflow-src`.

E.1.5 Le dépôt AutoevolveAI

Les scripts, les enregistrements (`results/`), les sources Lean (`formal_cert/`) et ce livre (`papers/textbook_formalisation_2026/`) sont sur la branche `worktree-openai-math-discovery` du dépôt AutoevolveAI. Quelques dossiers d'enregistrements n'étaient pas encore suivis par `git` au moment de la rédaction, notamment `results/kernel_replay_2026-10-26/` (le rejeu `leanchecker` en cours) et `results/proposal2/2026-10-26/A1-continuation/`.

E.2 Les jeux de données

Les scripts U1 et U5 téléchargent eux-mêmes le fichier s'il manque, à l'adresse `https://huggingface.co/datasets/<id>/resolve/<rÃ¯vision>/<fichier>`, puis *s'arrêtent* si l'empreinte diffère. Les scripts U2 et U4 vérifient l'empreinte si le fichier est présent, et sinon se

TABLE E.2 – Jeux de données. Les révisions et empreintes sont celles que vérifient les scripts ; les licences sont celles qu'affiche la carte du jeu, non vérifiées en amont.

cas	identifiant Hugging Face, révision	fichier, sha256	licence ; copie locale
U1	`colabfit/JARVIS_DFT_3D_12_12_2022`, `f4de0085edcf92885870c67459363d2c7080c90b`	`co/co_0.parquet` (54 027 813 octets), `9f6c21a2a3eda4316eee1f2be7dddc276eeb5f905de87dcce70f20e36132510b`	« unknown » [61] ; `~/hf-data/dipolar_exciton/...`
U2	`colabfit/OC20_IS2RES_val_id`, `6a1dfef12aec878b4cda99edd54b16a6a254e135`	`co/co_10.parquet` (142 986 687 octets), `9e4249ba20cf4cdc46f69e7fe6deb19be286dd19c9f1cf85d350816d2b1e748b`	CC-BY-4.0 [63] ; disque 2, `hf_datasets/oc20_is2res_val_id/`
U3	aucun jeu sur le Hub ; Table 14.1 de Donnelly–Barenghi [41]	`W/papers/prog_superfluid_structure_factor/data/he4_Sk_donnelly_table14_1.csv`	source secondaire **[Niveau L]**
U4	`polymathic-ai/turbulent_radiative_layer_2D`, `2ee7756575ff6f90981d0308cbcb6a2ab5995bdc`	`data/test/turbulent_radiative_layer_tcool_0.32.hdf5`, `06cbd36c1dbea84e70906a363d20143b228765ee37850ec65351e247cf7df747`	CC-BY-4.0 [64] ; `~/hf-data/sigma3_enstrophy/...`
U5	`katarinagresova/Genomic_Benchmarks_demo_coding_vs_intergenomic_seqs`, `85458172cab6cffad46cb172e64ca94780506ed6`	`data/test-00000-of-00001-6fccc31405110e30.parquet` (2 456 511 octets), `dfe13715a0227204cbae1ff6a167b2138337b749ca4f748da7c5a838a0049afe`	aucune licence sur la carte [65] ; `~/hf-data/textbook2/...`

contentent des données dérivées rangées dans la crate (`data/initial/*.csv` pour U2, `results/sigma3/well_amps.txt` pour U4). L'extraction des spectres de The Well demande `h5py`, absent du `.venv` : elle a été faite à part par les scripts `results/sigma3/scripts/well_spectrum.py` et `make_amps.py` de la crate.

E.3 Chapitre 1

Formule de Poisson et contrôles. `PY papers/textbook_formalisation_2026/code/ch1_theta.py`, sans argument ; il n'écrit aucun fichier. *Relancé le 2026-10-26* : 3,4 s ; sortie conforme au tableau du §1.1.5 (extrait au §E.9).

Lean. Le fichier `T.lean` du §1.4 se compile avec `lean T.lean` (v4.34.0-rc2, sans bibliothèque). Les exemples de l'annexe C en sont une version étendue, avec la pile épinglée.

E.4 Chapitre 2

Excitons dipolaires (relaxations CVODE). Copie `ar-h1`. Source : `W/results/autoresearch/2026-10-25/H1/contribution/NUMERICS.md`, section *Reproduce*.

```
cargo build --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-ar-h1/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
     \
    --release -j 2 --offline -p qf-yukawa-crystal
D=~/rusty-SUNDIALS-wt-ar-h1/crates/qf-yukawa-crystal
T/release/dipolar_crystal refs $D ;  T/release/dipolar_crystal gaps $D ;  T/release/
    dipolar_crystal controls $D
T/release/dipolar_crystal main $D 0.066 8 2          # 8 uniformes, 2 recuits, 2
    incommensurables (défaut)
```

Sous-commandes réelles (lues dans `src/bin/dipolar_crystal.rs`) : `refs`, `gaps`, `controls`, `main` ; arguments de `main` : dossier, $\tilde{d}$, nombre de départs uniformes, nombre de départs recuits, nombre de départs incommensurables. *Enregistrement :* 57 min 48 s pour le `main` à $\tilde{d} = 0{,}066$, 8 min 13 s pour `controls`. Les relaxations principales ont été faites avec des binaires du commit

`17ea6be` de cette branche. Le chapitre 5 relance deux de ces relaxations (`main <dossier> 0.066 1 0 1`, environ 8 min sur deux cœurs) et retrouve l'enregistrement chiffre pour chiffre.

Yukawa (erratum, potentiel exact). Copie `ar-h2` ; source `W/papers/ar_yukawa_crystal/main.tex`, section reproductibilité.

```
cargo build --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-ar-h2/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
    \
    --release -j 2 --offline -p qf-yukawa-crystal
D=~/rusty-SUNDIALS-wt-ar-h2/crates/qf-yukawa-crystal
T/release/yukawa_crystal exact-refs $D                 # énergies exactes, borne de queue,
    Ewald
T/release/yukawa_crystal exact-relax $D 2 1 0 0        # kappa nrun recuit premier (voir
    scripts/run_exact_relax.sh)
T/release/yukawa_crystal exact-saddle $D               # témoin négatif : réseau carré, col
PY $D/scripts/mpmath_lattice_control.py $D SORTIE.json # témoin positif, 40 chiffres
bash $D/scripts/check_crate.sh                         # fmt, clippy, tests
```

Enregistrement : 60 à 158 s par relaxation à $\kappa = 2$, 208 à 1 486 s à $\kappa = 1$; `check_crate.sh` : 24 tests réussis, 0 échec, 1 ignoré.

Keldysh (jellium). Copie `ar-h3`. Construire d'abord depuis cette copie :

```
cargo build --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-ar-h3/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
    \
    --release -j 2 --offline -p qf-yukawa-crystal
```

puis lancer `T/release/keldysh_jellium scan results/keldysh/scan.json` (sous-commandes `scan` et `points`), puis `PY scripts/keldysh/analyze.py final results/keldysh ~/hf-data/keldysh_tmd/tmd_rows.json`, depuis la crate. *Enregistrement :* le balayage prend 0,33 s. Le contrôle à 30 chiffres de la route E (avec deux erreurs plantées) est `PY W/results/autoresearch/2026-10-25/H3/contribution/route_e_check.py SORTIE.json` (*enregistrement :* erreur relative du témoin positif $2{,}1 \times 10^{-17}$; témoins négatifs 0,37 et 0,82).

Sandier–Serfaty, P1 : le certificat d'intervalles (478 s). Dans le dossier `verification` de la prépublication, sous le clone d'openai/math (`.../lean4basesource/openai-math/preprints/Triangular-minimality-for-planar-Coulomb-renormalized-energy-September-23-2026/verification`) :

```
python3 -I -B run-certificate.py --output-dir NOUVEAU_DOSSIER
```

avec le `python3` du système et `g++` 11.4.0 (le script compile en `-std=c++17 -O3 -fopenmp` et fixe lui-même `OMP_NUM_THREADS=32`). *Enregistrement* (`W/results/programmes/2026-10-25/P1/`) : dernière ligne `OK`, `TIMING full certificate 478.001 seconds` (490 s au total), 22 paires sur 22 identiques. Témoins négatifs : `P1/s1_neg/launch_negctl.sh` et `launch_negctl_AB.sh`.

A1 et B3.

- A1 (portage Lean) : compilation par `lean_pinned.py` et `W/results/proposal2/2026-10-26/A1/scripts/compile_seq.py` ; mesures de coût par `A1/scripts/bench_run.py SORTIE FICHIERS...` et la copie instrumentée `A1/cpp/patch_counters.py`. *Aucune commande de compilation n'est enregistrée pour `cpp/dump_driver.cpp`* : ce pas n'est pas reproductible tel quel.
- B3 (bcc en dimension 3), depuis `W/papers/p2_3d_feasibility/` : `PY code/n1_energies.py`, `code/n3b_cubic.py`, `code/n2_voronoi.py`, `code/n3_green_obstruction.py` (environ 45 min), puis `make_all.py`. Seuls `n1` et `n3b` ont été relancés par le producteur (sorties identiques octet pour octet) ; `n2` et `n3` ne l'ont jamais été.

E.5 Chapitre 3

P2 : énergie de point zéro. Copie `p2`. Construction : `bash W/results/programmes/2026-10-25/P2/build.sh` (il construit le seul binaire `lattice_phonon`, sur les cœurs 4–7). Sous-commandes réelles : `point`, `scan`, `frozen`, `ewald_static`, `duffy`, `curv`, `scha`. Exemples :

```
T/release/lattice_phonon point gauss:1 0.5 0.966025403784 96,192,384 400   # le concurrent
    rhombique
PY ~/rusty-SUNDIALS-wt-p2/crates/qf-yukawa-crystal/scripts/phonon_mechanism.py SORTIE.json
PY W/papers/prog_zero_point_optimality/human_check.py                      # 1.490278318 et
    1.503352352
```

La chaîne complète de la porte G1 (625 formes, 12 potentiels) est décrite pas à pas dans `W/results/programmes/2026-10-25/P2/GATE.md` (scripts `phonon_gen_taus.py`, `phonon_run_gate.py`, `phonon_edge_check.py` de la crate). *Enregistrement :* `phonon_mechanism.py` donne les racines de l'intervalle $a \in (0{,}37668;\ 1{,}58148)$ en 121,6 s.

B2 : la courbure certifiée (448 s). Depuis le dossier `W/results/proposal2/2026-10-26/B2/`, avec le Python du `.venv` (obligatoire : python-flint 0.6.0 pour CPython 3.11, chargé depuis `.scratchpad/b2_pylib` par le script) :

```
B2_REFINE_TOL=0.01 B2_MAX_DEPTH=3 PY code/b2_certify.py 1 shear 64 1/100000 21
    run_a1_shear_main.json
B2_REFINE_TOL=0.01 B2_MAX_DEPTH=3 PY code/b2_certify.py 1 diag 64 1/100000 21 run_a1_diag_ctl.
    json
B2_REFINE_TOL=0.01 B2_MAX_DEPTH=3 PY code/b2_certify.py 2 shear 64 1/100000 21
    run_a2_shear_negctl.json
B2_REFINE_TOL=0.01 B2_MAX_DEPTH=3 PY code/b2_certify.py 1/2 shear 64 1/100000 21
    run_a05_shear_limit.json
PY code/b2_leanflow_claims.py run_a1_shear_main.json leanflow_claim_a1.json b2_a1_shear
```

Enregistrement : 448,1 s, 206 468 cellules, aucun échec, $U''(0) \in [-1{,}94771;\ -1{,}90017]$; contrôles : 677,9 s (`diag`), 1 342,4 s ($a = 2$), 1 238,6 s ($a = 1/2$). Le fichier `b2_certify.py` a été corrigé après ces exécutions (facteur de queue, effet nul selon le rapport) et n'a pas été relancé : son empreinte actuelle diffère de celle de l'enregistrement. Puis, côté Lean (depuis `W`) : `lean_pinned.py compile formal_cert/Programmes/ZeroPointCert/Basic.lean -olean Programmes.ZeroPointCert.Basic`, puis `Controls.lean`, et les deux fichiers qui doivent échouer, `RejectTampered.lean` et `RejectA2.lean`.

B1 : SCHA. Depuis `W`, avec `B=results/proposal2/2026-10-26/B1`, sur les cœurs 6 et 7 (`B/TRANSITION.md`, section *Commands*) :

```
PY B/code/b1a_curvature.py B/data/b1a_curvature.json        # ~1 min
PY B/code/b1a_scan.py B/data 1.0 0.3 0.4 0.45 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0   #
    ~12 min
bash B/code/run_stage2.sh                                    # témoins + SCHA, ~70 min
PY B/code/b1_summary.py B
bash B/code/rust_check.sh                                    # 63 tests
T/release/lattice_phonon scha 1 0.5 0.8660254037844386 0.1 32
```

L'accord Python–Rust à $8{,}9 \times 10^{-16}$ vient de `W/papers/p2_quantum_transition/ledger/scha_crosscheck.py`, qui appelle `T/release/lattice_phonon` : construisez d'abord depuis la copie `p2`. La transformée de Fourier plane du potentiel en épaulement (minimum relatif $-0{,}0448$ en $kR_c = 4{,}82$) est recalculée par `PY W/papers/p2_quantum_transition/checks.py`.

Hélium : le test de la région des rotons. `PY W/results/programmes/2026-10-25/P6/scripts/analysis.py` (écrit `results.json`) ; la version du chapitre 5 est `code/ch5_U3_helium.py`, relancée ci-dessous.

E.6 Chapitre 4

```
cargo build --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-p7/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar \
    --release -j 2 --offline -p qf-popgen
T/release/fixation_ode DOSSIER           # 115 lignes : 106 acceptées, 9 témoins refusés
PY W/results/programmes/2026-10-25/P7/numerics_fixation.py     # fractions exactes
PY W/results/programmes/2026-10-25/P7/price_numerics.py
PY W/results/proposal3/2026-10-26/N4/numerics_evograph.py      # étoile n = 3 et 4, 4-cycle
```

Les trois scripts Python ne prennent pas d'argument et écrivent leur fichier JSON à côté d'eux (ils écrasent donc l'enregistrement : comparez avec `git diff`). *Enregistrement :* étoile $n = 4$: 392/1265, 168/253, moyenne 728/1265 ; 4-cycle : montée/descente $(1/3, 1/6)$ et $(2/3, 1/3)$. Les tests unitaires de `qf-popgen` ont été relancés pour cette annexe (§E.9). Le rejeu `leanchecker` des dix modules du chapitre est décrit au §4.6. Trois nombres du chapitre n'ont pas de script de reproduction : la découverte par `sympy` de l'incrément de Fisher, le recalcul rationnel de 7/19 et 277/361 (que le noyau vérifie de toute façon), et le tableau des ρ_{100} de Moran.

E.7 Chapitre 5

Construire d'abord, depuis la copie `tb2ch5` (commande du §E.1). Les scripts écrivent leur figure dans `figures/` *à côté du script* : lancés depuis le livre, ils écrasent les figures imprimées. Pour un simple contrôle, copiez le dossier du livre ailleurs et lancez la copie, comme nous l'avons fait.

cas	commande (depuis le dossier du livre)	durée
U1	`PY code/ch5_U1_dipolar.py SORTIE -bin T/release`	environ 11 s (enregistrement)
U2	`PY code/ch5_U2_yukawa.py SORTIE [-skip-relax]`	3 relaxations de 1 à 2 min (enregistrement)
U3	`PY code/ch5_U3_helium.py SORTIE [-gpe-json FICHIER]`	4,3 s (relancé)
U4	`PY code/ch5_U4_shell.py SORTIE`	2,5 à 6 min (enregistrement)
U5	`PY code/ch5_U5_fixation.py SORTIE`	20,4 s (relancé)

La réponse linéaire de Gross–Pitaevskii (U3, panneau b) se calcule par l'exemple de `qf-gpe2d` :

```
cargo run --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-tb2ch5/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
    \
    --release -j 2 --offline -p qf-gpe2d --example bogoliubov_dispersion -- GPE.json
PY code/ch5_U3_helium.py SORTIE --gpe-json GPE.json
```

(*Enregistrement :* 10 min 24 s sur un cœur.) Les sous-commandes appelées par les scripts existent bien : `dipolar_crystal refs|gaps`, `yukawa_crystal exact-refs|exact-relax` (arguments : dossier, κ, nombre de départs, recuit, premier), `sigma3_study full SORTIE.json well_amps.txt ÉTIQUETTE`, `fixation_ode DOSSIER`.

E.8 Annexes C et D

```
taskset -c 6,7 PY scripts/certified_numerics/lean_pinned.py compile \
    papers/textbook_formalisation_2026/code/lean/appC_1_logique.lean --json-out SORTIE.json
    # idem 2 à 6
taskset -c 6,7 PY papers/textbook_formalisation_2026/code/appC_leanchecker.py TRAVAIL SORTIE.
    json \
    appC_1_logique appC_2_calcul appC_3_recurrence appC_4_lire_mathlib appC_5_temoins
    appC_6_contrefacon
PY papers/textbook_formalisation_2026/code/appD_certifie.py SORTIE
```

```
cargo run --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-tb2ch5/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
    \
    --release -j 2 --offline -p examples --example robertson
```

Codes de sortie attendus : 0 pour les compilations 1 à 6 (même l'exemple 5, qui contient `sorry`) ; 0 pour `appC_leanchecker.py`, qui vérifie lui-même que seul l'exemple 6 et le module inexistant sont refusés ; 0 pour `appD_certifie.py`, qui vérifie ses sept contrôles.

E.9 Ce qui a été relancé pour cette annexe

Le 2026-10-26, l'agent rédacteur de cette annexe a relancé les calculs suivants, depuis une *copie* du dossier du livre (pour ne pas écraser les figures), sur deux cœurs. Les sorties sont copiées des terminaux.

`ch1_theta.py` (3,4 s).

```
A   a=0.5: Theta=2.008477918598  a^-1 Theta(1/a)=2.008477918598  diff=4.44e-16  sans facteur
    diff=1.00e+00
A   a=2.0: Theta=1.004238959299  a^-1 Theta(1/a)=1.004238959299  diff=2.22e-16  sans facteur
    diff=1.00e+00
A   a=3.0: Theta=1.000112671200  a^-1 Theta(1/a)=1.000112671200  diff=8.88e-16  sans facteur
    diff=2.00e+00
a=1.0: Theta_A=1.159595267  Theta_Z2=1.180340599  A<=Z2: True
all ok: True
exp(-sqrt t) [True, True, True, True, True, True, True, True, True]
cos t (controle negatif) [False, False, False, False, False, False, False, False, False]
```

(extrait). Les valeurs sont celles du chapitre 1.

`ch5_U3_helium.py` (4,3 s, avec `-csv` explicite).

```
"kstar": 3.003789625995706,  "n_points": 99,  "delta_ds": 0.08200000000000007,
"counts": {"CONSISTENT": 29, "UNDECIDED": 7, "REFUTED": 63},
"roton_n": 21,  "roton_all_refuted": true,  "roton_ratio_range": [1.6166788059571657,
    2.491062323005841],
"pos_control_SB_fires": 0,  "neg_control_free_fires": "95/95",  "all_controls_pass": true
```

Ce sont les nombres du cas U3 (29, 7, 63 ; facteur 1,62 à 2,49 ; témoins 0 sur 99 et 95 sur 95).

`ch5_U5_fixation.py` (20,4 s).

```
"rows": 115,  "accepted": 106,  "refused": 9,  "max_err_vs_exact": 3.130636638815076e-10,
"dataset_rows": 25000,  "gc_fraction": 0.5381068 (label 0), 0.4003632 (label 1),
"leanflow": {"pos_cvode_within_1e-11_of_4_7": "ok", "neg_neutral_1_3": "rejected",
             "neg_too_tight_1e-14": "rejected", "pos_harmonic_moran_N3_r2": "ok",
             "neg_harmonic_neutral_i_over_N": "rejected"},
"leanflow_all_as_expected": true,  "literal": "0.5714285714284759"
```

(mise en forme resserrée). Ce sont les nombres du cas U5.

Tests de `qf-popgen` (15,9 s, compilation comprise).

```
cargo test --manifest-path ~/rusty-SUNDIALS-wt-tb2ch5/Cargo.toml --target-dir ~/rusty-target-ar
     \
    --release -j 2 --offline -p qf-popgen
running 8 tests
test tests::negative_corrupted_kernel_is_refused ... ok
test tests::negative_identity_kernel_never_absorbs ... ok
test tests::negative_horizon_too_short_is_refused ... ok
test tests::nonnegativity_check_refuses_cancelling_entries_that_the_signed_sums_accept ... ok
test tests::accepted_runs_record_a_nonnegative_minimum_component ... ok
test tests::positive_moran_n3_r2_matches_the_lean_values ... ok
test tests::positive_neutral_wright_fisher_gives_i_over_n ... ok
```

```
test tests::negative_flipped_and_neutral_targets_are_refused_under_selection ... ok
test result: ok. 8 passed; 0 failed; 0 ignored; 0 measured; 0 filtered out; finished in 0.04s
```

Annexes C et D. Les six compilations Lean, le rejeu `leanchecker`, `appD_certifie.py` (1,7 s) et l'exemple `robertson` (43 s, compilation comprise) : sorties citées aux annexes C et D.

Non relancés. U1, U2 et U4, la réponse linéaire de Gross–Pitaevskii, et tous les calculs des chapitres 2 à 4 autres que les tests de `qf-popgen` : leurs durées et sorties ci-dessus sont celles des enregistrements.

E.10 Pannes connues et remèdes

Cache disque froid. Le premier chargement de Mathlib, ou d'`import Lean`, lit des gigaoctets de `.olean` sur le disque. Dans l'annexe C, le même fichier a compilé en 51,6 s la première fois et en 4,4 s la seconde. Ne concluez pas d'une première mesure lente ; ne comparez des durées qu'à cache chaud. Le rejeu `leanchecker` prend environ une minute par module, même pour un module minuscule, à cause de ce chargement.

CPU. Limitez le parallélisme : `cargo -j 2`, `taskset -c 6,7` pour Python et Lean. Un processus déjà lancé se borne avec `taskset -a -cp 0,1 PID`. Le certificat P1 fixe lui-même `OMP_NUM_THREADS=32` ; sur une petite machine, il prendra bien plus que 478 s.

Mémoire. Nous n'avons pas mesuré le pic de mémoire des compilations Lean ; un import de toute Mathlib en demande nettement plus que nos imports ciblés. LeanFlow accepte une limite (`max_memory_mb` de `LeanConfig`) ; un dépassement donne une `error`, jamais un `ok`.

Binaires périmés. `T/release` est partagé : si un nombre diffère de l'enregistrement, reconstruisez depuis la copie du chapitre (tableau E.1) avant de chercher plus loin.

`cargo -offline` échoue. Le cache des dépendances (`~/.cargo/registry`) doit être rempli : lancez une fois `cargo fetch -manifest-path .../Cargo.toml` avec le réseau.

Un module Lean introuvable. `unknown module prefix` ou `Could not find any oleans` : le module importé n'a pas été compilé avec `-olean`, ou pas dans l'ordre. Les `.olean` de `lean_pinned.py` vont toujours dans `W/formal_cert/.olean_out`.

`ModuleNotFoundError: flint` ou erreur d'ABI. Le script tourne avec le mauvais Python : B2 et `appD_certifie.py` exigent le Python 3.11 du `.venv`, et python-flint 0.6.0 de `b2_pylib`.

`ModuleNotFoundError: leanflow_mcp`. Passez `-leanflow-src ~/LeanFlow-wt-p1/src` ; sous `-I`, `PYTHONPATH` est ignoré.

`sha256 mismatch`. Le fichier téléchargé n'est pas celui de la révision épinglée (ou le téléchargement a été tronqué). Supprimez-le et relancez ; ne contournez jamais la vérification.

Figures écrasées. Les scripts `code/ch5_U*.py` écrivent dans `figures/` à côté d'eux. Travaillez sur une copie du livre, ou vérifiez avec `git diff` avant de valider.

Le code de retour 0. Lean accepte `sorry` avec le code 0 ; `lean_pinned.py` aussi. Lisez toujours les lignes `#print axioms`, et rejouez avec `leanchecker` avant d'écrire **[Niveau A]**.

Annexe F

Exemples de code : Python, Rust (rusty-SUNDIALS) et LeanFlow

Les chapitres 1 à 5 énoncent des théorèmes et racontent comment ils ont été vérifiés. Cette annexe donne au lecteur les outils pour *refaire* les calculs qui les accompagnent. Elle contient douze exemples, répartis sur les thèmes du livre. Chacun suit le même plan :

1. **la question**, posée avant tout calcul ;
2. **le code**, un extrait court lu directement dans le fichier exécuté (les numéros de ligne sont ceux du fichier) ;
3. **la sortie réelle** du programme, recopiée par LaTeX depuis le journal de l'exécution ;
4. **une figure**, quand elle aide à lire les nombres ;
5. **un exercice**.

Attention : ce que ces exemples sont, et ce qu'ils ne sont pas

- Un calcul en virgule flottante est de niveau X : il illustre, il teste, il peut *réfuter*, mais il ne démontre jamais. Seuls les exemples F.10 et F.11 touchent au noyau de Lean.
- Chaque programme exécute au moins un témoin positif (un cas dont on connaît la réponse) et un témoin négatif (un cas faux exprès, qui doit être refusé). Il se termine avec le code de sortie 1 si un témoin ne se comporte pas comme prévu. Toutes les sorties imprimées ici se terminent par `temoins conformes: True` ou `controls as expected: true`, sauf celle de l'exemple F.11. Celle-ci est la sortie brute de Lean, qui compile avec le code 0 même en présence du témoin planté ; le témoin se lit alors dans `#print axioms`.
- Le code, les sorties et les figures de cette annexe ont été produits par un agent d'IA (Claude) sous la direction de l'auteur, et vérifiés seulement par cet agent. Aucun être humain ne les a audités.

Où sont les fichiers. Tout est rangé dans `code/examples/` :

- `python/` : les exemples Python, et `appF_style.py`, le style commun des figures ;
- `rust/` : une copie octet par octet de la crate `qf-textbook-examples` de rusty-SUNDIALS :
  - branche `textbook2/code-examples-2026-10-26`, issue de `main` au commit `7630f7e` ;
  - commit `f01b82b730c86ccf05c1f773b11fe0a9b650cc7b` ;
- `lean/` : le fichier Lean de l'exemple F.11 et les deux certificats engendrés par LeanFlow à l'exemple F.10 ;

— `logs/` : les sorties imprimées ici ; les fichiers CSV écrits par les binaires Rust sont dans `logs/rust_out/`.

Reproduire. Les exemples Python utilisent numpy, scipy, mpmath et matplotlib. On les lance avec l'interpréteur isolé (option `-I`) :

```
python -I code/examples/python/f01_poisson.py > code/examples/logs/f01_poisson.txt
```

La crate Rust se construit dans la copie de travail de rusty-SUNDIALS :

```
CARGO_TARGET_DIR=~/rusty-target-ar cargo build --release -j 2 --offline -p qf-textbook-examples
~/rusty-target-ar/release/tb_moran_forward code/examples/logs/rust_out
```

Avant la validation, nous avons passé trois des contrôles de l'intégration continue du dépôt, et tous trois ont réussi :

— `cargo fmt -all - -check` ;

— `cargo clippy -workspace -features experimental - -D warnings` ;

— `cargo test -p qf-textbook-examples`, avec 5 tests sur 5 réussis.

La suite de tests complète de l'espace de travail n'a pas été relancée.

TABLE F.1 – Les douze exemples. Niveau : celui de l'énoncé *vérifié par le programme*, pas celui du théorème qu'il illustre.

	langage	question	niveau
1	Python	formule de Poisson pour les gaussiennes	X
2	Python	énergie des réseaux triangulaire et carré (gaussien, Yukawa, dipolaire)	X
3	Python	signes de $(-1)^n g^{(n)}$ avec mpmath, et deux contre-exemples	X
4	Python	puissances exactes de Wright–Fisher, $P^n(i,N) \to i/N$	exact (fractions)
5	Python	fixation sur un graphe isotherme et sur l'étoile	exact (fractions)
6	Python	phonons et énergie de point zéro, maximum local	X
7	Rust	CVODE sur une EDO raide, puis l'équation de Kolmogorov de Moran	X
8	Rust	relaxation d'un petit cristal de Yukawa	X
9	Rust	les invariants du modèle en couches $\sigma = 3$	X
10	LeanFlow	certifier des fractions de fixation, rejeter une affirmation plantée	A (arithmétique)
11	Lean	lire et vérifier `ILENE`	A
12	Python	contrôle croisé CVODE contre SciPy	X

F.1 Exemple 1 – La formule de Poisson pour les gaussiennes

La question. La formule de sommation de Poisson est le moteur des chapitres 1 et 3. Pour une gaussienne, en dimension 1, elle s'écrit

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-\pi a(n+x)^2} = a^{-1/2} \sum_{k\in\mathbb{Z}} e^{-\pi k^2/a} \cos(2\pi k x), \qquad a > 0.$$

Pour le réseau triangulaire A de covolume 1, dont le dual est une rotation de lui-même, elle donne $\Theta_A(a) = a^{-1}\Theta_A(1/a)$. Peut-on la voir à 10^{-15} près ? Et à quoi sert-elle en pratique ?

Le code. Les deux côtés de la formule, et la fonction thêta du réseau triangulaire ($|v|^2 = \frac{2}{\sqrt{3}}(m^2+mn+n^2)$) :

```python
def theta1(a: float, x: float, nmax: int) -> float:
    """Somme directe sum_{|n|<=nmax} exp(-pi a (n+x)^2)."""
    n = np.arange(-nmax, nmax + 1)
    return float(np.exp(-math.pi * a * (n + x) ** 2).sum())


def theta1_dual(a: float, x: float, kmax: int) -> float:
    """Cote dual de Poisson : a^(-1/2) sum_{|k|<=kmax} exp(-pi k^2/a) cos(2 pi k x)."""
    k = np.arange(-kmax, kmax + 1)
    return float((np.exp(-math.pi * k**2 / a) * np.cos(2 * math.pi * k * x)).sum() / math.sqrt(a))


def theta_tri(a: float, nmax: int = 40) -> float:
    """Theta_A(a) = sum_{v in A} exp(-pi a |v|^2), |v|^2 = A2 (m^2 + m n + n^2)."""
    m, n = np.meshgrid(np.arange(-nmax, nmax + 1), np.arange(-nmax, nmax + 1))
    return float(np.exp(-math.pi * a * A2 * (m * m + m * n + n * n)).sum())
```

Sortie réelle (`f01_poisson.txt`) :

```
== dimension 1 : sum_n exp(-pi a (n+x)^2) ==
a=0.1  x=0.0  direct=3.162277660168523 dual=3.162277660168523 ecart=4.4e-16 | sans facteur: ecart=2.16e
    +00
a=0.1  x=0.3  direct=3.162277660168336 dual=3.162277660168335 ecart=4.4e-16 | sans facteur: ecart=2.16e
    +00
a=3.0  x=0.3  direct=0.438043367661845 dual=0.438043367661845 ecart=1.1e-16 | sans facteur: ecart=3.21e
    -01
a=7.0  x=0.5  direct=0.008191649778702 dual=0.008191649778702 ecart=9.2e-17 | sans facteur: ecart=1.35e
    -02
== dimension 2 : Theta_A(a) = a^-1 Theta_A(1/a) ==
a=0.25 Theta_A(a)=4.0000119791720  Theta_A(1/a)/a=4.0000119791720  ecart=0.0e+00 | sans facteur: ecart
    =3.00e+00
a=0.5  Theta_A(a)=2.0084779185979  Theta_A(1/a)/a=2.0084779185979  ecart=0.0e+00 | sans facteur: ecart
    =1.00e+00
a=2.0  Theta_A(a)=1.0042389592990  Theta_A(1/a)/a=1.0042389592990  ecart=0.0e+00 | sans facteur: ecart
    =1.00e+00
== nombre de termes pour une erreur < 1e-12 a a=0.01, x=0.3 ==
cote direct: nmax=28   cote dual: kmax=0   valeur=10.000000000000
figure: appF_poisson.pdf
temoins conformes: True
```

Lecture. Les deux côtés coïncident à la précision de la machine (10^{-16}). Sans le facteur $a^{-1/2}$ (ou a^{-1} en dimension 2), l'écart est d'ordre 1 : c'est le témoin négatif. La dernière ligne montre l'intérêt pratique de la formule. Pour $a = 0{,}01$, la gaussienne est très large : la somme directe demande $n_{\max} = 28$ pour atteindre 10^{-12}, alors que le côté dual est exact dès son premier terme. Ce principe, sommer du côté où la fonction décroît vite, est celui de la sommation d'Ewald.

Exercice F.1 (Exemple 1)**.** (a) Démontrer la formule de dimension 1 à partir de la transformée de Fourier de $e^{-\pi a x^2}$, qui vaut $a^{-1/2}e^{-\pi\xi^2/a}$. (b) Modifier `theta1` pour une autre fonction paire, $e^{-|x|}$, dont la transformée est $2/(1+4\pi^2\xi^2)$, et vérifier numériquement la formule correspondante. Pourquoi faut-il beaucoup plus de termes du côté dual ?

F.2 Exemple 2 – Réseau triangulaire contre réseau carré

La question. À densité 1, l'énergie par particule $E(L) = \frac{1}{2}\sum_{v\in L\setminus 0} V(|v|)$ est-elle plus basse pour le réseau triangulaire que pour le réseau carré ? On prend trois potentiels complètement monotones en r^2 :

- le gaussien $e^{-\pi r^2}$, pour lequel $E = (\Theta_L(1)-1)/2$;
- le Yukawa $e^{-\kappa r}/r$, pour $\kappa = 1$ et $\kappa = 2$;

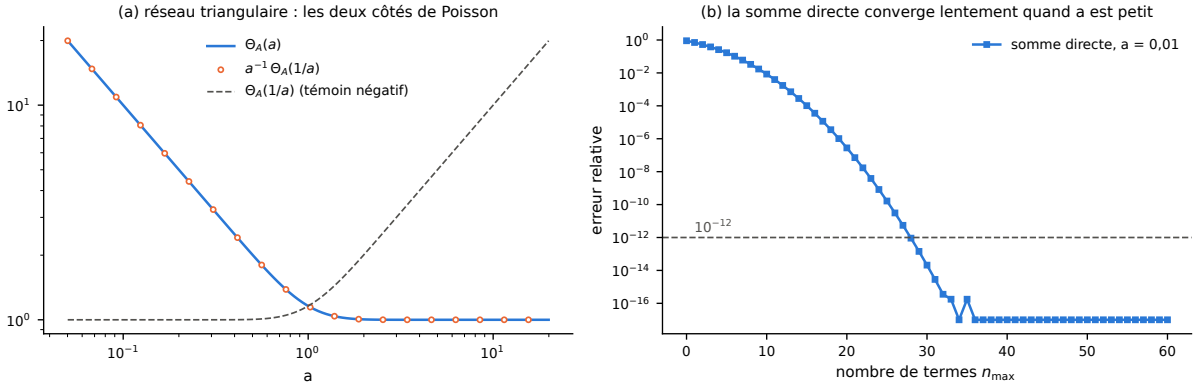


FIGURE F.1 – Exemple 1 **[Niveau X]**. (a) $\Theta_A(a)$ et $a^{-1}\Theta_A(1/a)$ coïncident ; sans le facteur a^{-1} (tirets), la courbe est fausse. (b) Erreur relative de la somme directe en fonction du nombre de termes, pour $a = 0{,}01$, $x = 0{,}3$.

— le dipolaire $V = 2(1/r - 1/\sqrt{r^2 + d^2})$, pour $d = 3$, dans les unités $U = V/d^2$ de la crate `qf-yukawa-crystal`.

Pour ces trois potentiels, l'optimalité du réseau triangulaire est **[Niveau A]** (chapitre 2), conditionnelle au théorème amont `universal_energy_minimum`.

Le code. Le potentiel dipolaire décroît comme $1/r^3$. Une coupure brutale à $|v| < R$ laisse une erreur de l'ordre de 10^{-5}, même en ajoutant la queue continue (la sortie le montre). On coupe donc en douceur, avec un poids $w = \frac{1}{2}\,\mathrm{erfc}((r - R)/\sigma)$, et l'on intègre le reste $(1 - w)U$ comme un continuum de densité 1 :

```
def energy(pot: str, b: np.ndarray, rmax: float = 60.0) -> float:
    r = distances(b, rmax)
    if pot == "gauss":  # a = 1
        return 0.5 * float(np.exp(-math.pi * r * r).sum())
    if pot.startswith("yukawa"):
        kappa = float(pot.split(":")[1])
        return 0.5 * float((np.exp(-kappa * r) / r).sum())
    return dipolar(float(pot.split(":")[1]), b)


def dipolar(d: float, b: np.ndarray, big_r: float = 30.0, sig: float = 6.0) -> float:
    """U = V/d^2, queue en 1/r^3 : coupure douce w = erfc((r-R)/sig)/2 sur le reseau, et le reste
    (1-w) U integre comme un continuum de densite 1. Une coupure brutale laisserait une erreur ~1e-5.
    """
    u = lambda x: 2.0 / (x * math.sqrt(x * x + d * d) * (x + math.sqrt(x * x + d * d)))  # noqa: E731
    r = distances(b, big_r + 12 * sig)
    lattice = 0.5 * float(sum(u(x) * 0.5 * erfc((x - big_r) / sig) for x in r))
    rest = quad(lambda x: u(x) * (1 - 0.5 * erfc((x - big_r) / sig)) * math.pi * x, 1e-9, np.inf,
                limit=200, epsabs=1e-15, epsrel=1e-13)[0]
    return lattice + rest
```

Sortie réelle (`f02_lattice_energies.txt`) :

```
potentiel                E_tri             E_carre   carre-tri  ecart a la valeur enregistree
gauss         0.0797976334819642  0.0901702995080481  1.0373e-02  -
yukawa:1      1.6253213396062747  1.6348554953171981  9.5342e-03  2.2e-16
yukawa:2      0.3935428489323911  0.4009742487650575  7.4314e-03  5.6e-17
dipolar:3     1.6957619630355221  1.6980693676463541  2.3074e-03  4.7e-13
dipolaire, coupure brutale R=60 + queue continue: ecart 3.1e-05
== temoin negatif : pas egal a 1 (densites 2/sqrt(3) et 1) ==
yukawa:1   E_tri(pas 1)=1.9689324150 > E_carre(pas 1)=1.6348554953 : comparaison inversee
figure: appF_lattice_energies.pdf
temoins conformes: True
```

Lecture. Dans les trois cas, le carré coûte plus cher. La dernière colonne compare aux valeurs enregistrées par rusty-SUNDIALS :

— pour Yukawa, aux sommes exactes de `exact_refs.jsonl`, avec des écarts de 10^{-16} ;

— pour le dipolaire, aux énergies d'Ewald de `lattice_gaps.jsonl`, avec un écart de 5×10^{-13}.

C'est le témoin positif. Le témoin négatif rappelle une règle des énoncés : à *pas* égal, le réseau triangulaire est plus dense, son énergie est plus haute et la comparaison s'inverse. Elle n'a de sens qu'à densité fixée. Sur la figure F.2a, les trois courbes normalisées sont presque confondues et croissent sans interruption de 60° à 90°. Ce n'est qu'un chemin parmi d'autres dans l'espace des réseaux : le théorème porte sur toutes les configurations.

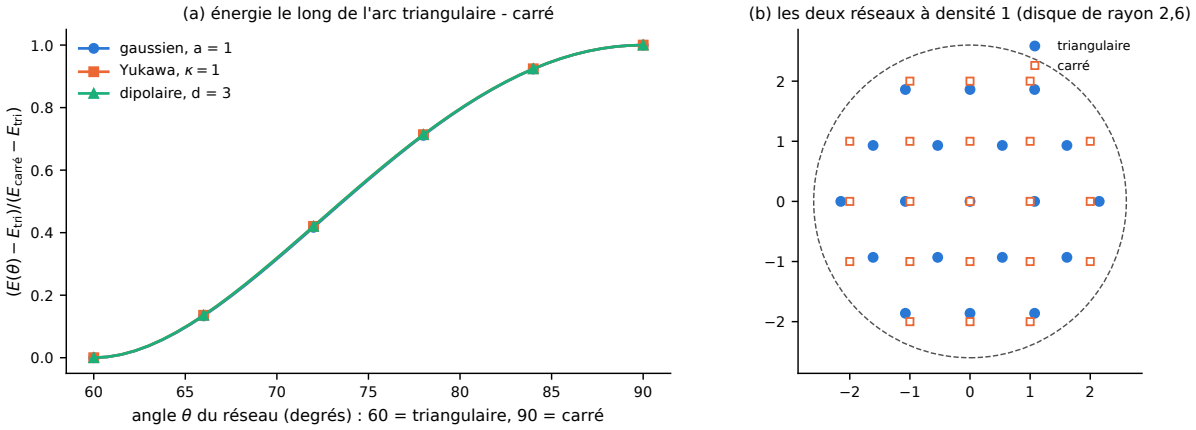


FIGURE F.2 – Exemple 2 **[Niveau X]**. (a) Énergie le long des réseaux de forme $\tau = e^{i\theta}$, normalisée entre le triangulaire ($\theta = 60°$) et le carré ($\theta = 90°$), pour les trois potentiels. (b) Les deux réseaux de covolume 1.

Exercice F.2 (Exemple 2)**.** (a) Remplacer `"gauss"` par une gaussienne $e^{-\pi a r^2}$ de paramètre a quelconque, et vérifier sur une grille de a que $\Theta_A(a) \le \Theta_{\mathbb{Z}^2}(a)$ (théorème de Montgomery, **[Niveau L]**). (b) Pour un potentiel *non* complètement monotone, par exemple $V = e^{-r^2} - \frac{1}{2}e^{-r^2/4}$, tracer l'énergie le long du même arc. Le minimum est-il toujours à 60° ? Que peut-on en conclure, et que ne peut-on pas en conclure ?

F.3 Exemple 3 – Complète monotonie : ce qu'un ordinateur peut dire

La question. Une fonction g est complètement monotone (CM) si $(-1)^n g^{(n)}(t) \ge 0$ pour tout n et tout $t > 0$. Un programme ne teste qu'un nombre fini de couples (n, t). Il peut donc *réfuter* la complète monotonie, puisqu'un seul signe faux suffit, mais jamais la démontrer : la preuve appartient à la bibliothèque CM/Bernstein et au théorème `ALEXIS` du chapitre 5. Que voit-on sur trois potentiels CM et sur deux fonctions qui ne le sont pas ?

Le code. `mpmath.diff` dérive numériquement à 40 chiffres significatifs, assez pour l'ordre 8 :

```
FUNCS = {
    "gauss": lambda t: mp.exp(-mp.pi * t),
    "yukawa": lambda t: mp.exp(-mp.sqrt(t)) / mp.sqrt(t),
    "dipolaire": lambda t: 2 * (1 / mp.sqrt(t) - 1 / mp.sqrt(t + 1)),
    "bernstein_signe_variable": lambda t: mp.exp(-t) - mp.exp(-2 * t) / 2,
    "lennard_jones": lambda t: t**-6 - t**-3,
}
TS = [mp.mpf(x) for x in ("0.05", "0.2", "0.5", "1", "2", "5", "10")]
NMAX = 8
```

```
31
32
33 def first_failure(g: object) -> tuple[int, str, str] | None:
34     """Premier couple (n, t) ou (-1)^n g^(n)(t) < 0, ou None si tous les signes sont bons."""
35     for n in range(NMAX + 1):
36         for t in TS:
37             val = (-1) ** n * mp.diff(g, t, n)
38             if val < 0:
39                 return n, mp.nstr(t, 3), mp.nstr(val, 6)
40     return None
```

Sortie réelle (`f03_cm_signs.txt`) :

```
gauss                    n<=8, 7 valeurs de t : tous les signes >= 0
yukawa                   n<=8, 7 valeurs de t : tous les signes >= 0
dipolaire                n<=8, 7 valeurs de t : tous les signes >= 0
bernstein_signe_variable  n<=8, 7 valeurs de t : ECHEC n=2 t=0.05 valeur=-0.858445
lennard_jones            n<=8, 7 valeurs de t : ECHEC n=0 t=2.0 valeur=-0.109375
figure: appF_cm_signs.pdf
temoins conformes: True
```

Lecture. Les trois potentiels physiques passent les 9×7 tests. Les deux contre-exemples échouent, et la sortie dit où :

— $e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ est un mélange d'exponentielles dont la mesure de Bernstein $\delta_1 - \frac{1}{2}\delta_2$ change de signe. Il échoue dès $n = 2$, car $(-1)^n g^{(n)} = e^{-t} - 2^{n-1}e^{-2t} < 0$ pour t petit.

— Lennard-Jones échoue dès $n = 0$: il devient négatif.

Le premier échec est un certificat de non-complète monotonie, que l'on peut vérifier à la main. Les succès, eux, ne certifient rien.

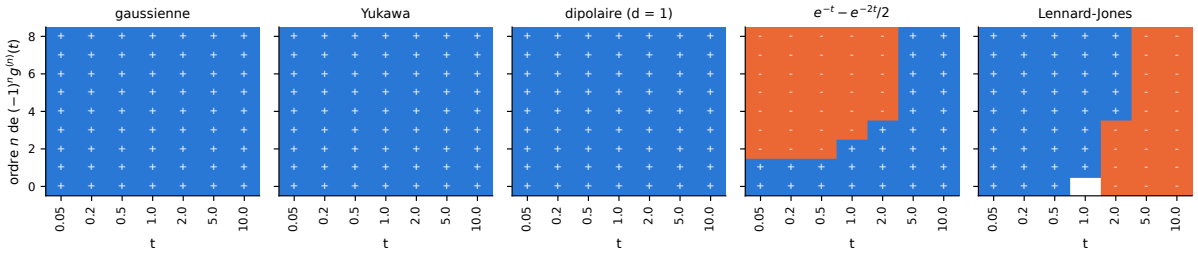


FIGURE F.3 – Exemple 3 **[Niveau X]**. Signe de $(-1)^n g^{(n)}(t)$ (bleu : $+$, orange : $-$, blanc : zéro exact) pour $n \le 8$ et sept valeurs de t. Les trois premiers potentiels sont CM (théorèmes **[Niveau A]** du chapitre 2) ; les deux derniers ne le sont pas.

Exercice F.3 (Exemple 3). (a) Démontrer à la main que $e^{-t} - \frac{1}{2}e^{-2t}$ n'est pas CM, en partant de la valeur de $g''(0^+)$. (b) Le programme dit que $g(t) = e^{-\sqrt{t}}$ passe tous les tests. Démontrer qu'elle est CM en l'écrivant comme $f \circ \phi$, avec $f = e^{-s}$ CM et $\phi = \sqrt{\cdot}$ de Bernstein (chapitre 1). (c) Ajouter à `FUNCS` la fonction $1/(1+t^2)$ et prédire, avant de lancer le programme, l'ordre n du premier échec.

F.4 Exemple 4 – Wright–Fisher en fractions exactes

La question. Dans le modèle de Wright–Fisher neutre à N copies d'un gène, la génération suivante est un tirage binomial : $P(i, j) = \binom{N}{j}(i/N)^j(1 - i/N)^{N-j}$. Le théorème `KAL` (absorption de Kolmogorov, **[Niveau A]**) dit que $P^n(i, N) \to h(i)$ pour toute fonction h harmonique avec $h(0) = 0$ et $h(N) = 1$ (et une condition de variance). Ici $h(i) = i/N$. Peut-on le voir *exactement*, sans arrondi ? À quelle vitesse la convergence a-t-elle lieu ?

Le code. Le module `fractions` de Python calcule en rationnels exacts :

```python
def wright_fisher(n_pop: int, r: Fraction = Fraction(1)) -> Matrix:
    """Noyau de Wright-Fisher ; r != 1 : tirage avec probabilite r i / (r i + N - i) (selection)."""
    rows = []
    for i in range(n_pop + 1):
        p = r * i / (r * i + n_pop - i)
        rows.append([math.comb(n_pop, j) * p**j * (1 - p) ** (n_pop - j) for j in range(n_pop + 1)])
    return rows


def matmul(a: Matrix, b: Matrix) -> Matrix:
    return [[sum(x * y for x, y in zip(row, col)) for col in zip(*b)] for row in a]
```

Sortie réelle (`f04_wright_fisher.txt`) :

```
N=6: stochastique=True  P h = h exactement=True  | temoin r=2: P h = h ? False
n=1   P^n(2,N) = 0.001371742112483   max_i |P^n(i,N) - i/N| = 5.789e-01   (taille du denominateur: 3
     chiffres)
n=2   P^n(2,N) = 0.017996706125421   max_i |P^n(i,N) - i/N| = 4.582e-01   (taille du denominateur: 6
     chiffres)
n=5   P^n(2,N) = 0.119879945240526   max_i |P^n(i,N) - i/N| = 2.539e-01   (taille du denominateur: 14
     chiffres)
n=10  P^n(2,N) = 0.243212026885335   max_i |P^n(i,N) - i/N| = 1.021e-01   (taille du denominateur: 27
     chiffres)
n=30  P^n(2,N) = 0.330965560064446   max_i |P^n(i,N) - i/N| = 2.664e-03   (taille du denominateur: 77
     chiffres)
n=60  P^n(2,N) = 0.333323358545381   max_i |P^n(i,N) - i/N| = 1.122e-05   (taille du denominateur: 152
     chiffres)
rapport des ecarts n=60/n=59 : 0.833333333333   1 - 1/N = 0.833333333333
figure: appF_wright_fisher.pdf
temoins conformes: True
```

Lecture. Deux égalités sont *exactes*, et non à 10^{-16} près : la matrice est stochastique et $Ph = h$. Avec sélection ($r = 2$), $h(i) = i/N$ n'est plus harmonique : c'est le témoin négatif. Les dénominateurs croissent vite, avec 152 chiffres à $n = 60$. Le rapport de deux écarts successifs vaut $0{,}833333333333 = 1 - 1/N$, c'est-à-dire la deuxième valeur propre de la matrice de Wright–Fisher, $\lambda_2 = 1 - 1/N$.

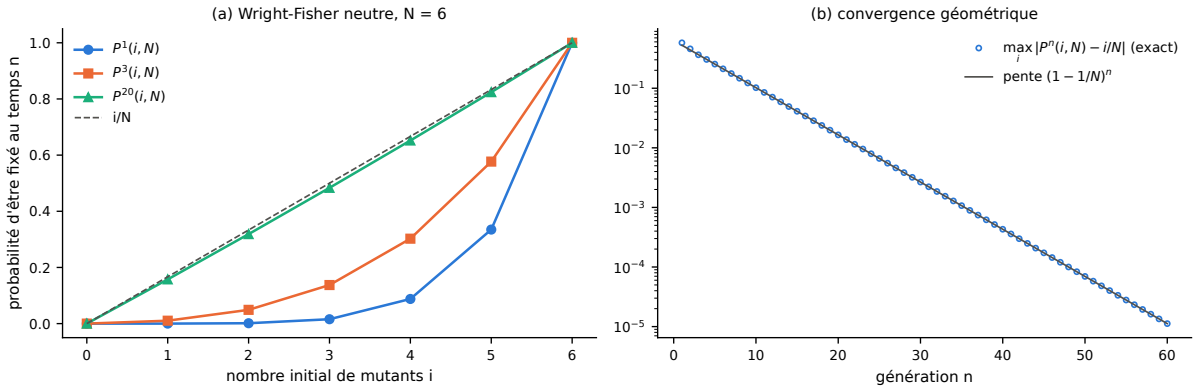


FIGURE F.4 – Exemple 4. (a) $P^n(i,N)$ pour $n = 1$, 3 et 20, et la limite i/N, pour $N = 6$. (b) L'écart maximal, calculé exactement puis converti en flottant, décroît comme $(1 - 1/N)^n$.

Exercice F.4 (Exemple 4)**.** (a) Démontrer que $\lambda_2 = 1 - 1/N$ est valeur propre de P. On pourra appliquer P au polynôme $i(N - i)$, après avoir calculé $\mathbb{E}[X(N - X)]$ pour X binomiale. (b) En déduire que $|P^n(i,N) - i/N| \le C(1 - 1/N)^n$. (c) Modifier le script pour Moran au lieu de Wright–Fisher, et comparer les vitesses à N égal.

F.5 Exemple 5 – Graphe isotherme contre étoile

La question. On place un mutant de valeur sélective r sur un sommet d'un graphe, et la population évolue par naissance–mort (le modèle de N4, chapitre 4). Le théorème isotherme `ILENE` (**[Niveau A]**) affirme ceci : si la matrice de remplacement est doublement stochastique, la probabilité de fixation est celle de Moran, $(1-r^{-1})/(1-r^{-n})$, *quel que soit* le sommet de départ. Que se passe-t-il sur l'étoile, qui n'est pas isotherme ?

Le code. L'état est l'ensemble S des mutants, codé par un masque de bits, ce qui donne 2^n états. Les probabilités de fixation résolvent un système linéaire, que l'on résout en fractions par la méthode de Gauss :

```
def transitions(w: Kernel, r: Fraction, s: int) -> dict[int, Fraction]:
    """Probabilites de transition depuis l'ensemble de mutants s (masque de bits)."""
    n = len(w)
    fit = [r if s >> i & 1 else Fraction(1) for i in range(n)]
    total = sum(fit)
    out: dict[int, Fraction] = {}
    for i in range(n):
        for j in range(n):
            if w[i][j] and (s >> i & 1) != (s >> j & 1):
                t = s | 1 << j if s >> i & 1 else s & ~(1 << j)
                out[t] = out.get(t, Fraction(0)) + fit[i] / total * w[i][j]
    return out
```

```
def fixation(w: Kernel, r: Fraction) -> list[Fraction]:
    """x_S pour les 2^n ensembles S, par elimination de Gauss exacte."""
    n = len(w)
    full, inner = (1 << n) - 1, list(range(1, (1 << n) - 1))
    idx = {s: k for k, s in enumerate(inner)}
    a = [[Fraction(0)] * (len(inner) + 1) for _ in inner]
    for s in inner:
        row = a[idx[s]]
        for t, p in transitions(w, r, s).items():
            row[idx[s]] -= p
            if t == full:
                row[-1] -= p  # x_tout = 1 passe au second membre
            elif t in idx:
                row[idx[t]] += p
    for c in range(len(inner)):  # pivot de Gauss (la matrice est inversible)
        piv = next(k for k in range(c, len(inner)) if a[k][c] != 0)
        a[c], a[piv] = a[piv], a[c]
        for k in range(len(inner)):
            if k != c and a[k][c] != 0:
                f = a[k][c] / a[c][c]
                a[k] = [x - f * y for x, y in zip(a[k], a[c])]
    x = [Fraction(0)] * (full + 1)
    x[full] = Fraction(1)
    for s in inner:
        x[s] = a[idx[s]][-1] / a[idx[s]][idx[s]]
    return x
```

Sortie réelle (`f05_graph_fixation.txt`) :

```
cycle-4   r=2: mutant seul en v -> ['8/15', '8/15', '8/15', '8/15']  moyenne=8/15  Moran=8/15
etoile-3  r=2: mutant seul en v -> ['5/12', '2/3', '2/3']  moyenne=7/12  Moran=4/7
etoile-4  r=2: mutant seul en v -> ['392/1265', '168/253', '168/253', '168/253']  moyenne=728/1265  Moran
    =8/15
cycle-4, 2 mutants voisins: P+ = 1/3, P- = 1/6, P+/P- = 2 (biais par configuration)
cycle-4, 2 mutants opposes: P+ = 2/3, P- = 1/3, P+/P- = 2 (biais par configuration)
figure: appF_graph_fixation.pdf
temoins conformes: True
```

Lecture. Sur le cycle à 4 sommets, qui est isotherme, la valeur est 8/15 partout : c'est celle de Moran. Sur l'étoile à 3 sommets, on retrouve les valeurs de N4, toutes trois **[Niveau A]** :

— 5/12 pour un mutant au centre ;

— 2/3 pour un mutant sur une feuille ;

— 7/12 pour un départ uniforme, contre 4/7 pour Moran.

Les valeurs de l'étoile à 4 sommets, 392/1265, 168/253 et 728/1265, ne sont que **[Niveau X]** dans N4 : elles sortent d'un script non vérifié, ici retrouvées par un second script. Les deux dernières lignes montrent pourquoi le nombre de mutants n'est pas une chaîne de Markov sur le cycle. Avec deux mutants, la probabilité de monter d'un cran vaut 1/3 s'ils sont voisins et 2/3 s'ils sont opposés. Mais le rapport P^+/P^- vaut $r = 2$ dans les deux cas : c'est le biais par configuration que démontre N4.

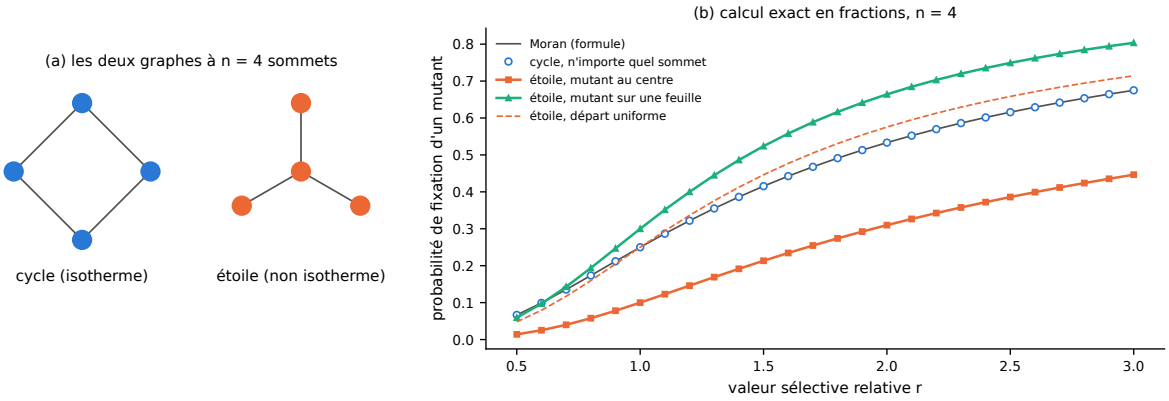


FIGURE F.5 – Exemple 5, calcul exact. (a) Le cycle et l'étoile à 4 sommets. (b) Probabilité de fixation d'un mutant en fonction de r. Le cycle suit Moran quel que soit le sommet. Sur l'étoile, un mutant au centre est désavantagé et un mutant sur une feuille avantagé ; en moyenne, l'étoile amplifie la sélection pour $r > 1$ dans cet échantillon de valeurs.

Exercice F.5 (Exemple 5)**.** (a) Vérifier à la main que, sur l'étoile à 3 sommets avec $r = 2$, l'état `001` (mutant au centre) passe à `011` et à `101` avec la probabilité 1/4 chacun, et à l'état vide avec la probabilité 1/2. (b) Écrire le graphe complet K_4 (avec $W(i,j) = 1/3$ pour $i \neq j$) et prédire le résultat avant de lancer le programme. (c) Pour l'étoile à n sommets, conjecturer la limite de la probabilité moyenne quand $n \to \infty$, puis comparer à la littérature (Lieberman, Hauert et Nowak, 2005). Une conjecture tirée de quelques valeurs exactes est de niveau X.

F.6 Exemple 6 – Phonons et énergie de point zéro

La question. Au chapitre 3, la conjecture QU-1 demandait si le réseau triangulaire minimise aussi l'énergie de point zéro harmonique $E_{zp} = \frac{1}{2}\langle\omega_1 + \omega_2\rangle_{\mathrm{ZB}}$. Pour la gaussienne $e^{-\pi a r^2}$, le programme P2 a trouvé le contraire (**[Niveau X]**). Sur $a \in (0{,}37668\,;1{,}58148)$, le réseau triangulaire est un *maximum* local de E_{zp}. Peut-on le retrouver avec trente lignes de numpy ?

Le code. La matrice dynamique $D(\mathbf{k}) = \sum_{R\neq 0}(1-\cos\mathbf{k}\cdot R)\,\mathrm{Hess}\,V(R)$ est 2×2, donc ses valeurs propres ont une forme close. La moyenne sur la zone de Brillouin est prise sur une grille $n \times n$ de la maille réciproque. La grille fractionnaire est la même pour toutes les formes τ, ce qui fait disparaître l'erreur de grille dans les différences :

```
def dyn_eigs(k: np.ndarray, r: np.ndarray, a: float) -> np.ndarray:
    """Valeurs propres (nk, 2) de D(k) pour les vecteurs d'onde k (nk, 2)."""
    e = np.exp(-math.pi * a * (r * r).sum(axis=1))
    hxx = (-2 * math.pi * a + 4 * math.pi**2 * a * a * r[:, 0] ** 2) * e
    hyy = (-2 * math.pi * a + 4 * math.pi**2 * a * a * r[:, 1] ** 2) * e
    hxy = 4 * math.pi**2 * a * a * r[:, 0] * r[:, 1] * e
```

```
    c = 1.0 - np.cos(k @ r.T)
    dxx, dyy, dxy = c @ hxx, c @ hyy, c @ hxy
    mid, rad = 0.5 * (dxx + dyy), np.sqrt(0.25 * (dxx - dyy) ** 2 + dxy**2)
    return np.stack([mid - rad, mid + rad], axis=1)


def ezp(tau: complex, a: float, n: int) -> float:
    r, recip = lattice(tau, a)
    u = (np.arange(n) + 0.5) / n
    uu, vv = np.meshgrid(u, u)
    k = np.stack([uu.ravel(), vv.ravel()], axis=1) @ recip
    lam = dyn_eigs(k, r, a)
    if lam.min() < -1e-9 * lam.max():
        raise ValueError(f"reseau dynamiquement instable en tau = {tau}")
    return 0.5 * float(np.sqrt(np.clip(lam, 0.0, None)).sum(axis=1).mean())


def curvature(a: float, n: int, h: float = 0.01) -> float:
    e0 = ezp(RHO, a, n)
    lap = sum(ezp(RHO + d, a, n) for d in (h, -h, 1j * h, -1j * h)) - 4 * e0
    return 0.25 * RHO.imag**2 * lap / h**2
```

Sortie réelle (`f06_phonons_zero_point.txt`) :

```
== a = 1 : triangulaire rho contre le losange tau = 0.5 + 0.966025 i (convergence en grille) ==
n=48   E_zp(rho) = 1.5033540889 (P2: 1.5033523522)  E_zp(tau) = 1.4902819928 (P2: 1.4902783183)
     difference = -1.3072e-02
n=96   E_zp(rho) = 1.5033525690 (P2: 1.5033523522)  E_zp(tau) = 1.4902788709 (P2: 1.4902783183)
     difference = -1.3074e-02
n=192  E_zp(rho) = 1.5033523793 (P2: 1.5033523522)  E_zp(tau) = 1.4902784814 (P2: 1.4902783183)
     difference = -1.3074e-02
== courbure c(a) = Delta E_zp(rho)/4 (h = 0.01) ==
a=0.25  c(n=48)=+0.1879  c(n=96)=+0.1879  P2: +0.188  -> rho est un minimum local
a=0.5   c(n=48)=-0.4605  c(n=96)=-0.4605  P2: -0.461  -> rho est un MAXIMUM local
a=1.0   c(n=48)=-0.9621  c(n=96)=-0.9621  P2: -0.962  -> rho est un MAXIMUM local
a=2.0   c(n=48)=+0.4941  c(n=96)=+0.4941  P2: +0.495  -> rho est un minimum local
figure: appF_phonons.pdf
temoins conformes: True
```

Lecture. Les témoins positifs sont les valeurs de P2. Pour $a = 1$, le script retrouve $E_{zp}(\rho) = 1{,}5033523522$ à 3×10^{-8} près sur la grille $n = 192$. Il retrouve aussi le contre-exemple de P2, le losange $\tau = 0{,}5 + 0{,}966025\,i$, plus bas de $1{,}3074 \times 10^{-2}$. La courbure $c(a)$ change de signe comme annoncé :

- elle est négative pour $a = 0{,}5$ et $a = 1$, où ρ est un maximum local ;
- elle est positive pour $a = 0{,}25$ et $a = 2$, où ρ est un minimum local.

Les quatre valeurs de P2 sont retrouvées au millième près, et la courbure ne bouge pas entre les grilles 48 et 96. Tout cela reste **[Niveau X]** : c'est un second calcul flottant, pas une preuve. Le certificat B2 du chapitre 3 traite le cas $a = 1$ avec une arithmétique de boules.

Exercice F.6 (Exemple 6)**.** (a) Démontrer que $D(\mathbf{k})$ est symétrique et que $D(\mathbf{0}) = 0$. Pourquoi $\omega(\mathbf{k})$ est-il linéaire en $|\mathbf{k}|$ près de Γ ? (b) Modifier `curvature` pour tracer $c(a)$ sur $a \in [0{,}3; 1{,}7]$ et localiser numériquement les deux changements de signe (P2 : 0,37668 et 1,58148). (c) Pourquoi l'énoncé « le réseau triangulaire est un maximum local de E_{zp} pour $a = 1$ » ne peut-il pas devenir de niveau A avec ce seul code ?

F.7 Exemple 7 – CVODE en Rust : une EDO raide, puis l'équation de Kolmogorov

La question. rusty-SUNDIALS est une réécriture en Rust de SUNDIALS. Son solveur CVODE intègre les équations différentielles raides par les formules BDF. Comment l'appeler depuis une crate indépendante ? Et pourquoi un schéma explicite échoue-t-il là où BDF réussit ?

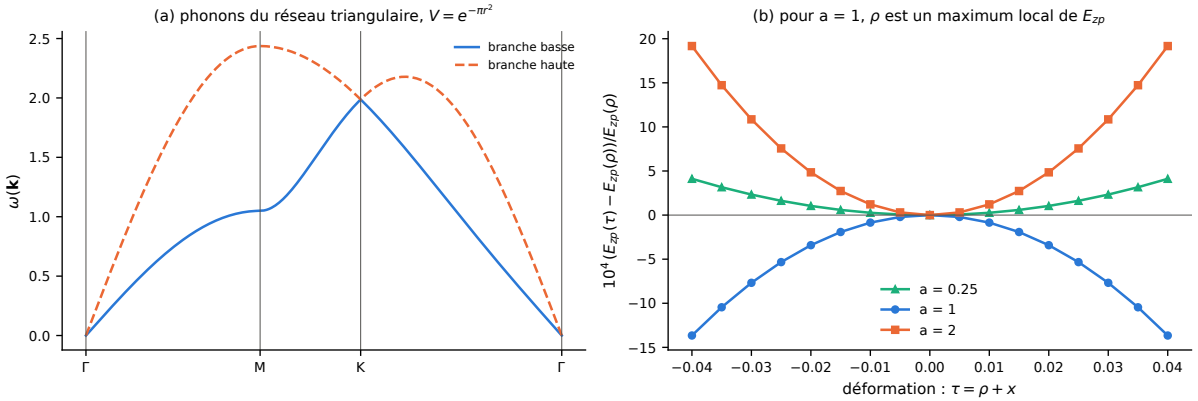


FIGURE F.6 – Exemple 6 **[Niveau X]**. (a) Les deux branches de phonons du réseau triangulaire pour $V = e^{-\pi r^2}$, le long de Γ–M–K–Γ ; elles s'annulent en Γ, comme pour tout cristal (modes acoustiques). (b) Variation relative de E_{zp} quand on déforme ρ en $\rho + x$: une parabole vers le bas pour $a = 1$ (maximum local), vers le haut pour $a = 0{,}25$ et $a = 2$.

Une EDO raide. Le problème de Prothero–Robinson, $y' = \lambda(y - \cos t) - \sin t$ avec $y(0) = 2$ et $\lambda = -10^4$, a pour solution exacte $y = \cos t + e^{\lambda t}$. Voici l'appel à CVODE (fonction de la bibliothèque de la crate) :

```rust
pub fn prothero_robinson(
    lambda: f64,
    y0: f64,
    t_out: &[f64],
    rtol: f64,
) -> Result<StiffRun, String> {
    let rhs = move |t: f64, y: &[f64], ydot: &mut [f64]| -> Result<(), String> {
        ydot[0] = lambda * (y[0] - t.cos()) - t.sin();
        Ok(())
    };
    let mut solver = Cvode::builder(Method::Bdf)
        .rtol(rtol)
        .atol(rtol * 1e-2)
        .max_steps(1_000_000)
        .jacobian(move |_t, _y, j: &mut DenseMat| {
            j.cols[0][0] = lambda;
            Ok(())
        })
        .build(rhs, 0.0, SerialVector::from_slice(&[y0]))
        .map_err(|e| format!("CVODE setup failed: {e}"))?;
    let mut samples = Vec::with_capacity(t_out.len());
    for &tout in t_out {
        let (t, y) = solver
            .solve(tout, Task::Normal)
            .map_err(|e| format!("CVODE failed at t = {tout}: {e}"))?;
        samples.push((t, y[0], prothero_exact(lambda, y0, t)));
    }
    Ok(StiffRun {
        samples,
        steps: solver.num_steps(),
        rhs_evals: solver.num_rhs_evals(),
    })
}
```

Sortie réelle (`f07a_tb_stiff.txt`) :

```
CVODE BDF, lambda = -1e4, rtol = 1e-8
       t                y_cvode                 y_exact       |err|
  0.0001   1.3678794406493111e0   1.3678794361714424e0   4.48e-9
  0.0010   1.0000449057345198e0   1.0000448999298042e0   5.80e-9
  0.5000   8.7758256189050377e-1  8.7758256189037276e-1  1.31e-13
  1.0000   5.4030230589460859e-1  5.4030230586813977e-1  2.65e-11
  2.0000 -4.1614683654930645e-1 -4.1614683654714241e-1   2.16e-12
```

```
  5.0000  2.8366218546364519e-1  2.8366218546322625e-1   4.19e-13
 10.0000 -8.3907152908166083e-1 -8.3907152907645244e-1   5.21e-12
steps = 506, rhs evals = 1403
explicit Euler h = 1.0e-4 (10000 steps): y(1) = 0.5403023086
explicit Euler h = 2.5e-4 (100 steps):   y(0.025) = 4.066e17
explicit Euler h = 2.5e-4 (4000 steps):  y(1) = NaN
controls as expected: true
```

Lecture. CVODE suit la solution exacte à 6×10^{-9} près pendant la phase transitoire, où $e^{\lambda t}$ s'éteint en 10^{-4}, puis à 3×10^{-11} près jusqu'à $t = 10$. Il y parvient en 506 pas. Le schéma d'Euler explicite n'est stable que si $|1 + h\lambda| \le 1$, c'est-à-dire $h \le 2/|\lambda| = 2 \times 10^{-4}$:

— avec $h = 10^{-4}$, il réussit, mais en 10 000 pas ;

— avec $h = 2{,}5 \times 10^{-4}$, l'erreur est multipliée par $|1 + h\lambda| = 1{,}5$ à chaque pas, atteint 4×10^{17} en 100 pas et finit en `NaN`.

C'est le témoin négatif, et la définition même de la raideur.

L'équation de Kolmogorov de Moran. La chaîne de Moran (chapitre 4) uniformisée en temps continu obéit à $\dot{\pi} = \pi(P - I)$. La masse absorbée en N tend vers la probabilité de fixation $\varphi_i = (1 - r^{-i})/(1 - r^{-N})$. Le jacobien est la matrice constante $(P - I)^{\mathsf{T}}$. On double le temps de sortie jusqu'à ce que la masse intérieure tombe sous 10^{-12} :

```rust
pub fn absorb(kernel: &[Vec<f64>], i: usize, tol: f64, tmax: f64) -> Result<Absorption, String> {
    let m = kernel.len();
    let k1 = kernel.to_vec();
    let k2 = kernel.to_vec();
    let rhs = move |_t: f64, y: &[f64], ydot: &mut [f64]| -> Result<(), String> {
        for (j, d) in ydot.iter_mut().enumerate() {
            *d = y.iter().zip(&k1).map(|(yi, row)| yi * row[j]).sum::<f64>() - y[j];
        }
        Ok(())
    };
    let jac = move |_t: f64, _y: &[f64], j: &mut DenseMat| -> Result<(), String> {
        for (c, col) in j.cols.iter_mut().enumerate() {
            for (r, v) in col.iter_mut().enumerate() {
                *v = k2[c][r] - if r == c { 1.0 } else { 0.0 };
            }
        }
        Ok(())
    };
    let mut y0 = vec![0.0; m];
    y0[i] = 1.0;
    let mut solver = Cvode::builder(Method::Bdf)
        .rtol(1e-11)
        .atol(1e-15)
        .max_steps(5_000_000)
        .jacobian(jac)
        .build(rhs, 0.0, SerialVector::from_slice(&y0))
        .map_err(|e| format!("CVODE setup failed: {e}"))?;
    let mut trace = Vec::new();
    let mut tout = 0.25;
    loop {
        let (t, y) = solver
            .solve(tout, Task::Normal)
            .map_err(|e| format!("CVODE failed at t = {tout}: {e}"))?;
        let interior: f64 = y[1..m - 1].iter().sum();
        trace.push((t, y[m - 1], interior));
        if interior < tol || t >= tmax {
            return Ok(Absorption {
                p_fix: y[m - 1],
                interior,
                mass_defect: (y.iter().sum::<f64>() - 1.0).abs(),
                t,
                steps: solver.num_steps(),
                trace,
            });
```

```
        }
        tout *= 2.0;
    }
}
```

Sortie réelle (`f07b_tb_moran_forward.txt`) :

```
N=3 r=2 i=1: p_fix = 0.5714285714284764 |p_fix - 4/7| = 9.50e-14 interior = 1.2e-13 t = 128 steps = 1287
N=10 r=0.8: max_i |p_cvode - p_exact| = 1.12e-14
N=10 r=1: max_i |p_cvode - p_exact| = 1.32e-14
N=10 r=1.5: max_i |p_cvode - p_exact| = 8.54e-13
negative control, identity kernel: interior mass at t = 1024 is 1.000 -> refused (NotAbsorbed): true
negative control, inverted exponent (1-r^i)/(1-r^N) = 0.142857 vs CVODE 0.571429 -> refused: true
controls as expected: true
```

Lecture. Pour $N = 3$, $r = 2$ et $i = 1$, CVODE donne $4/7$ à $9{,}5 \times 10^{-14}$ près. Pour $N = 10$, les 27 valeurs ($r = 0{,}8$, 1 et 1,5, $i = 1, \ldots, 9$) suivent la formule à 10^{-12} près. Les deux témoins négatifs sont refusés :

— le noyau identité, qui n'absorbe jamais ;

— la formule à exposant inversé, qui donne $1/7$.

La crate `qf-popgen` du chapitre 5 fait le même calcul avec un certificat d'absorption plus complet. Elle n'est pas encore fusionnée dans `main`, c'est pourquoi cette crate réécrit l'équation directement.

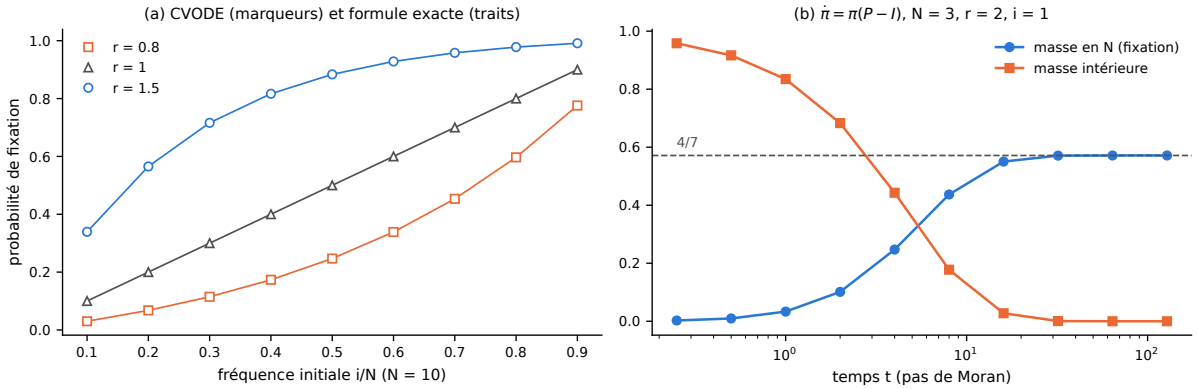


FIGURE F.7 – Exemple 7 **[Niveau X]**, tracé depuis les fichiers CSV écrits par `tb_moran_forward`. (a) Probabilité de fixation pour $N = 10$: CVODE (marqueurs) et formule exacte (traits). (b) $N = 3$, $r = 2$, $i = 1$: la masse en N monte vers $4/7$ et la masse intérieure s'éteint, aux temps de sortie $0{,}25 \cdot 2^k$.

Exercice F.7 (Exemple 7)**.** (a) Pour $y' = \lambda y$, montrer que le schéma d'Euler implicite (BDF d'ordre 1) donne $y_{n+1} = y_n/(1 - h\lambda)$, stable pour tout $h > 0$ si $\lambda < 0$. (b) Pourquoi la masse intérieure décroît-elle exponentiellement, et quel taux attendre pour $N = 3$, $r = 2$? On calculera les valeurs propres de la restriction de $P - I$ aux états intérieurs. (c) Ajouter un témoin : un noyau dont une ligne somme à 1,001. Quelle quantité calculée par `absorb` le détecte ?

F.8 Exemple 8 – Relaxer un petit cristal de Yukawa

La question. 64 particules interagissent par e^{-2r}/r dans une boîte périodique. Si on les lâche d'une position quelconque et qu'elles descendent le gradient d'énergie ($\dot{x} = F(x)$), retrouvent-elles le réseau triangulaire ? Le théorème dit seulement que le réseau triangulaire est le *minimum global* (**[Niveau A]**, conditionnel). Il ne dit pas que la descente l'atteint.

Le code. La crate appelle l'API de `qf-yukawa-crystal` :

— `ExactBox` pour l'énergie, les forces et la hessienne sommées sur les images jusqu'à $R = 12$;

— `lattice_energy_exact` pour l'énergie exacte du réseau.

La relaxation elle-même est une intégration CVODE dont le jacobien est l'opposé de la hessienne (fonction `relax_traced` de la bibliothèque). Voici le programme principal :

```rust
fn main() {
    let out = PathBuf::from(std::env::args().nth(1).unwrap_or_else(|| ".".into()));
    std::fs::create_dir_all(&out).expect("create OUT_DIR");
    let a = spacing_density_one();
    let e_tri = lattice_energy_exact(KAPPA, tri_basis(), RCUT).partial;
    let e_sq = lattice_energy_exact(KAPPA, square_basis(), RCUT).partial;
    println!(
        "exact lattice energies (kappa = 2, R = 12): E_tri = {e_tri:.15}, E_square = {e_sq:.15}"
    );
    let (lx, ly) = (8.0 * a, 4.0 * 3f64.sqrt() * a);
    let tri_box = ExactBox::new(KAPPA, RCUT, lx, ly);
    let sq_box = ExactBox::new(KAPPA, RCUT, 8.0, 8.0);
    let starts = [
        (
            "tri_perturbed",
            &tri_box,
            perturb(&triangular(8, 8, a), 0.15 * a, 7),
        ),
        ("random", &tri_box, random_start(lx, ly, 64, 0.5 * a, 11)),
        (
            "square_perturbed",
            &sq_box,
            perturb(&square(8, 1.0), 0.02, 13),
        ),
    ];
    let mut ok = true;
    for (name, sys, x0) in starts {
        let (x, trace) =
            qf_textbook_examples::relax_traced(sys, &x0, 1e-9, 1e6).expect("relaxation");
        let (t, e, f) = *trace.last().expect("non-empty trace");
        println!(
            "{name:<17} E/N: start {:.12} -> end {e:.15}  E/N - E_tri = {:+.3e}  max|F| = {f:.1e}  t = {t}",
            trace[0].1,
            e - e_tri
        );
        ok &= f < 1e-9;
        ok &= match name {
            "tri_perturbed" => (e - e_tri).abs() < 1e-10,
            "random" => e >= e_tri - 1e-12,
            _ => e < e_sq - 1e-6 && e > e_tri,
        };
        save(&out, name, &x, &trace);
    }
    println!("controls as expected: {ok}");
    std::process::exit(if ok { 0 } else { 1 });
}
```

Sortie réelle (`f08_tb_yukawa_relax.txt`) :

```
exact lattice energies (kappa = 2, R = 12): E_tri = 0.393542848871227, E_square = 0.400974248679901
tri_perturbed     E/N: start 0.419497990027 -> end 0.393542848871227  E/N - E_tri = +5.551e-17  max|F| =
    4.9e-10  t = 163.84
random            E/N: start 0.558760679165 -> end 0.395641230453870  E/N - E_tri = +2.098e-3  max|F| =
    2.4e-11  t = 5242.88
square_perturbed  E/N: start 0.401349760275 -> end 0.395723326453643  E/N - E_tri = +2.180e-3  max|F| =
    1.5e-11  t = 655.36
controls as expected: true
```

Lecture. Les trois départs se comportent comme prévu.

— *Réseau triangulaire perturbé* (témoin positif) : il revient à l'énergie exacte du réseau, à 10^{-16} près. Cette énergie, 0,393542848871227 à $R = 12$, diffère de 6×10^{-11} de la valeur

à $R = 20$ enregistrée par `exact_refs.jsonl`, qui vaut 0,39354284893239 ; c'est la queue omise.

— *Départ aléatoire* : il s'arrête $2{,}1 \times 10^{-3}$ *au-dessus*, en un point stationnaire (forces inférieures à 10^{-9}) qui présente des défauts (figure F.8b). Nous n'avons pas vérifié la hessienne : rien ne dit ici qu'il s'agit d'un minimum local. Une descente de gradient ne trouve pas toujours le minimum global.

— *Réseau carré dans une boîte carrée* (témoin négatif) : il descend sous l'énergie du carré, ce qui indique que le réseau carré n'est pas un minimum, mais il reste au-dessus du triangulaire, que la boîte 8×8 ne peut pas contenir.

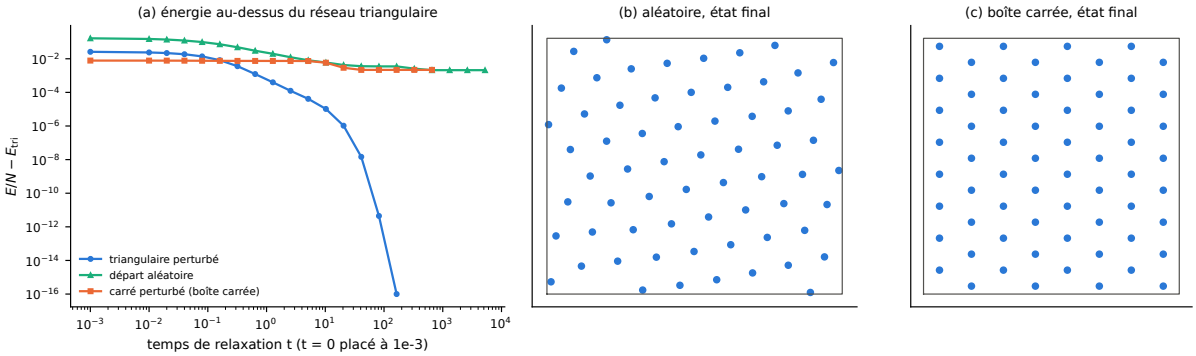


FIGURE F.8 – Exemple 8 **[Niveau X]**. (a) Énergie par particule au-dessus du réseau triangulaire pendant la relaxation CVODE, aux temps de sortie $0{,}01 \cdot 2^k$. (b) État final du départ aléatoire : des domaines triangulaires et des défauts. (c) État final dans la boîte carrée.

Exercice F.8 (Exemple 8)**.** (a) Pourquoi la boîte $8a \times 4\sqrt{3}\,a$ peut-elle contenir exactement le réseau triangulaire 8×8 de pas a, alors que la boîte 8×8 ne le peut pas ? (b) Changer la graine du départ aléatoire (11) pour cinq autres valeurs. Combien de départs atteignent le réseau triangulaire à 10^{-10} près ? (c) Ce résultat contredit-il le théorème ?

F.9 Exemple 9 – Les invariants du modèle en couches $\sigma = 3$

La question. Le modèle en couches de la section 5.5 conserve deux quantités :

— $S = \sum |v_n|^2$;

— H_3, dont la partie quadratique vaut $2D\Omega$, où Ω est l'enstrophie.

Lean en déduit la borne $2D\,\Omega(t) \le H_3(0) + S(0)^{3/2}$ le long des solutions (**[Niveau A sans rejeu]**, chapitre 5). Un intégrateur numérique conserve-t-il ces invariants ? Et la borne tient-elle sur une trajectoire ?

Le code. Six couches, $D = 0{,}05$, intégration jusqu'à $T = 2$ avec `integrate_cvode` de `qf-shell-cascade`, qui évalue les invariants à chaque pas interne de CVODE. Le témoin négatif multiplie un couplage par $1 + 10^{-2}$:

```
    let n_max = 5;
    // |v_n| = 2^{-1.5 n} with deterministic phases n * 0.7, normalised to S = 1.
    let v: Vec<Complex64> = (0..=n_max)
        .map(|n| Complex64::from_polar(2f64.powf(-1.5 * n as f64), 0.7 * n as f64))
        .collect();
    let s = mass(&v).sqrt();
    let v0: Vec<Complex64> = v.iter().map(|z| z / s).collect();
    let set = CvodeSettings {
        rtol: 1e-10,
        atol: 1e-13,
```

```
        max_steps: 20_000_000,
        analytic_jacobian: true,
        trace_every: 20,
    };
    let exact = SigmaModel {
        n_max,
        d: 0.05,
        sigma: 3.0,
        perturb: None,
    };
    let broken = SigmaModel {
        perturb: Some((1, 1e-2)),
        ..exact
    };
    let mut ok = true;
    for (name, model) in [("exact", exact), ("perturbed_coupling", broken)] {
        let run = integrate_cvode(model, &v0, 2.0, set).expect("CVODE run");
        println!(
            "{name:<19} T = 2: steps = {:>6}  max|dS|/S = {:.2e}  max|dH|/scale = {:.2e}  sup 2D Omega / (H(0)+S(0)^1.5) = {:.4}",
            run.steps, run.max_rel_ds, run.max_rel_dh, run.sup_ratio
        );
        if name == "exact" {
            ok &= run.max_rel_ds < 1e-7 && run.max_rel_dh < 1e-7 && run.sup_ratio <= 1.0;
            let mut csv = String::from("t,S,H,Omega\n");
            for (t, s, h, om) in &run.trace {
                let _ = writeln!(csv, "{t},{s:.17e},{h:.17e},{om:.17e}");
            }
            println!(
                "  H(0) = {:.12}, S(0) = {:.12}, bound H(0) + S(0)^1.5 = {:.12}",
                run.h0, run.s0, run.bound_rhs
            );
            std::fs::write(out.join("shell_sigma3_trace.csv"), csv).expect("write trace");
        } else {
            ok &= run.max_rel_ds > 1e-5;
        }
    }
```

Sortie réelle (`f09_tb_shell_sigma3.txt`) :

```
exact              T = 2: steps = 117613  max|dS|/S = 4.91e-10  max|dH|/scale = 9.22e-8  sup 2D Omega / (H(0)+S(0)^1.5) = 0.2905
  H(0) = 0.272167632338, S(0) = 1.000000000000, bound H(0) + S(0)^1.5 = 1.272167632338
perturbed_coupling  T = 2: steps = 117613  max|dS|/S = 3.07e-3  max|dH|/scale = 3.93e-3  sup 2D Omega / (H(0)+S(0)^1.5) = 0.2882
controls as expected: true
```

Lecture. Pour le modèle exact, les invariants dérivent de 5×10^{-10} pour S et de 9×10^{-8} pour H_3, rapporté à l'échelle de ses termes. Ces dérives relèvent de la tolérance du solveur, pas du modèle. La borne de Lean est loin d'être atteinte, avec un rapport maximal de 0,29. Avec le couplage faussé, les dérives montent à 3×10^{-3} : la conservation tient à l'annulation exacte des termes non linéaires, que le témoin négatif brise. Nous nous limitons à six couches : la rotation la plus rapide, $\omega_n = Dk_n^3$ avec $k_n = 2^n$, est multipliée par 8 à chaque couche ajoutée, et CVODE doit la résoudre pas à pas.

Exercice F.9 (Exemple 9)**.** (a) Démontrer que $\frac{d}{dt}\sum |v_n|^2 = 0$ pour le modèle sans dissipation. On regroupera les termes de couplage deux à deux. (b) Remplacer `sigma: 3.0` par `2.0`. Les invariants S et H_2 sont-ils encore conservés ? Pourquoi la borne d'enstrophie ne se déduit-elle plus de la même manière ?

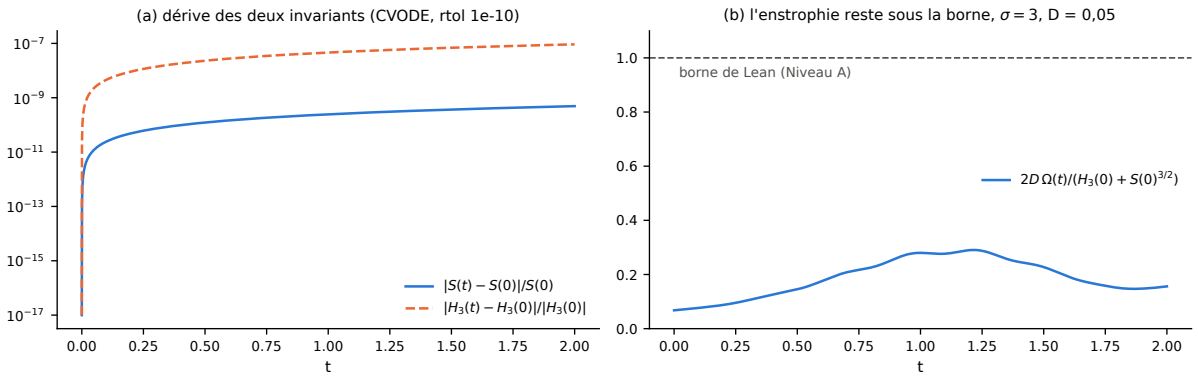


FIGURE F.9 – Exemple 9 **[Niveau X]**, tracé depuis le CSV écrit par `tb_shell_sigma3` (un pas interne sur vingt). (a) Dérive relative des deux invariants. (b) Le rapport $2D\Omega(t)/(H_3(0)+S(0)^{3/2})$ reste sous 1, comme l'impose le théorème de Lean.

F.10 Exemple 10 – LeanFlow : certifier des fractions, rejeter un mensonge

La question. L'exemple F.5 a calculé en Python la table exacte des probabilités de fixation de l'étoile à 3 sommets. Python peut se tromper, ou être mal programmé. Comment faire vérifier ces fractions par le noyau de Lean, sans écrire une ligne de Lean ?

Le code. `lean.certify` de LeanFlow reçoit des affirmations sur des rationnels. Il les traduit en énoncés sur les entiers, les fait décider par `decide +kernel` (tactique `decide_kernel`), puis audite `#print axioms`. Un oracle exact en Python doit rendre le même verdict que le noyau, sinon le résultat est une erreur, jamais un succès. Voici la construction de l'affirmation « le tableau x_S est harmonique » :

```
def harmonic_claim(name: str, x: list[Fraction], r: Fraction) -> dict:
    """Affirmation LeanFlow : x_vide = 0, x_tout = 1 et sum_S' P(S,S') (x_S' - x_S) = 0 pour S
     interieur."""
    w, full = g.star(3), 7
    enc = {f"x{s}": [str(v), str(v)] for s, v in enumerate(x)}
    asr = [{"label": "x0 == 0", "endpoint": "x0.lo", "op": "==", "rhs": "0"},
           {"label": "x7 == 1", "endpoint": "x7.lo", "op": "==", "rhs": "1"}]
    for s in range(1, full):
        tr = g.transitions(w, r, s)
        terms = [[str(p), f"x{t}.lo"] for t, p in sorted(tr.items())] + [[str(-sum(tr.values())), f"x{s
     }.lo"]]
        asr.append({"label": f"harmonique en S={s:03b}", "terms": terms, "op": "==", "rhs": "0"})
    return {"name": name, "tactic": "decide_kernel", "enclosures": enc, "assertions": asr}


def compare_claim(name: str, value: Fraction, op: str, rhs: Fraction) -> dict:
    return {"name": name, "tactic": "decide_kernel", "enclosures": {"m": [str(value), str(value)]},
            "assertions": [{"label": f"m {op} {rhs}", "endpoint": "m.lo", "op": op, "rhs": str(rhs)}]}
```

Sortie réelle (`f10_leanflow_certify.txt`) :

```
tableau de l'etoile (S en binaire): 000:0, 001:5/12, 010:2/3, 011:5/6, 100:2/3, 101:5/6, 110:14/15, 111:1
pos_star_harmonic     statut=ok        niveau=A theoremes refuses=[] axiomes=[] rejeu={'compile_rc': 0, '
    leanchecker_rc': 0, 'forbidden_tokens': []}
pos_mean_above_moran  statut=ok        niveau=A theoremes refuses=[] axiomes=[] rejeu={'compile_rc': 0, '
    leanchecker_rc': 0, 'forbidden_tokens': []}
neg_moran_vector      statut=rejected  niveau=None theoremes refuses=['cert_2', 'cert_3', 'cert_4', '
    cert_5', 'cert_6', 'cert_7'] axiomes=['sorryAx']
neg_reversed          statut=rejected  niveau=None theoremes refuses=['cert_0'] axiomes=['sorryAx']
temoin du rejeu (module inexistant): leanchecker rc=1
temoins conformes: True
```

Voici le plus court des deux certificats engendrés, tel que le noyau l'a décidé :

```
-- LeanFlow data certificate 'meanStar' (generated; tier A for the arithmetic statement only)
set_option maxRecDepth 100000
-- m > 4/7
theorem cert_0 : (0 : Int) < ((1 : Int) * (12 : Int)) ∧ ((1 : Int) * (7 : Int)) * (7 : Int) > (4 : Int)
      * ((1 : Int) * (12 : Int)) := by decide +kernel
```

Lecture. Les deux affirmations vraies sont acceptées :

— les six équations du premier pas, satisfaites exactement par le tableau $(0, \frac{5}{12}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6}, \frac{14}{15}, 1)$;

— l'inégalité $7/12 > 4/7$.

Les deux affirmations plantées sont rejetées, avec `sorryAx` dans la liste des axiomes :

— le vecteur de Moran $(0, \frac{4}{7}, \frac{6}{7}, 1)$ selon $|S|$ viole les six équations intérieures, mais il satisfait les deux conditions au bord (`cert_0` et `cert_1` ne sont pas refusés) ;

— l'inégalité renversée $7/12 < 4/7$ est refusée.

LeanFlow ne contrôle que `#print axioms`, qui peut être trompé (chapitre 2). Le script complète donc la porte du niveau A. Chaque source acceptée est recompilée en `.olean` avec Lean 4.34.1 puis rejouée par `leanchecker`, avec le code de retour 0 pour les deux. Aucun des mots `skipKernelTC`, `addDecl`, `native_decide` ou `implemented_by` n'y figure. Le témoin du rejeu, un module inexistant, sort avec le code 1. Les deux certificats sont donc **[Niveau A]**, mais pour l'*énoncé arithmétique seulement*. Que ce tableau soit la probabilité de fixation de l'étoile demande en plus l'unicité de la solution harmonique (chapitre 4) et l'identification des transitions de Python à celles de `bdK`. Ce raccord est un argument humain **[Niveau C]**.

Exercice F.10 (Exemple 10, LeanFlow)**.** (a) Certifier de la même manière le tableau du cycle à 4 sommets (2^4 états, valeur 8/15 pour tout mutant seul). (b) Planter une erreur d'un seul ulp : remplacer 5/12 par la fraction du flottant `float(5/12)`. LeanFlow l'accepte-t-il ? Pourquoi un certificat sur des rationnels est-il plus exigeant qu'une comparaison flottante à 10^{-15} près ?

F.11 Exemple 11 – Lire et vérifier le théorème ILENE

La question. Le chapitre 5 cite `ILENE`, la version à un mutant du théorème isotherme. Comment le lecteur peut-il voir, sur sa propre machine, l'énoncé exact que Lean a vérifié et les axiomes dont dépend sa preuve ? Et comment distinguer une vraie preuve d'une fausse ?

Le code. Un fichier de 21 lignes importe le module compilé et pose quatre questions à Lean :

```
import Programmes.Famille.Acronymes

/-! Annexe F, exemple 11 : lire et verifier le theoreme ILENE (theoreme isotherme, un mutant).
Compile avec Lean 4.34.1 + Mathlib d13f23b7 (scripts/certified_numerics/lean_pinned.py). -/

open Acronymes

-- 1. L'enonce exact, tel que Lean le connait.
#check @ILENE

-- 2. Les axiomes dont depend la preuve (liste blanche : propext, Classical.choice, Quot.sound).
#print axioms ILENE

-- 3. La valeur limite pour n = 4 et r = 2, celle du cycle de l'exemple 5 : 8/15.
example : (1 - 1 / (2 : Real)) / (1 - (1 / (2 : Real)) ^ 4) = 8 / 15 := by norm_num

-- 4. Temoin negatif plante : une egalite fausse "prouvee" par sorry. Le fichier compile quand meme
--    (avertissement seulement) ; c'est #print axioms qui trahit la fraude.
theorem planted_wrong_value : (1 - 1 / (2 : Real)) / (1 - (1 / (2 : Real)) ^ 4) = 4 / 7 := by sorry

#print axioms planted_wrong_value
```

On le compile avec Lean 4.34.1 et Mathlib `d13f23b7`, par le script `lean_pinned.py` du dossier `scripts/certified_numerics/`. Il donne :
Sortie réelle (`f11_ilene.txt`) :

```
{"module": null, "rc": 0, "seconds": 24.7}
@ILENE : ∀ {n : ℕ} {W : Fin n → Fin n → ℝ} {r : ℝ},
  0 < n →
    0 < r →
      r ≠ 1 →
        EvoGraph.Isothermal W →
          EvoGraph.StronglyConnected W →
            ∀ (v : Fin n),
              Filter.Tendsto (fun t => EvoGraph.sPow (EvoGraph.bdK (fun x => 1) W r) t {v} Finset.univ)
    Filter.atTop
                (nhds ((1 - r⁻¹) / (1 - r⁻¹ ^ n)))
'Acronymes.ILENE' depends on axioms: [propext, Classical.choice, Quot.sound]
/home/callensxavier_gmail_com/AutoevolveAI/.claude/worktrees/openai-math-discovery/papers/
    textbook_formalisation_2026/code/examples/lean/f11_ilene.lean:19:8: warning: declaration uses 'sorry'
'planted_wrong_value' depends on axioms: [propext, sorryAx, Classical.choice, Quot.sound]
```

Lecture. La sortie se lit en quatre temps.

— `#check` affiche l'énoncé complet. Les hypothèses sont : $0 < n$, $0 < r$, $r \neq 1$, W isotherme et fortement connexe. La conclusion est une limite, celle de $P^t(\{v\}, V)$ vers $(1-r^{-1})/(1-r^{-n})$, pour tout sommet v.

— Les axiomes sont exactement ceux de la liste blanche. Le module des acronymes et ses sources ont été rejoués par `leanchecker`, avec le code de retour 0 (enregistrement `acronymes_leanchecker.json`) : `ILENE` est donc **[Niveau A]**.

— L'`example` vérifie, par `norm_num`, que la valeur limite vaut $8/15$ pour $n = 4$ et $r = 2$. C'est celle du cycle de l'exemple F.5.

— Le témoin planté affirme une valeur fausse, $4/7$, « prouvée » par `sorry`. Le fichier compile quand même, avec le code de retour 0 et un simple avertissement. Seule la ligne `#print axioms` trahit la fraude : elle affiche `sorryAx`.

C'est la leçon du chapitre 2 : un code de retour nul ne prouve rien, il faut lire les axiomes et rejouer le noyau.

Exercice F.11 (Exemple 11, Lean)**.** (a) Ajouter `#check @KAL` et `#print axioms AURELIA`, et relire les énoncés à l'aide du tableau des acronymes (section 5.8). (b) Remplacer `by sorry` par `by norm_num` dans le témoin planté. Que répond Lean, et avec quel code de retour ? (c) Pourquoi l'égalité $1/2 = 2^{-1}$, utilisée implicitement en comparant l'`example` à l'énoncé de `ILENE`, est-elle un raccord à vérifier, et comment le faire en Lean ?

F.12 Exemple 12 – Contrôle croisé : CVODE contre SciPy

La question. Deux codes écrits par la même équipe peuvent partager la même erreur. Les nombres de l'exemple F.7 sont-ils confirmés par des méthodes *indépendantes* ?

Le code. Le script relit les sorties du binaire Rust et recalcule les mêmes quantités de deux façons :

— pour le problème raide, avec la méthode Radau de SciPy, une méthode de Runge–Kutta implicite et non BDF ;

— pour Moran, avec l'exponentielle de matrice $\pi(t) = e_i\, e^{t(P-I)}$, sans aucun pas de temps.

```
    pts = cvode_stiff(d / "f07a_tb_stiff.txt")
    ts = [t for t, _ in pts]
    sol = solve_ivp(lambda t, y: LAM * (y - math.cos(t)) - math.sin(t), (0, ts[-1]), [2.0], method="
     Radau",
                    t_eval=ts, rtol=1e-12, atol=1e-14, jac=lambda t, y: [[LAM]])
    print(f"Radau: {sol.nfev} evaluations, statut {sol.status}")
    for (t, yc), ys in zip(pts, sol.y[0]):
        print(f"t={t:<8} CVODE={yc:+.15f}  SciPy Radau={ys:+.15f}  ecart={abs(yc - ys):.1e}")
        ok = ok and abs(yc - ys) < 1e-7
    y_shift = solve_ivp(lambda t, y: LAM * (y - math.cos(t)) - math.sin(t), (0, 1.001), [2.0], method="
     Radau",
                        rtol=1e-12, atol=1e-14).y[0][-1]
    yc1 = dict(pts)[1.0]
    ok = ok and abs(yc1 - y_shift) > 1e-4
    print(f"temoin negatif (t decale de 1e-3): ecart={abs(yc1 - y_shift):.2e}")
    with (d / "rust_out" / "moran_trace_N3.csv").open() as f:
        trace = [(float(r["t"]), float(r["p_absorbed_N"])) for r in csv.DictReader(f)]
    q = moran_kernel(3, 2.0) - np.eye(4)
    worst = 0.0
    for t, pc in trace:
        pe = expm(t * q)[1, 3]
        worst = max(worst, abs(pc - pe))
    print(f"Moran N=3 r=2 i=1: {len(trace)} temps de sortie, max |CVODE - expm| = {worst:.1e},"
          f" a t={trace[-1][0]:g}: CVODE={trace[-1][1]:.15f} expm={expm(trace[-1][0] * q)[1, 3]:.15f}")
    ok = ok and worst < 1e-8
```

Sortie réelle (`f12_scipy_crosscheck.txt`) :

```
Radau: 19213 evaluations, statut 0
t=0.0001   CVODE=+1.367879440649311  SciPy Radau=+1.367879436171424  ecart=4.5e-09
t=0.001    CVODE=+1.000044905734520  SciPy Radau=+1.000044899929879  ecart=5.8e-09
t=0.5      CVODE=+0.877582561890504  SciPy Radau=+0.877582561892962  ecart=2.5e-12
t=1.0      CVODE=+0.540302305894609  SciPy Radau=+0.540302305869891  ecart=2.5e-11
t=2.0      CVODE=-0.416146836549306  SciPy Radau=-0.416146836548008  ecart=1.3e-12
t=5.0      CVODE=+0.283662185463645  SciPy Radau=+0.283662185460866  ecart=2.8e-12
t=10.0     CVODE=-0.839071529081661  SciPy Radau=-0.839071529076606  ecart=5.1e-12
temoin negatif (t decale de 1e-3): ecart=8.42e-04
Moran N=3 r=2 i=1: 10 temps de sortie, max |CVODE - expm| = 1.3e-11, a t=128: CVODE=0.571428571428476
     expm=0.571428571428477
temoins conformes: True
```

Lecture. Après la phase transitoire, CVODE et Radau s'accordent à 3×10^{-11} près. Aux deux premiers instants, l'écart de 5×10^{-9} est celui de CVODE à la solution exacte : la valeur de Radau coïncide avec $\cos t + e^{\lambda t}$, et la tolérance de CVODE était 10^{-8}. Pour Moran, CVODE et l'exponentielle de matrice s'accordent à $1{,}3 \times 10^{-11}$ près aux dix temps de sortie. Le témoin négatif décale un temps de 10^{-3}, et l'écart, de 8×10^{-4}, devient immédiatement visible : la comparaison a donc le pouvoir de détecter une erreur.

Exercice F.12 (Exemple 12)**.** (a) Remplacer `method="Radau"` par `"RK45"`, une méthode explicite. Combien d'évaluations faut-il, et pourquoi ? (b) Pour Moran, l'exponentielle de matrice est exacte à l'arrondi près. Pourquoi ne remplace-t-elle pas CVODE pour $N = 1000$?

F.13 Bilan

Les douze exemples ont été exécutés le 2026-10-26, et tous leurs témoins se sont comportés comme prévu. Ils illustrent les trois manières de traiter un nombre dans ce livre.

— *Le calcul flottant* (exemples 1, 2, 3, 6 à 9 et 12) explore, contrôle et réfute. Il retrouve les valeurs publiées à la précision attendue, mais il reste de niveau X.

— *Le calcul exact en rationnels* (exemples 4 et 5) supprime l'arrondi, mais pas le risque d'une erreur de programmation.

— *Le noyau de Lean* (exemples 10 et 11) supprime ce risque pour l'énoncé vérifié, et pour lui seul. Le lien entre cet énoncé et la question posée reste un raccord, à vérifier à part.

Bibliographie

[1] OpenAI, *Universal optimality of the triangular lattice*, OpenAI Math Release preprint, 2026-09-23, `https://github.com/openai/math`, commit `fd4aeeb2ee4fc729c18d98444fed42fd0529eeeb`. Généré par IA ; non relu par des pairs. Énoncé lu dans la copie épinglée du dépôt.

[2] H. Cohn, A. Kumar, S. D. Miller, D. Radchenko, M. Viazovska, Universal optimality of the E_8 and Leech lattices and interpolation formulas, Ann. of Math. 196 (2022) 983–1082, doi :10.4007/annals.2022.196.3.3 ; arXiv :1902.05438. Cité d'après la bibliographie de doi :10.5281/zenodo.23646105 ; lecture non consignée par l'auteur de ce chapitre.

[3] H. Cohn, A. Kumar, Universally optimal distribution of points on spheres, J. Amer. Math. Soc. 20 (2007) 99–148, doi :10.1090/S0894-0347-06-00546-7. Lecture non consignée.

[4] M. S. Viazovska, The sphere packing problem in dimension 8, Ann. of Math. 185 (2017) 991–1015, doi :10.4007/annals.2017.185.3.7. Lecture non consignée.

[5] H. L. Montgomery, Minimal theta functions, Glasgow Math. J. 30 (1988) 75–85, doi :10.1017/S0017089500007047. Cité de seconde main, à travers K. Deng et S. Luo (arXiv :2411.17199) ; l'original n'a pas été ouvert.

[6] S. Bernstein, Sur les fonctions absolument monotones, Acta Math. 52 (1929) 1–66, doi :10.1007/BF02592679. Cité de seconde main ; l'original n'a pas été ouvert.

[7] D. V. Widder, The Laplace Transform, Princeton University Press, 1941. Non consulté ; cité d'après la bibliographie de Mathlib et de Cohn–Kumar 2007.

[8] L. de Moura, S. Ullrich, The Lean 4 theorem prover and programming language, in Automated Deduction – CADE 28, LNCS 12699, Springer (2021) 625–635, doi :10.1007/978-3-030-79876-5_37. Lecture non consignée.

[9] The mathlib Community, The Lean mathematical library, Proc. CPP 2020, ACM (2020) 367–381, doi :10.1145/3372885.3373824. Lecture non consignée.

[10] X. Callens, SocrateAI-Scientific-Elenchus, `https://github.com/xaviercallens/SocrateAI-Scientific-Elenchus` (commit `c9ae8cd`).

[11] X. Callens, *The Triangular Lattice and Universal Optimality* (manuel, version 1), Zenodo (2026), doi :10.5281/zenodo.23295142.

[12] X. Callens, *Completely monotone and Bernstein functions in Lean 4 : a kernel-checked library with a general subordination theorem, applied to planar universal optimality*, preprint v1, doi :10.5281/zenodo.23653842 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[13] X. Callens, Audit A2 of the openai/NavierStokesAndEuler corpus : rebuild, kernel replay and axiom audit, record `results/proposal2/2026-10-26/A2/` ; preprint v1, doi :10.5281/zenodo.23661381 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[14] OpenAI, *Triangular minimality for planar Coulomb renormalized energy* (preprint daté du 2026-09-23), dans la publication OpenAI Math, github.com/openai/math (checkout HEAD `adc7f124...`), dossier `preprints/Triangular-minimality-for-planar-Coulomb-`

`renormalized-energy-September-23-2026`. Produit par une IA ; non relu par des pairs. (Source : bibliographie de doi:10.5281/zenodo.23653827.)

[15] M. Petrache, S. Serfaty, *Crystallization for Coulomb and Riesz interactions as a consequence of the Cohn–Kumar conjecture*, arXiv :1908.09714v3 (2019).

[16] X. Callens, *The bilayer dipolar-exciton interaction is completely monotone in r^2 : kernel-checked triangular-lattice corollaries at every density and an exact-Ewald CVODE consistency study*, preprint v1, doi:10.5281/zenodo.23646103 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[17] X. Callens, *The triangular lattice minimises the planar Yukawa energy at every density and for every finite mixture of screening lengths : kernel-checked corollaries of planar universal optimality, a human proof, and an exact-potential CVODE consistency study*, preprint v1, doi:10.5281/zenodo.23646105 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[18] X. Callens, *The Rytova–Keldysh interaction is a positive Gaussian mixture : kernel-checked admissibility for planar universal optimality and Keldysh-jellium Madelung energies of TMD Wigner lattices*, preprint v1, doi:10.5281/zenodo.23646107 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[19] X. Callens, *The Sandier–Serfaty triangular-lattice conjecture : an independent reproduction of a claimed finite certificate, an adversarial audit of the claimed reduction, and a Lean statement (no proof of the conjecture is claimed)*, preprint v1, doi:10.5281/zenodo.23653827 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[20] X. Callens, *Toward a machine-checked proof of the claimed Sandier–Serfaty certificate : 4 of 12 stages re-executed in the Lean kernel, one reduction lemma proved, and the measured cost of the rest (a partial formalization ; the conjecture is not formally proved)*, preprint v1, doi:10.5281/zenodo.23656804 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[21] X. Callens, *Can the planar Sandier–Serfaty proof architecture reach three-dimensional bcc jellium ? A feasibility study with a negative outcome*, preprint v1, doi:10.5281/zenodo.23655002 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[22] E. Sandier, S. Serfaty, *From the Ginzburg–Landau model to vortex lattice problems*, Comm. Math. Phys. **313** (2012) 635–743 ; arXiv :1011.4617v2.

[23] L. Bétermin, E. Sandier, *Renormalized energy and asymptotic expansion of optimal logarithmic energy on the sphere*, arXiv :1404.4485v5 (2018).

[24] J. S. Brauchart, D. P. Hardin, E. B. Saff, *The next-order term for optimal Riesz and logarithmic energy asymptotics on the sphere*, Contemp. Math. **578** (2012) 31–61 ; arXiv :1202.4037v1.

[25] C. B. Muratov, M. Novaga, *BCC optimality for the three-dimensional Coulomb lattice energy*, arXiv :2610.29732v1. (Lu en texte intégral pour doi:10.5281/zenodo.23655002 : Théorème 1, p. 4 ; Proposition 6, p. 13 ; p. 3 et section 7, p. 14.)

[26] T. C. Berkelbach, M. S. Hybertsen, D. R. Reichman, *Theory of neutral and charged excitons in monolayer transition metal dichalcogenides*, arXiv :1305.4972v1 (2013).

[27] NIST Digital Library of Mathematical Functions, §11.2 (éq. 11.2.5) et §11.5 (éq. 11.5.2), `https://dlmf.nist.gov/11`, consulté le 2026-10-25.

[28] R. L. Schilling, R. Song, Z. Vondraček, *Bernstein Functions : Theory and Applications*, 2e éd., de Gruyter, 2012. Existence de la monographie confirmée par sa notice d'éditeur ; son théorème de composition *n'a pas* été consulté ni localisé.

[29] X. Callens, *Does the triangular lattice minimise the harmonic zero-point energy ? A numerical counterexample for completely monotone potentials, with kernel-checked curvature identities*, prépublication v1, doi :10.5281/zenodo.23653833 (2026). Non évalué par les pairs ; audit par un agent d'IA séparé, pas d'audit humain.

[30] X. Callens, *The triangular lattice is not a local minimum of the harmonic zero-point energy for $e^{-\pi r^2}$: a certified linear-response majorant along a symmetric shear*, prépublication v1, doi :10.5281/zenodo.23655392 (2026). Non évalué par les pairs ; audit par un agent d'IA séparé, pas d'audit humain.

[31] X. Callens, *The harmonic triangular-to-oblique instability of the quantum Gaussian-core crystal : first order, near the Lindemann melting estimate, and absent in the self-consistent harmonic approximation. A preregistered negative result*, prépublication v1, doi :10.5281/zenodo.23655625 (2026). Non évalué par les pairs.

[32] X. Callens, *The Bogoliubov structure factor under the dual-scale envelope $\sqrt{k/2k_*}$: kernel-checked shape theorems, a one-sided diffraction test, and a Gross–Pitaevskii linear-response check in rusty-SUNDIALS*, prépublication v1, doi :10.5281/zenodo.23646117 (2026). Non évalué par les pairs.

[33] X. Callens, *The Feynman–Bijl single-mode bound in Lean, and a diffraction test of the Bogoliubov envelope on published structure factors of superfluid ^{4}He and trapped Bose gases*, prépublication v1, doi :10.5281/zenodo.23653846 (2026). Non évalué par les pairs.

[34] K. Deng, S. Luo, *Minimizing lattice energy and hexagonal crystallization*, arXiv :2411.17199v1 (2024) ; théorème A cité et contrôlé par la porte de citation Elenchus.

[35] S. Luo, J. Wei, *On lattice hexagonal crystallization for non-monotone potentials*, arXiv :2302.05042v1 (2023) ; corollaire 1.1 et lemme 3.5 cités et contrôlés. Version de revue (J. Math. Phys. **65**, 071901, 2024) non ouverte.

[36] F. Johansson, *Arb : efficient arbitrary-precision midpoint-radius interval arithmetic*, arXiv :1611.02831 (2016).

[37] G. E. Astrakharchik, J. Boronat, I. L. Kurbakov, Yu. E. Lozovik, *Quantum phase transition in a two-dimensional system of dipoles*, Phys. Rev. Lett. **98**, 060405 (2007) ; arXiv :cond-mat/0608246v2 (lu, citations vérifiées mot à mot).

[38] S. Prestipino, A. Sergi, E. Bruno, *Freezing of soft-core bosons at zero temperature : a variational theory*, Phys. Rev. B **98**, 104104 (2018) ; arXiv :1809.07515v1 (lu, citations vérifiées).

[39] N. Henkel, R. Nath, T. Pohl, *Three-dimensional roton excitations and supersolid formation in Rydberg-excited Bose–Einstein condensates*, Phys. Rev. Lett. **104**, 195302 (2010) ; arXiv :1001.3250v2 (lu, citations vérifiées).

[40] J. Zeiher, R. van Bijnen, P. Schauß, S. Hild, J.-y. Choi, T. Pohl, I. Bloch, C. Gross, *Many-body interferometry of a Rydberg-dressed spin lattice*, arXiv :1602.06313v3, doi :10.1038/nphys3835 (2016) (lu, citations vérifiées).

[41] R. J. Donnelly, C. F. Barenghi, *The observed properties of liquid helium at the saturated vapor pressure*, J. Phys. Chem. Ref. Data **27**, 1217 (1998) ; édition web, chapitre 14, tableau 14.1 (seule l'édition web a été lue ; compilation secondaire ; `pages.uoregon.edu/rjd/vapor15.htm`). Données primaires : H. N. Robkoff, R. B. Hallock, Phys. Rev. B **24**, 159 (1981) ; E. C. Svensson et al., Phys. Rev. B **21**, 3638 (1980).

[42] H. Godfrin, K. Beauvois, A. Sultan, E. Krotscheck, J. Dawidowski, B. Fåk, J. Ollivier, *The dispersion relation of Landau elementary excitations and the thermodynamic properties of superfluid ^{4}He*, arXiv :2012.09067v1 (2020) ($c = 238{,}3 \pm 0{,}1$ m/s à la pression de vapeur saturante, sect. II A ; $m_4 = 4{,}0026032$ g/mol).

[43] D. M. Stamper-Kurn, A. P. Chikkatur, A. Görlitz, S. Inouye, S. Gupta, D. E. Pritchard, W. Ketterle, *Excitation of phonons in a Bose–Einstein condensate by light scattering*, Phys. Rev. Lett. **83**, 2876 (1999) ; arXiv :cond-mat/9906035v2.

[44] J. Steinhauer, R. Ozeri, N. Katz, N. Davidson, *Excitation spectrum of a Bose–Einstein condensate*, Phys. Rev. Lett. **88**, 120407 (2002) ; arXiv :cond-mat/0111438v1.

[45] R. P. Feynman, Phys. Rev. **94**, 262 (1954) ; A. Bijl, Physica **7**, 869 (1940) ; N. N. Bogoliubov, J. Phys. (URSS) **11**, 23 (1947). Cités tels que donnés par les sources lues ; *non lus*.

[46] X. Callens, *Fixation probabilities as absorption limits of matrix powers, kernel-checked : neutral Wright–Fisher, the Moran model with selection, the Price equation, and a fail-closed CVODE certificate*, prépublication v1, 2026-10-25, doi :10.5281/zenodo.23653850. Produite par des agents d'IA ; audit IA indépendant (ACCEPT_WITH_CORRECTIONS) ; non relue par des pairs.

[47] X. Callens, *The isothermal theorem of evolutionary graph theory for birth–death updating, kernel-checked in Lean 4 : Moran fixation on strongly connected isothermal graphs and its stationary-selection generalization*, prépublication v1, 2026-10-26, doi :10.5281/zenodo.23660071. Produite par des agents d'IA ; audit IA indépendant avec rejeu `leanchecker` (ACCEPT_WITH_CORRECTIONS) ; non relue par des pairs.

[48] Modules `PopGenWrightFisher.lean` (H11) et `PopGenFisher.lean` (H12), AutoevolveAI, `formal_cert/Autoresearch/`, résultats du 2026-10-25 (`results/autoresearch/2026-10-25/H11`, `H12`) ; recompilés par un vérificateur IA distinct (ACCEPT_WITH_CORRECTIONS), sans audit humain.

[49] P. Keller et M. Uğurlu, *Fixation probability in Moran-like processes on graphs*, arXiv :2403.12598v2 [math.PR], 11 sept. 2024 (résumé ; éq. (3), (4), p. 2–4 ; p. 7, 9, 10 ; théorèmes 3.1 et 3.2 ; liste de références p. 18).

[50] K. Pattni, M. Broom, J. Rychtář et L. J. Silvers, *Evolutionary graph theory revisited : general dynamics and the Moran process*, arXiv :1505.06021v1 [q-bio.PE], 22 mai 2015 (lemme 1 p. 11 ; proposition 2 p. 6 ; §3.1 p. 7). Version publiée en revue non vérifiée.

[51] T. LaGatta, *The Mathematics of Evolution : The Price Equation, Natural Selection, and Environmental Change*, arXiv :2202.10289v4 [math.PR], 4 déc. 2022 (éq. (1.6), (1.8), (2.24), (2.27) ; p. 4, 9, 18, 19 ; liste de références p. 69).

[52] J. C. Baez, *The Fundamental Theorem of Natural Selection*, arXiv :2107.05610v3 [q-bio.PE], 6 oct. 2021 (p. 1, 2, 4).

[53] E. Marion, *A Formalization of the Ionescu-Tulcea Theorem in Mathlib*, arXiv :2506.18616v5 [math.PR], 17 mars 2026 (p. 5, 9, 12).

[54] E. Lieberman, C. Hauert et M. A. Nowak, Evolutionary dynamics on graphs, *Nature* **433**(7023) (2005) 312–316, doi :10.1038/nature03204. *Non lu* ; données bibliographiques d'après [49] (p. 18) et une notice IDEAS/RePEc.

[55] P. A. P. Moran, Random processes in genetics, *Math. Proc. Cambridge Philos. Soc.* **54** (1958) 60–71. *Non lu* ; cité d'après [49].

[56] G. R. Price, Selection and covariance, *Nature* **227** (1970) 520–521. *Non lu* ; cité d'après [51], p. 69.

[57] G. R. Price, Fisher's "fundamental theorem" made clear, *Ann. Hum. Genet.* **36**(2) (1972) 129–140. *Non lu* ; cité d'après [51], p. 69.

[58] J. G. Kemeny et J. L. Snell, *Finite Markov Chains*, Van Nostrand, 1960 (théorème 6.3.2, p. 124). *Non lu* ; cité d'après [50].

[59] X. Callens, dépôt `SocrateAI-Scientific-Genetic`. Fichier Lean `formal/ANSE/AlixPopulationGenetics.lean` (H11/H12 sur $\mathbb{Q}$) ; notes `docs/PROGRAMME_P7_FIXATION_PRICE.md` et `docs/PROGRAMME_N4_ISOTHERMAL.md`. Non recompilé pour ce livre.

[60] X. Callens (SocrateAI Lab, avec des agents d'IA), *A cutoff-independent enstrophy bound for the $\sigma = 3$ dispersive dyadic shell model*, doi :10.5281/zenodo.23646111 (2026). Produit par des agents d'IA ; non relu par des pairs.

[61] K. Choudhary et al., *The Joint Automated Repository for Various Integrated Simulations (JARVIS) for data-driven materials design*, arXiv :2007.01831 ; miroir ColabFit *JARVIS DFT 3D 12 12 2022*, doi :10.60732/e9e65ccd, Hugging Face `colabfit/JARVIS_DFT_3D_12_12_2022`, révision `f4de0085edcf92885870c67459363d2c7080c90b` (licence de la carte : « unknown »).

[62] J. Wang, Q. Shi, E.-M. Shih et al., *Diffusivity reveals three distinct phases of interlayer excitons in $MoSe_2/WSe_2$ heterobilayers*, arXiv :2001.03812v5.

[63] L. Chanussot et al., *The Open Catalyst 2020 (OC20) dataset and community challenges*, arXiv :2010.09990, doi :10.1021/acscatal.0c04525 ; ColabFit *OC20 IS2RES val id*, doi :10.60732/b4005525, Hugging Face `colabfit/OC20_IS2RES_val_id`, révision `6a1dfef12aec878b4cda99edd54b16a6a254e135`, CC-BY-4.0.

[64] R. Ohana, M. McCabe et al., *The Well : a Large-Scale Collection of Diverse Physics Simulations for Machine Learning*, arXiv :2412.00568 (2024) ; Hugging Face `polymathic-ai/turbulent_radiative_layer_2D`, révision `2ee7756575ff6f90981d0308cbcb6a2ab5995bdc`, CC-BY-4.0.

[65] K. Grešová, V. Martinek, D. Čechák, P. Šimeček, P. Alexiou, *Genomic benchmarks : a collection of datasets for genomic sequence classification*, BMC Genomic Data **24**, 25 (2023) (référence bibliographique non vérifiée) ; Hugging Face `katarinagresova/Genomic_Benchmarks_demo_coding_vs_intergenomic_seqs`, révision `85458172cab6cffad46cb172e64ca94780506ed6` (aucune licence sur la carte).

[66] NIST Digital Library of Mathematical Functions, F. W. J. Olver et al. (éd.), `https://dlmf.nist.gov`, chapitres 5 (fonction gamma), 7 (fonctions d'erreur), 10 (fonctions de Bessel) et 11 (fonctions de Struve) (notice non revérifiée ; version du site non consignée).

[67] J.-P. Serre, *Cours d'arithmétique*, Presses Universitaires de France, 1970, chapitre VII (le groupe modulaire et son domaine fondamental) (notice non revérifiée).

[68] J. R. Norris, *Markov Chains*, Cambridge University Press, 1997 (notice non revérifiée).

[69] D. Williams, *Probability with Martingales*, Cambridge University Press, 1991 (notice non revérifiée).

[70] IEEE, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, IEEE Std 754-2019 (notice non revérifiée).

[71] A. C. Hindmarsh, P. N. Brown, K. E. Grant, S. L. Lee, R. Serban, D. E. Shumaker, C. S. Woodward, *SUNDIALS : Suite of nonlinear and differential/algebraic equation solvers*, ACM Transactions on Mathematical Software **31**(3), 363–396 (2005) (notice non revérifiée). rusty-SUNDIALS en est une réécriture en Rust, `https://github.com/xaviercallens/rusty-SUNDIALS`.

[72] Le gestionnaire de versions elan, `https://github.com/leanprover/elan` (adresse non consultée pour ce livre ; procédure d'installation non rejouée).

[73] Mathlib, instructions d'installation et d'utilisation comme dépendance, `https://github.com/leanprover-community/mathlib4` (procédure non rejouée pour ce livre).